

Matematika

Bendrosios nuostatos

Matematikos bendroji programa (toliau – Programa) apibrėžia matematikos dalyko paskirtį, tikslą ir uždavinius, dalyku ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis ir pasiekimų raidą, dalyko mokymo(si) turinį, pasiekimų lygių požymius ir mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą.

Matematika yra reikšminga pasaulio mokslo, technologijų ir visuomenės bei kultūros pažinimo dalis. Ji suteikia galimybes tyrinėti, apibūdinti pasaulį, kuriame gyvename, suprasti ir perduoti informaciją apie pasaulio struktūrą, tvarką bei sąryšius.

Matematikos dalykui mokykloje tenka išskirtinis vaidmuo, ugdant mokinių skaičiavimo, abstrakčiojo, loginio mąstymo, vaizdinio, erdvinio mąstymo, duomenų tyrybos ir interpretavimo formalizavimo, abstrahavimo gebėjimus. Mokydamiesi matematikos, mokiniai kaupia žinias apie matematines sąvokas ir jų ryšius, mokosi sklandžiai ir tiksliai atlikti procedūras, ugdomi supratimą apie tai, kaip yra nustatomi bendrumai ir skirtumai, kuriamos matematinių sąvokų struktūros. Mokoma(si) įvairiais būdais išreikšti, reprezentuoti matematines idėjas, mintis, pasirinkti ir pagrįsti naudojamą strategijas, būdus ir matematinius metodus, įrodyti teiginius, lyginti susijusias idėjas ir paaiškinti savo pasirinkimą, daryti logiškai pagrįstas išvadas.

Mokiniai įtraukiami į įvairaus konteksto probleminių situacijų tyrinėjimą. Mokoma(si) įvairias situacijas modeliuoti, suformuluoti kaip matematines problemas, jas spręsti ir interpretuoti gautus rezultatus. Tvirtos žinios ir nuolat stiprinami pagrindimo, argumentavimo ir matematinio komunikavimo gebėjimai suteikia galimybę mokiniams kritiškai vertinti, kūrybiškai veikti, efektyviai komunikuoti įvairiuose mokiniui aktualiuose, prasminguose ir suprantamuose kontekstuose. Šios savybės reikalingos kiekvienam piliečiui, priimant asmeninius sprendimus, susijusius, pavyzdžiui, su sveikata, investicijomis, taip pat sprendžiant problemas mokesčių, viešojo sektoriaus, valstybės politikos ar kitose visuomenės gyvenimo srityse, priimant globalius XXI amžiaus iššūkius, tokius kaip klimato kaita, demografinis nestabilumas, pasaulinė ekonomika ir kt.

Matematikos bendrosios programos paskirtis. Mokant matematikos, siekiama ne tik matematikos kaip dalyko tikslų, bet ir bendrųjų ugdymo tikslų, ypač metakognityviojo mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymo srityse. Mokinių įsitraukimas į matematikos mokymosi procesą ir jo vertinimą sudaro galimybes ugdyti atsakomybės jausmą, suvokti saviugdą prasmę, o tai akivaizdi prielaida tobulintis mokymosi visą gyvenimą gebėjimus.

Programoje išskirtos trys pasiekimų sritys. Išskiriant pasiekimų sritis ir pasiekimus, vadovautasi kompetencijų ir jų sandų raiškos aprašais, siekta dermės su kitų dalykų bendrosiose programose išskirtomis pasiekimų sritimis ir pasiekimais. Siekiant vaizdžiai parodyti pagrindinio lygio pasiekimų augimą kas dvejus metus, Programoje pateikiama pasiekimų raidos lentelė. Mokymo(si) turinyje išskirtos turinio sritys ir temos. Tema „Algoritmai ir programavimas“ 1–4 klasėse per matematikos pamokas nagrinėjama tik tuomet, kai mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, nėra atskiros informatikos pamokos. Pasiekimų lygių požymiai aprašyti 1–2 klasėms, 3–4 klasėms, 5–6 klasėms, 7–8 klasėms, 9 (I gimnazijos)–10 (II gimnazijos) klasėms ir III–IV gimnazijos klasėms (atskirai bendrajam ir išplėstiniam kursui). Pasiekimų lygių požymiai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais, siekiant padėti mokytojams objektyviai vertinti mokinio mokymosi rezultatus. Matematikos dalyko mokoma(si) nuo 1 klasės iki IV gimnazijos klasės.

Dalyko tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Matematikos dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui, mokantis matematikos, ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, kuris šiame dokumente suprantamas kaip įgytas gebėjimas matematiškai samprotauti ir taikyti įgytas kompetencijas, sprendžiant įvairias realias, aktualias ir mokiniams suprantamas problemas.

Uždaviniai

Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

- tinkamai vartoja matematinius faktus; paaiškina, kaip ir kodėl atlieka matematines procedūras; atpažįsta matematinius objektus, juos tyrinėja, formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes; išvelgia matematikos elementų ryšius;
- mokosi formuluoti ir argumentuoti matematinius teiginius; sukuria nuoseklią, logiškai pagrįstą teiginių seką ar užduoties sprendimą; vertina teiginių teisingumą;
- bendradarbiaudami su kitais, išbando įvairias matematinio komunikavimo formas ir priemones; pasirenka tinkamą būdą matematiniam pranešimui sukurti;
- yra nusiteikę ir įdeda pastangų matematikos mokymosi kliūtims įveikti, išlaiko susidomėjimą matematine veikla; siekdami mokytis matematikos ir ją pažinti, įgyja kompetencijų naudotis skaitmeninėmis technologijomis;
- mokosi pažvelgti į problemą matematiškai, suvokia bendrą problemos sprendimo procesą; išbando ir mokosi kūrybiškai pritaikyti įvairias matematikai būdingas problemų sprendimo strategijas; reflektuoja savo žinias, gebėjimus, samprotavimo veiklą ir jos rezultatus.

Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

- tinkamai ir tikslingai vartoja matematinius faktus; sklandžiai atlieka matematines procedūras; įgytas žinias sieja tarpusavyje, sistemina, struktūruoja; išvelgia matematikos ryšius su kitais dalykais;
- įvairiuose kontekstuose taiko indukcinį ir dedukcinį, kiekybinį ir statistinį samprotavimą; remiasi žiniomis, logika ir patikimais argumentais, formuluodami, analizuodami, įrodinėdami teiginius, sprenddami uždavinius, darydami išvadas ar vertinimus;
- bendradarbiaudami su kitais, nagrinėja įvairiomis formomis pateiktus matematinius pranešimus, dalyvauja diskusijose apie komunikavimo tikslą, adresatą, pranešimu perteikiamų minčių tikslumą, logiškumą, pagrįstumą, išsamumą, glaustumą;
- yra nusiteikę ir įdeda pastangų matematikos mokymosi kliūtims įveikti; tikslingai planuoja ir organizuoja mokymosi veiklą; siekdami mokytis matematikos ir ją pažinti, turi žinių, gebėjimų ir polinkį naudotis skaitmeninėmis technologijomis;
- įgytas matematines kompetencijas ir supratimą apie bendrą problemų sprendimo procesą kūrybiškai pritaiko įvairiuose realiuose, aktualiuose ir mokiniams suprantamuose kontekstuose; reflektuoja savo žinias, gebėjimus, samprotavimo veiklą ir jos rezultatus.

Vidurinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

- tinkamai ir tikslingai vartoja matematinius faktus; suvokia sąvokų struktūras; sklandžiai atlieka matematines procedūras, argumentuoja, kodėl jas taip atlieka; įžvelgia matematikos vidinius ir išorinius ryšius;
- įvairiuose kontekstuose taiko matematinį samprotavimą; remiasi žiniomis, logika ir patikimais argumentais, formuluodami hipotezes, įrodinėdami matematinius teiginius, sprenddami uždavinius, darydami išvadas ar vertinimus;
- kurdami matematinį pranešimą, atsižvelgia į komunikavimo tikslą, adresatą, pasirenka veiksmingus būdus ir priemones matematinei komunikacijai; matematines mintis reiškia sklandžiai, logiškai ir argumentuotai;
- suvokia matematinių žinių mokslinę ir praktinę vertę; domisi matematikos mokslo ir technologijų raida Lietuvoje ir pasaulyje; yra nusiteikę išbandyti ir tikslingai taikyti naujas technologijas, metodus, būdus, siekdami giliau pažinti matematiką ir profesijas, kurioms reikia matematikos žinių ir gebėjimų;
- geba pažvelgti į problemas ar situacijas iš naujos perspektyvos; ieško veiksmingo problemos sprendimo būdo, kūrybiškai pritaiko matematines žinias, metodus ir strategijas; kritiškai apmąsto matematinę veiklą ir jos rezultatus matematinio samprotavimo aspektu.

Kompetencijų ugdymas

Pažinimo kompetencija

Siekama, kad mokiniai įgytų gilų, conceptualų supratimą apie matematikos prigimtį ir jos vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, taip pat pajustų jos universalumą. Gilus supratimas pasiekiamas, kai mokiniams sudaromos galimybės ne tik gerai suprasti matematikos mokymo(si) turinyje numatytas faktines žinias ir išmokti sklandžiai atlikti matematines procedūras. Ypač daug dėmesio turi būti skiriama mokinių conceptualioms ir metakognityvinėms žinioms, taip pat matematinio samprotavimo (indukcinio ir loginio-dedukcinio mąstymo) gebėjimams lavinti. Šie aukštesniojo lygio mąstymo gebėjimai tobulinami, kai mokiniai dalyvauja vis sudėtingesnėse ir kompleksiškesnėse matematinėse veiklose.

Komunikavimo kompetencija

Perprasti ir įvaldyti matematikai būdingą simbolinę kalbą mokiniams padeda situacijos, kuriose atsiveria daug galimybių matematines sąvokas ir idėjas suprasti, taikyti, kurti, naudojantis įvairiomis priemonėmis (fizinėmis ir skaitmeninėmis) bei išreiškiant įvairiomis formomis (tekstu, vaizdu, simboliais; žodžiu, raštu). Matematinė kalba ugdoma, mokiniams stebint, apibūdinant matematinius modelius ir objektus, tyrinėjant gamtos, socialinius reiškinius, meno, literatūros kūrinius ir kt. Komunikuodami su realiu ar įsivaizduojamu pašnekovu arba grupėje, mokiniai išmoksta pasirinkti ir derinti įvairias matematinio komunikavimo strategijas, lengviau pajaučia matematinės kalbos paskirtį, ypatumus.

Skaitmeninė kompetencija

Mokiniai, atlikdami įvairias matematines užduotis, sprenddami matematines problemas, dalyvaudami projektinėse veiklose, turėtų tikslingai, kūrybiškai, saugiai ir etiškai naudotis skaitmeninėmis priemonėmis bei įrankiais, skirtais braižyti, modeliuoti ar projektuoti, duomenims apdoroti ir pateikti, ieškoti informacijos, rengti pranešimus, bendrauti ir bendradarbiauti. Taip pat mokiniai turėtų įgyti patirties naudotis matematikos mokymuisi skirtu skaitmeniniu turiniu bei mokomosiomis programomis, kurios sutrumpina sprendimo kelią.

Kūrybiškumo kompetencija

Atviros, kompleksiškesnės, abstraktesnio pobūdžio užduotys skatina mokinių nestandartinį, divergentinį

mąstymą (kūrybinio mąstymo komponentas), o jis, savo ruožtu, yra problemų sprendimo pagrindas. Atliekant tokias užduotis, tenka ilgiau mąstyti, įvertinti daugiau aplinkybių ir sąlygų, generuoti ir apmąstyti daugiau idėjų. Mokiniai turėtų įgyti patirties mąstyti „iš savęs“, kurti savas strategijas ir būdus užduotims atlikti. Jie turi pajusti, kad naudinga ir prasminga tobulinti darbą, dėmesį kreipti į detales, kad yra vertingas konceptualus, struktūruotas ir pagrindžiantis mąstymas.

Kultūrinė kompetencija

Požiūris į matematiką kaip į kultūros dalį ugdomas, kai mokiniai susipažįsta su matematinės minties, idėjos plėtojimusi įvairiose kultūrose, aptaria matematikos taikymą kituose moksluose, ypač matematinio modeliavimo indėlį, siekiant technologijų pažangos.

Pilietiškumo kompetencija

Mokiniai turėtų dalyvauti projektinėse veiklose, kuriomis siekiama padėti bendruomenei, visuomenei rasti priimtina, aktualų sprendimą. Pavyzdžiui, jie gali dalyvauti priimant finansinius sprendimus, svarstyti apie žiniasklaidoje pateikiamos matematinės informacijos patikimumą ir pan. Įtraukiant mokinius į realaus gyvenimo problemų sprendimą, būtina kurti mokinių amžių bei matematinės veiklos patirtį atitinkančius kontekstus, kad mokiniai pajustų savo dalyvavimo prasmę ir naudą.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Gilus nagrinėjamų matematinių sąvokų ir procedūrų supratimas, tobulėjantys indukcinio ir loginio – dedukcinio mąstymo gebėjimai mokiniams suteikia galimybę ir skatina vis aktyviau įsitraukti į jiems aktualių ir prasmingų realaus gyvenimo problemų sprendimą. Kritiškai vertindami įvairią skaitinę, grafinę informaciją, rinkdami ir analizuodami duomenis apie juos supančią aplinką, dalyvaudami diskusijose apie matematikos vaidmenį, sprendžiant įvairias gyvenimiškas problemas, mokiniai puoselėja ir tokias asmenines bei tarpasmenines savybes kaip efektyvus savo veiklos planavimas, organizavimas ir valdymas, gebėjimas prisiimti atsakomybę, dirbant individualiai ir su kitais. Augantis pasitikėjimas savo jėgomis, mokantis matematikos, sudaro prielaidas emocinei ir socialinei asmens gerovei.

Pasiekimų sritys ir pasiekimai

Gilus supratimas ir argumentavimas (A)

A1. Tinkamai atlieka matematinės procedūras, argumentuoja, kodėl būtent tokiu būdu atlieka.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Skiria kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Prisistato raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Pasirenka artimoje aplinkoje esančius įvairius komunikavimo kanalus ir priemones. Komunikuodamas su vienu pašnekovu ar grupėje, taiko skirtingas komunikavimo strategijas.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas.

Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. [...] Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtinges dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja savo pasirinktas ir mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas įvairioms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Išsamiai prisistato gyvai ir virtualioje erdvėje raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Taiko pagrindines komunikavimo strategijas: atsižvelgia į adresatą, remiasi ankstesnėmis žiniomis, bando ir pasitaiso.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamų konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmokę bendrąsias taisykles taiko konkrečioms atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Pasirenka ir derina įvairias raškos priemones ir formas. Pritaiko raškos priemones ir formas daugumai įprastų komunikavimo situacijų asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Apibūdina save suvokdamas savo išskirtinumus ir atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir palygina įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmi.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Plėtoja mokslinį, sisteminių, hipotetinių-dedukcinių samprotavimų. Mokosi kelti ir tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia.

Pagrindžia dalyko fakto teisingumą ar klaidingumą. Atpažįsta dalykui būdingus skirtingus kontekstus.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Išbando kompleksines raškos priemones ir formas. Pritaiko raškos priemones ir formas įvairioms komunikavimo situacijoms ir adresatams asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Komunikuoja-mas išreiškia save remdamasis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir derina tarpusavyje įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas, lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kitiškai vertina pranešimą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinius veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Supranta sąvokos apimtį priklausomybę nuo jos turinį sudarančių požymių. Nusako sąvokų turinį sudarančių požymių skirtumus; suvokia sąvokos apimtį ir jos priklausomybę nuo konteksto. Naudoja dalykui būdingą euristinį (hipotetinį) samprotavimą, ieškodamas uždavinio sprendimo arba teiginio įrodymo paieškos būdų ir metodų. Reflektuoja apie tą pačią sąvoką skirtinguose kontekstuose.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja kompleksines raškos priemones ir formas. Pritaiko pranešimą komunikavimo situacijoms ir adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje.

Komunikuodamas atskleidžia savo asmenybę atsižvelgdamas į komunikavimo sritį. Kuria gyvenimo aprašymą, atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Integruoja komunikavimo kanalus ir priemones įvairialypei komunikacinei sąveikai užtikrinti. Taiko komunikavimo strategijas ir apibūdina kitų taikomas strategijas, tinkamai į jas reaguoja.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Apibendrina sąvokas ir teiginius. Suvokia sąvokos priklausomybę nuo konteksto. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Išvelgia dalyko teiginių loginę struktūrą. Skiria aksiomas, apibrėžimus ir teoremas, paaiškindamas esminius skirtumus. Atpažįsta galimai klaidingas žinias naujuose kontekstuose. Suvokia, kad žinios teorinio modelio kontekste ir atitinkami faktai modeliujamo realaus pasaulio kontekste gali skirtis. Pvz., epidemijos matematinis modelis, pasikeitus aplinkybėms, gali neatitikti realios situacijos.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raškos priemones ir formas. Lanksčiai pritaiko pranešimą sudėtingoms komunikavimo situacijoms ir įvairiems adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Tikslingai formuoja asmeninį įvaizdį ir įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Kuria ir tikslingai naudoja komunikavimo kanalus ir priemones. Tikslingai taiko komunikavimo strategijas ir kuria komunikavimo aplinką.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Žino ir suvokia dalykui būdingų klausimų kėlimo ir atsakymų formulavimo formas. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus.

Atpažįsta pagrindą ir nepagrįstą dalyko teiginį. Nurodo esminę pagrindimo idėją. Analizuoja ir pats naudoja skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas skirtinguose kontekstuose.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, tinkamai atlieka paprasčiausias mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, padedamas paaiškina, kaip jas atlieka (A1.1).	Tinkamai atlieka paprasčiausias mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, padedamas paaiškina, kaip jas atlieka (A1.2).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, konsultuodamasis paaiškina, kaip jas atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka ir paaiškina paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras (A1.4).
	Mokymo(si) turinys			
	Natūralieji ir sveikieji skaičiai.			
	1 klasė			
	<i>Skaičiai nuo 0 iki 100.</i> Mokomasi skaičiuoti pirmyn ir atgal nuo bet kurio skaičiaus, susieti objektų kiekį su skaičiumi. Aptariama skaičiaus ir skaitmens sąvokos, skaičių rašymo dešimtainėje pozicinėje skaičiavimo sistemoje ypatumai. Tyrinėjama, kaip sudaryta 100 skaičių lentelė, kaip skaičių tiesėje galima pažymėti skaičius, pradedant nuo nulio. Pasitelkiant įvairius praktinius modelius, mokomasi skaičius perskaityti, užrašyti skaitmenimis, skyrių suma, palyginti. Nagrinėjant pusiausvyrą iliustruojančius modelius, schemas formuojamos „lygumo“ ir „nelygumo“ sąvokų sampratos, išsiaiškinama, ką reiškia ženklai =, ≠, <, >, mokomasi praktines situacijas apibūdinti paprasčiausiomis skaitinėmis lygybėmis ar nelygybėmis.			
	<i>Sudėtis ir atimtis.</i> Sudėties ir atimties veiksmas aiškinami kaip skaičiavimas pirmyn ir atgal, aptariamas šių veiksmų ryšys. [...]			
	Natūralieji ir sveikieji skaičiai.			
	2 klasė			
	<i>Skaičiai nuo 0 iki 1 000.</i> Nagrinėjami skaičiai iki 1 000, skaičiuojama pirmyn ir atgal nuo bet kurio skaičiaus. Išsiaiškinama, kad triženkliai skaičiai šimtai, dešimtys ir vienetai			

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	užrašomi skaitmenimis. Pasitelkiant įvairius praktinius modelius, manipulatorius, mokomasi skaičius perskaityti, užrašyti skaitmenimis, skyrių suma, palyginti.			
3–4 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba tinkamai atlieka paprasčiausias mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, padedamas paaiškina, kaip jas atlieka (A1.1).	Tinkamai atlieka paprasčiausias mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, padedamas paaiškina, kaip jas atlieka (A1.2).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, konsultuodamasis paaiškina, kaip jas atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka ir paaiškina nesudėtingas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras (A1.4).
5–6 klasių koncentras	Konsultuodamasis tinkamai atlieka paprasčiausias mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras; padedamas paaiškina, kaip jas atlieka (A1.1).	Tinkamai atlieka paprasčiausias mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras; konsultuodamasis paaiškina, kodėl jas taip atlieka (A1.2).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras; konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka nesudėtingas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras; argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.4).
7–8 klasių koncentras	Konsultuodamasis tinkamai atlieka paprasčiausias, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, paaiškina, kaip jas atlieka (A1.1).	Konsultuodamasis tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, padedamas argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.2).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka nesudėtingas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Tinkamai atlieka paprasčiausias, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, paaiškina, kaip jas atlieka (A1.1).	Konsultuodamasis tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.2).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka nesudėtingas mokymo(si) turinyje numatytas matematines procedūras, argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.4).

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Tinkamai atlieka paprasčiausias, o konsultuodamasis paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras, paaiškina kaip jas atlieka (A1.1).	Tinkamai, nuosekliai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras, konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.2).	Tinkamai, nuosekliai atlieka nesudėtingas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras, konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Sklandžiai, meistriškai atlieka mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras, argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.4).

A2. Tyrinėja matematinius objektus, formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje.

1–2 klasių koncentras

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. [...] Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtingesnes dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Mąstymo operacijas taiko atlikdamas veiksmus su konkrečiais fiziškai pasiekiamais objektais ar vidinėmis jų reprezentacijomis mintyse (negeba operuoti abstrakcijomis). Ribotą laiką dirba savarankiškai: pradeda, tęsia ir užbaigia konkrečių užduotį. Atpažįsta skirtingus mąstymo žingsnius. Skiria prielaidą ir išvadą. Išrikiuoja objektus iš eilės pagal formą, dydį ir kt. Numatyto, koks kitas sekos elementas, savarankiškai kuria nesudėtingas elementų sekas pagal nurodytą ar pačių sumanytą dėsninę sąryšį. Sieja priešingus veiksmus. Sieja tą pačią informaciją skirtinguose kontekstuose. Ta pati informacija išreiškiama piešiniais, teksta, skaitmenimis.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Kartoja žinomą ir naują informaciją, kaip pagrindinę įsiminimo strategiją. Planuoja, stebi ir vertina savo veiklą, jos rezultatus. Apibūdina, apie ką mąsto, nurodo priežastis. Suvokia įvairių veiksmų reikšmę pažinimo procesui.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Įvardija žinomą informaciją ir su tuo susijusias kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes. Kelia faktinius, žvalgomouosius klausimus, pagrįstus turima informacija, asmeniniais interesais ir patirtimi. Mokytoji ar suaugusiajam padedant renka kūrybai reikalingą informaciją, naudojami nurodytais šaltiniais. Mokytoji ar suaugusiajam padedant paaiškina surinktos informacijos reikalingumą kūrybai. Mokytoji ar suaugusiajam skatinant dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi atimtoje aplinkoje.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Idėjas kelia spontaniškai, atsižvelgia į situaciją. Mokytoji ar suaugusiajam skatinant siūlo kūrybinę idėją ir sprendimą. Išsako asmeninę poziciją, kai apibūdina kūrimo procesą ir būsimą rezultatą. Renkasi idėjas ir sprendimus, atsižvelgia į asmeninio aktualumo ar aktualumo aplinkiniams kriterijus.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Išskiria esminę informaciją, įvardina kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes, naudojami nurodytais šaltiniais. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda išsiaiškinti problemas bei kūrybines galimybes. Savarankiškai renka kūrybai reikalingą informaciją, naudojami pasirinktais šaltiniais. Savarankiškai paaiškina atrinktos informacijos reikalingumą kūrybai. Pradeda taikyti jos rinkimo strategijas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi pažįstamoje aplinkoje (klasėje, šeimoje, mokykloje, vietos bendruomenėje ir kt.).

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, derina spontanišką ir racionalų būdus, atsižvelgia į situaciją. Savarankiškai kelia kūrybines idėjas ir sprendimus. Idėjas, galimybes, veiksmus apsvaisto, įvertina stipriąsias ir silpnąsias jų puses. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, atsižvelgia į asmeninį jų reikšmingumą aktualumą ir aktualumą aplinkiniams.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamų konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmokę bendrąsias taisykles taiko konkrečioms atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Atpažįsta mąstymą atlikdamas dalyko užduotis. Suvokia aiškinimo svarbą, atsako į klausimą: kodėl? Suvokia, kad gali būti daugiau nei vienas būdas tai pačiai problemai

spręsti, ieško alternatyvių sprendimo variantų. Klasifikuoja objektus hierarchiškai. Paaiškina taisyklės ar procedūros rezultatų teisingumą. Mąsto pagal analogiją, įgytas žinias taiko panašioje (loginių ryšių, o ne išorinio panašumo) situacijoje. Iliustruoja naujus faktus, taisykles, remiasi turima patirtimi. Skirtinguose kontekstuose atskleidžia įvairias realaus pasaulio situacijas.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Skiria mokymą ir mokymąsi. Bando savarankiškai grupuoti, pertvarkyti informaciją. Siekia geriau įsiminti. Suskaido sudėtingą užduotį etapais, planuoja geriausią jų atlikimą seką. Savarankiškai planuoja veiklą, nusistato užduočių atlikimo seką, prioritetus. Suvokia priežasties reikšmę aiškinant reiškinį. Efektyviau taiko įsiminimo, kartojimo strategijas.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas, įvardina kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes, naudojasi pasirinktais šaltiniais. Savarankiškai kelia probleminius klausimus, kurie padeda įžvelgti ir paaiškinti problemas bei kūrybines galimybes. Renka kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Įvardija, kodėl ir kokios informacijos reikia kūrybai. Taiko žinomas informacijos rinkimo strategijas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir kitų interesus, lūkesčius.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus, atsižvelgia į problemą ir situaciją. Savarankiškai kelia neįprastas, rizikingas idėjas ir sprendimus. Idėjas, galimybes, veiksmus apsvaisto, vertina galimybes ir aplinkybes. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, derina asmeninį ir aplinkinių požiūrį.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmai.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Plėtoja mokslinį, sisteminį, hipotetinį-dedukcinį samprotavimą. Mokosi kelti ir tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia.

Pagrindžia dalyko fakto teisingumą ar klaidingumą. Atpažįsta dalykui būdingus skirtingus kontekstus.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Vertina atmintį kaupiant bazines žinias. Aktyviai siekia susieti naują informaciją su jau žinoma, tokiu būdu palengvina naujos informacijos suvokimą ir įsiminimą. Sieja naują informaciją su jau žinoma, tokiu būdu palengvina naujos informacijos suvokimą ir įsiminimą. Siekia įsiminti informaciją, efektyviai taiko informacijos organizavimo strategiją.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kritiškai vertina pranešimą.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas, įvardina kūrybines galimybes, įvertina ir atsižvelgia į skirtingus požiūrius, kriterijus. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda sieti problemos priežastis, pasekmes, aplinkybes. Renka ir apibendrina kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Pritaiko informacijos rinkimo strategijas atitinkamai kūrybos paskirčiai ir situacijai. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir kitų interesus, atsižvelgia į skirtingas perspektyvas.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Sieja keliamas idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus. Kelia asmeniškai reikšmingas idėjas ir sprendimus. Numato ir vertina alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, derina asmeninį ir aplinkinių požiūrį.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinius veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Supranta sąvokos apimtį priklausomybę nuo jos turinį sudarančių požymių. Nusako sąvokų turinį sudarančių požymių skirtumus; suvokia sąvokos apimtį ir jos priklausomybę nuo konteksto. Naudoja dalykui būdingą euristinį (hipotetinį) samprotavimą, ieškodamas uždavinio sprendimo arba teiginio įrodymo paieškos būdų ir metodų. Reflektuoja apie tą pačią sąvoką skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Vertina plataus akiračio ir specialių žinių reikalingumą interpretuojant informaciją. Atlieka užduotis, kurios reikalauja teksto suvokimo gebėjimų. Stebi asmeninį tobulėjimą, progresą, planuoja veiklas, jų eiliškumą, vertina naudojamų strategijų efektyvumą, modifikuoja individualius veiksmus, jei jie pasirodo neefektyvūs.

Supranta, kaip veikia informacijos atnaujinimas veiklojoje atmintyje. Vertina naudojamų mokymosi strategijų efektyvumą ir modifikuoja savo veiksmus, jei jie pasirodo neefektyvūs. Pažįsta įvairias dalyko suvokimo strategijas ir supranta sąvokas.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas ir įvardina kūrybines galimybes, atsižvelgia į skirtingas perspektyvas. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda paaiškinti kompleksines problemas. Renka ir sistemina kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas.

Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, kurios gali daryti įtaką kūrybos kontekstui ir aplinkybėms.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, naudoja įvairias mąstymo operacijas (analizę, sintezę, palyginimą, apibendrinimą, klasifikavimą, abstrahavimą ir kt.). Kelia sau ir kitiems reikšmingas idėjas ir sprendimus. Numato ir analizuoja alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus, atsižvelgia į kontekstą ir aplinkybes. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, apmąsto juos iš skirtingų socialinių bei kultūrinių perspektyvų.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaityti ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Apibendrina sąvokas ir teiginius. Suvokia sąvokos priklausomybę nuo konteksto. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Įžvelgia dalyko teiginių loginę struktūrą. Skiria aksiomas, apibrėžimus ir teoremas, paaiškindamas esminius skirtumus. Atpažįsta galimai klaidingas žinias naujuose kontekstuose. Suvokia, kad žinios teorinio modelio kontekste ir atitinkami faktai modeliujamo realaus pasaulio kontekste gali skirtis. Pvz., epidemijos matematinis modelis, pasikeitus aplinkybėms, gali neatitikti realios situacijos.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Reflektuoja racionalumo, iracionalumo, vertybių vaidmens balansą, kai renkasi mokymosi tikslus. Atlieka užduotis, kurios skatina ir gilina savęs pažinimą ir supratimą. Savistabą ir savianalizę sieja su mokymosi tikslais. Atsižvelgia į individualias savybes, vertina pasirinkimų perspektyvas. Vertina prielaidų svarbą, pasitelkia skirtingų požiūrių. Atlieka užduotis, kurios skatina rasti prielaidas, įvertina skirtingus požiūrius.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja kūrybines problemas skirtinguose socialiniuose, kultūriniuose ir kituose kontekstuose. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda kritiškai vertinti kompleksines problemas. Renka ir kritiškai analizuoja kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus (pvz., patikimumo, autentiškumo, pagrįstumo, tinkamumo, šališkumo). Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas, įvertina rizikas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir aplinkinių žmonių interesus, kritiškai vertina kūrybos kontekstą ir aplinkybes.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, naudoja vaizdus, analogijas, simbolius, metaforas. Kelia sudėtingas (prieštaringas, paradoksalias) idėjas ir galimus jų sprendimo būdus. Numato ir kritiškai vertina alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus, atsižvelgia į kontekstą ir aplinkybes, įvertina riziką. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, remiasi pagrįstumo, aktualumo, vertingumo kriterijais.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudojasi pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Žino ir suvokia dalykui būdingų klausimų kėlimo ir atsakymų formulavimo formas. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Atpažįsta pagrindą ir nepagrįstą dalyko teiginį. Nurodo esminę pagrindimo idėją. Analizuoja ir pats naudoja skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Kuriasi vientisą pasaulėvaizdį. Išryškina požiūrių prieštaravimus, kai aptariamai sudėtingi reiškiniai. Plečiantis patirčiai gilėja suvokimas, kad realybė yra sudėtinga, prieštaringa ir paradoksali. Nurodo skirtingų mąstymo pavyzdžių apie tą patį reiškinį, įvertina galimą požiūrio silpnumą. Realistiškai vertina situacijas, reiškinius. Nėra visiškai apsisprendęs dėl ateities, asmeninių pasirinkimų, profesinės tapatybės.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, paprasčiausiais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, pratęsia elementų seką, grupuoja objektus pagal vieną požymį (A2.1).	Paprasčiausiais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, pratęsia elementų seką, grupuoja objektus pagal vieną požymį (A2.2).	Paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, pratęsia elementų seką, grupuoja objektus pagal vieną požymį (A2.3).	Paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, konstruoja elementų sekas pagal nurodytą arba savo sugalvotą taisyklę, grupuoja objektus pagal vieną požymį (A2.4).
3–4 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, paprastais atvejais nustato	Paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, konstruoja	Paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, konstruoja	Nesudėtingais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, konstruoja

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	panašumą ar skirtumą, išvelgia analogijas, konstruoja elementų sekas pagal nurodytą taisyklę, grupuoja objektus pagal du požymius (A2.1).	elementų sekas pagal nurodytą taisyklę, grupuoja objektus pagal du požymius (A2.2).	elementų sekas pagal nurodytą arba savo sugalvotą taisyklę, grupuoja objektus pagal du požymius. Netiesiogiai padedamas, kelia hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.3).	elementų sekas pagal nurodytą arba savo sugalvotą taisyklę, grupuoja objektus pagal du požymius. Konsultuojamas kelia hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.4).
5–6 klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, išvelgia ir taiko analogijas, konstruoja elementų sekas, grupuoja objektus pagal du požymius. Padedamas formuluoja hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, išvelgia ir taiko analogijas, konstruoja elementų sekas, grupuoja objektus pagal du požymius. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, formuluoja hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, išvelgia ir taiko analogijas, konstruoja elementų sekas, grupuoja objektus pagal du požymius. Konsultuojamas formuluoja hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.3).	Nesudėtingais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, išvelgia ir taiko analogijas, konstruoja elementų sekas, grupuoja objektus pagal du požymius. Formuluoja hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.4).
7–8 klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais išskiria tyrinėjamų matematinių objektų savybes, suformuluoja jas kaip hipotezes. Padedamas išvelgia tyrinėjamų objektų, jų savybių ryšius su kai kuriais anksčiau nagrinėtais objektais, jų savybėmis (A2.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais išskiria tyrinėjamų matematinių objektų savybes, suformuluoja jas kaip hipotezes. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, išvelgia tyrinėjamų objektų, jų savybių ryšius su kai kuriais anksčiau nagrinėtais objektais, jų savybėmis (A2.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais išskiria tyrinėjamų matematinių objektų savybes, suformuluodamas jas kaip hipotezes. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, išvelgia tyrinėjamų objektų, jų savybių ryšius su anksčiau nagrinėtais objektais, jų savybėmis (A2.3).	Nesudėtingais atvejais išskiria tyrinėjamų matematinių objektų savybes, suformuluodamas jas kaip hipotezes. Konsultuodamasis išvelgia tyrinėjamų objektų, jų savybių ryšius su anksčiau nagrinėtais objektais, jų savybėmis (A2.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais tyrinėja konkrečius ir	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais tyrinėja konkrečius ir abstrakčius	Nesudėtingais atvejais tyrinėja konkrečius ir abstrakčius matematinius objektus. Konsultuodamasis

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	atvejais tyrinėja konkrečius ir abstrakčius matematinius objektus (A2.1).	abstrakčius matematinius objektus. Padedamas formuluoja hipotezes apie bendras matematines idėjas, tokias kaip bendri dėsniai, taisyklės, metodai, modeliai, principai (A2.2).	matematinis objektus. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, formuluoja hipotezes apie bendras matematines idėjas, tokias kaip bendri dėsniai, taisyklės, metodai, modeliai, principai (A2.3).	formuluoja hipotezes apie bendras matematines idėjas, tokias kaip bendri dėsniai, taisyklės, metodai, modeliai, principai (A2.4).
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais tyrinėja įvairius matematinius objektus. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje, apie bendras matematines idėjas (A2.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais tyrinėja įvairius matematinius objektus. Konsultuodamasis formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje, apie bendras matematines idėjas (A2.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais tyrinėja įvairius matematinius objektus. Formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje, apie bendras matematines idėjas (A2.3).	Tyrinėja įvairius matematinius objektus, formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje, apie bendras matematines idėjas (A2.4).

A3. Sukuria nuoseklią, logiškai pagrįstą teiginių seką ar užduoties sprendimą, vertina argumentavimo logiškumą, įrodo matematinius teiginius.

1–2 klasių koncentras

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokytojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. Lietuvių kalbai priskiria raides, garsus, žodžius. Muzikai priskiria dainavimą, grojimą. Kūno kultūrai – sporto užsiėmimus. Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtinges dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Skiria kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Pristato raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria įprastomis ar analogiškais aplinkybėmis. Atlieka nesudėtingas, o mokytojiui ar suaugusiajam raginant, padedant, iššūkių reikalaujančias kūrybines užduotis. Susidūręs su sunkumais tęsia pradėtą veiklą, jei gauna pagalbos ir padaršinimą. Taiko žinomas veiklos priemones ir veikimo būdus. Veikia etiška, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Koreguoja darbą. Sumanymus užbaigia.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Skiria mąstymą ir jausmų reiškimą. Mąstymo operacijas taiko atlikdamas veiksmus su konkrečiais fiziškai pasiekiamais objektais ar vidinėmis jų reprezentacijomis

mintyse (negeba operuoti abstrakcijomis). Ribotą laiką dirba savarankiškai: pradeda, tęsia ir užbaigia konkrečią užduotį. Atpažįsta skirtingus mąstymo žingsnius. Skiria prielaidą ir išvadą. Iškrikuoja objektus iš eilės pagal formą, dydį ir kt. Numato, koks kitas sekos elementas, savarankiškai kuria nesudėtingas elementų sekas pagal nurodytą ar paties sumanytą dėsninę. Sieja priešingus veiksmus. Sieja tą pačią informaciją skirtinguose kontekstuose. Ta pati informacija išreiškiama piešiniais, tekstais, skaitmenimis.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja savo pasirinktas ir mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas įvairioms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Išsamiai prisistato gyvai ir virtualioje erdvėje raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Taiko pagrindines komunikavimo strategijas: atsižvelgia į adresatą, remiasi ankstesnėmis žiniomis, bando ir pasitaiso.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines užduotis įprastomis ar sąlyginai naujomis aplinkybėmis, noriai imasi iššūkio reikalaujančių darbų. Jei susiduria su sunkumais, tęsia pradėtą veiklą, savarankiškai ieško sprendimų. Išbando įvairias veiklos priemones ir veikimo būdus, atranda naujų kombinacijų. Veikia etiška, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių ir (ar) jas kuria. Tobulina darbą, vengia pasikartojimų, kopijavimo.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamų konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmokę bendrąsias taisykles taiko konkrečioms atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Atpažįsta mąstymą atlikdamas dalyko užduotis. Suvokia aiškinimo svarbą, atsako į klausimą: kodėl? Suvokia, kad gali būti daugiau nei vienas būdas tai pačiai problemai spręsti, ieško alternatyvių sprendimo variantų. Klasifikuoja objektus hierarchiškai. Paaiškina taisyklės ar procedūros rezultatų teisingumą. Mąsto pagal analogiją, įgytas žinias taiko panašioje (loginių ryšių, o ne išorinio panašumo) situacijoje. Iliustruoja naujus faktus, taisykles, remiasi turima patirtimi. Skirtinguose kontekstuose atskleidžia įvairias realaus pasaulio situacijas.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kurie padeda suprasti problemas. Supranta klausimo kėlimo reikalingumą tada, kai trūksta informacijos. Atpažįsta dalyko idėjas, naudojamas sprendžiant užduotis. Sutelkia dėmesį į esminius požymius, ignoruoja nesvarbią informaciją. Naudoja dalyko žiniomis grįstus metodus, kai sprendžia realaus pasaulio problemas. Išbando naujus problemos sprendimo būdus, jei mato, kad ankstesnieji neveikia.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Pasirenka ir derina įvairias raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas daugumai įprastų komunikavimo situacijų asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Apibūdina save suvokdamas savo išskirtinumus ir atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir palygina įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria tiek įprastomis, tiek ir naujomis aplinkybėmis. Atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines užduotis, drąsiai imasi iššūkio reikalaujančių. Kai susiduria su sunkumais, nebijo rizikuoti, imasi naujų projektų. Taiko naujas veiklos priemones ir veikimo būdus bei jų kombinacijas. Veikia etiška, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Jas kuria ir (ar) koreguoja. Tobulina darbą, siekia originalumo, detalių įvairovės.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmas.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Plėtoja mokslinį, sisteminį, hipotetinį-dedukcinį samprotavimą. Mokosi kelti ir tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia.

Pagrindžia dalyko fakto teisingumą ar klaidingumą. Atpažįsta dalykui būdingus skirtingus kontekstus.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia sudaryti ir spręsti dalyko užduotis. Atpažįsta nekorektiškas, nevienareikšmes ar klaidingas užduotis, randa jų sprendimo būdų. Atpažįsta nekorektiškas užduotis, kuriose yra per mažai prielaidų arba prielaidos neturi ryšio su užduotimi. Vertina skirtingus metodus sprendžiant tą pačią problemą. Tas pačias problemas išsprendžia skirtingais būdais, renkasi patogesni.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Išbando kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas įvairioms komunikavimo situacijoms ir adresatams asmeninio gyvenimo,

mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Komunikuoda-mas išreiškia save remdamasis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir derina tarpusavyje įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas, lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kitiškai vertina pranešimą.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria tiek įprastomis, tiek ir naujomis aplinkybėmis. Kūrybinei veiklai renka asmeniškai ar socialiai prasmingas temas. Paaiškina, kodėl imantis naujo projekto rizikuojama. Nesėkmės atveju nenuleidžia rankų, ieško kito sprendimo arba pagalbos. Taiko žinomus ir atranda alternatyvių resursų, kūrybos būdų, priemonių. Veikia etiškai, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Jas kuria ir (ar) koreguoja. Tobulina darbą, siekia originalumo, išbaigtumo, detalių įvairovės.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinius veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Supranta sąvokos apimtį priklausomybę nuo jos turinį sudarančių požymių. Nusako sąvokų turinį sudarančių požymių skirtumus; suvokia sąvokos apimtį ir jos priklausomybę nuo konteksto. Naudoja dalykui būdingą euristinę (hipotetinę) samprotavimą, ieškodamas uždavinio sprendimo arba teiginio įrodymo paieškos būdų ir metodų. Reflektuoja apie tą pačią sąvoką skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, motyvuojančius dalyko mokymąsi. Sprendžia hipotetines problemas, kurios prieštarauja individualiam pasaulio suvokimui. Randa ir naudoja problemų sprendimo idėjų įvairiuose šaltiniuose bei pasitelkia įvairių priemonių. Atpažįsta ir identifikuoja problemos sprendimo idėją. Daro teisingą loginę išvadą, atsižvelgdamas į turimas prielaidas, net kai ši prieštarauja individualiam empiriniam patyrimui. Analizuoja ir vertina asmeninius ir kito asmens bandymus išspręsti problemą.

Išvertinimas ir draugų vertinimas padeda geriau suvokti dalyką.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko pranešimą komunikavimo situacijoms ir adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje.

Komunikuodamas atskleidžia savo asmenybę atsižvelgdamas į komunikavimo sritį. Kuria gyvenimo aprašymą, atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Integruoja komunikavimo kanalus ir priemones įvairialypei komunikacinei sąveikai užtikrinti. Taiko komunikavimo strategijas ir apibūdina kitų taikomas strategijas, tinkamai į jas reaguoja.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Pasirenka dalyvavimo kūrybinėje veikloje pobūdį, įvertina asmeninius poreikius, interesus ir gebėjimus. Kūrybą aiškina kaip asmeniškai ar socialiai prasmingą veiklą. Įvertina rizikos laipsnį, kai imasi naujo projekto. Nesėkmės atveju įžvelgia priežastis, vertina įgytos patirties svarbą ateities kūrybinei veiklai. Lanksčiai renka ir etiškai naudoja veiklos priemones, veikimo būdus. Laikosi kūrybinės veiklos taisyklių, jas koreguoja, derina asmeninius ir kitų interesus. Tobulina darbą, derina užduoties duotybes ir asmeninius poreikius.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Apibendrina sąvokas ir teiginius. Suvokia sąvokos priklausomybę nuo konteksto. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Įžvelgia dalyko teiginių loginę struktūrą. Skiria aksiomas, apibrėžimus ir teoremas, paaiškindamas esminius skirtumus. Atpažįsta galimai klaidingas žinias naujuose kontekstuose. Suvokia, kad žinios teorinio modelio kontekste ir atitinkami faktai modeliuojamo realaus pasaulio kontekste gali skirtis. Pvz., epidemijos matematinis modelis, pasikeitus aplinkybėms, gali neatitikti realios situacijos.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, siekia įvertinti prielaidas, taip pat kaip keičiasi išvados pakeitus prielaidas. Atskiria logiškas ir nelogiškas išvadas, kurios kyla iš duotų prielaidų, net jei prielaidos ir išvados nesiremia realiu patyrimu ar jam prieštarauja. Suvokia pridėtinės vertės kūrimo ir naudojimo galimybes, kai sprendžia problemas. Turi papildomos motyvacijos lavintis, kad galėtų spręsti įvairių tipų problemas. Spręsdamas problemas remiasi abstrakčių sąvokiniu mąstymu, konstruoja sudėtingus klausimus, abstrakčių sąvokų sistemas, suvokia atsakymų į klausimus radimo naudą. Įvertina riziką ir numato galimus atsitiktinumų šaltinius, kai sprendžia problemas ir įgyvendina idėjas. Modeliuoja realaus gyvenimo situacijas, kurios padeda suvokti ir vertinti dalyko teorinės prieigos ribotumą, skatina ieškoti naujų metodų. Samprotauja apie idealus, tobulybę. Atpažįsta ir apmąsto alternatyvias visuomenines, religines, moralines sistemas, jų daromą įtaką.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Lanksčiai pritaiko pranešimą sudėtingoms komunikavimo situacijoms ir įvairiems adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Tikslingai formuoja asmeninį įvaizdį ir įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Kuria ir tikslingai naudoja komunikavimo kanalus ir priemones. Tikslingai taiko komunikavimo strategijas ir kuria komunikavimo aplinką.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria asmeninius poreikius, interesus ir gebėjimus atitinkančioje srityje. Kuria asmeniškai ir socialiai prasmingus darbus, idėjas, produktus. Rizikinguose dalykuose išvelgia galimybių. Nesėkmę vertina kaip brandumą ir patirtį. Tikslingai renkasi ir taiko veiklos priemones ir būdus, atsižvelgia į kūrybos paskirtį, etikos ir intelektualinės nuosavybės normas. Laikosi kūrybinės veiklos susitarimų, tačiau juos vertina kritiškai, nebijo pasielgti savaip, nepažeidžia kitų interesų. Tobulina darbą, plėtoja originalų kūrybos proceso ir jo rezultatų stilių.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Žino ir suvokia dalykui būdingų klausimų kėlimo ir atsakymų formulavimo formas. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus.

Atpažįsta pagrįstą ir nepagrįstą dalyko teiginį. Nurodo esminę pagrindimo idėją. Analizuoja ir pats naudoja skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia analizuoti praktines problemas ir abstrakčias idėjas. Aptinka, formuluoja ir vertina, kokiai žinojimo ar veiklos sričiai priklauso problema.

Suvokia, kad daugelis klausimų neturi vieno teisingo atsakymo. Identifikuoja alternatyvias problemų sprendimo idėjas ir įvertina jų pasekmes. Renkasi iš kelių galimų problemos sprendimo būdų. Sugalvoja ir įgyvendina naujos problemos sprendimo strategiją. Kūrybiškai taiko dalyko mąstymui būdingus metodus naujuose kontekstuose.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Sukuria paprasčiausios užduoties sprendimą. Perteikiant mintis trūksta rišlumo, pateikia nepilną atsakymą (A3.1).	Sukuria paprastos užduoties sprendimą. Perteikiant matematinės mintis, trūksta aiškumo, nuoseklumo, rišlumo, mintys kartojasi arba nutrūksta, pateikia nepilną atsakymą (A3.2).	Sukuria nuoseklų paprastos užduoties sprendimą, jį paaiškina, tačiau trūksta tikslumo, išbaigtumo (A3.3).	Sukuria nuoseklų, pagrįstą paprastos užduoties sprendimą. Matematinės idėjas paaiškina ir pagrindžia (A3.4).
3–4 klasių koncentras	Sukuria paprasčiausios, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba ir paprastos užduoties sprendimą. Perteikiant matematinės mintis, trūksta rišlumo, pateikia nepilną atsakymą (A3.1).	Sukuria paprastos užduoties sprendimą. Bando perteikti matematinės mintis, tačiau trūksta aiškumo, nuoseklumo, rišlumo, mintys kartojasi arba nutrūksta, pateikia nepilną atsakymą. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, vertina paprasto matematinio pranešimo logiškumą (A3.2).	Sukuria nuoseklų paprastos užduoties sprendimą, jį paaiškina, tačiau trūksta tikslumo, išbaigtumo. Vertina paprasto matematinio pranešimo logiškumą (A3.3).	Sukuria nuoseklų, pagrįstą nesudėtingos užduoties sprendimą. Matematinės idėjas paaiškina ir pagrindžia. Vertina nesudėtingo matematinio pranešimo logiškumą (A3.4).
5–6 klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais sukuria užduoties sprendimą, vertina matematinio pranešimo logiškumą	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais sukuria užduoties sprendimą, vertina matematinio pranešimo logiškumą. Padedamas įrodo	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, vertina matematinio pranešimo logiškumą. Naudodamasis	Nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, vertina matematinio pranešimo logiškumą. Konsultuodamasis užrašo paprasčiausią abstraktų, formalų matematinį įrodymą

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	(A3.1).	paprasčiausius matematinius teiginius (A3.2).	netiesiogiai teikiama pagalba, užrašo paprasčiausią neformalų dedukcinį įrodymą (A3.3).	(A3.4).
7–8 klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais sukuria užduoties sprendimą, empiriškai patikrina abstraktų teiginį, kritiškai vertina paprasto matematinio pranešimo logiškumą (A3.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais sukuria nuoseklų užduoties sprendimą, empiriškai patikrina abstraktų teiginį, kritiškai vertina paprasto matematinio pranešimo logiškumą (A3.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, užrašo neformalų dedukcinį įrodymą, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą. Skiria hipotezę nuo įrodymo (A3.3).	Nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą. Savarankiškai sukuria paprasčiausią įrodymą, o konsultuodamasis – paprastą abstraktų įrodymą (A3.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais sukuria užduoties sprendimą, empiriškai patikrina prašomą įrodyti teiginį, kritiškai vertina paprasto matematinio pranešimo logiškumą (A3.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais sukuria nuoseklų užduoties sprendimą, empiriškai patikrina prašomą įrodyti teiginį, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą (A3.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, neformalų dedukcinį įrodymą. Skiria hipotezę nuo įrodymo. Konsultuodamasis kritiškai vertina paprasto ar nesudėtingo matematinio pranešimo logiškumą (A3.3).	Nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą. Sukuria paprastą abstraktų, formalų matematinį įrodymą. Kritiškai vertina nesudėtingo matematinio pranešimo logiškumą (A3.4).
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą (A3.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, empiriškai patikrina prašomą įrodyti teiginį, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą (A3.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, neformalų dedukcinį įrodymą, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą (A3.3).	Sukuria nuoseklų, argumentuotą užduoties sprendimą, abstraktų, formalų matematinį įrodymą, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą (A3.4).

A4. Planuoja, stebi, apmąsto, įsivertina matematikos mokymo(si) procesą ir rezultatus.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Skiria kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Prisistato raštu ir žodžiu.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Kartoja žinomą ir naują informaciją, kaip pagrindinę įsiminimo strategiją. Planuoja, stebi ir vertina savo veiklą, jos rezultatus. Apibūdina, apie ką mąsto, nurodo priežastis. Suvokia įvairių veiksmų reikšmę pažinimo procesui.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Įvardija ryškiausią, svarbiausią kūrybos produkto ar (ir) sprendimo aspektą. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems. Paaiškina, kad vertinimai gali skirtis. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal numatytą kriterijų. Nurodo, ką galima daryti geriau.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Atpažįsta ir įvardija emocijas. Paaiškina ryšį tarp jausmų, žodžių ir veiksmų. Taiko ir paaiškina keletą nusiramino būdų. Paaiškina teigiamų minčių naudą. Įvardija vertybes, sieja jas su elgesiu. Apibūdina poreikius, norus, pomėgius, savybes, ką moka ar ko norėtų išmokyti. Apibrėžia, kas yra šeima, mokykla ir bendruomenė.

Atpažįsta ir įvardija, kuo gali mokiniui padėti šeima, bendraamžiai, mokykla ir bendruomenė. Išsikelia mokymosi tikslą ir sukuria kelių veiksmų planą jo siekti.

Atsakingai, atkakliai ir kantriai siekia tikslo. Apibūdina, koks elgesys padeda mokytis ir kaip sėkmė mokykloje padeda tapti tuo, kuo nori būti.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant padarinius

Atpažįsta ir įvardija pavojingą ir nesaugų elgesį, nurodo, kaip reikia elgtis, ir elgiasi saugiai. Dalyvauja kuriant taisykles ir susitarimus. Paaiškina, kodėl taisyklės svarbios šeimai, klasės ir mokyklos saugumui, jų laikosi. Priima sprendimus, kurie tausoja sveikatą. Analizuoja ir paaiškina, kokią įtaką priimti sprendimai daro tarpusavio santykiams klasėje. Siūlo idėjas, kaip gerinti klasės mokymosi ir bendravimo aplinką, jas įgyvendina, o jei prireikia, pasisiūlo pagalbą. Įvardija svarbius bendruomenės poreikius. Siūlo idėjas, kaip pagerinti šeimos, bendruomenės gyvenimą, dalyvauja jas įgyvendinant.

3–4 klasių koncentras

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Iš kelių kūrybos produktų ir (ar) sprendimų išskiria ryškiausią ir svarbiausią pagal pateiktus kriterijus (išskirtinumą, neįprastumą, netikėtumą ir kt.). Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems. Paaiškina, kodėl vertinimai gali skirtis. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal kelis numatytus kriterijus. Teikia siūlymų, ką galima daryti geriau.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Skiria mokymą ir mokymąsi. Bando savarankiškai grupuoti, pertvarkyti informaciją. Siekia geriau įsiminti. Suskaido sudėtingą užduotį etapais, planuoja geriausią jų atlikimų seką. Savarankiškai planuoja veiklą, nusistato užduočių atlikimo seką, prioritetus. Suvokia priežasties reikšmę aiškinant reiškinį. Efektyviau taiko įsiminimo, kartojimo strategijas.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Įvardija emocijas, kurias gali jausti skirtingose situacijose ir skirtingu laiku. Naudoja tinkamą strategiją valdydamas emocijas, kai neigiamos emocijos keičiamos teigiamomis. Mokosi įveikti liūdinančias emocijas. Atpažįsta, įvardija ir vadovaujasi vertybėmis, kurios asmeniškai ir bendruomenei padeda siekti sėkmės. Pasako, ką nori išmokyti daryti geriau, kokius žingsnius dėl to reikia žengti, vertina asmeninio tikslo siekimo pažangą. Prisideda prie šeimos, mokyklos ir bendruomenės gerovės. Atpažįsta tikslų siekimo kliūtis ir, jei reikia, kreipiasi pagalbos joms įveikti. Motyvuoja save siekti tikslo bei ugdo kantrybę. Įvardija kasdienės užduoties, kurias privalo atlikti, kad stiprėtų mokymosi sėkmė.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant padarinius

Atpažįsta ir apibūdina nesaugias situacijas, jų vengia. Vadovaujasi socialinėmis normomis ir saugumo reikalavimais, tai parodo elgesiu. Įvertina tokio elgesio pasekmes. Analizuoja ir pateikia keletą alternatyvių problemos sprendimo būdų. Taiko sprendimų priėmimo įgūdžius, kai įveikia asmeninius ir mokymosi iššūkius bei priima sprendimus. Analizuodamas asmeninius įgūdžius, žinias, talentus ir pomėgius, prisiima ir atlieka klasėje vaidmenį, kuriuo prisideda prie klasės ir mokyklos gerovės. Apibūdina šeimos narių vaidmenis. Prisiima atsakomybę ir atlieka šeimoje vaidmenį, kuris prisideda prie šeimos gerovės.

5–6 klasių koncentras

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Palygina kelis kūrybos produktus ir (ar) sprendimus pagal pateiktus kriterijus (išskirtinumą, neįprastumą, netikėtumą ir kt.). Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems pagal pateiktus kriterijus (pritaikymą, poveikumą ir kt.). Paaiškina, kad vertinimai gali skirtis, atsižvelgiant į vertintojo poziciją ir aplinkybes. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal kelis numatytus kriterijus. Siūlo, kaip organizuoti kūrybinę veiklą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmai.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Vertina atmintį kaupiant bazines žinias. Aktyviai siekia susieti naują informaciją su jau žinoma, tokiu būdu palengvina naujos informacijos suvokimą ir įsiminimą. Sieja naują informaciją su jau žinoma, tokiu būdu palengvina naujos informacijos suvokimą ir įsiminimą. Siekia įsiminti informaciją, efektyviai taiko informacijos organizavimo strategiją.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Atpažįsta ir įvardija paauklystei būdingas emocijas. Konstruktyviai valdo stresą ir sudėtingas emocijas. Apibūdina ir parodo, kaip emocijos išreiškiamos socialiai priimtiniu būdu. Analizuoja ir įvardija bendražmogiškas vertybes (savigarbą, pagarbą kitiems, geranoriškumą, atsakomybę, pagalbą, sąžiningumą, drąsą, savidrausmę, sveikatą, šeimą). Apibrėžia sąvoką, kas yra atkaklumas siekiant tikslo, jį demonstruoja (augimo ir mąstysenos savybės). Analizuoja ir apibūdina, kaip suaugusieji bendruomenėje išreiškia rūpestį ir dėmesį mokiniams. Išsikelia akademinio tobulėjimo tikslą, pasiekiamą per keletą mėnesių, paruošia planą ir jo siekia. Atpažįsta, kas trukdo siekti trumpalaikio tikslo, mokosi šiuos sunkumus įveikti. Analizuoja akademinio tobulėjimo tikslo siekimo pažangą, analizuoja ir reflektuoja sėkmę.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant padarinius

Apibūdina, ką reiškia atsakingas elgesys, analizuoja atsakingo ir neatsakingo elgesio pasekmes. Sukuria planą ir paaiškina kaip elgtis, kai jautiesi, kad tavo atžvilgiu

elgiamasi neteisingai. Planuoja laiką, užduotis atlieka laiku. Analizuoja galimus iššūkius ir kliūtis užduočių atlikimui, planuoja, kaip juos įveikti. Apmąsto ir įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. Įvertina rizikingo elgesio pasekmes ir pasirenka alternatyvų elgesį ar veiklas. Analizuoja ir paaiškina, kaip stresas gali paveikti priimamus sprendimus. Bendradarbiaudamas su mokiniais, bendraudamas su bendruomenės nariais nustato, planuoja ir įgyvendina pagalbos bendruomenei projektą. Analizuoja ir įvardija bendruomenės narių pagalbą pasitikėjimo savimi stiprinimui. Išreiškia pagarbą ir palaikymą savo bendruomenei.

7–8 klasių koncentras

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Palygina kelis kūrybos produktus ir (ar) sprendimus pagal pasirinktus kriterijus naujumo aspektu. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems pagal pasirinktus kriterijus (pritaikymą, poveikumą ir kt.). Paaiškina, kaip produkto ar sprendimo vertinimas priklauso nuo konteksto (asmeninio, socialinio, kultūrinio, istorinio ir kt.) kintamųjų. Vertina savo ir kitų kūrybos procesą pagal pasirinktus kriterijus. Siūlo, kaip organizuoti kūrybinę veiklą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinis veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildoma naujais žodžiais, terminais, reiškančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Vertina plataus akiračio ir specialių žinių reikalingumą interpretuojant informaciją. Atlieka užduotis, kurios reikalauja teksto suvokimo gebėjimų. Stebi asmeninį tobulėjimą, progresą, planuoja veiklas, jų eiliškumą, vertina naudojamų strategijų efektyvumą, modifikuoja individualius veiksmus, jei jie pasirodo neefektyvūs.

Supranta, kaip veikia informacijos atnaujinimas veiklojoje atmintyje. Vertina naudojamų mokymosi strategijų efektyvumą ir modifikuoja savo veiksmus, jei jie pasirodo neefektyvūs. Pažįsta įvairias dalyko suvokimo strategijas ir supranta sąvokas.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Atpažįsta ir valdo impulsus, kurie išprovokuoja pyktį ar kitas stiprias emocijas. Stebi ir valdo emocijų kaitą. Analizuoja įvairias situacijas ir motyvuoja save įveikti iššūkius, nepalankias situacijas, neviltį ir nusivylimą, siekia tikslo. Analizuoja, kaip sudėtingose situacijose vertybės padeda rasti sprendimus. Analizuoja, kaip asmeninės sąsąjės daro įtaką pasirinkimams ir sėkmei. Analizuoja ir vertina, kaip papildomi, ne mokykloje lankomi užsiėmimai gali prisidėti prie sėkmės mokykloje. Išsikelia trumpalaikį tikslą, paruošia jo siekimo planą, numato galimas kliūtis jo siekti, jas įveikia ir tikslą pasiekia. Analizuoja, dėl kokių priežasčių tikslai yra pasiekiami arba nepasiekiami.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant padarinius

Atsižvelgia į kitų poreikius, kai priima sprendimus, vadovaujasi sąžiningumu, pagarba ir užuojauta. Analizuoja ir paaiškina mokyklos, visuomenės taisyklių svarbos priežastis. Analizuoja ir apibūdina, kaip sprendimų priėmimo įgūdžiai gerina mokymosi įpročius ir akademinius rezultatus. Įvertina ir pasirenka atsparumo strategijas, kai jaučia spaudimą įsitraukti į nesaugią ar neetišką veiklą. Išvengia rizikingo elgesio (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ankstyvų lytinių santykių bandymų, nusikalstamumo ir pan.). Analizuoja individualius ir bendraklasių gebėjimus, žinias, savybes, naudoja jas bendruomenės gerovei. Nustato, analizuoja ir aktyviai veikia tenkinant mokyklos bendruomenės poreikius. Analizuoja ir įsivertina dalyvavimą tenkinant nustatytus poreikius bendruomenėje. Apmąsto ir įvertina galimas kliūtis, jas šalina.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Pagrindžia kūrybos srities (mokslo, meno, kultūros ir kt.) reikšmingiausius darbus naujumo aspektu. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems, derina dabarties ir ateities perspektyvas (kodėl svarbu dabar ir (ar) gali būti svarbu ateityje). Paaiškina, kaip produkto ar sprendimo vertinimas priklauso nuo konteksto (asmeninio, socialinio, kultūrinio, istorinio ir kt.) kintamųjų. Vertina savo ir kitų kūrybos procesą pagal pasirinktus kriterijus, numato korekcijas.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Reflektuoja racionalumo, iracionalumo, vertybių vaidmens balansą, kai renkasi mokymosi tikslus. Atlieka užduotis, kurios skatina ir gilina savęs pažinimą ir supratimą. Savistabą ir savianalizę sieja su mokymosi tikslais. Atsižvelgia į individualias savybes, vertina pasirinkimų perspektyvas. Vertina prielaidų svarbą, pasitelkia skirtingų požiūrių. Atlieka užduotis, kurios skatina rasti prielaidas, įvertina skirtingus požiūrius.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Analizuoja ir paaiškina, kaip mintys ir emocijos veikia sprendimų priėmimą ir atsakingą elgesį. Visas emocijas priima kaip reikalingas, geba suvaldyti nepasitenkinimą ir nusivylimą. Vadovaujasi bendražmogiškėmis vertybėmis, garbingai ir atkakliai siekia tikslo. Analizuoja stipriąsias puses, nustato tobulintinas sritis ir prioritetus, planuoja laiką pokyčiams. Analizuoja, kaip teigiami suaugusiųjų pavyzdžiai padeda siekti sėkmės mokykloje ir ją baigus. Išsikelia aiškų tikslą ir planuoja būdus, kaip, įveikiant kliūtis, to tikslo siekti, naudojantis šaltiniais ar (ir) ištekiais. Naudojasi mokymosi kliūčių įveikimo strategijomis.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant padarinius

Prižiūri asmeninę atsakomybę priimant etinius sprendimus. Analizuoja, kaip socialinės normos ir lūkesčiai daro įtaką asmeniniams sprendimams ir veiksmams. Įvertina potencialias rizikas, kurios gali turėti įtakos socialinių normų nepaisymui. Analizuoja ir įsivertina asmeninius gebėjimus rinkti informaciją, generuoti alternatyvas ir numatyti sprendimų pasekmes. Užmezga atsakingus socialinius santykius, taiko sprendimų priėmimo įgūdžius. Atsakingai reaguoja, išvengia ir kitiems padeda išvengti neatsakingo elgesio viešojoje (fizinėje-kontaktinėje, skaitmeninėje) erdvėje. Bendradarbiaudamas tyrinėja, planuoja, įgyvendina, įsivertina asmeninį indėlį ir dalyvavimą veikloje, kuri gerina mikroklimatą mokykloje. Kartu su grupe planuoja ir įgyvendina vietos bendruomenei skirtą projektą bei įsivertina indėlį.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Kritiškai ir konstruktyviai vertina reikšmingiausius savo ir bendraamžių mokslo, meno darbus. Samprotauja kūrybos idealų, tobulybės temomis. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir vertę kitiems, atsižvelgia į dominančios kūrybos srities kontekstą, projektuoja asmeninį tobulėjimą ir profesinę ateitį. Kelia kūrybos prasmės bei vertingumo ir galimo vertingumo aplinkiniams klausimus. Įvardija savo ir kitų kūrybos stiliaus stiprybes ar (ir) silpnybes, asmeninius ateities lūkesčius.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudojami

pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokytis

Kuriasi vientisą pasaulėvaizdį. Išryškina požiūrių prieštaravimus, kai aptariami sudėtingi reiškiniai. Plečiantis patirčiai gilėja suvokimas, kad realybė yra sudėtinga, prieštaringa ir paradoksali. Nurodo skirtingų mąstymo pavyzdžių apie tą patį reiškinį, įvertina galimą požiūrio silpnumą. Realistiškai vertina situacijas, reiškinius. Nėra visiškai apsisprendęs dėl ateities, asmeninių pasirinkimų, profesinės tapatybės.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Geba vertinti ir apibūdinti, kaip emocijų išraiška gali paveikti kitus žmones. Analizuoja ir paaiškina, kokią įtaką daro įtampa, atpažįsta dirgiklius ir lanksčiai bei teigiama linkme sprendžia sudėtingas situacijas. Elgesiu demonstruoja vertybines nuostatas ir paaiškina, ką reiškia būti pozityviu pavyzdžiu kitiems. Motyvuoja save parengti ir įgyvendinti sunkumų ar (ir) iššūkių įveikimo planą. Vengia delsimo. Plėtoja pomėgius ir prisiima vaidmenis, kurie stiprina sėkmę mokykloje ir prisideda prie gyvenimo gerovės. Išsikelia gretutinį tikslą, kuris gali būti svarbus gyvenime. Planuoja laiką ir veiksmus, nustato pasiekimo įsivertinimo kriterijus. Siekia tikslo ir stebi pažangą, įsivertina rezultatus pagal nustatytus kriterijus.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant padarinius

Analizuoja asmeninius, visuomenės sprendimus ir pateikia etinių argumentų. Analizuoja, kaip skirtingų visuomenių ir kultūrų normos daro įtaką jų narių sprendimams ir elgesiui. Analizuoja ir argumentuotai paaiškina, kokios įtakos profesijos pasirinkimui ir karjeros planavimui turi dabartinis sprendimų priėmimas. Užmezga atsakingus socialinius ir (ar) darbo santykius, taiko sprendimų priėmimo įgūdžius. Analizuoja, kaip atsakingas sprendimų priėmimas veikia tarpasmeninius ir grupių santykius. Savarankiškai arba bendradarbiaudamas tikslingai tiria, nustato, planuoja ir tenkina mokyklos bei vietos bendruomenės poreikius. Bendradarbiauja ir tikslingai tiria, nustato, planuoja visuomenės poreikius. Juos tenkina ir įsivertina.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Paskatintas įsitraukia į matematikos mokymąsi. Naudodamasis tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama pagalba, nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti (A4.1).	Įsitraukia į matematikos mokymąsi. Naudodamasis tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama pagalba, nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti (A4.2).	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama pagalba, numato konkretaus laikotarpio matematikos mokymosi žingsnius (A4.3).	Domisi matematika, aktyviai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Nurodo savo stiprybes ir tobulintinas sritis, mokantis matematikos, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, numato konkretaus laikotarpio matematikos mokymosi veiksmų planą (A4.4).
3–4 klasių koncentras	Paskatintas įsitraukia į matematikos mokymąsi. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti (A4.1).	Įsitraukia į matematikos mokymąsi. Nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, numato konkretaus laikotarpio mokymosi žingsnius (A4.2).	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Nurodo savo stiprybes ir tobulintinas sritis, mokantis matematikos; įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, numato konkretaus laikotarpio mokymosi veiksmų	Domisi matematika, aktyviai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įsivertina matematikos mokymosi rezultatus, išsikelia konkretaus laikotarpio mokymosi tikslus ir numato

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
			planą (A4.3).	veiksmų planą (A4.4).
5–6 klasių koncentras	Paskatintas įsitraukia į matematikos mokymąsi. Nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, išsikelia konkretaus laikotarpio mokymosi tikslus ir numato veiksmų planą (A4.1).	Įsitraukia į matematikos mokymąsi. Nurodo savo stiprybes ir tobulintinas sritis, mokantis matematikos, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įsivertina mokymosi rezultatus, išsikelia konkretaus laikotarpio mokymosi tikslus ir numato veiksmų planą (A4.2).	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, apmąsto ir įsivertina mokymosi procesą bei rezultatus, išsikelia trumpalaikius mokymosi tikslus, planuoja savo mokymąsi (A4.3).	Domisi matematika, aktyviai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, stebi, apmąsto ir įsivertina mokymosi procesą bei rezultatus, išsikelia trumpalaikius mokymosi tikslus, planuoja savo mokymąsi (A4.4).
7–8 klasių koncentras	Paskatintas įsitraukia į matematikos mokymąsi. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įsivertina mokymosi rezultatus, išsikelia trumpalaikius mokymosi tikslus, planuoja savo mokymąsi (A4.1).	Įsitraukia į matematikos mokymąsi. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, apmąsto ir įsivertina mokymosi procesą bei rezultatus, išsikelia trumpalaikius mokymosi tikslus, planuoja savo mokymąsi (A4.2).	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Apmąsto ir įsivertina mokymosi procesą bei rezultatus, išsikelia trumpalaikius mokymosi tikslus, planuoja savo mokymąsi (A4.3).	Domisi matematika, aktyviai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Sistemingai stebi, apmąsto ir įsivertina savo mokymosi procesą bei rezultatus, kartais juos reflektuoja (A4.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Paskatintas įsitraukia į matematikos mokymąsi. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įsivertina matematikos mokymosi rezultatus, išsikelia trumpalaikius matematikos mokymosi tikslus, planuoja savo mokymąsi. Iškilus kliūtims, reikalinga pagalba (A4.1).	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Pasitardamas stebi, įsivertina matematikos mokymosi procesą ir rezultatus, planuoja mokymąsi. Iškilus kliūtims, ieško pagalbos (A4.2).	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Konsultuodamasis planuoja, stebi, reflektuoja matematikos mokymosi procesą ir rezultatus. Iškilus kliūtims, jas įvardija ir ieško pagalbos (A4.3).	Aktyviai dalyvauja matematikos mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Savarankiškai planuoja, stebi, reflektuoja matematikos mokymosi procesą ir rezultatus. Iškilus kliūtims, randa būdų, kaip jas įveikti (A4.4).

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Paskatintas įsitraukia į matematikos mokymąsi. Domisi matematikos mokslo indėliu į įvairių šiuolaikinių problemų sprendimą. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, stebi, įsivertina mokymosi procesą ir rezultatus, apmąsto juos būsimos karjeros kontekste. Iškilus kliūtims, reikalinga pagalba (A4.1).	Pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos, noriai dalyvauja mokymosi procese. Domisi matematikos mokslo indėliu į įvairių šiuolaikinių problemų sprendimą. Konsultuodamasis įsivertina mokymosi procesą ir rezultatus, apmąsto juos būsimos karjeros kontekste. Iškilus kliūtims, ieško pagalbos (A4.2).	Noriai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos. Domisi matematikos mokslo indėliu į įvairių šiuolaikinių problemų sprendimą. Įsivertina mokymosi procesą ir rezultatus. Konsultuodamasis apmąsto juos būsimos karjeros kontekste. Iškilus kliūtims, jas įvardija ir ieško pagalbos (A4.3).	Aktyviai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos. Jaučia atsakomybę ne tik už savo, bet ir už bendramokslų daromą pažangą. Domisi matematikos mokslo indėliu į įvairių šiuolaikinių problemų sprendimą. Sistemingai įsivertina mokymosi procesą ir rezultatus, apmąsto juos būsimos karjeros kontekste. Iškilus kliūtims, randa būdų, kaip jas įveikti (A4.4).

Matematinis komunikavimas (B)

B1. Analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateikto matematinio pranešimo elementų loginius ryšius.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Pasirenka artimoje aplinkoje esančius įvairius komunikavimo kanalus ir priemones. Komunikuodamas išlaiko dėmesį, išklauso pašnekovą ir tinkamai reaguoja.

Komunikuodamas su vienu pašnekovu ar grupėje, taiko skirtingas komunikavimo strategijas.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Atpažįsta bei aptaria kai kuriuos paprasčiausius kultūros reiškinius artimiausioje aplinkoje. Žino Lietuvos kultūros tradicijas, papročius. Įvardija svarbius šalies mokslo, meno, kultūros veikėjus. Lygina artimiausios aplinkos gamtos ir įvairių kultūros objektų svarbiausius bruožus. Aptaria kitų šalių kultūrų tradicijas. Dalijasi žiniomis apie skirtingus kultūros objektus, reiškinius ir kūrinius.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Taikydamas paprastas technikas, išbando įvairias kultūrinės raiškos formas, siekdamas suprasti savo meninius ir kultūrinius polinkius, pomėgius ir gebėjimus. Išbando kūrėjo, atlikėjo, kultūros stebėtojo ir vartotojo vaidmenis. Pritaiko kultūrinės raiškos patirtis klasės, mokyklos veikloje. Tėvams ir mokytojams padedant moka atsakingai naudotis įvairiomis medijomis. Siūlo kultūrinės raiškos bei kūrybos patirtis klasės, mokyklos projektui ar renginiui.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. Lietuvių kalbai priskiria raides, garsus, žodžius. Muzikai priskiria dainavimą, grojimą. Kūno kultūrai sporto užsiėmimus. Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtinės dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Skiria mąstymą ir jausmų reiškimą. Mąstymo operacijas taiko atlikdamas veiksmus su konkrečiais fiziškai pasiekiamais objektais ar vidinėmis jų reprezentacijomis mintyse (negeba operuoti abstrakcijomis). Ribotą laiką dirba savarankiškai: pradeda, tęsia ir užbaigia konkrečią užduotį. Atpažįsta skirtingus mąstymo žingsnius. Skiria prielaidą ir išvadą. Išrikiuoja objektus iš eilės pagal formą, dydį ir kt. Numato, koks kitas sekos elementas, savarankiškai kuria nesudėtingas elementų sekas pagal nurodytą ar paties sumanytą dėsninę sąryšį. Sieja priešingus veiksmus. Sieja tą pačią informaciją skirtinguose kontekstuose. Ta pati informacija išreiškiama piešiniais, tekštais, skaitmenimis.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Taiko pagrindines komunikavimo strategijas: atsižvelgia į adresatą, remiasi ankstesnėmis žiniomis, bando ir pasitaiso.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Atpažįsta ir klasifikuoja kultūros reiškinius. Atpažįsta ir diferencijuoja kultūros reiškinius. Apibūdina savo šalies kultūrines tradicijas, supranta tradicijų reikšmę. Įvardija pagrindinius Lietuvos kultūros kūrinius, reiškinius, paaiškina jų istoriją. Išvardija svarbiausius mokslo, meno, kultūros, visuomenės veikėjus, pagrindinius jų kūrinius. Pristato kultūriškai įvairią savo šalies veiklą, kultūros objektus. Pažįsta Lietuvos ir Europos, pasaulio kultūrų tradicijas, nurodo panašumus ir skirtumus. Nustato ir aprašo būdus, kaip įgytos žinios ir įvairios kultūrinės patirtys atveria naujus kelius ir galimybes kūrybai ir pažinimui.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Plėtoja kultūrinės raiškos žinias, gebėjimus bei įgūdžius; vertindamas asmeninius gebėjimus ugdomi savistabą. Išbando kūrėjo, atlikėjo, kultūros stebėtojo ir vartotojo vaidmenis klasės, mokyklos, šeimos bei bendruomenės aplinkoje. Moka atsakingai naudotis medijomis, susipažįsta su intelektualinės nuosavybės sąvoka. Kuria ir siūlo kultūrinės raiškos patirtis klasės, mokyklos projektui ar renginiui bei jas svarsto.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamų konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmokę bendrąsias taisykles taiko konkrečioms atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Atpažįsta mąstymą atlikdamas dalyko užduotis. Suvokia aiškinimo svarbą, atsako į klausimą: kodėl? Suvokia, kad gali būti daugiau nei vienas būdas tai pačiai problemai spręsti, ieško alternatyvių sprendimo variantų. Klasifikuoja objektus hierarchiškai. Paaiškina taisyklės ar procedūros rezultatų teisingumą. Mąsto pagal analogiją, įgytas žinias taiko panašioje (loginių ryšių, o ne išorinio panašumo) situacijoje. Iliustruoja naujus faktus, taisykles, remiasi turima patirtimi. Skirtinguose kontekstuose atskleidžia įvairias realaus pasaulio situacijas.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir palygina įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Klasifikuoja, diferencijuoja ir palygina bendriausius kultūros reiškinius. Apibūdina įvairius Lietuvos kultūrinius pasakojimus ir įvykius. Vertina pagrindinių Lietuvos mokslo, meno, visuomenės veikėjų ir jų kūrinių reikšmę kultūros raidai ir dabarčiai. Apibūdina ir lygina skirtingas kultūras, jų tradicijas, paveldą. Analizuoja ir interpretuoja Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūrų tradicijas, paveldą. Apibūdina kultūrinių renginių reikšmę mokyklos, bendruomenės ar tautos gyvenime. Formuojasi santykį su kultūros objektais ir reiškiniais bei kūriniais, plečia kultūrinį kontekstą.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Plėtoja kultūrinės raiškos žinias, gebėjimus ir įgūdžius; identifikuoja, kurios kultūrinės raiškos formos teikia didžiausią pasitenkinimą, ir sprendžia, kuriems talentams, polinkiams ar pašaukimui skirti didesnį dėmesį. Įgytus kultūros kūrėjo, atlikėjo, stebėtojo, vartotojo ar kritiko gebėjimus išbando įvairiose aplinkose ir kontekstuose. Atsakingai naudoja medijomis. Nurodo, kaip etiška ir legaliai vartoti intelektualinius kultūros produktus. Žino, kaip kultūrinės žinios bei raiška siejasi su visais mokomaisiais dalykais, ir jas įtraukia į įvairias mokyklos bei bendruomenės gyvenimo sritis.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmai.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Plėtoja mokslinį, sisteminį, hipotetinį-dedukcinį samprotavimą. Mokosi kelti ir tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia. Pagrindžia dalyko fakto teisingumą ar klaidingumą. Atpažįsta dalykui būdingus skirtingus kontekstus.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir derina tarpusavyje įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas, lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kritiškai vertina pranešimą.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Sistemina ir apibūdina įvairius kultūros reiškinius: vertybes, idėjas, įsitikinimus požiūrius ir elgsenas. Atpažįsta ir aptaria kultūros ženklus, simbolius, kultūrinius pasiekimus. Diferencijuoja, klasifikuoja ir aptaria Lietuvos kultūros reiškinius, kūrinius, lygina įvairius kultūrinius pasakojimus ir įvykius. Analizuoja ir interpretuoja mokslininkų, menininkų ir kitų kultūros kūrėjų vaidmenį bei jų darbų reikšmę. Aprašo, analizuoja ir palygina įvairių skirtingų kultūrinių grupių įsitikinimus, praktikas, kultūrinius įvykius ir papročius. Nustato ir aprašo būdus, kuriais tauta ir atskiros kultūrinės grupės, bendruomenės formuoja savo tapatybes. Analizuoja ir interpretuoja

kultūros reiškinius, kūrinius, siedamas su platesniu kultūriniu kontekstu. Mokosi ugdyti estetinį skonį ir kritiškai vertinti.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Realizuoja savo talentus, meninius polinkius ir kultūrinės veiklas, pristatydamas juos mokykloje ir vietos bendruomenėje. Kultūros kūrėjo, atlikėjo, aktyvaus stebėtojo, vartotojo, kritiko gebėjimus pritaiko praktiškai. Analizuoja, aptaria medijų daromą įtaką. Nurodo, kaip etiškai, atsakingai ir legaliai vartoti intelektualius kultūros produktus. Įgytas kultūrinės žinias ir gebėjimus pritaiko ir patikrina per atskirus mokomuosius dalykus.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinus veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Supranta sąvokos apimtį priklausomybę nuo jos turinį sudarančių požymių. Nusako sąvokų turinį sudarančių požymių skirtumus; suvokia sąvokos apimtį ir jos priklausomybę nuo konteksto. Naudoja dalykui būdingą euristinį (hipotetinį) samprotavimą, ieškodamas uždavinio sprendimo arba teiginio įrodymo paieškos būdų ir metodų. Reflektuoja apie tą pačią sąvoką skirtinguose kontekstuose.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Integruoja komunikavimo kanalus ir priemones įvairialypei komunikacinei sąveikai užtikrinti. Taiko komunikavimo strategijas ir apibūdina kitų taikomas strategijas, tinkamai į jas reaguoja.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Žino pačius bendriausius su kultūra susijusius dalykus, orientuojasi kultūrinėje erdvėje, atpažįsta Lietuvos etninės kultūros objektus, išmano savo tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros tradicijas, pažįsta paveldą, dabarties kultūrinius reiškinius, supranta šiuolaikinės Lietuvos kultūros tendencijas.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Aktyviai imasi konkrečių meninių ir kultūrinių veiklų mokyklos, šeimos, bendruomenės erdvėje. Aktyviai dalyvauja įvairioje kultūrinėje veikloje ir raiškoje. Kritiškai vertina medijų kultūrą. Atsakingai ir legaliai vartoja intelektualius kultūros produktus. Apibendrina ir aprašo kultūrinės situacijas, siedamas asmeninę patirtį su visuomeniniu kontekstu.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Apibendrina sąvokas ir teiginius. Suvokia sąvokos priklausomybę nuo konteksto. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Įžvelgia dalyko teiginių loginę struktūrą. Skiria aksiomas, apibrėžimus ir teoremas, paaiškindamas esminius skirtumus. Atpažįsta galimai klaidingas žinias naujuose kontekstuose. Suvokia, kad žinios teorinio modelio kontekste ir atitinkami faktai modeliuojamo realaus pasaulio kontekste gali skirtis. Pvz., epidemijos matematinis modelis, pasikeitus aplinkybėms, gali neatitikti realios situacijos.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Kuria ir tikslingai naudoja komunikavimo kanalus ir priemones. Tikslingai taiko komunikavimo strategijas ir kuria komunikavimo aplinką.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Lygina, apibendrina, kritiškai vertina aktualiausius kultūros reiškinius: vertybes, idėjas, įsitikinimus, papročius, ženklus bei simbolius, elgsenas, komunikacijos formas, istorines interpretacijas, kultūrinius pasiekimus. Analizuoja ir lygina Lietuvos kultūros objektus, reiškinius, kūrinius, interpretuoja ir vertina šiuolaikinės Lietuvos kultūros tendencijas, paaiškina jų sąsajas su tradicine kultūra. Analizuoja ir kritiškai vertina sudėtingus kultūros reiškinius, praktikas ir kontekstus, lygina bei vertina Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros laukus. Analizuoja, interpretuoja ir vertina lokalių, regioninių kultūros reiškinių įtaką šalies kultūrai. Formuojasi dialogišką santykį su Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros objektais, reiškinių kūrinių, juos lygindamas ir siedamas su platesniais kontekstais.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Įgyvendina sudėtingesnes menines ir kultūrinės veiklas, realizuoja savo talentus bei polinkius konkrečiai kultūrinei raiškai. Aktyviai ir atsakingai dalyvauja kultūrinėje veikloje kaip kūrėjas, atlikėjas, aktyvus stebėtojas, interpretuotojas, kritiškas medijų vartotojas. Atsakingai ir kritiškai vertina intelektualius kultūros produktus vartojimą. Lygindamas ir apibendrindamas pritaiko kultūrinės žinias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Žino ir suvokia dalykui būdingų klausimų kėlimo ir atsakymų formulavimo formas. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus.

Atpažįsta pagrindą ir nepagrįstą dalyko teiginį. Nurodo esminę pagrindimo idėją. Analizuoja ir pats naudoja skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas skirtinguose kontekstuose.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba iliustruoja, atpasakoja, paaiškina perskaitytą, išklaustą paprasčiausią matematinį pranešimą (B1.1).	Iliustruoja, atpasakoja, paaiškina perskaitytą, išklaustą paprasčiausią matematinį pranešimą (B1.2).	Iliustruoja, atpasakoja, paaiškina perskaitytą, išklaustą paprastą matematinį pranešimą (B1.3).	Iliustruoja, atpasakoja, paaiškina perskaitytą, išklaustą nesudėtingą matematinį pranešimą (B1.4).
3–4 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, išskiria, atrenka informaciją, susieja perskaitytą, išklaustą paprasčiausią matematinį pranešimą su anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi, pavaizduoja kitu būdu (B1.1).	Išskiria, atrenka informaciją, susieja perskaitytą, išklaustą paprasčiausią matematinį pranešimą su anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi, pavaizduoja kitu būdu (B1.2).	Išskiria, atrenka informaciją, susieja perskaitytą, išklaustą paprastą matematinį pranešimą su anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi, pavaizduoja kitu būdu (B1.3).	Išskiria, atrenka informaciją, susieja perskaitytą, išklaustą nesudėtingą matematinį pranešimą su anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi, pavaizduoja kitu būdu (B1.4).
5–6 klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą informaciją (B1.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą informaciją, nurodytu būdu vizualizuoja loginius pranešimo elementų ryšius (B1.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais paaiškina, perfrazuoja paprastus įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą informaciją, pasirinktu būdu vizualizuoja loginius pranešimo elementų ryšius (B1.3).	Nesudėtingais atvejais paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą informaciją, nurodytu ar savitu būdu vizualizuoja loginius pranešimo elementų ryšius (B1.4).
7–8 klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais paaiškina, perfrazuoja (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą,	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais analizuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą,	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais analizuoja paprastus įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę informaciją,	Nesudėtingais atvejais analizuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ir trūkstamą

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	perteklinę informaciją, susieja atskiras pranešimo dalis, nurodytu būdu vizualizuoja ir apibūdina loginius elementų ryšius (B1.1).	perteklinę informaciją, susieja atskiras pranešimo dalis, nurodytu būdu vizualizuoja ir apibūdina loginius elementų ryšius (B1.2).	susieja atskiras pranešimo dalis, pasirinktu būdu vizualizuoja ir apibūdina loginius elementų ryšius (B1.3).	informaciją, susieja atskiras pranešimo dalis, pasirinktu ar savitu būdu vizualizuoja ir apibūdina loginius elementų ryšius (B1.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Konsultuodamasis paprasčiausiais atvejais, o naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba paprastais atvejais paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), pateiktus matematinius pranešimus pateikia kita forma, susieja atskiras pranešimo dalis, išskiria žinomą ir ieškomą informaciją, nustato ir nurodytu būdu apibūdina loginius elementų ryšius (B1.1).	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais analizuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), pateiktus matematinius pranešimus, padedamas susieja atskiras pranešimo dalis, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir nurodytu būdu apibūdina loginius elementų ryšius (B1.2).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais analizuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, susieja atskiras pranešimo dalis, nustato ir pasirinktu būdu apibūdina loginius elementų ryšius (B1.3).	Nesudėtingais atvejais analizuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, susieja atskiras pranešimo dalis, nustato ir a pasirinktu ar savitu būdu apibūdina loginius elementų ryšius (B1.4).
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Savarankiškai paprasčiausiais atvejais, o konsultuodamasis paprastais atvejais analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir nurodytu būdu apibūdina loginius pranešimo elementų ryšius (B1.1).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir nurodytu būdu apibūdina loginius pranešimo elementų ryšius (B1.2).	Savarankiškai nesudėtingais atvejais analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir pasirinktu būdu apibūdina loginius pranešimo elementų ryšius (B1.3).	Analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir pasirinktu ar savitu būdu apibūdina loginius pranešimo elementų ryšius (B1.4).

B2. Atpažįsta, apibrėžia ir tinkamai vartoja matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Skiria kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Prisistato raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Pasirenka artimoje aplinkoje esančius įvairius komunikavimo kanalus ir priemones. Komunikuodamas išlaiko dėmesį, išklauso pašnekovą ir tinkamai reaguoja.

Komunikuodamas su vienu pašnekovu ar grupėje, taiko skirtingas komunikavimo strategijas.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų

grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Atpažįsta bei aptaria kai kuriuos paprasčiausius kultūros reiškinius artimiausioje aplinkoje. Žino Lietuvos kultūros tradicijas, papročius. Įvardija svarbius šalies mokslo, meno, kultūros veikėjus. Lygina artimiausios aplinkos gamtos ir įvairių kultūros objektų svarbiausius bruožus. Aptaria kitų šalių kultūrų tradicijas. Dalijasi žiniomis apie skirtingus kultūros objektus, reiškinius ir kūrinius.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Taikydamas paprastas technikas, išbando įvairias kultūrinės raiškos formas, siekdamas suprasti savo meninius ir kultūrinius polinkius, pomėgius ir gebėjimus. Išbando kūrėjo, atlikėjo, kultūros stebėtojo ir vartotojo vaidmenis. Pritaiko kultūrinės raiškos patirtis klasės, mokyklos veikloje. Tėvams ir mokytojams padedant moka atsakingai naudotis įvairiomis medijomis. Siūlo kultūrinės raiškos bei kūrybos patirtis klasės, mokyklos projektui ar renginiui.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. Lietuvių kalbai priskiria raides, garsus, žodžius.

Muzikai priskiria dainavimą, grojimą. Kūno kultūrai sporto užsiėmimus. Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje

sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal

pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtingesnes dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmu. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja savo pasirinktas ir mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas įvairioms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Išsamiai prisistato gyvai ir virtualioje erdvėje raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Taiko pagrindines komunikavimo strategijas: atsižvelgia į adresatą, remiasi ankstesnėmis žiniomis, bando ir pasitaisto.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Atpažįsta ir klasifikuoja kultūros reiškinius. Atpažįsta ir diferencijuoja kultūros reiškinius. Apibūdina savo šalies kultūrinės tradicijas, supranta tradicijų reikšmę. Įvardija pagrindinius Lietuvos kultūros kūrinius, reiškinius, paaiškina jų istoriją. Išvardija svarbiausius mokslo, meno, kultūros, visuomenės veikėjus, pagrindinius jų kūrinius.

Pristato kultūriškai įvairią savo šalies veiklą, kultūros objektus. Pažįsta Lietuvos ir Europos, pasaulio kultūrų tradicijas, nurodo panašumus ir skirtumus. Nustato ir aprašo būdus, kaip įgytos žinios ir įvairios kultūrinės patirtys atveria naujus kelius ir galimybes kūrybai ir pažinimui.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Plėtoja kultūrinės raiškos žinias, gebėjimus bei įgūdžius; vertindamas asmeninius gebėjimus ugdosi savistabą. Išbando kūrėjo, atlikėjo, kultūros stebėtojo ir vartotojo vaidmenis klasės, mokyklos, šeimos bei bendruomenės aplinkoje. Moka atsakingai naudotis medijomis, susipažįsta su intelektinės nuosavybės sąvoka. Kuria ir siūlo kultūrinės raiškos patirtis klasės, mokyklos projektui ar renginiui bei jas svarsto.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamą konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa

dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmokę bendrąsias taisykles taiko konkrečioms atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Pasirenka ir derina įvairias raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas daugumai įprastų komunikavimo situacijų asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Apibūdina save suvokdamas savo išskirtinumą ir atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir palygina įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta

žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Klasifikuoja, diferencijuoja ir palygina bendriausius kultūros reiškinius. Apibūdina įvairius Lietuvos kultūrinius pasakojimus ir įvykius. Vertina pagrindinių Lietuvos mokslo, meno, visuomenės veikėjų ir jų kūrinių reikšmę kultūros raidai ir dabarčiai. Apibūdina ir lygina skirtingas kultūras, jų tradicijas, paveldą. Analizuoja ir interpretuoja Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūrų tradicijas, paveldą. Apibūdina kultūrinių renginių reikšmę mokyklos, bendruomenės ar tautos gyvenime. Formuojasi santykį su kultūros objektais ir reiškiniais bei kūriniais, plečia kultūrinį kontekstą.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Plėtoja kultūrinės raiškos žinias, gebėjimus ir įgūdžius; identifikuoja, kurios kultūrinės raiškos formos teikia didžiausią pasitenkinimą, ir sprendžia, kuriems talentams, polinkiams ar pašaukimui skirti didesnį dėmesį. Įgytus kultūros kūrėjo, atlikėjo, stebėtojo, vartotojo ar kritiko gebėjimus išbando įvairiose aplinkose ir kontekstuose. Atsakingai naudojasi medijomis. Nurodo, kaip etiška ir legaliai vartoti intelektualius kultūros produktus. Žino, kaip kultūrinės žinios bei raiška siejasi su visais mokomaisiais dalykais, ir jas įtraukia į įvairias mokyklos bei bendruomenės gyvenimo sritis.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmai.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Išbando kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas įvairioms komunikavimo situacijoms ir adresatams asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Komunikuoja-mas išreiškia save remdamasis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir derina tarpusavyje įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas, lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kitiškai vertina pranešimą.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Sistemina ir apibūdina įvairius kultūros reiškinius: vertybes, idėjas, įsitikinimus požiūrius ir elgsenas. Atpažįsta ir aptaria kultūros ženklus, simbolius, kultūrinius pasiekimus. Diferencijuoja, klasifikuoja ir aptaria Lietuvos kultūros reiškinius, kūrinius, lygina įvairius kultūrinius pasakojimus ir įvykius. Analizuoja ir interpretuoja mokslininkų, menininkų ir kitų kultūros kūrėjų vaidmenį bei jų darbų reikšmę. Aprašo, analizuoja ir palygina įvairių skirtingų kultūrinių grupių įsitikinimus, praktikas, kultūrinius įvykius ir papročius. Nustato ir aprašo būdus, kuriais tauta ir atskiros kultūrinės grupės, bendruomenės formuoja savo tapatybes. Analizuoja ir interpretuoja kultūros reiškinius, kūrinius, siedamas su platesniu kultūriniu kontekstu. Mokosi ugdytis estetiinį skonį ir kritiškai vertinti.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Realizuoja savo talentus, meninius polinkius ir kultūrinės veiklas, pristatydamas juos mokykloje ir vietos bendruomenėje. Kultūros kūrėjo, atlikėjo, aktyvaus stebėtojo, vartotojo, kritiko gebėjimus pritaiko praktiškai. Analizuoja, aptaria medijų daromą įtaką. Nurodo, kaip etiška, atsakingai ir legaliai vartoti intelektualius kultūros produktus. Įgytas kultūrinės žinias ir gebėjimus pritaiko ir patikrina per atskirus mokomuosius dalykus.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinus veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko pranešimą komunikavimo situacijoms ir adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje.

Komunikuodamas atskleidžia savo asmenybę atsižvelgdamas į komunikavimo sritį. Kuria gyvenimo aprašymą, atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Integruoja komunikavimo kanalus ir priemones įvairialypei komunikacinei sąveikai užtikrinti. Taiko komunikavimo strategijas ir apibūdina kitų taikomas strategijas, tinkamai į jas reaguoja.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinis išprusimas

Analizuoja, komentuoja ir aptaria sudėtingesnius kultūros reiškinius: vertybes, idėjas, įsitikinimus, požiūrius ir elgsenas, ženklus, simbolius, istorinius faktus ir interpretacijas, kultūrinius pasiekimus. Įvardija Lietuvos kultūros kontekstą, aptaria ir kritiškai vertina Lietuvos kultūros reiškinius, kūrinius, aptaria šiuolaikines Lietuvos kultūros tendencijas. Analizuoja Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros dinamiką, skirtingų kultūros laukų socialinį ir istorinį kontekstus. Paaiškina būdus, kaip skirtinguose kontekstuose keičiasi tautos ir atskirų kultūrinių grupių, bendruomenių tapatybės. Analizuoja, interpretuoja ir lygina kultūros reiškinius, kūrinius, ugdosi estetiinį skonį. Išmano Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūrinį kontekstą.

Kultūrinė kompetencija

Kultūrinė raiška

Aktyviai imasi konkrečių meninių ir kultūrinių veiklų mokyklos, šeimos, bendruomenės erdvėje. Aktyviai dalyvauja įvairioje kultūrinėje veikloje ir raiškoje. Kritiškai vertina medijų kultūrą. Atsakingai ir legaliai vartoja intelektualius kultūros produktus. Apibendrina ir aprašo kultūrinės situacijas, siedamas asmeninę patirtį su visuomeniniu kontekstu.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaityti ir analizuoja tekstus, naujus

dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raškos priemones ir formas. Lanksčiai pritaiko pranešimą sudėtingoms komunikavimo situacijoms ir įvairiems adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Tikslingai formuoja asmeninį įvaizdį ir įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Kuria ir tikslingai naudoja komunikavimo kanalus ir priemones. Tikslingai taiko komunikavimo strategijas ir kuria komunikavimo aplinką.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, atpažįsta ir vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius terminus, žymėjimą, objektus, įprastas operacijas (B2.1).	Atpažįsta ir, naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius terminus, žymėjimą, objektus, įprastas operacijas (B2.2).	Atpažįsta ir konsultuodamasis tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius terminus, žymėjimą, objektus, įprastas operacijas (B2.3).	Tiksliai ir tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius terminus, žymėjimą, objektus, įprastas operacijas (B2.4).
3–4 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, atpažįsta ir vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius terminus, simbolius, žymėjimą ir pan. (B2.1).	Atpažįsta ir, naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius terminus, simbolius, žymėjimą ir pan. (B2.2).	Atpažįsta ir tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius terminus, simbolius, žymėjimą ir pan. (B2.3).	Tiksliai ir tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius terminus, simbolius, žymėjimą ir pan. (B2.4).
5–6 klasių koncentras	Atpažįsta mokymo(si) turinyje išskirtus esminius matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas; remdamasis paprasčiausiais pavyzdžiais, paaiškina, kaip juos supranta (B2.1).	Atpažįsta, paprastais atvejais konsultuodamasis tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Sąvokas paaiškina, pateikdamas pavyzdžių (B2.2).	Atpažįsta, paaiškina, apibrėžia, paprastais atvejais tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis grupuoja matematinius faktus (B2.3).	Nesudėtingais atvejais tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Išskirtas sąvokas apibrėžia, teiginius tinkamai suformuluoja (B2.4).
7–8 klasių koncentras	Atpažįsta mokymo(si)	Atpažįsta, paprastais atvejais	Atpažįsta, apibrėžia, paprastais atvejais	Atpažįsta, apibrėžia, nesudėtingais atvejais

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	turinyje išskirtus esminius matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas; remdamasis paprasčiausiais pavyzdžiais, paaiškina, kaip juos supranta (B2.1).	konsultuodamasis tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Sąvokas paaiškina, pateikdamas pavyzdžių (B2.2).	tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis grupuoja, klasifikuoja matematinius faktus (B2.3).	tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis grupuoja, klasifikuoja matematinius faktus (B2.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Atpažįsta mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus - terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Sąvokas paaiškina, pateikdamas pavyzdžius (B2.1).	Atpažįsta, paprastais atvejais konsultuodamasis tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus - terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis išskirtas sąvokas apibrėžia, teiginius tinkamai suformuluoja (B2.2).	Atpažįsta, apibrėžia, paprastais atvejais tiksliai ir tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus - terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis klasifikuoja matematinius faktus (B2.3).	Atpažįsta, apibrėžia, nesudėtingais atvejais tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus - terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis klasifikuoja, grupuoja sąvokas, konstruoja abstrakčius, logiškai teisingus teiginius (B2.4).
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Paprastais atvejais atpažįsta, tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Pateikdamas paprastos užduoties sprendimą matematine kalba, siekia perteikiamos minties aiškumo (B2.1).	Paprastais atvejais atpažįsta, tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Pateikdamas nesudėtingos užduoties sprendimą, siekia perteikiamos minties aiškumo, tikslumo (B2.2).	Atpažįsta, apibrėžia, nesudėtingais atvejais tiksliai ir tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, algoritmus ir operacijas. Pateikdamas nesudėtingos užduoties sprendimą, pirmenybę teikia specifinei matematinei kalbai, kreipia dėmesį į detales, siekia perteikiamos minties aiškumo, tikslumo. Konsultuojamas klasifikuoja, grupuoja sąvokas (B2.3).	Apibrėžia tiksliai ir tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Pateikdamas užduoties sprendimą, pirmenybę teikia specifinei matematinei kalbai, kreipia dėmesį į detales, siekia perteikiamos minties išbaigtumo ir glaustumo. Klasifikuoja, grupuoja sąvokas, konstruoja logiškai teisingus teiginius (B2.4).

B3. Kuria, pristato matematinį pranešimą: atrenka reikiamą informaciją, naudojasi tinkamomis fizinėmis

ir skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, tinkamai cituoja šaltinius.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Skiria kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Prisistato raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Pasirenka artimoje aplinkoje esančius įvairius komunikavimo kanalus ir priemones. Komunikuodamas išlaiko dėmesį, išklauso pašnekovą ir tinkamai reaguoja.

Komunikuodamas su vienu pašnekovu ar grupėje, taiko skirtingas komunikavimo strategijas.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria įprastomis ar analogiškomis aplinkybėmis. Atlieka nesudėtingas, o mokytojui ar suaugusiajam raginant, padedant, iššūkio reikalaujančias kūrybines užduotis. Susidūręs su sunkumais tęsia pradėtą veiklą, jei gauna pagalbos ir padaršinimą. Taiko žinomas veiklos priemones ir veikimo būdus. Veikia etiška, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Koreguoja darbą. Sumanymus užbaigia.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. Lietuvių kalbai priskiria raides, garsus, žodžius.

Muzikai priskiria dainavimą, grojimą. Kūno kultūrai sporto užsiėmimus. Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje

sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį.

Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtinės dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

Pilietiškumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaiškina, kas yra susitarimai, kodėl jie svarbūs. Dalyvauja kuriant klasės susitarimus. Mokytojui padedant susipažįsta su darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo principais. Prisideda prie klasės savivaldos veiklos. Mokytojui skatinant dalijasi idėjomis, kodėl ir kaip reikia bendradarbiauti su draugais, šeimos nariais, kaimynais. Pateikia tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Bendrais bruožais nusako, kaip suvokia demokratiją.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis turinys

Mokytojo padedamas pasirenka paprasto formato, nesudėtingo skaitmeninio turinio kūrimo ir redagavimo būdus; kuria paprastą skaitmeninį turinį. Mokytojo padedamas nustato savo poreikius; randa skaitmeninį turinį naudodamasis paprastąja paieška; pasiekia šį turinį, paaiškina, ar rastas skaitmeninis turinys yra patikimas; nustato, kaip tvarkyti skaitmeninį turinį nesudėtingoje struktūruotoje aplinkoje. Mokytojo padedamas pasirenka būdus, kaip keisti, tobulinti ir integruoti paprastus naujo skaitmeninio turinio elementus, išvardina nuoseklius žingsnius (komandas), reikalingus paprastai užduočiai atlikti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Mokytojo padedamas nustato paprastas autorių teisių ir licencijų taisykles, taikomas duomenims, skaitmeniniam turiniui. Atpažįsta pats ar mokytojo padedamas paprastas skaitmenines technologijas, skirtas dalijimuisi skaitmenine informacija ir turiniu.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis komunikavimas

Savarankiškai, prireikus padedamas, duotam kontekstui pasirenka paprastas skaitmenines technologijas bendravimui ir bendradarbiavimui. Savarankiškai, prireikus padedamas naudoja paprastas skaitmenines technologijas, padedančias dalyvauti bendroje veikloje. Savarankiškai, prireikus padedamas naudoja paprastas skaitmenines technologijas, laikydamasis pagrindinių elgesio normų (mandagumo, pagarbos, empatijos ir kt.). Paaiškina, kas yra žmogaus tapatybė, kuo ji skiriasi nuo skaitmeninės žmogaus tapatybės ir kas yra žmogaus reputacija. Mokytojo padedamas apibūdina paprastus būdus, kaip apsaugoti savo reputaciją internete.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninė sauga

Mokytojo padedamas atskiria paprastus būdus, kaip išvengti pavojų ir grėsmių sveikatai, fizinei ir psichologinei gerovei, naudojant skaitmenines technologijas. Mokytojo padedamas pasirenka paprastus būdus, kaip apsaugoti savo ir kitų asmeninius duomenis ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje, apsaugant save ir kitus nuo galimos žalos. Mokytojo padedamas atpažįsta paprastą skaitmeninių technologijų ir jų naudojimo poveikį aplinkai. Mokytojo padedamas nustato paprastus būdus, kaip apsaugoti savo skaitmeninius įrenginius ir skaitmeninį turinį, atskirti paprastas rizikas ir grėsmes skaitmeninėje aplinkoje.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvards įgūdžiai

Atpažįsta ir įvardija emocijas. Paaiškina ryšį tarp jausmų, žodžių ir veiksmų. Taiko ir paaiškina keletą nusiramino būdų. Paaiškina teigiamų minčių naudą. Įvardija vertybes, sieja jas su elgesiu. Apibūdina poreikius, norus, pomėgius, savybes, ką moka ar ko norėtų išmokyti. Apibrėžia, kas yra šeima, mokykla ir bendruomenė.

Atpažįsta ir įvardija, kuo gali mokiniui padėti šeima, bendraamžiai, mokykla ir bendruomenė. Išsikelia mokymosi tikslą ir sukuria kelių veiksmų planą jo siekti.

Atsakingai, atkakliai ir kantriai siekia tikslo. Apibūdina, koks elgesys padeda mokyti ir kaip sėkmė mokykloje padeda tapti tuo, kuo nori būti.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Paaiškina, kad toje pačioje situacijoje žmonių emocijos gali būti skirtingos. Šias emocijas geba atpažinti ir įvardinti. Išklauso kitus, kad suprastų jų jausmus. Apibūdina bendrus žmonių bruožus bei skirtumus. Atpažįsta elgesį, kuris skaudina, ir moka tinkamai į jį reaguoti. Apibūdina teigiamas kitų žmonių savybes. Paaiškina, koku būdu galima darniai su kitais dirbti ir žaisti. Laikosi sąžiningo žaidimo taisyklių. rūpestingai ir draugiškai elgiasi klasėje ir už jos ribų. Įvardija kylančius konfliktus ir problemas tarp bendraamžių. Be suaugusiojo pagalbos sprendžia nedidelius konfliktus. Atpažįsta nesusikalbėjimą ir gali paaiškinti, kaip nesusikalbėjimas gali tapti konflikto priežastimi. Atsisako dalyvauti nepriimtinoje situacijoje ir paaiškina kodėl.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja savo pasirinktas ir mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas įvairioms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Išsamiai prisistato gyvai ir virtualioje erdvėje raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Taiko pagrindines komunikavimo strategijas: atsižvelgia į adresatą, remiasi ankstesnėmis žiniomis, bando ir pasitaiso.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja

įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines užduotis įprastomis ar sąlyginai naujomis aplinkybėmis, noriai imasi iššūkio reikalaujančių darbų. Jei susiduria su sunkumais, tęsia pradėtą veiklą, savarankiškai ieško sprendimų. Išbando įvairias veiklos priemones ir veikimo būdus, atranda naujų kombinacijų. Veikia etišškai, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių ir (ar) jas kuria. Tobulina darbą, vengia pasikartojimų, kopijavimo.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamų konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmoko bendrąsias taisykles taiko konkretiems atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

Pilietiškumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaiškina, kodėl būtina laikytis pagrindinių susitarimų (šėimos, klasės, mokyklos, kelių eismo taisyklių). Savo veiksmais prisideda prie darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo. Prisideda prie klasės savivaldos veiklos. Įvardija gyvenamojoje aplinkoje veikiančias pagrindines visuomenines organizacijas. Mokytojui ir (ar) tėvams skatinant dalyvauja socialinėje veikloje. Mokytojui skatinant su aplinkiniais diskutuoja apie demokratijos reikšmę klasės draugų gyvenime.

Diskutuoja, kaip kiekvienas gali prisidėti prie visuomenės gerovės.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Įvardija emocijas, kurias gali jausti skirtingose situacijose ir skirtingu laiku. Naudoja tinkamą strategiją valdydamas emocijas, kai neigiamos emocijos keičiamos teigiamomis. Mokosi įveikti liūdinančias emocijas. Atpažįsta, įvardija ir vadovaujasi vertybėmis, kurios asmeniškai ir bendruomenei padeda siekti sėkmės. Pasako, ką nori išmokyti daryti geriau, kokius žingsnius dėl to reikia žengti, vertina asmeninio tikslo siekimo pažangą. Prisideda prie šėimos, mokyklos ir bendruomenės gerovės. Atpažįsta tikslų siekimo kliūtis ir, jei reikia, kreipiasi pagalbos joms įveikti. Motyvuoja save siekti tikslo bei ugdo kantrybę. Įvardija kasdienės užduotis, kurias privalu atlikti, kad stiprėtų mokymosi sėkmė.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Stebi kūno kalbą, skirtingose situacijose atpažįsta kitų žmonių emocijas, pasiteltkia empatiją ir moka tinkamai į jas reaguoti. Padeda kitiems suprasti, kad jų klausosi. Atskiria nesusikalbėjimą (nesupratimą), nuomonių skirtumus ir patyčių situacijas. Analizuoja unikalų asmenų ir grupių indėlį į kultūrą. Atpažįsta ir įvardija kitų talentus, gebėjimus ir pomėgius. Užmezga ir palaiko darnius santykius su skirtingais žmonėmis. Moka išreikšti dėkingumą ir pagarbą. Kuria ir išlaiko teigiamus santykius, moka naudoti „aš“ žinutę. Apibūdina, koks elgesys padeda kurti saugią, pagarbą ir rūpestingą mokymosi aplinką, pats atitinkamai elgiasi. Apibūdina sėkmingo darbo grupėje sąlygas, jų laikosi. Žodžiu ir elgesiu palaiko bendraamžius. Darbo grupėje metu atsakingai atlieka prisiimtus įsipareigojimus. Analizuoja konfliktų atsiradimo priežastis ir paaiškina, kaip konfliktų sprendimas gali sustiprinti draugystę. Nurodo konstruktyvaus konfliktų sprendimo būdus. Moka adekvačiai reaguoti į skaudinantį elgesį.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis turinys

Savarankiškai pasirenka paprasto formato, nesudėtingo skaitmeninio turinio kūrimo ir redagavimo būdus; kuria paprastą skaitmeninį turinį. Mokytojo padedamas nustato savo poreikius; randa skaitmeninį turinį naudodamasis paprastąja paieška, nusistato paieškos strategijas. Savarankiškai arba mokytojo padedamas, pasiekia skaitmeninį turinį, paaiškina, ar jis yra patikimas, ir nustato, kaip tvarkyti skaitmeninį turinį nesudėtingoje struktūruotoje aplinkoje. Savarankiškai ar mokytojo padedamas pasirenka būdus, kaip keisti, tobulinti ir integruoti paprastus naujo skaitmeninio turinio elementus, išvardina nuo konkrečios sąlygos priklausančias ar kartojamų veiksmų komandas, reikalingas paprastai užduočiai spręsti arba ją atlikti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Savarankiškai ar mokytojo padedamas nustato paprastas autorių teisių ir licencijų taisykles, taikomas skaitmeniniam turiniui. Atpažįsta pats ar mokytojo padedamas tinkamas skaitmenines technologijas, skirtas dalijimuisi skaitmenine informacija ir turiniu.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis komunikavimas

Savarankiškai spręsdamas paprastas problemas, atlieka aiškiai apibrėžtas ir įprastas veiklas su bendravimui ir bendradarbiavimui skirtomis skaitmeninėmis technologijomis, pasirenka konkrečiai apibrėžtą, tinkamą skaitmeninę technologiją pateiktam kontekstui. Savarankiškai spręsdamas paprastas problemas, pasirenka gerai apibrėžtas ir įprastas skaitmenines technologijas, padedančias dalyvauti bendroje veikloje mokykloje ir už jos ribų. Savarankiškai naudoja paprastas skaitmenines technologijas, laikydamasis įprastų elgesio normų. Savarankiškai spręsdamas paprastas problemas apibrėžia įprastus bei kasdienius būdus, kaip apsaugoti savo ir kitų reputaciją internete, apibūdina tiksliai apibrėžtus duomenis, kuriuos kartais be reikalo pateikia žmonės internete.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninė sauga

Naudoja pasirinktus ir mokytojo rekomenduojamus paprastus būdus, kaip išvengti pavojų ir grėsmių sveikatai, fizinei ir psichologinei gerovei, naudojant skaitmenines technologijas. Naudoja pasirinktus ir mokytojo rekomenduojamus paprastus būdus, kaip apsaugoti savo ir kitų asmeninius duomenis ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje, apsaugant save ir kitus nuo galimos žalos. Savarankiškai spręsdamas paprastas aplinkosaugos problemas, nurodo aiškiai suprantamą ir įprastą skaitmeninių technologijų ir jų naudojimo poveikį aplinkai. Savarankiškai, prireikus mokytojo padedamas, nustato paprastus būdus, kaip apsaugoti skaitmeninius prietaisus ir skaitmeninį turinį, atskiria paprastas rizikas ir grėsmes skaitmeninėje aplinkoje, laikosi paprastų saugos taisyklių.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Pasirenka ir derina įvairias raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas daugumai įprastų komunikavimo situacijų asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Apibūdina save suvokdamas savo išskirtinumą ir atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir palygina įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria tiek įprastomis, tiek ir naujomis aplinkybėmis. Atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines užduotis, drąsiai imasi iššūkio reikalaujančių. Kai susiduria su sunkumais, nebijo rizikuoti, imasi naujų projektų. Taiko naujas veiklos priemones ir veikimo būdus bei jų kombinacijas. Veikia etišškai, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Jas kuria ir (ar) koreguoja. Tobulina darbą, siekia originalumo, detalių įvairovės.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmiai.

Pilietišumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Argumentuoja, kodėl susitarimai laikomi įstatymo kūrimo pagrindu. Paaiškina susitarimų nesilaikymo pasekmes ir pateikia tokio elgesio pavyzdžių. Asmeniniais veiksmais prisideda prie darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo. Asmeniniais veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Apibūdina gyvenamojoje aplinkoje veikiančių visuomeninių organizacijų veiklos bruožus ir reikšmę. Savarankiškai apsisprendžia ir dalyvauja socialinėje veikloje ir (ar) vaikų organizacijų veikloje. Demonstruoja pagarbą kitokiai nuomonei. Argumentuoja savo nuomonę (požiūrį). Įvardija taikius konfliktų sprendimo būdus ir pateikia pavyzdžių iš asmeninio, šeimos, klasės gyvenimo. Paaiškina bendradarbiavimo reikšmę demokratinuose procesuose.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis turinys

Savarankiškai atlikdamas paprastas užduotis nurodo būdus, kaip kurti ir redaguoti aiškų, įprasto formato turinį; kuria aiškiai apibrėžtą ir paprastą skaitmeninį turinį. Savarankiškai ir mokytojo padedamas sprendžia paprastas užduotis, paaiškina savo poreikius, atlieka konkrečias ir įprastas paieškas; paaiškina, kaip rasti reikiamą skaitmeninį turinį ir kokią strategiją naudojo paieškai. Pagrindžia, ar skaitmeninis turinys yra patikimas. Pasirenka paprastus būdus skaitmeniniam turiniui atrinkti, saugoti ir tvarkyti nesudėtingoje struktūruotoje aplinkoje. Savarankiškai pasirenka būdus, kaip keisti, tobulinti ir integruoti paprastus naujo skaitmeninio turinio elementus, išvardina nuo konkrečios sąlygos priklausančias ar kartojamų veiksmų komandas, reikalingas paprastai užduočiai spręsti arba ją atlikti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Savarankiškai sprendžiamas paprastas užduotis nurodo aiškiai apibrėžtas ir įprastas autorių teisių ir licencijų taisykles, taikomas skaitmeniniam turiniui.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis komunikavimas

Savarankiškai prireikus spręsti aiškiai apibrėžtas ir nekasdienes problemas, pagal duotą kontekstą pasirenka įvairias skaitmenines technologijas bendravimui ir bendradarbiavimui. Savarankiškai, prireikus spręsti aiškiai apibrėžtas ir nekasdienes problemas, pasirenka skaitmenines technologijas dalyvauti bendroje veikloje, bendrai gerovei kurti, įsitraukti į pilietines akcijas mokykloje ir už jos ribų, diskutuoti apie tinkamas šiai veiklai skaitmenines technologijas. Savarankiškai, prireikus spręsti aiškiai apibrėžtas ir nekasdienes problemas, pasirenka skaitmenines technologijas, laikydamasis įprastų elgesio normų. Savarankiškai prireikus sprendžia aiškiai apibrėžtas ir nekasdienes problemas, nustato konkrečias skaitmeninės tapatybės atskleidimo problemas, aptaria konkrečius būdus, kaip apsaugoti savo ir kitų reputaciją internete, valdo duomenis, kuriuos pateikia per skaitmenines priemones.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninė sauga

Savarankiškai, prireikus mokytojo padedamas, pasirenka paprastus būdus, kaip išvengti pavojų ir grėsmių sveikatai, fizinei ir psichologinei gerovei, naudojant skaitmenines technologijas. Savarankiškai, prireikus mokytojo padedamas, pasirenka paprastus būdus, kaip apsaugoti savo ir kitų asmens duomenis ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje, atpažįsta paprastus privatumo politikos teiginius apie tai, kaip asmens duomenys naudojami skaitmeninėje aplinkoje. Savarankiškai sprendžia aiškiai apibrėžtas ir nekasdienes aplinkosaugos problemas, saugo aplinką nuo galimo skaitmeninių technologijų ir jų netinkamo naudojimo neigiamo poveikio aplinkai. Savarankiškai sprendžiamas paprastas problemas, nurodo gerai apibrėžtus ir įprastus būdus, kaip apsaugoti skaitmeninius įrenginius ir skaitmeninį turinį, išvelgia aiškiai apibrėžtus, įprastus pavojus ir grėsmes skaitmeninėje aplinkoje, pasirenka aiškiai apibrėžtas ir įprastas saugos priemones.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai

Atpažįsta ir įvardija paauglystei būdingas emocijas. Konstruktyviai valdo stresą ir sudėtingas emocijas. Apibūdina ir parodo, kaip emocijos išreiškiamos socialiai priimtiniu būdu. Analizuoja ir įvardija bendražmogiškas vertybes (savigarbą, pagarbą kitiems, geranoriškumą, atsakomybę, pagalbą, sąžiningumą, drąsą, savidrausmę, sveikatą, šeimą). Apibrėžia sąvoką, kas yra atkaklumas siekiant tikslo, jį demonstruoja (augimo ir mąstysenos savybės). Analizuoja ir apibūdina, kaip suaugusieji bendruomenėje išreiškia rūpestį ir dėmesį mokiniams. Išsikelia akademinio tobulėjimo tikslą, pasiekiamą per keletą mėnesių, paruošia planą ir jo siekia. Atpažįsta, kas trukdo siekti trumpalaikio tikslo, mokosi šiuos sunkumus įveikti. Analizuoja akademinio tobulėjimo tikslo siekimo pažangą, analizuoja ir reflektuoja sėkmę.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Skatina aplinkinius reikšti mintis ir emocijas. Naudojasi reflektyviojo klausymosi įgūdžiais. Apibūdina ir vertina individualias klases draugų savybes, sugebėjimus, pomėgius ir poelgius. Atpažįsta ir adekvačiai reaguoja į nederamą elgesį, pavyzdžiui, patyčias, erzinimą ir kt. Diskutuoja, kaip padiršinimas ir palaikymas padeda stiprinti santykius. Atpažįsta ir apibūdina skirtumus tarp teigiamų ir neigiamų santykių. Bendradarbiauja ir konstruktyviai dirba grupėje. Konstruktyviai priima ir išsako kritiką. Skirtingų konfliktinių situacijų atvejais pritaiko skirtingus konfliktų sprendimo būdus. Verbaliniu ir neverbaliniu būdu sprendžia grupės konfliktus. Atpažįsta ir paaiškina, kas yra bendraamžių spaudimas.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Išbando kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas įvairioms komunikavimo situacijoms ir adresatams asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Komunikuoja-mas išreiškia save remdamasis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Naudoja ir derina tarpusavyje įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas, lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kitiškai vertina pranešimą.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria tiek įprastomis, tiek ir naujomis aplinkybėmis. Kūrybinei veiklai renkasi asmeniškai ar socialiai prasmingas temas. Paaiškina, kodėl imantis naujo projekto rizikuojama. Nesėkmės atveju nenuleidžia rankų, ieško kito sprendimo arba pagalbos. Taiko žinomas ir atranda alternatyvių resursų, kūrybos būdų, priemonių. Veikia etiškai, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Jas kuria ir (ar) koreguoja. Tobulina darbą, siekia originalumo, išbaigtumo, detalių įvairovės.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinius veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildė naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pilietišumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaiškina, kas yra sankcija, pateikia jos taikymo pavyzdžių, kai nesilaikoma susitarimų, įstatymų. Laikosi darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo principų, suvokia tokio elgesio prasmę. Savo veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Argumentuoja, kodėl būtina stiprinti bendruomenę. Aktyviai tai daro. Dalyvauja pilietinėje veikloje (pavyzdžiui, Nevyriausybinių organizacijos (NVO), Jaunimo nevyriausybinių organizacijos (JNVO) veikloje). Analizuoja demokratinės bendruomenės problemas. Teigiamais asmeniniais veiksmais prisideda prie bendruomeniškų aplinkos kūrimo.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis turinys

Savarankiškai atlikdamas paprastas ir nešablonines užduotis, nurodo, kaip kurti ir redaguoti įvairaus formato turinį; kuria skaitmeninį turinį. Savarankiškai sprendžia paprastas užduotis, paaiškina savo poreikius, atlieka konkrečias ir įprastas paieškas; paaiškina, kaip rasti reikiamą skaitmeninį turinį ir kokią strategiją naudojo paieškai.

Analizuoja, palygina ir įvertina naudojamų ir tiksliai apibrėžtų skaitmeninio turinio šaltinių patikimumą. Savarankiškai, atsižvelgdamas į poreikius, pasirenka paprastus būdus skaitmeniniam turiniui atrinkti, saugoti ir tvarkyti nesudėtingoje struktūruotoje aplinkoje. Savarankiškai sprendamas sudėtingesnes, tačiau aiškiai apibrėžtas užduotis, aptaria būdus, kaip keisti, tobulinti ir integruoti naują skaitmeninį turinį, pateikia komandas, reikalingas tai užduočiai spręsti arba ją atlikti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Savarankiškai sprendamas paprastas ir sudėtingesnes užduotis nurodo aiškiai apibrėžtas ir įprastas autorių teisių ir licencijų taisykles, taikomas skaitmeniniam turiniui. Valdo skaitmenines technologijas, tinkamas dalytis duomenimis, informacija ir skaitmeniniu turiniu.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis komunikavimas

Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, keičia skaitmeninių technologijų naudojimą bendravimo ir bendradarbiavi-mo veiklose, pasirenka tinkamiausias skaitmenines technologijas, skirtas konkrečiam kontekstui bendrai kurti skaitmeninį turinį. Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, naudojasi tinkamiausiomis skaitmeninėmis technologijomis dalyvauti bendroje veikloje, bendrai gerovei kurti, ištraukti į pilietines akcijas mokykloje ir už jos ribų. Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, naudojasi tinkamiausiomis skaitmeninėmis technologijomis, laikydamasis elgesio normų. Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, patikrina savo ar kitų skaitmenines tapatybes, paaiškina tinkamesnius būdus, kaip apsaugoti savo ar kitų reputaciją, keisti duomenis, pateiktus internete.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninė sauga

Savarankiškai sprendamas paprastas apsaugojimo nuo galimų pavojų sveikatai skaitmeninėje aplinkoje problemas, paaiškina, kaip išvengti sveikatai kylančių pavojų ir grėsmių fizinei ir psichinei gerovei, naudojant skaitmenines technologijas. Savarankiškai sprendamas paprastas savo ir kitų asmens duomenų ir privatumo apsaugos skaitmeninėje aplinkoje problemas, paaiškina pasirinktus apsaugos būdus ir priemones, aiškiai apibrėžtus įprastus ir kasdienius būdus, kaip naudoti ir dalytis asmenį identifikuojančia informacija, kartu apsaugant save ir kitus nuo žalos, nurodo aiškiai apibrėžtus, įprastus privatumo politikos teiginius apie tai, kaip asmens duomenys naudojami teikiant skaitmenines paslaugas. Savarankiškai sprendžia aiškiai apibrėžtas ir nekasdienės aplinkosaugos problemas, padeda kitiems spręsti tokias problemas, demonstruoja įvairius būdus, kaip apsaugoti aplinką nuo skaitmeninių technologijų ir jų galimo netinkamo naudojimo neigiamo poveikio aplinkai. Savarankiškai sprendamas aiškiai apibrėžtas ir nekasdienės problemas, organizuoja skaitmeninių prietaisų ir skaitmeninio turinio apsaugą, įžvelgia galimas skaitmeniniams prietaisams kylančias rizikas ir grėsmes, pasirenka tinkamas prietaisų saugos priemones.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvartos įgūdžiai

Atpažįsta ir valdo impulsus, kurie išprovokuoja pyktį ar kitas stiprias emocijas. Stebi ir valdo emocijų kaitą. Analizuoja įvairias situacijas ir motyvuoja save įveikti iššūkius, nepalankias situacijas, neviltį ir nusivylimą, siekia tikslų. Analizuoja, kaip sudėtingose situacijose vertybės padeda rasti sprendimus. Analizuoja, kaip asmeninės savybės daro įtaką pasirinkimams ir sėkmei. Analizuoja ir vertina, kaip papildomi, ne mokykloje lankomi užsiėmimai gali prisidėti prie sėkmės mokykloje. Išsikelia trumpalaikį tikslą, paruošia jo siekimo planą, numato galimas kliūtis jo siekti, jas įveikia ir tikslą pasiekia. Analizuoja, dėl kokių priežasčių tikslai yra pasiekiami arba nepasiekiami.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Apibūdina, kokios galimos kito žmogaus emocijos ir savijauta skirtingose situacijose. Analizuoja, kaip žmogaus elgesys veikia kitus žmones. Pritaiko veiksmingo klausymosi įgūdžius kasdiniuose pokalbiuose ir viešose diskusijose. Paaiškina, kaip individualūs, socialiniai ir kultūriniai skirtumai gali padidinti pažeidžiamumą dėl patyčių, nurodo būdus, kaip tai įveikti. Reaguoja į patyčias ir siekia situaciją keisti teigiama linkme. Diskutuoja apie stereotipus ir neigiamą jų daromą įtaką. Užmezga teigiamus santykius. Analizuoja draugystės priežastis ir abipusės pagarbos svarbą. Bendradarbiauja ir veikia komandoje, siekia didinti grupės darbo veiksmingumą. Dalyvauja priimant susitarimus ir jų laikosi. Argumentuotai pasirenka tarpasmeninių problemų prevencijos ir sprendimų būdus, kurie padeda išsaugoti santykius šeimoje ir bendruomenėje. Geba spręsti emocingus konfliktus. Atpažįsta neigiamą bendraamžių spaudimą, moka jam pasipriešinti. Tvirtai ir aiškiai nubrėžia ribas, pasako „ne“ ir išsaugo pagarbius santykius.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko pranešimą komunikavimo situacijoms ir adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje.

Komunikuodamas atskleidžia savo asmenybę atsižvelgdamas į komunikavimo sritį. Kuria gyvenimo aprašymą, atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Integruoja komunikavimo kanalus ir priemones įvairialypei komunikacinei sąveikai užtikrinti. Taiko komunikavimo strategijas ir apibūdina kitų taikomas strategijas, tinkamai į jas reaguoja.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Pasirenka dalyvavimo kūrybinėje veikloje pobūdį, įvertina asmeninius poreikius, interesus ir gebėjimus. Kūrybą aiškina kaip asmeniškai ar socialiai prasmingą veiklą. Įvertina rizikos laipsnį, kai imasi naujo projekto. Nesėkmės atveju įžvelgia priežastis, vertina įgytos patirties svarbą ateities kūrybinei veiklai. Lanksčiai renkasi ir etiška naudoja veiklos priemones, veikimo būdus. Laikosi kūrybinės veiklos taisyklių, jas koreguoja, derina asmeninius ir kitų interesus. Tobulina darbą, derina užduoties duotybes ir asmeninius poreikius.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjomis. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pilietiško kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Diskutuoja apie galimus įstatymų keitimo būdus ir poreikį. Suvokia asmeninę, kaip piliečio, atsakomybę kuriant tvarią ekologinę aplinką. Inicijuoja ir (ar) dalyvauja socialinėse ir ekologinėse aplinkos stiprinimo iniciatyvose. Savo veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Dalyvauja savanoriškoje labdaringoje veikloje ir skatina kitus dalyvauti. Dalyvauja pilietinėje veikloje (pavyzdžiui, Nevyriausybinės organizacijos (NVO), Jaunimo nevyriausybinės organizacijos (JNVO) veikloje). Įvardija ir analizuoja Lietuvos demokratijai kylančius iššūkius. Dalyvauja bendruomeninėse veiklose. Domisi viešąja politika ir visuomeniniais klausimais. Inicijuoja teigiamus pokyčius bendruomenėje.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis turinys

Atsižvelgdamas į nurodymus ir savo poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, keičia skaitmeninį turinį naudodamas tinkamiausius formatus; kuria atliepantį tikslą skaitmeninį turinį. Sudėtingesnėse situacijose savarankiškai įvertina poreikius; pritaiko savo strategiją reikiamo skaitmeninio turinio paieškai, paaiškina, kaip jį pasiekti bei kaip po jį naršyti, taiko įvairias paieškos strategijas. Atlieka skaitmeninio turinio šaltinių analizę ir patikimumo vertinimą. Atsižvelgdamas į poreikius ir sprendamas aiškiai apibrėžtas ir nešablonines užduotis, struktūruotoje aplinkoje tvarko skaitmeninį turinį, kurį galima lengvai saugoti ir gauti. Atsižvelgdamas į nurodymus ir poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, įvertina galimus būdus, kaip keisti, tobulinti ir integruoti turimus ir naujus skaitmeninio turinio elementus siekiant sukurti naują ir originalų skaitmeninį turinį, skaido sudėtingas užduotis, skirtas kompiuterinėms sistemoms valdyti, į kelias paprastesnes ir sprendžia jas

naudodamasis skaitmeninėmis technologijomis. Atsižvelgdamas į nurodymus ir savo poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms pasirenka tinkamiausias taisykles, kurios taikomos autorių teisėms, duomenų licencijoms, skaitmeniniam turiniui.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis komunikavimas

Sprendžia kompleksines užduotis, turinčias ribotą sprendimų kiekį, susijusias su skaitmeninio turinio kūrimu bendraujant ir bendradarbiaujant, ir naudoja skaitmenines technologijas, savo žinias, gebėjimus padėdamas kitiems bendrauti ir bendradarbiauti skaitmeninėje erdvėje. Naudoja skaitmenines technologijas sprendžiant kompleksines, riboto apibrėžtumo užduotis, susijusias su pilietiškumu, naudoja savo žinias, gebėjimus padėdamas kitiems dalyvauti socialinėje ir pilietinėje veikloje naudojant skaitmenines technologijas. Sprendžia sudėtingas, riboto apibrėžtumo problemas, susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir visuotinai pripažintu tinklo etiketų (RFC 1855), atsižvelgdamas į skirtingas auditorijas ir kultūrinę bei kartų įvairovę, naudoja savo žinias, padėdamas kitiems naudotis tinklo etiketų. Sprendžia kompleksines užduotis, turinčias ribotą apibrėžimą, susijusias su skaitmeninio tapatumo valdymu ir žmonių internetinės reputacijos apsauga, panaudoja savo žinias padėdamas kitiems valdyti skaitmeninę tapatybę bei gerinti skaitmeninę reputaciją.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninė sauga

Savarankiškai sprendžiamas aiškiai apibrėžtas ir nekasdienės apsaugojimo nuo galimų pavojų sveikatai skaitmeninėje aplinkoje problemas, paaiškina, kaip išvengti grėsmių fizinei ir psichinei sveikatai, pasirenka būdus, kaip apsaugoti save ir kitus nuo pavojų skaitmeninėje aplinkoje. Savarankiškai, prireikus spręsti aiškiai apibrėžtas ir nekasdienės problemas, paaiškina būdus, kaip apsaugoti savo ir kitų asmens duomenis ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje, kaip naudoti ir dalytis asmenį identifikuojančia informacija, kartu apsaugant save ir kitus nuo žalos, taiko privatumo politikos teiginius apie tai, kaip asmens duomenys naudojami teikiant skaitmenines paslaugas. Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, pasirenka tinkamiausius sprendimus, kaip apsaugoti aplinką nuo skaitmeninių technologijų ir jų galimo netinkamo naudojimo neigiamo poveikio aplinkai. Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, taip pat esant sudėtingoms situacijoms, pasirenka tinkamiausią prietaisų ir skaitmeninio turinio apsaugą, įžvelgia galimas skaitmeniniams prietaisams kylančias rizikas ir grėsmes skaitmeninėje aplinkoje, pasirenka tinkamiausias saugos priemones.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai

Analizuoja ir paaiškina, kaip mintys ir emocijos veikia sprendimų priėmimą ir atsakingą elgesį. Visas emocijas priima kaip reikalingas, geba suvaldyti nepasitenkinimą ir nusivylimą. Vadovaujasi bendražmogiškais vertybėmis, garbingai ir atkakliai siekia tikslo. Analizuoja stipriąsias puses, nustato tobulintinas sritis ir prioritetus, planuoja laiką pokyčiams. Analizuoja, kaip teigiami suaugusiųjų pavyzdžiai padeda siekti sėkmės mokykloje ir ją baigus. Išsikelia aiškų tikslą ir planuoja būdus, kaip, įveikiant kliūtis, to tikslo siekti, naudojantis šaltiniais ar (ir) ištekliais. Naudojasi mokymosi kliūčių įveikimo strategijomis.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Analizuoja savo ir kitų požiūrių panašumus ir skirtumus. Paaiškina, kad vertybinės nuostatos skirtingose kultūrose gali būti nevienodai traktuojamos. Naudojasi pokalbio užmezgimo, palaikymo įgūdžiais, kad suprastų kitų emocijas ir savijautą. Analizuoja stereotipų ir išankstinių nusistatymų kilmę ir neigiamą poveikį. Išlaiko objektyvumą, argumentuoja savo nuomonę. Rodo deramą pagarbą skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių asmenims. Suteikia paramą, pagalbą, palaikymą kitiems, o prireikus, jos prašo. Adekvačiai reaguoja, jei susiduria su netikėtumais. Vertina asmeninį indėlį (kaip grupės nario arba lyderio) grupės darbo sėkmei. Analizuoja asmeninių savybių vaidmenį dirbant komandoje. Dėmesingai klausosi ir analizuoja, kaip dėmesingas klausymasis ir kalbėjimasis padeda spręsti konfliktus ar išvengti konfrontacijos.

Atpažįsta manipuliaciją ir daromą neigiamą įtaką. Naudojasi veiksmingo bendravimo įgūdžiais, pasipriešina užgauliojams.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raškos priemones ir formas. Lanksčiai pritaiko pranešimą sudėtingoms komunikavimo situacijoms ir įvairiems adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Tikslingai formuoja asmeninį įvaizdį ir įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika

Kuria ir tikslingai naudoja komunikavimo kanalus ir priemones. Tikslingai taiko komunikavimo strategijas ir kuria komunikavimo aplinką.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria asmeninius poreikius, interesus ir gebėjimus atitinkančioje srityje. Kuria asmeniškai ir socialiai prasmingus darbus, idėjas, produktus. Rizikinguose dalykuose įžvelgia galimybių. Nesėkmę vertina kaip brandumą ir patirtį. Tikslingai renkasi ir taiko veiklos priemones ir būdus, atsižvelgia į kūrybos paskirtį, etikos ir intelektualinės nuosavybės normas. Laikosi kūrybinės veiklos susitarimų, tačiau juos vertina kritiškai, nebijo pasielgti savaip, nepažeidžia kitų interesų. Tobulina darbą, plėtoja originalų kūrybos proceso ir jo rezultatų stilių.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis turinys

Sprendžia apibrėžtas kompleksines užduotis, susijusias su įvairaus formato skaitmeninio turinio kūrimu ir publikavimu. Sprendžia sudėtingas, aiškiai apibrėžtas užduotis, susijusias su skaitmeninio turinio paieška ir filtravimu. Kritiškai vertina skaitmeninį turinį ir jo šaltinių patikimumą. Pritaiko skaitmeninio turinio valdymą patogiai ir tinkamiausiai paieškai bei saugojimui, pasirenka struktūruotą aplinką skaitmeniniam turiniui tvarkyti. Sprendžia sudėtingas, aiškiai apibrėžtas užduotis, susijusias su naujo skaitmeninio turinio keitimu, tobulinimu ir integravimu. Sudėtingoms realioms užduotims spręsti ir veiksmams automatizuoti pasirenka reikiamas programines priemones ir kompiuterines sistemas, atsirenka ir naudoja reikiamus šaltinius. Sprendžia apibrėžtas kompleksines užduotis, susijusias su autorių teisių ir licencijų taikymu skaitmeniniam turiniui ir jo dalijimuisi.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninis komunikavimas

Sprendžia sudėtingas problemas su daugeliu sąveikaujančių veiksnių, susijusių su skaitmeninio turinio kūrimu bendraujant ir bendradarbiaujant, siūlo naujų idėjų ir tobulesnių bendravimo ir bendradarbiavimo procesų naudojant skaitmenines technologijas. Naudoja skaitmenines technologijas sprendžiant sudėtingas socialinės ir pilietinės veiklos, kuriai būdinga daug sąveikaujančių veiksnių, problemas, siūlo naujų idėjų ir tobulesnių skaitmeninių technologijų naudojimo procesų. Sprendžia sudėtingas problemas su daugeliu sąveikaujančių veiksnių, susijusių su tinklo etiketų (RFC 1855), atsižvelgdamas į skirtingas auditorijas ir kultūrinę bei kartų įvairovę, siūlo naujų tinklo etiketų tobulinančių idėjų. Sprendžia sudėtingas problemas, kurioms būdinga daug sąveikaujančių veiksnių, susijusių su skaitmeninės tapatybės valdymu ir žmonių internetinės reputacijos apsauga, siūlo naujų idėjų dėl skaitmeninio identiteto (tapatybės) procesų tobulėsnio valdymo.

Skaitmeninė kompetencija

Skaitmeninė sauga

Naudojant skaitmenines technologijas, savarankiškai sprendžia kompleksines, ribotos reikšmės užduotis, susijusias su pavojų sveikatai ir grėsmių gerovei išvengimu, demonstruoja įvairius būdus, kaip išvengti pavojaus sveikatai ir grėsmių fizinei ir psichinei gerovei. Sprendžia kompleksines, riboto apibrėžimo užduotis, susijusias su asmens duomenų ir privatumo apsauga skaitmeninėje aplinkoje, naudojantis ir dalijantis asmenį identifikuojančia informacija, apsaugant save ir kitus nuo pavojų.

Naudojasi savo asmens duomenų privatumo politika, savo žiniomis ir gebėjimais, padeda kitiems saugoti asmens duomenis ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje. Sprendžia kompleksines, ribotos reikšmės užduotis, susijusias su aplinkosauga, pasirenka tinkamiausius sprendimus, kaip apsaugoti aplinką nuo skaitmeninių technologijų ir jų galimo netinkamo naudojimo neigiamo poveikio aplinkai, siejant su Europos žaliojo kurso, neutralaus poveikio klimatui tikslais, pereinant prie ekologiškos žiedinės ekonomikos, mažinant energetikos, transporto, statybos, žemės ūkio ir visų kitų pramonės šakų ir sektorių priklausomybę nuo iškastinio kuro, sumažinant skaitmeninių produktų poveikį klimatui ir aplinkai. Sprendžia kompleksines, riboto apibrėžimo užduotis, susijusias su įrenginių ir skaitmeninio turinio apsauga, rizikos ir pavojų valdymu, apsaugos priemonių taikymu. Naudoja priemones, užtikrinančias informacijos patikimumą ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje, padeda kitiems saugoti skaitmeninius įrenginius, pateikia naujų saugos idėjų.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai

Geba vertinti ir apibūdinti, kaip emocijų išraiška gali paveikti kitus žmones. Analizuoja ir paaiškina, kokią įtaką daro įtampa, atpažįsta dirgiklius ir lanksčiai bei teigiama linkme sprendžia sudėtingas situacijas. Elgesiu demonstruoja vertybines nuostatas ir paaiškina, ką reiškia būti pozityviu pavyzdžiu kitiems. Motyvuoja save parengti ir įgyvendinti sunkumų ar (ir) iššūkių įveikimo planą. Vengia delsimo. Plėtoja pomėgius ir prisiima vaidmenis, kurie stiprina sėkmę mokykloje ir prisideda prie gyvenimo gerovės. Išsikelia gretutinį tikslą, kuris gali būti svarbus gyvenime. Planuoja laiką ir veiksmus, nustato pasiekimo įsivertinimo kriterijus. Siekia tikslo ir stebi pažangą, įsivertina rezultatus pagal nustatytus kriterijus.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Įvairiais būdais išreiškia empatiją aplinkiniams. Dėmesingai išklauso ir gerbia kitokią nuomonę. Atpažįsta etnocentrizmą, bet jo nedemonstruoja, moka parodyti ir išreikšti, kad supranta kitokį požiūrį. Konstruktyviai rodo tvirtą būdą, priešinasi stereotipams ir išankstinėms nuomonėms. Atstovauja žmonėms, kurie prašo ir kuriems reikia pagalbos. Geba argumentuoti ir viešai išsakyti asmeninę nuomonę. Vertina komunikavimo ir socialinių įgūdžių kasdienio naudojimo pastangas, kai bendrauja su šeimos nariais, mokytojais ir bendraamžiais. Siekia visiems naudą lemiančių sprendimų, naudojasi derybų įgūdžiais. Veiksmingai naudoja asmenines savybes ir gebėjimus, kai vadovauja ar dirba grupėje, komandoje. Įsivertina konfliktų sprendimo įgūdžius, planuoja, kaip juos tobulinti. Naudojasi efektyvaus bendravimo įgūdžiais (kalbėjimu, klausymu(si), kūno kalba, gebėjimu suprasti ir gerbti kito požiūrį), konkrečiai išsako ketinimus, deramai įvertina galimą jų poveikį.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, atsirenka akivaizdžiai pateiktą reikiamą informaciją iš nurodyto šaltinio; kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.1).	Atsirenka akivaizdžiai pateiktą reikiamą informaciją iš nurodyto šaltinio; kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.2).	Atsirenka reikiamą informaciją iš nurodyto šaltinio; kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Atsirenka reikiamą informaciją iš 1 – 2 nurodytų šaltinių; kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.4).
3–4 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, atsirenka akivaizdžiai pateiktą reikiamą informaciją iš nurodyto šaltinio; kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.1).	Atsirenka reikiamą informaciją iš nurodyto šaltinio; kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.2).	Atsirenka reikiamą informaciją iš vieno dviejų nurodytų šaltinių; kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Atsirenka reikiamą informaciją iš vieno trijų nurodytų šaltinių, kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar savo pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.4).
5–6 klasių koncentras	Padedamas atsirenka reikiamą informaciją iš 1 – 2 nurodytų šaltinių, kuria ir pristato paprasčiausią matematinį	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba atsirenka reikiamą informaciją iš 1 – 2 nurodytų šaltinių, kuria ir	Konsultuodamasis atsirenka reikiamą informaciją iš 1 – 3 nurodytų ar pasirinktų šaltinių, kuria ir pristato paprastą matematinį	Atsirenka reikiamą informaciją iš 1 – 3 nurodytų ar pasirinktų šaltinių. Kuria ir pristato nesudėtingą

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	pranešimą, naudodamas pasiūlytas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.1).	pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.2).	pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.3).	matematinį pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.4).
7–8 klasių koncentras	Padedamas atsirenka reikiamą informaciją iš vieno dviejų nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.1.).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.2).	Konsultuodamasis atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, konsultuodamasis ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Padedamas iš 1–3 nurodytų šaltinių atsirenka matematinę informaciją, ją analizuoja, cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.2).	Konsultuodamasis atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.3).	Atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamas pasiūlytas ar pasirinktas fizines ar skaitmenines priemones, formas (B3.4).
III–IV	Padedamas	Naudodamasis	Naudodamasis	Patikimuose

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
gimnazijos klasių koncentras	patikimuose šaltiniuose suranda matematinę informaciją, ją analizuoja ir kritiškai vertina, apibendrina, tinkamai cituoja šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprasčiausią matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, atsižvelgdamas į adresatą ir komunikavimo situaciją (B3.1).	netiesiogiai teikiama pagalba, patikimuose šaltiniuose suranda matematinę informaciją, ją analizuoja ir kritiškai vertina, apibendrina, tinkamai cituoja šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, atsižvelgdamas į adresatą ir komunikavimo situaciją (B3.2).	netiesiogiai teikiama pagalba, patikimuose šaltiniuose suranda matematinę informaciją, ją analizuoja ir kritiškai vertina, apibendrina, tinkamai cituoja šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, atsižvelgdamas į adresatą ir komunikavimo situaciją (B3.2).	šaltiniuose suranda matematinę informaciją, ją analizuoja ir kritiškai vertina, apibendrina ir interpretuoja, tinkamai cituoja šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, atsižvelgdamas į adresatą ir komunikavimo situaciją (B3.4).

Problemų sprendimas (C)

C1. Analizuoja įvairias problemines situacijas, pasiūlo matematinį modelį problemai išspręsti.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Skiria kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Pristato raštu ir žodžiu.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Įvardija žinomą informaciją ir su tuo susijusias kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes. Kelia faktinius, žvalgomuosius klausimus, pagrįstus turima informacija, asmeniniais interesais ir patirtimi. Mokytoji ar suaugusiajam padedant renka kūrybai reikalingą informaciją, naudojami nurodytais šaltiniais. Mokytoji ar suaugusiajam padedant paaiškina surinktos informacijos reikalingumą kūrybai. Mokytoji ar suaugusiajam skatinant dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi artimoje aplinkoje.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Idėjas kelia spontaniškai, atsižvelgia į situaciją. Mokytoji ar suaugusiajam skatinant siūlo kūrybinę idėją ir sprendimą. Išsako asmeninę poziciją, kai apibūdina kūrimo procesą ir būsimą rezultatą. Renka idėjas ir sprendimus, atsižvelgia į asmeninio aktualumo ar aktualumo aplinkiniams kriterijus.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia faktinius ir aiškinamuosius klausimus. Atpažįsta problemas kasdienėje aplinkoje. Ieško informacijos esant skirtingoms alternatyvoms. Įgytas žinias ar išmoktą problemas sprendimą sėkmingai taiko tokioje pačioje ar analogiškoje situacijoje. Atpažįsta dalyko žinių panaudojimą sprendžiant problemas kasdienėje aplinkoje. Vienu metu atsižvelgia į keletą problemos aspektų, nebebūna susitelkęs į vieną akivaizdžiausią.

Pilietiškumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaiškina, kas yra susitarimai, kodėl jie svarbūs. Dalyvauja kuriant klasės susitarimus. Mokytoji padedant susipažįsta su darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo principais. Prisideda prie klasės savivaldos veiklos. Mokytoji skatinant dalijasi idėjomis, kodėl ir kaip reikia bendradarbiauti su draugais, šeimos nariais, kaimynais. Pateikia tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Bendrais bruožais nusako, kaip suvokia demokratiją.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Naudojama savo pasirinktas ir mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas įvairioms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Išsamiai prisistato gyvai ir virtualioje erdvėje raštu ir žodžiu.

Analizuojama pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitišumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Išskiria esminę informaciją, įvardina kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes, naudojami nurodytais šaltiniais. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda išvystyti problemas bei kūrybines galimybes. Savarankiškai renka kūrybai reikalingą informaciją, naudojami pasirinktais šaltiniais. Savarankiškai apibūdina atrinktos informacijos reikalingumą kūrybai. Pradeda taikyti jos rinkimo strategijas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi pažįstamoje aplinkoje (klasėje, šeimoje, mokykloje, vietos bendruomenėje ir kt.).

Kelia idėjas, derina spontanišką ir racionalių būdus, atsižvelgia į situaciją. Savarankiškai kelia kūrybines idėjas ir sprendimus. Idėjas, galimybes, veiksmus apsvera, įvertina stipriąsias ir silpnąsias jų puses. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, atsižvelgia į asmeninį jų reikšmingumą aktualumą ir aktualumą aplinkiniams.

Kelia klausimus, kurie padeda suprasti problemas. Supranta klausimo kėlimo reikalingumą tada, kai trūksta informacijos. Atpažįsta dalyko idėjas, naudojamą sprendžiant užduotis. Sutelkia dėmesį į esminius požymius, ignoruoja nesvarbią informaciją. Naudoja dalyko žiniomis grįstus metodus, kai sprendžia realaus pasaulio problemas. Išbando naujus problemas sprendimo būdus, jei mato, kad ankstesnieji neveikia.

Paaiškina, kodėl būtina laikytis pagrindinių susitarimų (šeimos, klasės, mokyklos, kelių eismo taisyklių). Savo veiksmais prisideda prie darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo. Prisideda prie klasės savivaldos veiklos. Įvardija gyvenamojoje aplinkoje veikiančias pagrindines visuomenines organizacijas. Mokytojui ir (ar) tėvams skatinant dalyvauja socialinėje veikloje. Mokytojui skatinant su aplinkiniais diskutuoja apie demokratijos reikšmę klasės draugų gyvenime. Diskutuoja, kaip kiekvienas gali prisidėti prie visuomenės gerovės.

Pasirenka ir derina įvairias raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas daugumai įprastų komunikavimo situacijų asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualiojoje erdveje. Apibūdina save suvokdamas savo išskirtinumą ir atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Paaikškina abstrakciais simboliais iireikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalinga poveikį darančius pranešimus.

Identifikuoja problemas, įvardina kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes, naudojasi pasirinktais šaltiniais. Savarankiškai kelia probleminius klausimus, kurie padeda įžvelgti ir paaiškinti problemas bei kūrybines galimybes. Renka kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Įvardija, kodėl ir kokios informacijos reikia kūrybai. Taiko žinomas informacijos rinkimo strategijas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir kitų interesus, lūkesčius.

Kelia idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus, atsižvelgia į problemą ir situaciją. Savarankiškai kelia neįprastas, rizikingas idėjas ir sprendimus. Idėjas, galimybes, veiksmus apsvaisto, vertina galimybes ir aplinkybes. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, derina asmeninį ir aplinkinių požiūrį.

Formuluoją dalyko sąvoką ir pateikiant jos pavyzdžius. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu samoningai atliekami keli veiksmų.

Kelia klausimus, kai siekia sudaryti ir spręsti dalyko užduotis. Atpažįsta nekorektiškas, nevienareikšmes ar klaidingas užduotis, randa jų sprendimo būdą. Atpažįsta nekorektiškas užduotis, kuriose yra per mažai prielaidų arba prielaidos neturi ryšio su užduotimi. Vertina skirtingus metodus sprendžiant tą pačią problemą. Tas pačias problemas išsprendžia skirtingais būdais, renka si patogesni.

Argumentuoja, kodėl susitarimai laikomi įstatymo kūrimo pagrindu. Paaiškina susitarimų nesilaikymo pasekmes ir pateikia tokio elgesio pavyzdžių. Asmeniniais veiksmais prisideda prie darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo. Asmeniniais veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Apibūdina gyvenamojoje aplinkoje veikiančių visuomeninių organizacijų veiklos bruožus ir reikšmę. Savarankiškai apsisprendžia ir dalyvauja socialinėje veikloje ir (ar) vaikų organizacijų veikloje. Demonstruoja pagarbą kitokiai nuomonei. Argumentuoja savo nuomonę (požiūrį). Įvardija taikius konfliktų sprendimo būdus ir pateikia pavyzdžių iš asmeninio, šeimos, klasės gyvenimo. Paaiškina bendradarbiavimo reikšmę demokratiniuose procesuose.

Savarankiškai, pagal savo poreikius, sprendžiamas aiškiai apibrėžtas ir nekasdienės problemos, diferencijuojama skaitmeninės technologijos skaitmeniniam turiniui kurti, naujoviškiems kūrybiniam procesams inicijuoti. Savarankiškai įvardijama aiškiai apibūdintas ir paprastas technines problemas, kurios kyla naudojantis skaitmeniniais įrenginiais ir skaitmenine aplinka, nustato paprastus jų sprendimo būdus. Savarankiškai sprendžiamas paprastas užduotis tiksliai apibrėžta savo poreikius, pasirenka įprastas skaitmenines priemones bei galimus technologinius sprendimus, pritaiko skaitmeninę aplinką asmeniniams poreikiams. Savarankiškai pagal savo poreikius, sprendžiamas aiškiai apibrėžtas ir nešablonines problemas diskutuoja, kur ir kaip galėtų patobulinti savo skaitmeninę kompetenciją, nurodo, kaip galėtų padėti kitiems plėtoti jų skaitmeninę kompetenciją, kur galėtų ieškoti galimybių savarankiškai tobulėti ir sekti skaitmeninių technologijų naujienas.

Išbando kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko raiškos priemones ir formas įvairioms komunikavimo situacijoms ir adresatams asmeninio gyvenimo,

mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Komunikuodamas išreiškia save remdamasis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kritiškai vertina pranešimą.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas, įvardina kūrybines galimybes, įvertina ir atsižvelgia į skirtingus požiūrius, kriterijus. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda sieti problemos priežastis, pasekmes, aplinkybes. Renka ir apibendrina kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Pritaiko informacijos rinkimo strategijas atitinkamai kūrybos paskirčiai ir situacijai. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir kitų interesus, atsižvelgia į skirtingas perspektyvas.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Sieja keliamas idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus. Kelia asmeniškai reikšmingas idėjas ir sprendimus. Numato ir vertina alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, derina asmeninį ir aplinkinių požiūrį.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinis veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, motyvuojančius dalyko mokymąsi. Sprendžia hipotetines problemas, kurios prieštarauja individualiam pasaulio suvokimui. Randa ir naudoja problemų sprendimo idėjų įvairiuose šaltiniuose bei pasitelkia įvairių priemonių. Atpažįsta ir identifikuoja problemos sprendimo idėją. Daro teisingą loginę išvadą, atsižvelgdamas į turimas prielaidas, net kai ši prieštarauja individualiam empiriniam patyrimui. Analizuoja ir vertina asmeninius ir kito asmens bandymus išspręsti problemą.

Įsivertinimas ir draugų vertinimas padeda geriau suvokti dalyką.

Pilietiško kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaiškina, kas yra sankcija, pateikia jos taikymo pavyzdžių, kai nesilaikoma susitarimų, įstatymų. Laikosi darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo principų, suvokia tokio elgesio prasmę. Savo veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Argumentuoja, kodėl būtina stiprinti bendruomenę. Aktyviai tai daro. Dalyvauja pilietinėje veikloje (pavyzdžiui, Nevyriausybinių organizacijos (NVO), Jaunimo nevyriausybinių organizacijos (JNVO) veikloje). Analizuoja demokratinės bendruomenės problemas. Teigiamais asmeniniais veiksmais prisideda prie bendruomenišką aplinkos kūrimo.

Skaitmeninė kompetencija

Problemų sprendimas

Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, sudėtingose situacijose pasirenka tinkamiausias skaitmenines technologijas skaitmeniniam turiniui kurti ir naujoviškiems kūrybiniais procesams diegti. Savarankiškai įvardija ir apibūdina sudėtingesnes technines problemas, kurios kyla naudojantis skaitmeniniais įrenginiais ir skaitmenine aplinka, nustato jų sprendimo būdus. Savarankiškai sprenddamas paprastas ir nekasdienės užduotis tiksliai apibrėžia savo poreikius, pasirenka įprastas skaitmenines priemones bei galimus technologinius sprendimus, pritaiko skaitmeninę aplinką asmeniniams poreikiams. Atsižvelgdamas į savo ir kitų poreikius, sudėtingose situacijose nusprendžia, kokie yra tinkamiausi būdai patobulinti ar atnaujinti savo skaitmeninę kompetenciją, vertina kitų skaitmeninės kompetencijos tobulėjimą, pasirenka tinkamiausias tobulinimosi galimybes ir nuolat seka skaitmeninių technologijų naujoves.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Pritaiko pranešimą komunikavimo situacijoms ir adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje.

Komunikuodamas atskleidžia savo asmenybę atsižvelgdamas į komunikavimo sritį. Kuria gyvenimo aprašymą, atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas ir įvardina kūrybines galimybes, atsižvelgia į skirtingas perspektyvas. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda paaiškinti kompleksines problemas. Renka ir sistemina kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, kurios gali daryti įtaką kūrybos kontekstui ir aplinkybėms.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, naudoja įvairias mąstymo operacijas (analizę, sintezę, palyginimą, apibendrinimą, klasifikavimą, abstrahavimą ir kt.). Kelia sau ir kitiems reikšmingas idėjas ir sprendimus. Numato ir analizuoja alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus, atsižvelgia į kontekstą ir aplinkybes. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, apmąsto juos iš skirtingų socialinių bei kultūrinių perspektyvų.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, siekia įvertinti prielaidas, taip pat kaip keičiasi išvados pakeitus prielaidas. Atskiria logiškas ir nelogiškas išvadas, kurios kyla iš duotų prielaidų, net jei prielaidos ir išvados nesiremia realiu patyrimu ar jam prieštarauja. Suvokia pridėtinės vertės kūrimo ir naudojimo galimybes, kai sprendžia problemas. Turi papildomos motyvacijos lavintis, kad galėtų spręsti įvairių tipų problemas. Sprenddamas problemas remiasi abstrakčiu sąvokiniu mąstymu, konstruoja sudėtingus klausimus, abstrakčių sąvokų sistemas, suvokia atsakymų į klausimus radimo naudą. Įvertina riziką ir numato galimus atsitiktinumo šaltinius, kai sprendžia problemas ir įgyvendina idėjas. Modeliuoja realaus gyvenimo situacijas, kurios padeda suvokti ir vertinti dalyko teorinės prieigos ribotumą, skatina ieškoti naujų metodų. Samprotauja apie idealus, tobulybę. Atpažįsta ir apmąsto alternatyvias visuomenines, religines, moralines sistemas, jų daromą įtaką.

Pilietiško kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Diskutuoja apie galimus įstatymų keitimo būdus ir poreikį. Suvokia asmeninę, kaip piliečio, atsakomybę kuriant tvarią ekologinę aplinką. Inicijuoja ir (ar) dalyvauja socialinėse ir ekologinėse aplinkos stiprinimo iniciatyvose. Savo veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Dalyvauja savanoriškoje labdaringoje veikloje ir skatina kitus dalyvauti. Dalyvauja pilietinėje veikloje (pavyzdžiui, Nevyriausybinių organizacijos (NVO), Jaunimo nevyriausybinių organizacijos (JNVO) veikloje). Įvardija ir analizuoja Lietuvos demokratijai kylančius iššūkius. Dalyvauja bendruomeninėse veiklose. Domisi viešąja politika ir visuomeniniais klausimais. Inicijuoja teigiamus pokyčius bendruomenėje.

Skaitmeninė kompetencija

Problemų sprendimas

Sprendžia sudėtingas, nepakankamai apibrėžtas problemas, susijusias su skaitmeninėmis technologijomis, taip pat padeda kitiems kūrybiškai naudoti skaitmeninėmis technologijomis. Susidūręs su sudėtingesniais atvejais įvardija technines problemas, kurios kyla naudojantis skaitmeniniais įrenginiais ir skaitmenine aplinka, sprendžia jas tinkamiausiais būdais. Neįprastose situacijose įvertina poreikius; pasirenka tinkamiausias skaitmenines priemones ir galimus technologinius sprendimus; derina ir pritaiko skaitmeninę aplinką asmeniniams poreikiams. Kuria sprendimus kompleksinėms užduotims, turinčioms kelis sprendimus, susijusius su skaitmeninės kompetencijos tobulinimu, ieško tobulinimosi galimybių ir nuolat seka naujienas, integruoja savo žinias bendruomenės veikloje, tuo prisidėdamas prie narių skaitmeninės kompetencijos tobulinimo, padeda kitiems nustatyti skaitmeninės kompetencijos spragas ir jas užpildyti.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo kūrimas

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Lanksčiai pritaiko pranešimą sudėtingoms komunikavimo situacijoms ir įvairiems adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Tikslingai formuoja asmeninį įvaizdį ir įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą.

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja kūrybines problemas skirtinguose socialiniuose, kultūriniuose ir kituose kontekstuose. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda kritiškai vertinti kompleksines problemas. Renka ir kritiškai analizuoja kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus (pvz., patikimumo, autentiškumo, pagrįstumo, tinkamumo, šališkumo). Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas, įvertina rizikas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir aplinkinių žmonių interesus, kritiškai vertina kūrybos kontekstą ir aplinkybes.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, naudoja vaizdus, analogijas, simbolius, metaforas. Kelia sudėtingas (prieštaringas, paradoksalias) idėjas ir galimus jų sprendimo būdus. Numato ir kritiškai vertina alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus, atsižvelgia į kontekstą ir aplinkybes, įvertina riziką. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, remiasi pagrįstumo, aktualumo, vertingumo kriterijais.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia analizuoti praktines problemas ir abstrakčias idėjas. Aptinka, formuluoja ir vertina, kokiai žinojimo ar veiklos sričiai priklauso problema. Suvokia, kad daugelis klausimų neturi vieno teisingo atsakymo. Identifikuoja alternatyvius problemų sprendimo idėjas ir įvertina jų pasekmes. Renkasi iš kelių galimų problemos sprendimo būdų. Sugulvoja ir įgyvendina naujos problemos sprendimo strategiją. Kūrybiškai taiko dalyko mąstymui būdingus metodus naujuose kontekstuose.

Pilietiško kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Vertina šalyje egzistuojančią teisinę sistemą. Analizuoja jos problemas ir iššūkius. Vertina problemas, kylančias dėl socialinės visuomenės nelygybės, klimato kaitos. Inicijuoja ir (ar) dalyvauja socialinėse, ekologinėse aplinkos stiprinimo iniciatyvose. Savo veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Identifikuoja ir analizuoja bendruomenėje ir visuomenėje kylančias problemas, prisideda prie jų sprendimo. Dalyvauja pilietinėje veikloje (pavyzdžiui, Nevyrtausybinės organizacijos (NVO), Jaunimo nevyriausybinės organizacijos (JNVO) veikloje). Argumentuotai paaiškina, kodėl svarbus toks pilietinis veikimas. Save suvokia kaip demokratinės visuomenės kūrimo subjektą. Prisiima asmeninę atsakomybę dėl demokratinės bendruomenės stiprinimo. Paaiškina, kodėl svarbu dalyvauti rinkimuose, kitoje politinėje veikloje.

Skaitmeninė kompetencija

Problemų sprendimas

Priima sprendimus, kurie, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, padeda spręsti sudėtingas, nuo daugelio sąveikaujančių veiksmų priklausančias problemas, siūlo naujų idėjų kūrybiškam skaitmeninių technologijų naudojimui. Kuria sudėtingesnių techninių problemų, kurios kyla naudojantis skaitmeniniais įrenginiais ir skaitmenine aplinka, sprendimo strategijas, ir, atsižvelgdamas į galimybes, jas įgyvendina. Pasitelkdamas skaitmenines priemones, jomis valdomus fizinius įrenginius ir galimus technologinius sprendimus sprendžia sudėtingas užduotis, susijusias su daugeliu tarpusavyje sąveikaujančių veiksmų, taip pat derina ir pritaiko skaitmeninę aplinką asmeniniams poreikiams. Priima sudėtingų problemų, kurioms būdinga daug sąveikaujančių veiksmų, susijusių su skaitmeninės kompetencijos tobulinimu, sprendimus, ieško galimybių savarankiškai tobulėti ir nuolat sekti skaitmeninių technologijų evoliuciją, pasiūlo bendruomenei naujų idėjų, padeda kitiems nustatyti skaitmeninės kompetencijos spragas ir siūlo būdus bei priemones jas užpildyti.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, suformuluoja bent vieną paprasčiausią matematinį klausimą apie nagrinėtą artimos aplinkos situaciją (C1.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, suformuluoja bent du paprasčiausius matematinius klausimus apie nagrinėtą artimos aplinkos situaciją (C1.2).	Konsultuodamasis modeliuoja nagrinėtas artimos aplinkos situacijas, kol suformuluoja jas kaip paprastas nagrinėto mokymo(si) turinio matematines užduotis (C1.3).	Modeliuoja nagrinėtas ir nenagrinėtas artimos aplinkos situacijas, kol suformuluoja jas kaip paprastas nagrinėto mokymo(si) turinio matematines užduotis (C1.4).
3–4 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, suformuluoja	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba,	Konsultuodamasis modeliuoja nagrinėtas ir nenagrinėtas artimos	Modeliuoja nagrinėtas ir nenagrinėtas

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
	bent du paprasčiausius matematinius klausimus apie nagrinėtą artimos aplinkos situaciją (C1.1).	suformuluoja bent du paprastus matematinius klausimus apie nagrinėtą artimos aplinkos situaciją (C1.2).	aplinkos situacijas, suformuluoja jas kaip paprastas nagrinėto mokymo(si) turinio matematines užduotis (C1.3).	artimos aplinkos situacijas, suformuluoja jas kaip paprastas nagrinėto mokymo(si) turinio matematines užduotis (C1.4).
5–6 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, suformuluoja bent du paprasčiausius matematinius klausimus apie nagrinėtą įvairaus artimo, suprantamo konteksto situaciją (C1.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, modeliuoja nagrinėtas ir nenagrinėtas įvairaus artimo, suprantamo konteksto situacijas, suformuluoja jas kaip paprastas pažįstamas mokomąsias situacijas (C1.2).	Konsultuodamasis modeliuoja paprastas nenagrinėtas įvairaus integralaus konteksto situacijas, pasiūlo matematinį modelį pažįstamo konteksto problemai spręsti (C1.3).	Modeliuoja paprastas nenagrinėtas įvairaus konteksto situacijas, pasiūlo matematinį modelį naujai problemai spręsti (C1.4).
7–8 klasių koncentras	Padedamas nagrinėja dar nenagrinėtų problemų sprendimo pavyzdžius, kai sprendimas reikalauja tarpusavyje susietų žinių taikymo. Pasiūlo matematinį modelį paprasčiausioms analogiškomis tos temos nagrinėtoms problemoms (C1.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, nagrinėja ir analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja tarpusavyje susietų žinių taikymo, suformuluoja jas kaip paprastas pažįstamas mokomąsias situacijas (C1.2).	Konsultuodamasis analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja abstrakčių, tarpusavyje susietų žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprastai pažįstamo integralaus konteksto problemai spręsti (C1.3).	Analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja abstrakčių, tarpusavyje susietų žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprastai naujai problemai spręsti (C1.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Padedamas nagrinėja dar nenagrinėtų problemų sprendimo pavyzdžius, kai sprendimas reikalauja tarpusavyje susietų žinių taikymo. Pasiūlo matematinį modelį paprasčiausioms analogiškomis tos temos nagrinėtoms problemoms (C1.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, nagrinėja ir analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja tarpusavyje susietų žinių taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprasčiausiai pažįstamo konteksto problemai spręsti (C1.2).	Konsultuodamasis analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja abstrakčių, tarpusavyje susietų, kompleksinių žinių taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprastai pažįstamo integralaus konteksto problemai spręsti (C1.3).	Analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja abstrakčių, tarpusavyje susietų, kompleksinių žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprastai naujai problemai spręsti (C1.4).

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Padedamas nagrinėja dar nenagrinėtų problemų sprendimo pavyzdžius, kai sprendimas reikalauja tarpusavyje susietų, kompleksinių žinių. Pasiūlo matematinį modelį paprastoms analogiškoms tos temos nagrinėtoms problemoms (C1.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja tarpusavyje susietų, kompleksinių žinių, matematinių idėjų taikymo, suformuluoja matematinį modelį paprastai pažįstamo konteksto problemai spręsti (C1.2).	Konsultuodamasis analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja abstrakčių ir kompleksinių žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį nesudėtingai pažįstamo integralaus konteksto problemai spręsti (C1.3).	Analizuoja nenagrinėtas problemas, kai sprendimas reikalauja abstrakčių ir kompleksinių žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį nesudėtingai naujai problemai spręsti (C1.4).

C2. Pasiūlo, vertina alternatyvias matematinės užduoties sprendimo strategijas, sudaro užduoties sprendimo planą, jį įgyvendina.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Įvardija žinomą informaciją ir su tuo susijusias kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes. Kelia faktinius, žvalgomuosius klausimus, pagrįstus turima informacija, asmeniniais interesais ir patirtimi. Mokytojai ar suaugusiajam padedant renka kūrybai reikalingą informaciją, naudojami nurodytais šaltiniais. Mokytojai ar suaugusiajam padedant paaiškina surinktos informacijos reikalingumą kūrybai. Mokytojai ar suaugusiajam skatinant dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi artimoje aplinkoje.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Idėjas kelia spontaniškai, atsižvelgia į situaciją. Mokytojai ar suaugusiajam skatinant siūlo kūrybinę idėją ir sprendimą. Išsako asmeninę poziciją, kai apibūdina kūrimo procesą ir būsimą rezultatą. Renkasi idėjas ir sprendimus, atsižvelgia į asmeninio aktualumo ar aktualumo aplinkiniams kriterijus.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria įprastomis ar analogiškoms aplinkybėms. Atlieka nesudėtingas, o mokytojai ar suaugusiajam raginant, padedant, iššūkio reikalaujančias kūrybines užduotis. Susidūręs su sunkumais tęsia pradėtą veiklą, jei gauna pagalbos ir padaršinimą. Taiko žinomas veiklos priemones ir veikimo būdus. Veikia etiška, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Koreguoja darbą. Sumanymus užbaigia.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Įvardija ryškiausią, svarbiausią kūrybos produkto ar (ir) sprendimo aspektą. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems. Paaiškina, kad vertinimai gali skirtis. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal numatytą kriterijų. Nurodo, ką galima daryti geriau.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. Lietuvių kalbai priskiria raides, garsus, žodžius. Muzikai priskiria dainavimą, grojimą. Kūno kultūrai sporto užsiėmimus. Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtinę dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Skiria mąstymą ir jausmų reiškimą. Mąstymo operacijas taiko atlikdamas veiksmus su konkrečiais fiziškai pasiekiamais objektais ar vidinėmis jų reprezentacijomis mintyse (negeba operuoti abstrakcijomis). Ribotą laiką dirba savarankiškai: pradeda, tęsia ir užbaigia konkrečią užduotį. Atpažįsta skirtingus mąstymo žingsnius. Skiria prielaidą ir išvadą. Išrikiuoja objektus iš eilės pagal formą, dydį ir kt. Numato, koks kitas sekos elementas, savarankiškai kuria nesudėtingas elementų sekas pagal nurodytą ar paties sumanytą dėsninę sąryšį. Sieja priešingus veiksmus. Sieja tą pačią informaciją skirtinguose kontekstuose. Ta pati informacija išreiškiama piešiniais, teksta, skaitmenimis.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia faktinius ir aiškinamuosius klausimus. Atpažįsta problemas kasdienėje aplinkoje. Ieško informacijos esant skirtingoms alternatyvoms. Įgytas žinias ar išmoktą problemos sprendimą sėkmingai taiko tokioje pačioje ar analogiškoje situacijoje. Atpažįsta dalyko žinių panaudojimą sprendžiant problemas kasdienėje aplinkoje. Vienu metu atsižvelgia į keletą problemos aspektų, nebebūna susitelkęs į vieną akivaizdžiausią.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Išskiria esminę informaciją, įvardina kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes, naudojasi nurodytais šaltiniais. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda išvelgti problemas bei kūrybines galimybes. Savarankiškai renka kūrybai reikalingą informaciją, naudojasi pasirinktais šaltiniais. Savarankiškai paaiškina atrinktos informacijos reikalingumą kūrybai. Pradedą taikyti jos rinkimo strategijas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi pažįstamoje aplinkoje (klasėje, šeimoje, mokykloje, vietos bendruomenėje ir kt.).

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus, atsižvelgia į situaciją. Savarankiškai kelia kūrybines idėjas ir sprendimus. Idėjas, galimybes, veiksmus apsvarto, įvertina stipriąsias ir silpnąsias jų puses. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, atsižvelgia į asmeninį jų reikšmingumo aktualumą ir aktualumą aplinkiniams.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines užduotis įprastomis ar sąlyginai naujomis aplinkybėmis, noriai imasi iššūkio reikalaujančių darbų. Jei susiduria su sunkumais, tęsia pradėtą veiklą, savarankiškai ieško sprendimų. Išbando įvairias veiklos priemones ir veikimo būdus, atranda naujų kombinacijų. Veikia etiškai, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių ir (ar) jas kuria. Tobulina darbą, vengia pasikartojimų, kopijavimo..

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Iš kelių kūrybos produktų ir (ar) sprendimų išskiria ryškiausią ir svarbiausią pagal pateiktus kriterijus (išskirtinumą, neįprastumą, netikėtumą ir kt.). Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems. Paaiškina, kodėl vertinimai gali skirtis. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal kelis numatytus kriterijus. Teikia siūlymų, ką galima daryti geriau.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko objektus, reiškinius ir procesus kasdienėje aplinkoje. Atpažįsta dalyko faktus kaip nagrinėjamų konkrečių objektų savybes. Suvokia ir randa dėsningumus sudėtingesnių elementų sekose. Išmokę bendrąsias taisykles taiko konkrečioms atvejams. Vertina taisyklių ir procedūrų naudojimo reikšmę. Integruoja ir taiko patirtimi paremtas žinias, suvokia skaitomą tekstą.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kurie padeda suprasti problemas. Supranta klausimo kėlimo reikalingumą tada, kai trūksta informacijos. Atpažįsta dalyko idėjas, naudojamas sprendžiant užduotis. Sutelkia dėmesį į esminius požymius, ignoruoja nesvarbią informaciją. Naudoja dalyko žiniomis grįstus metodus, kai sprendžia realaus pasaulio problemas. Išbando naujus problemas sprendimo būdus, jei mato, kad ankstesnieji neveikia.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas, įvardina kūrybines galimybes pagal vieną ar kelias savybes, naudojasi pasirinktais šaltiniais. Savarankiškai kelia probleminius klausimus, kurie padeda išvelgti ir paaiškinti problemas bei kūrybines galimybes. Renka kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Įvardija, kodėl ir kokios informacijos reikia kūrybai. Taiko žinomas informacijos rinkimo strategijas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir kitų interesus, lūkesčius.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus, atsižvelgia į problemą ir situaciją. Savarankiškai kelia neįprastas, rizikingas idėjas ir sprendimus. Idėjas, galimybes, veiksmus apsvarto, vertina galimybes ir aplinkybes. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, derina asmeninį ir aplinkinių požiūrį.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria tiek įprastomis, tiek ir naujomis aplinkybėmis. Atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines užduotis, drąsiai imasi iššūkio reikalaujančių. Kai susiduria su sunkumais, nebijo rizikuoti, imasi naujų projektų. Taiko naujas veiklos priemones ir veikimo būdus bei jų kombinacijas. Veikia etiškai, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Jas kuria ir (ar) koreguoja. Tobulina darbą, siekia originalumo, detalių įvairovės.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Palygina kelis kūrybos produktus ir (ar) sprendimus pagal pateiktus kriterijus (išskirtinumą, neįprastumą, netikėtumą ir kt.). Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems pagal pateiktus kriterijus (pritaikymą, poveikumą ir kt.). Paaiškina, kad vertinimai gali skirtis, atsižvelgiant į vertintojo poziciją ir aplinkybes. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal kelis numatytus kriterijus. Siūlo, kaip organizuoti kūrybinę veiklą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmi.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Plėtoja mokslinį, sisteminių, hipotetinių-dedukcinių samprotavimą. Mokosi kelti ir tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia. Pagrindžia dalyko fakto teisingumą ar klaidingumą. Atpažįsta dalykui būdingus skirtingus kontekstus.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia sudaryti ir spręsti dalyko užduotis. Atpažįsta nekorektiškas, nevienareikšmes ar klaidingas užduotis, randa jų sprendimo būdų. Atpažįsta nekorektiškas užduotis, kuriose yra per mažai prielaidų arba prielaidos neturi ryšio su užduotimi. Vertina skirtingus metodus sprendžiant tą pačią problemą. Tas pačias problemas išsprendžia skirtingais būdais, renka patogesni.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kritiškai vertina pranešimą.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas, įvardina kūrybines galimybes, įvertina ir atsižvelgia į skirtingus požiūrius, kriterijus. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda sieti problemos priežastis, pasekmes, aplinkybes. Renka ir apibendrina kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Pritaiko informacijos rinkimo strategijas atitinkamai kūrybos paskirčiai ir situacijai. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir kitų interesus, atsižvelgia į skirtingas perspektyvas.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Sieja keliamas idėjas, derina spontanišką ir racionalųjį būdus. Kelia asmeniškai reikšmingas idėjas ir sprendimus. Numato ir vertina alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, derina asmeninį ir aplinkinių požiūrį.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria tiek įprastomis, tiek ir naujomis aplinkybėmis. Kūrybinei veiklai renkasi asmeniškai ar socialiai prasmingas temas. Paaiškina, kodėl imantis naujo projekto rizikuojama. Nesėkmės atveju nenuleidžia rankų, ieško kito sprendimo arba pagalbos. Taiko žinomus ir atranda alternatyvių resursų, kūrybos būdų, priemonių. Veikia etiška, laikosi kūrybinės veiklos taisyklių. Jas kuria ir (ar) koreguoja. Tobulina darbą, siekia originalumo, išbaigtumo, detalių įvairovės.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Palygina kelis kūrybos produktus ir (ar) sprendimus pagal pasirinktus kriterijus naujumo aspektu. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems pagal pasirinktus kriterijus (pritaikymą, poveikumą ir kt.). Paaiškina, kaip produkto ar sprendimo vertinimas priklauso nuo konteksto (asmeninio, socialinio, kultūrinio, istorinio ir kt.) kintamųjų. Vertina savo ir kitų kūrybos procesą pagal pasirinktus kriterijus. Siūlo, kaip organizuoti kūrybinę veiklą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaiškina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinis veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildoma naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Supranta sąvokos apimtį priklausomybę nuo jos turinį sudarančių požymių. Nusako sąvokų turinį sudarančių požymių skirtumus; suvokia sąvokos apimtį ir jos priklausomybę nuo konteksto. Naudoja dalykui būdingą euristinį (hipotetinį) samprotavimą, ieškodamas uždavinio sprendimo arba teiginio įrodymo paieškos būdų ir metodų. Reflektuoja apie tą pačią sąvoką skirtinguose kontekstuose.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja problemas ir įvardina kūrybines galimybes, atsižvelgia į skirtingas perspektyvas. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda paaiškinti kompleksines problemas. Renka ir sistemina kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus. Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, kurios gali daryti įtaką kūrybos kontekstui ir aplinkybėms.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Kelia idėjas, naudoja įvairias mąstymo operacijas (analizę, sintezę, palyginimą, apibendrinimą, klasifikavimą, abstrahavimą ir kt.). Kelia sau ir kitiems reikšmingas idėjas ir sprendimus. Numato ir analizuoja alternatyvius sprendimus, idėjas, galimybes, veiksmus, atsižvelgia į kontekstą ir aplinkybes. Pateikia idėjų ir sprendimų pasirinkimo argumentų, apmąsto juos iš skirtingų socialinių bei kultūrinių perspektyvų.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Pasirenka dalyvavimo kūrybinėje veikloje pobūdį, įvertina asmeninius poreikius, interesus ir gebėjimus. Kūrybą aiškina kaip asmeniškai ar socialiai prasmingą veiklą. Įvertina rizikos laipsnį, kai imasi naujo projekto. Nesėkmės atveju įžvelgia priežastis, vertina įgytos patirties svarbą ateities kūrybinei veiklai. Lanksčiai renkasi ir etiška naudoja veiklos priemones, veikimo būdus. Laikosi kūrybinės veiklos taisyklių, jas koreguoja, derina asmeninius ir kitų interesus. Tobulina darbą, derina užduoties duotynes ir asmeninius poreikius.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Pagrindžia kūrybos srities (mokslo, meno, kultūros ir kt.) reikšmingiausius darbus naujumo aspektu. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems, derina dabarties ir ateities perspektyvas (kodėl svarbu dabar ir (ar) gali būti svarbu ateityje). Paaiškina, kaip produkto ar sprendimo vertinimas priklauso nuo konteksto (asmeninio, socialinio, kultūrinio, istorinio ir kt.) kintamųjų. Vertina savo ir kitų kūrybos procesą pagal pasirinktus kriterijus, numato korekcijas.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Apibendrina sąvokas ir teiginius. Suvokia sąvokos priklausomybę nuo konteksto. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Įžvelgia dalyko teiginių loginę struktūrą. Skiria aksiomas, apibrėžimus ir teoremas, paaiškindamas esminius skirtumus. Atpažįsta galimai klaidingas žinias naujuose kontekstuose. Suvokia, kad žinios teorinio modelio kontekste ir atitinkami faktai modeliuojamo realaus pasaulio kontekste gali skirtis. Pvz., epidemijos matematinis modelis, pasikeitus aplinkybėms, gali neatitikti realios situacijos.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, siekia įvertinti prielaidas, taip pat kaip keičiasi išvados pakeitus prielaidas. Atskiria logiškas ir nlogiškas išvadas, kurios kyla iš duotų prielaidų, net jei prielaidos ir išvados nesiremia realiu patyrimu ar jam prieštarauja. Suvokia pridėtinės vertės kūrimo ir naudojimo galimybes, kai sprendžia problemas. Turi papildomos motyvacijos lavintis, kad galėtų spręsti įvairių tipų problemas. Spręsdamas problemas remiasi abstrakčių sąvokiniu mąstymu, konstruoja sudėtingus klausimus, abstrakčių sąvokų sistemas, suvokia atsakymų į klausimus radimo naudą. Įvertina riziką ir numato galimus atsitiktinumų šaltinius, kai sprendžia problemas ir įgyvendina idėjas. Modeliuoja realaus gyvenimo situacijas, kurios padeda suvokti ir vertinti dalyko teorinės prieigos ribotumą, skatina ieškoti naujų metodų. Samprotauja apie idealus, tobulybę. Atpažįsta ir apmąsto alternatyvias visuomenines, religines, moralines sistemas, jų daromą įtaką.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kūrybiškumo kompetencija

Tyrinėjimas

Identifikuoja kūrybines problemas skirtinguose socialiniuose, kultūriniuose ir kituose kontekstuose. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda kritiškai vertinti kompleksines problemas. Renka ir kritiškai analizuoja kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus (pvz., patikimumo, autentiškumo, pagrįstumo, tinkamumo, šališkumo). Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas, įvertina rizikas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir aplinkinių žmonių interesus, kritiškai vertina kūrybos kontekstą ir aplinkybes.

Kūrybiškumo kompetencija

Generavimas

Identifikuoja kūrybines problemas skirtinguose socialiniuose, kultūriniuose ir kituose kontekstuose. Savarankiškai kelia klausimus, kurie padeda kritiškai vertinti kompleksines problemas. Renka ir kritiškai analizuoja kūrybai reikalingą informaciją pagal kelis kriterijus (pvz., patikimumo, autentiškumo, pagrįstumo, tinkamumo, šališkumo). Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas, numato alternatyvas, įvertina rizikas. Dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi, derina asmeninius ir aplinkinių žmonių interesus, kritiškai vertina kūrybos kontekstą ir aplinkybes.

Kūrybiškumo kompetencija

Kūrimas

Savarankiškai kuria asmeninius poreikius, interesus ir gebėjimus atitinkančioje srityje. Kuria asmeniškai ir socialiai prasmingus darbus, idėjas, produktus. Rizikinguose dalykuose įžvelgia galimybių. Nesėkmę vertina kaip brandumą ir patirtį. Tikslingai renkasi ir taiko veiklos priemones ir būdus, atsižvelgia į kūrybos paskirtį, etikos ir intelektualinės nuosavybės normas. Laikosi kūrybinės veiklos susitarimų, tačiau juos vertina kritiškai, nebijo pasielgti savaip, nepažeidžia kitų interesų. Tobulina darbą, plėtoja originalų kūrybos proceso ir jo rezultatų stilių.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Kritiškai ir konstruktyviai vertina reikšmingiausius savo ir bendraamžių mokslo, meno darbus. Samprotauja kūrybos idealų, tobulybės temomis. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir vertę kitiems, atsižvelgia į dominančios kūrybos srities kontekstą, projektuoja asmeninį tobulėjimą ir profesinę ateitį. Kelia kūrybos prasmės bei vertingumo ir galimo vertingumo aplinkiniams klausimus. Įvardija savo ir kitų kūrybos stiliaus stiprybes ar (ir) silpnybes, asmeninius ateities lūkesčius.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudojami pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Žino ir suvokia dalykui būdingų klausimų kėlimo ir atsakymų formulavimo formas. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus.

Atpažįsta pagrįstą ir nepagrįstą dalyko teiginį. Nurodo esminę pagrindimo idėją. Analizuoja ir pats naudoja skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia analizuoti praktines problemas ir abstrakčias idėjas. Aptinka, formuluoja ir vertina, kokiai žinojimo ar veiklos sričiai priklauso problema.

Suvokia, kad daugelis klausimų neturi vieno teisingo atsakymo. Identifikuoja alternatyvias problemų sprendimo idėjas ir įvertina jų pasekmes. Renkasi iš kelių galimų problemos sprendimo būdų. Sugalvoja ir įgyvendina naujos problemos sprendimo strategiją. Kūrybiškai taiko dalyko mąstymui būdingus metodus naujuose kontekstuose.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	– (C2.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, vertina pasiūlytas dvi alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina dviejų temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.2).	Konsultuodamasis vertina pasiūlytas dvi tris alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina dviejų trijų temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.3).	Pasiūlo, vertina dvi tris alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina dviejų trijų temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.4).
3–4 klasių koncentras	– (C2.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, vertina dvi tris alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko dviejų trijų sričių ar temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.2).	Konsultuodamasis pasiūlo ir vertina dvi tris alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko dviejų trijų sričių ar temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.3).	Pasiūlo ir vertina dvi tris alternatyvias nesudėtingos užduoties sprendimo strategijas, taiko dviejų trijų sričių ar temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.4).
5–6 klasių	– (C2.1).	Naudodamasis	Konsultuodamasis	Pasiūlo, vertina

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
koncentras		netiesiogiai teikiama pagalba, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.2).	pasiūlo, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.3).	alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.4).
7–8 klasių koncentras	Padedamas apsvarsto pasiūlytas alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro paprastos užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.2).	Konsultuodamasis pasiūlo, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas. Konsultuodamasis taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro paprastos užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.3).	Pasiūlo, vertina alternatyvias nesudėtingos užduoties sprendimo strategijas. Taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro nesudėtingos užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Padedamas apsvarsto pasiūlytas alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, pasiūlo ir vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.2).	Konsultuodamasis pasiūlo, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.3).	Pasiūlo, vertina alternatyvias nesudėtingos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.4).

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras	Padedamas apsvarsto pasiūlytas alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina kelių sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, apsvarsto, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina kelių sričių ar temų faktus, procedūras, mąstymo būdus, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.2).	Konsultuodamasis pasiūlo, apsvarsto, vertina alternatyvias nesudėtingos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina kelių sričių ar temų faktus, procedūras, mąstymo būdus, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.3).	Pasiūlo, apsvarsto, vertina alternatyvias nesudėtingos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina įvairių sričių ar temų faktus, procedūras, mąstymo būdus, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.4).

C3. Įvertina matematinės veiklos rezultatus, daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja.

1–2 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Įvardija ryškiausią, svarbiausią kūrybos produkto ar (ir) sprendimo aspektą. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems. Paaiškina, kad vertinimai gali skirtis. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal numatytą kriterijų. Nurodo, ką galima daryti geriau.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria mokomojo dalyko turinį nuo kitos informacijos. Daiktų kiekinės savybės, daiktų formas priskiria matematikai. Lietuvių kalbai priskiria raides, garsus, žodžius. Muzikai priskiria dainavimą, grojimą. Kūno kultūrai sporto užsiėmimus. Atpažįsta konkrečių daiktų savybes, priskiriamas dalyko turiniui. Kasdienėje veikloje sutinkamas sekas sieja su nuosekliu skaičiavimu. Integruoja, pritaiko patirtimi paremtas žinias ir suvokia skaitomą tekstą. Kopijuoja ir atlieka tam tikrus darbus pagal pavyzdį. Atpažįsta dalyko žinių naudojimo kasdienėje aplinkoje pavyzdžius. Konkrečių daiktų grupių jungimą ar jų dalinimą į sudėtinės dalis sieja su sudėties ar atimties veiksmiais. Perskaito ir suvokia skaitomus tekstus.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Skiria mąstymą ir jausmų reiškimą. Mąstymo operacijas taiko atlikdamas veiksmus su konkrečiais fiziškai pasiekiamais objektais ir vidinėmis jų reprezentacijomis mintyse (negeba operuoti abstrakcijomis). Ribotą laiką dirba savarankiškai: pradeda, tęsia ir užbaigia konkrečių užduočių. Atpažįsta skirtingus mąstymo žingsnius. Skiria prielaidą ir išvadą. Išrikiuoja objektus iš eilės pagal formą, dydį ir kt. Numato, koks kitas sekos elementas, savarankiškai kuria nesudėtingas elementų sekas pagal nurodytą ar paties sumanytą dėsninę sąsają. Sieja priešingus veiksmus. Sieja tą pačią informaciją skirtinguose kontekstuose. Ta pati informacija išreiškiama piešiniais, teksta, skaitmenimis.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia faktinius ir aiškinamuosius klausimus. Atpažįsta problemas kasdienėje aplinkoje. Ieško informacijos esant skirtingoms alternatyvoms. Įgytas žinias ar išminktą problemos sprendimą sėkmingai taiko tokioje pačioje ar analogiškoje situacijoje. Atpažįsta dalyko žinių panaudojimą sprendžiant problemas kasdienėje aplinkoje. Vienu metu atsižvelgia į keletą problemos aspektų, nebebūna susitelkęs į vieną akivaizdžiausią.

Pilietiškumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaiškina, kas yra susitarimai, kodėl jie svarbūs. Dalyvauja kuriant klasės susitarimus. Mokytojų padedant susipažįsta su darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo principais. Prisideda prie klasės savivaldos veiklos. Mokytojų skatinant dalijasi idėjomis, kodėl ir kaip reikia bendradarbiauti su draugais, šeimos nariais, kaimynais. Pateikia tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Bendrais bruožais nusako, kaip suvokia demokratiją.

3–4 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Iš kelių kūrybos produktų ir (ar) sprendimų išskiria ryškiausią ir svarbiausią pagal pateiktus kriterijus (išskirtinumą, neįprastumą, netikėtumą ir kt.). Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems. Paaiškina, kodėl vertinimai gali skirtis. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal kelis numatytus kriterijus. Teikia siūlymų, ką galima daryti geriau.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Atpažįsta mąstymą atlikdamas dalyko užduotis. Suvokia aiškinimo svarbą, atsako į klausimą: kodėl? Suvokia, kad gali būti daugiau nei vienas būdas tai pačiai problemai spręsti, ieško alternatyvių sprendimo variantų. Klasifikuoja objektus hierarchiškai. Paaiškina taisyklės ar procedūros rezultatų teisingumą. Mąsto pagal analogiją, įgytas žinias taiko panašioje (loginių ryšių, o ne išorinio panašumo) situacijoje. Ilustruoja naujus faktus, taisykles, remiasi turima patirtimi. Skirtinguose kontekstuose

atskleidžia įvairias realaus pasaulio situacijas.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kurie padeda suprasti problemas. Supranta klausimo kėlimo reikalingumą tada, kai trūksta informacijos. Atpažįsta dalyko idėjas, naudojamas sprendžiant užduotis. Sutelkia dėmesį į esminius požymius, ignoruoja nesvarbią informaciją. Naudoja dalyko žiniomis grįstus metodus, kai sprendžia realaus pasaulio problemas. Išbando naujus problemas sprendimo būdus, jei mato, kad ankstesnieji neveikia.

Pilietiškumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Paaikrina, kodėl būtina laikytis pagrindinių susitarimų (šeimos, klasės, mokyklos, kelių eismo taisyklių). Savo veiksmais prisideda prie darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo. Prisideda prie klasės savivaldos veiklos. Įvardija gyvenamojoje aplinkoje veikiančias pagrindines visuomenines organizacijas. Mokytoji ir (ar) tėvams skatinant dalyvauja socialinėje veikloje. Mokytoji skatinant su aplinkiniais diskutuoja apie demokratijos reikšmę klasės draugų gyvenime. Diskutuoja, kaip kiekvienas gali prisidėti prie visuomenės gerovės.

5–6 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Paaikrina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Palygina kelis kūrybos produktus ir (ar) sprendimus pagal pateiktus kriterijus (išskirtinumą, neįprastumą, netikėtumą ir kt.). Paaikrina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems pagal pateiktus kriterijus (pritaikymą, poveikumą ir kt.). Paaikrina, kad vertinimai gali skirtis, atsižvelgiant į vertintojo poziciją ir aplinkybes. Apibūdina savo ir kitų kūrybos procesą pagal kelis numatytus kriterijus. Siūlo, kaip organizuoti kūrybinę veiklą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Formuluoja dalyko sąvoką ir pateikia jos pavyzdžių. Atpažįsta faktą kaip sakinį, kuris yra teisingas arba klaidingas. Daro logines išvadas, atsižvelgia į turimas prielaidas, kai turinys neprieštarauja empiriniam patyrimui. Analizuoja išvadų darymo logiką. Informaciją jungia į hierarchiškai organizuotus tinklus. Pripažįsta taisyklių ir procedūrų atlikimo automatizmo naudą. Suvokia darbinės atminties ribotumą, kai vienu metu sąmoningai atliekami keli veiksmai.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Plėtoja mokslinį, sisteminį, hipotetinį-dedukcinį samprotavimą. Mokosi kelti ir tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia.

Pagrindžia dalyko fakto teisingumą ar klaidingumą. Atpažįsta dalykui būdingus skirtingus kontekstus.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia sudaryti ir spręsti dalyko užduotis. Atpažįsta nekorektiškas, nevienareikšmes ar klaidingas užduotis, randa jų sprendimo būdų. Atpažįsta nekorektiškas užduotis, kuriose yra per mažai prielaidų arba prielaidos neturi ryšio su užduotimi. Vertina skirtingus metodus sprendžiant tą pačią problemą. Tas pačias problemas išsprendžia skirtingais būdais, renkasi patogesnį.

Pilietiškumo kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Argumentuoja, kodėl susitarimai laikomi įstatymo kūrimo pagrindu. Paaikrina susitarimų nesilaikymo pasekmes ir pateikia tokio elgesio pavyzdžių. Asmeniniais veiksmais prisideda prie darnios sociokultūrinės, ekonominės, ekologinės aplinkos kūrimo. Asmeniniais veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Apibūdina gyvenamojoje aplinkoje veikiančių visuomeninių organizacijų veiklos bruožus ir reikšmę. Savarankiškai apsisprendžia ir dalyvauja socialinėje veikloje ir (ar) vaikų organizacijų veikloje. Demonstruoja pagarbą kitokiai nuomonei. Argumentuoja savo nuomonę (požiūrį). Įvardija taikius konfliktų sprendimo būdus ir pateikia pavyzdžių iš asmeninio, šeimos, klasės gyvenimo. Paaikrina bendradarbiavimo reikšmę demokratiniuose procesuose.

7–8 klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kitiškai vertina pranešimą.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Palygina kelis kūrybos produktus ir (ar) sprendimus pagal pasirinktus kriterijus naujumo aspektu. Paaikrina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems pagal pasirinktus kriterijus (pritaikymą, poveikumą ir kt.). Paaikrina, kaip produkto ar sprendimo vertinimas priklauso nuo konteksto (asmeninio, socialinio, kultūrinio, istorinio ir kt.) kintamųjų. Vertina savo ir kitų kūrybos procesą pagal pasirinktus kriterijus. Siūlo, kaip organizuoti kūrybinę veiklą.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Skiria sąvokos apibrėžimą nuo fakto ir taisyklės. Savais žodžiais paaikrina skirtumus ir pateikia pavyzdžių. Atpažįsta dalyko idėją kaip faktus jungiančią mintį. Atlieka mintinius veiksmus su abstrakčiomis idėjomis, hipotetiniais procesais ir pan. Žodyną gausiai papildo naujais žodžiais, terminais, reiškiančiais abstrakčias sąvokas. Sieja taisykles ir procedūras su dalyko faktais ir sąvokomis. Taisykles ir procedūras grindžia dalyko faktais ir sąvokomis.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Supranta sąvokos apimtį priklausomybę nuo jos turinį sudarančių požymių. Nusako sąvokų turinį sudarančių požymių skirtumus; suvokia sąvokos apimtį ir jos priklausomybę nuo konteksto. Naudoja dalykui būdingą euristinį (hipotetinį) samprotavimą, ieškodamas uždavinio sprendimo arba teiginio įrodymo paieškos būdų ir metodų. Reflektuoja apie tą pačią sąvoką skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, motyvuojančius dalyko mokymąsi. Sprendžia hipotetines problemas, kurios prieštarauja individualiam pasaulio suvokimui. Randa ir naudoja problemų sprendimo idėjų įvairiuose šaltiniuose bei pasitelkia įvairių priemonių. Atpažįsta ir identifikuoja problemos sprendimo idėją. Daro teisingą loginę išvadą, atsižvelgdamas į turimas prielaidas, net kai ši prieštarauja individualiam empiriniam patyrimui. Analizuoja ir vertina asmeninius ir kito asmens bandymus išspręsti problemą.

Įsivertinimas ir draugų vertinimas padeda geriau suvokti dalyką.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaikrina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu.

Kūrybiškumo kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Pagrindžia kūrybos srities (mokslo, meno, kultūros ir kt.) reikšmingiausius darbus naujumo aspektu. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir galimą vertę kitiems, derina dabarties ir ateities perspektyvas (kodėl svarbu dabar ir (ar) gali būti svarbu ateityje). Paaiškina, kaip produkto ar sprendimo vertinimas priklauso nuo konteksto (asmeninio, socialinio, kultūrinio, istorinio ir kt.) kintamųjų. Vertina savo ir kitų kūrybos procesą pagal pasirinktus kriterijus, numato korekcijas.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Atpažįsta dalyko sąvokų hierarchinę struktūrą. Mato dalyko turinį kaip idėjų rinkinį. Idėjos paaiškina ir įprasmina atskirus faktus. Domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos. Samprotauja apie abstrakčių sąvokų reikšmę. Įvaldo individualų rašymo stilių, rašo ir mintis dėsto sklandžiai. Skaito ir analizuoja tekstus, naujus dalykus integruoja į esamas sistemas. Vertina taisyklių ir procedūrų reikšmę dalyko idėjoms. Naudojasi pakankamai dideliu taisyklių, procedūrų ir sąvokų bagažu.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Apibendrina sąvokas ir teiginius. Suvokia sąvokos priklausomybę nuo konteksto. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus. Įžvelgia dalyko teiginių loginę struktūrą. Skiria aksiomas, apibrėžimus ir teoremas, paaiškindamas esminius skirtumus. Atpažįsta galimai klaidingas žinias naujuose kontekstuose. Suvokia, kad žinios teorinio modelio kontekste ir atitinkami faktai modeliuojamo realaus pasaulio kontekste gali skirtis. Pvz., epidemijos matematinis modelis, pasikeitus aplinkybėms, gali neatitikti realios situacijos.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, siekia įvertinti prielaidas, taip pat kaip keičiasi išvados pakeitus prielaidas. Atskiria logiškas ir nelogiškas išvadas, kurios kyla iš duotų prielaidų, net jei prielaidos ir išvados nesiremia realiu patyrimu ar jam prieštarauja. Suvokia pridėtinės vertės kūrimo ir naudojimo galimybes, kai sprendžia problemas. Turi papildomos motyvacijos lavintis, kad galėtų spręsti įvairių tipų problemas. Spręsdamas problemas remiasi abstrakčiu sąvokiniu mąstymu, konstruoja sudėtingus klausimus, abstrakčių sąvokų sistemas, suvokia atsakymų į klausimus radimo naudą. Įvertina riziką ir numato galimus atsitiktinumo šaltinius, kai sprendžia problemas ir įgyvendina idėjas. Modeliuoja realaus gyvenimo situacijas, kurios padeda suvokti ir vertinti dalyko teorinės prieigos ribotumą, skatina ieškoti naujų metodų. Samprotauja apie idealus, tobulybę. Atpažįsta ir apmąsto alternatyvias visuomenines, religines, moralines sistemas, jų daromą įtaką.

Pilietiško kompetencija

Gyvenimas bendruomenėje, kuriant demokratišką visuomenę

Diskutuoja apie galimus įstatymų keitimo būdus ir poreikį. Suvokia asmeninę, kaip piliečio, atsakomybę kuriant tvarią ekologinę aplinką. Inicijuoja ir (ar) dalyvauja socialinėse ir ekologinėse aplinkos stiprinimo iniciatyvose. Savo veiksmais prisideda prie klasės, mokyklos savivaldos. Dalyvauja savanoriškoje labdaringoje veikloje ir skatina kitus dalyvauti. Dalyvauja pilietinėje veikloje (pavyzdžiui, Nevryriausybės organizacijos (NVO), Jaunimo nevyriausybės organizacijos (JNVO) veikloje). Įvardija ir analizuoja Lietuvos demokratijai kylančius iššūkius. Dalyvauja bendruomeninėse veiklose. Domisi viešąja politika ir visuomeniniais klausimais. Inicijuoja teigiamus pokyčius bendruomenėje.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Komunikavimo kompetencija

Pranešimo analizė ir interpretavimas

Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.

Kūrybiško kompetencija

Vertinimas ir refleksija

Kritiškai ir konstruktyviai vertina reikšmingiausius savo ir bendraamžių mokslo, meno darbus. Samprotauja kūrybos idealų, tobulybės temomis. Paaiškina savo kūrybos produkto ar sprendimo vertę ir vertę kitiems, atsižvelgia į dominančios kūrybos srities kontekstą, projektuoja asmeninį tobulėjimą ir profesinę ateitį. Kelia kūrybos prasmės bei vertingumo ir galimo vertingumo aplinkiniams klausimus. Įvardija savo ir kitų kūrybos stiliaus stiprybes ar (ir) silpnybes, asmeninius ateities lūkesčius.

Pažinimo kompetencija

Dalyko žinios ir gebėjimai

Apibūdina dalyko turinį. Paaiškina, kuo dalykas išsiskiria pagal jam būdingą objektų ar reiškinių suvokimą bei jam būdingą mąstymą. Atpažįsta ir naudoja pagrindinėmis dalyko idėjomis. Paaiškina dalyko žinių suteikiamą naudą. Pateikia kasdienio gyvenimo, mokslo ir technologijų pavyzdžių, kuriuose taiko dalyko žinias.

Pažinimo kompetencija

Kritinis mąstymas

Žino ir suvokia dalykui būdingų klausimų kėlimo ir atsakymų formulavimo formas. Apdoroja nagrinėjamą informaciją, pritaikydamas analizės būdus ir metodus.

Atpažįsta pagrindą ir nepagrįstą dalyko teiginį. Nurodo esminę pagrindimo idėją. Analizuoja ir pats naudoja skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas skirtinguose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Problemų sprendimas

Kelia klausimus, kai siekia analizuoti praktines problemas ir abstrakčias idėjas. Aptinka, formuluoja ir vertina, kokiai žinojimo ar veiklos sričiai priklauso problema.

Suvokia, kad daugelis klausimų neturi vieno teisingo atsakymo. Identifikuoja alternatyvias problemų sprendimo idėjas ir įvertina jų pasekmes. Renkasi iš kelių galimų problemos sprendimo būdų. Sugalvoja ir įgyvendina naujos problemos sprendimo strategiją. Kūrybiškai taiko dalyko mąstymui būdingus metodus naujuose kontekstuose.

Pažinimo kompetencija

Mokėjimas mokyti

Kuriasi vientisą pasaulėvaizdį. Išryškina požiūrių prieštaravimus, kai aptariami sudėtingi reiškiniai. Plečiantis patirčiai gilėja suvokimas, kad realybė yra sudėtinga, prieštaringa ir paradoksali. Nurodo skirtingų mąstymo pavyzdžių apie tą patį reiškinį, įvertina galimą požiūrio silpnumą. Realistiškai vertina situacijas, reiškinius. Nėra visiškai apsisprendęs dėl ateities, asmeninių pasirinkimų, profesinės tapatybės.

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras	– (C3.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, patikrina, ar rado teisingą atsakymą į iškeltą paprastą probleminį klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.2).	Patikrina, ar rado teisingą atsakymą į iškeltą paprastą probleminį klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.3).	Įvertina matematinės veiklos rezultatų prasmingumą nagrinėtos paprastos problemos kontekste. Daro pagrįstas išvadas (C3.4).
3–4 klasių	– (C3.1).	Naudodamasis	Konsultuodamasis	Įvertina nesudėtingos

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
koncentras		netiesiogiai teikiama pagalba, įvertina matematinės veiklos rezultatų prasmingumą nagrinėtos paprastos problemos kontekste, daro išvadas (C3.2).	įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.3).	užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.4).
5–6 klasių koncentras	– (C3.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.2).	Konsultuodamasis įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, konsultuodamasis jas interpretuoja (C3.3).	Įvertina nesudėtingos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja (C3.4).
7–8 klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikyto būdo, metodo tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą atsakymą į iškeltą klausimą (C3.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą (C3.2).	Konsultuodamasis įvertina probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste (C3.3).	Įvertina nesudėtingos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste (C3.4).
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikyto būdo, metodo tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro išvadas (C3.1).	Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.2).	Konsultuodamasis įvertina paprastos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste (C3.3).	Įvertina nesudėtingos probleminės užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų tinkamumą, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste (C3.4).
III–IV	Naudodamasis	Naudodamasis	Konsultuodamasis	Įvertina užduoties

Klasių koncentrai	Slenkstinis lygis	Patenkinamas lygis	Pagrindinis lygis	Aukštesnysis lygis
gimnazijos klasių koncentras	netiesiogiai teikiama pagalba, įsitikina, patikrina, ar rastas teisingas, prasmingas atsakymas į iškeltą paprastą klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.1).	netiesiogiai teikiama pagalba, įvertina paprastos užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų, priemonių tinkamumą. Įsitikina, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą (C3.2).	įvertina nesudėtingos užduoties sprendimui taikytų būdų, metodų, priemonių tinkamumą. Įsitikina, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Konsultuodamasis gautus rezultatus interpretuoja platesniame kontekste negu buvo probleminė užduotis (C3.3).	sprendimui taikytų būdų, metodų, priemonių tinkamumą. Įsitikina, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Gautus rezultatus interpretuoja platesniame kontekste negu buvo probleminė užduotis, pasiūlo, ką dar būtų galima išsiaiškinti, ištirti (C3.4).

Pasiekimų raida

Pasiekimas	Pasiekimų raida					
	1–2 klasių koncentras	3–4 klasių koncentras	5–6 klasių koncentras	7–8 klasių koncentras	9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	III–IV gimnazijos klasių koncentras
Gilus supratimas ir argumentavimas (A)						
A1. Tinkamai atlieka matematinės procedūras, argumentuoja, kodėl būtent tokiu būdu atlieka.	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras; konsultuodamasis paaiškina, kaip jas atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras; paaiškina, kaip jas atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras; konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras; konsultuodamasis argumentuoja, paaiškina, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Tinkamai atlieka paprastas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras; konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).	Tinkamai, nuosekliai atlieka nesudėtingas mokymo(si) turinyje numatytas matematinės procedūras; konsultuodamasis argumentuoja, kodėl jas taip atlieka (A1.3).
A2. Tyrinėja matematinius objektus, formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje.	Paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, konstruoja elementų sekas pagal nurodytą arba savo sugalvotą taisyklę, grupuoja objektus pagal du požymius. Padedamas kelia hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.3).	Paprastais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia analogijas, konstruoja elementų sekas pagal nurodytą arba savo sugalvotą taisyklę, grupuoja objektus pagal du požymius. Padedamas kelia hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais nustato panašumą ar skirtumą, įžvelgia ir taiko analogijas, konstruoja elementų sekas, grupuoja objektus pagal du požymius. Konsultuojamas formuluoja hipotezes apie bendras tyrinėtų matematinių objektų savybes (A2.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais išskiria tyrinėjamų matematinių objektų savybes, suformulodamas jas kaip hipotezes. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, įžvelgia tyrinėjamų objektų, jų savybių ryšius su anksčiau nagrinėtais objektais, jų savybėmis (A2.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais išskiria konkrečius ir abstrakčius matematinius objektus. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, formuluoja hipotezes apie bendras matematinės idėjas, tokias kaip bendri dėsniai, taisyklės, metodai, modeliai, principai (A2.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais tyrinėja įvairius matematinius objektus. Formuluoja hipotezes apie bendras jų savybes ir vietą anksčiau nagrinėtų objektų sistemoje, apie bendras matematinės idėjas (A2.3).
A3. Sukuria nuoseklią, logiškai pagrįstą teiginių seką ar užduoties sprendimą, vertina argumentavimo logiškumą, įrodo matematinius teiginius.	Sukuria nuoseklią paprastos užduoties sprendimą, jį paaiškina, tačiau trūksta tikslumo, išbaigtumo (A3.3).	Sukuria nuoseklią paprastos užduoties sprendimą, tačiau trūksta tikslumo, išbaigtumo. Vertina paprasto matematinio pranešimo logiškumą (A3.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklią, argumentuotą užduoties sprendimą, vertina matematinio pranešimo logiškumą. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, užrašo paprasčiausią neformalų dedukcinį įrodymą (A3.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklią, argumentuotą užduoties sprendimą, užrašo neformalų dedukcinį įrodymą, kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą. Skiria hipotezę nuo įrodymo (A3.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklią, argumentuotą užduoties sprendimą, neformalų dedukcinį įrodymą. Skiria hipotezę nuo įrodymo. Konsultuodamasis kritiškai vertina paprasto ar nesudėtingo matematinio pranešimo logiškumą (A3.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais sukuria nuoseklią, argumentuotą užduoties sprendimą, neformalų dedukcinį įrodymą. Kritiškai vertina matematinio pranešimo logiškumą (A3.3).
A4. Planuoja, stebi, apmąsto, įsivertina matematikos mokymo(si) procesą ir rezultatus.	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Nurodo, kas sekasi, ko dar reikia pasimokyti, įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Nurodo savo stiprybes ir tobulintinas sritis, mokantis matematikos; įvardija priežastis, dėl kurių sekėsi arba nesisekė veikti. Naudodamasis netiesiogiai teikiama	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba, apmąsto ir įsivertina mokymosi procesą bei mokymosi rezultatus, išsikelia trumpalaikius matematikos mokymosi tikslus, planuoja savo	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus. Apmąsto ir įsivertina mokymosi procesą bei rezultatus, išsikelia trumpalaikius matematikos mokymosi tikslus, planuoja savo	Noriai dalyvauja matematikos mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos; jaučia atsakomybę už savo daromą pažangą. Konsultuodamasis planuoja, stebi, reflektuoja matematikos mokymosi procesą ir rezultatus. Iškilus kliūtimis, jas	Dalyvauja matematikos mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis, mokydamasis matematikos. Domisi matematikos mokslo indėliu į įvairių šiuolaikinių problemų sprendimą. Įsivertina mokymosi procesą ir mokymosi rezultatus. Konsultuodamasis apmąsto juos būsimos karjeros

Pasiekimas	Pasiekimų raida					
	1–2 klasių koncentras	3–4 klasių koncentras	5–6 klasių koncentras	7–8 klasių koncentras	9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	III–IV gimnazijos klasių koncentras
	pagalba, numato konkretaus laikotarpio matematikos mokymosi žingsnius (A4.3).	pagalba, numato konkretaus laikotarpio matematikos mokymosi veiksmų planą (A4.3).	tikslus, planuoja savo mokymąsi (A4.3).	mokymąsi (A4.3).	įvardija ir ieško pagalbos (A4.3).	kontekste. Iškilus kliūtims, jas įvardija ir ieško pagalbos (A4.3).
Matematinis komunikavimas (B)						
B1. Analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateikto matematinio pranešimo elementų loginius ryšius.	Iliustruoja, atpasakoja, paaiškina perskaitytą, išklaustą paprastą matematinį pranešimą (B1.3).	Išskiria, atrenka informaciją, susieja perskaitytą, išklaustą paprastą matematinį pranešimą su anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi, pavaizduoja kitu būdu (B1.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais paaiškina, perfrazuoja paprastus įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą informaciją, pasirinktu būdu vizualizuoja loginius pranešimo elementų ryšius (B1.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais analizuoja paprastus įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę informaciją, susieja atskiras pranešimo dalis, pasirinktu būdu vizualizuoja ir apibūdina loginius elementų ryšius (B1.3).	Savarankiškai paprastais atvejais, o konsultuodamasis nesudėtingais atvejais analizuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir pasirinktu būdu apibūdina loginius elementų ryšius (B1.3).	Savarankiškai nesudėtingais atvejais analizuoja ir interpretuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama), jų deriniais pateiktus matematinius pranešimus, išskiria žinomą ir ieškomą, perteklinę ar trūkstamą informaciją, nustato ir pasirinktu būdu apibūdina loginius pranešimo elementų ryšius (B1.3).
B2. Atpažįsta, apibrėžia ir tinkamai vartoja matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas.	Atpažįsta ir konsultuodamasis tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje numatytus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus operacijas (B2.3).	Atpažįsta, konsultuodamasis paaiškina ir paprastais atvejais tinkamai vartoja mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus operacijas (B2.3).	Atpažįsta, paaiškina, apibrėžia, paprastais atvejais tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis grupuoja matematinius faktus (B2.3).	Atpažįsta, apibrėžia, paprastais atvejais tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, įprastus algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis grupuoja, klasifikuoja matematinius faktus (B2.3).	Atpažįsta, apibrėžia, paprastais atvejais tiksliai ir tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, algoritmus ir operacijas. Konsultuodamasis klasifikuoja matematinius faktus (B2.3).	Atpažįsta, apibrėžia, nesudėtingais atvejais tiksliai ir tinkamai vartoja, taiko mokymo(si) turinyje išskirtus matematinius faktus – terminus, žymėjimą, objektus, algoritmus ir operacijas. Pateikdamas nesudėtingos užduoties sprendimą, pirmenybę teikia specifinei matematinei kalbai, kreipia dėmesį į detales, siekia perteikiamos minties aiškumo, tikslumo. Konsultuojamas klasifikuoja, grupuoja sąvokas (B2.3).
B3. Kuria, pristato matematinį pranešimą: atrenka reikiamą informaciją, naudojami tinkamomis fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, tinkamai cituoja šaltinius.	Atsirenka reikiamą informaciją iš nurodyto šaltinio, kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Atsirenka reikiamą informaciją iš 1–2 nurodytų šaltinių, kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Konsultuodamasis atsirenka reikiamą informaciją iš 1–3 nurodytų ar pasirinktų šaltinių, kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Konsultuodamasis atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato paprastą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, formomis (B3.3).	Konsultuodamasis atsirenka matematinę informaciją iš kelių nurodytų ar pasirinktų šaltinių, ją analizuoja ir kritiškai vertina, tinkamai cituoja naudotus šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, formas (B3.3).	Konsultuodamasis patikimuose šaltiniuose suranda matematinę informaciją, ją analizuoja ir kritiškai vertina, apibendrina ir interpretuoja, tinkamai cituoja šaltinius savo darbuose. Kuria ir pristato nesudėtingą matematinį pranešimą, naudodamasis pasiūlytomis ar pasirinktomis fizinėmis ar skaitmeninėmis priemonėmis, formomis, atsižvelgia į adresatą ir komunikavimo situaciją (B3.3).
Problemų sprendimas (C)						
C1. Analizuoja įvairias problemas situacijas, pasiūlo matematinį modelį problemai išspręsti.	Konsultuodamasis modeliuoja nagrinėtas artimos aplinkos situacijas, kol suformuluoja jas kaip paprastas nagrinėto mokymo(si) turinio matematines užduotis (C1.3).	Konsultuodamasis modeliuoja nagrinėtas ir nenagrinėtas artimos aplinkos situacijas, suformuluoja jas kaip paprastas nagrinėto mokymo(si) turinio matematines užduotis (C1.3).	Konsultuodamasis modeliuoja paprastas nenagrinėtas įvairaus integralaus konteksto situacijas, pasiūlo matematinį modelį pažįstamo konteksto problemai spręsti (C1.3).	Konsultuodamasis analizuoja nenagrinėtas problemas, kurių sprendimas reikalauja abstrakčių, tarpusavyje susietų žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprastai pažįstamo integralaus konteksto problemai spręsti (C1.3).	Konsultuodamasis analizuoja nenagrinėtas problemas, kurių sprendimas reikalauja abstrakčių, tarpusavyje susietų, kompleksinių žinių taikymo, pasiūlo matematinį modelį paprastai pažįstamo integralaus konteksto problemai spręsti (C1.3).	Konsultuodamasis analizuoja nenagrinėtas problemas, kurių sprendimas reikalauja abstrakčių ir kompleksinių žinių, matematinių idėjų taikymo, pasiūlo matematinį modelį nesudėtingai pažįstamo integralaus konteksto problemai spręsti (C1.3).
C2. Pasiūlo, vertina alternatyvias matematines užduoties sprendimo strategijas, sudaro užduoties sprendimo planą, jį įgyvendina.	Konsultuodamasis vertina pasiūlytas 2–3 alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir 2–3 sričių ar temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.3).	Konsultuodamasis pasiūlo ir 2–3 alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko 2–3 sričių ar temų faktus, metodus, kol sudaro ir įgyvendina užduoties sprendimo planą (C2.3).	Konsultuodamasis pasiūlo, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol įgyvendina pasirinktą strategiją (C2.3).	Konsultuodamasis pasiūlo, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas. Konsultuodamasis taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro paprastos užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.3).	Konsultuodamasis pasiūlo, vertina alternatyvias paprastos užduoties sprendimo strategijas, taiko skirtingų mokymo(si) turinyje nagrinėtų sričių ar temų faktus ir procedūras, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.3).	Konsultuodamasis pasiūlo, apsvarsto, vertina alternatyvias nesudėtingos užduoties sprendimo strategijas, taiko ir derina kelių sričių ar temų faktus, procedūras, mąstymo būdus, kol sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina (C2.3).
C3. Įvertina matematinės veiklos rezultatus, daro pagrįstas	Patikrina, kad rado teisingą atsakymą į iškeltą paprastą probleminį klausimą.	Konsultuodamasis įvertina, patikrina, ar buvo tinkami būdai, metodai taikyti paprastai	Konsultuodamasis įvertina, ar buvo tinkami būdai, metodai taikyti paprastai probleminei	Konsultuodamasis įvertina, ar buvo tinkami būdai, metodai taikyti paprastai probleminei	Konsultuodamasis įvertina, ar buvo tinkami būdai, metodai taikyti paprastai probleminei	Konsultuodamasis įvertina, ar buvo tinkamo būdai, metodai, priemonės taikyti nesudėtingai probleminei

Pasiiekimas	Pasiiekimų raida					
	1–2 klasių koncentras	3–4 klasių koncentras	5–6 klasių koncentras	7–8 klasių koncentras	9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras	III–IV gimnazijos klasių koncentras
išvadas, jas interpretuoja.	Daro pagrįstas išvadas (C3.3).	probleminei užduočiai spręsti, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas (C3.3).	užduočiai spręsti, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, konsultuodamasis jas interpretuoja (C3.3).	užduočiai spręsti, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste (C3.3).	užduočiai spręsti, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste (C3.3).	užduočiai spręsti. Įsitikina, patikrina, ar rado teisingą, prasmingą atsakymą į iškeltą klausimą. Konsultuodamasis gautus rezultatus interpretuoja platesniame kontekste, negu buvo probleminė užduotis (C3.3).

Mokymo(si) turinys

1–2 klasių koncentras

1 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Natūralieji ir sveikieji skaičiai.

Skaičiai nuo 0 iki 100. Mokoma(si) skaičiuoti pirmyn ir atgal nuo bet kurio skaičiaus, susieti objektų kiekį su skaičiumi. Aptariama skaičiaus ir skaitmens sąvokos, skaičių rašymo dešimtainėje pozicinėje skaičiavimo sistemoje ypatumai. Aiškinama(si), kad skaičiai užrašomi skaitmenimis. Tyrinėjama, kaip skaičių spindulyje galima pažymėti skaičius, pradedant nuo nulio. Pasitelkiant įvairius praktinius modelius, mokoma(si) skaičius perskaityti, užrašyti skaitmenimis, palyginti. Nagrinėjant pusiausvyrą iliustruojančius modelius, schemas formuojamos „lygumo“ ir „nelygumo“ sąvokų sampratos, išsiaiškinama, ką reiškia ženklai $=$, $\neq$, $<$, $>$, mokomasi praktines situacijas apibūdinti paprasčiausiomis skaitinėmis lygybėmis ar nelygybėmis.

Sudėtis ir atimtis. Sudėties ir atimties veiksmai aiškinami kaip skaičiavimas pirmyn ir atgal, aptariamasi šių veiksmų ryšys ($a + b - b = a$, $a - b + b = a$; jei $a - b = c$, tai $c + b = a$). Nagrinėjami veiksmų su nuliu pavyzdžiai ($a + 0 = a$ ir $a - 0 = a$). Aptiriamos ir praktikuojamos įvairios skaičiavimo strategijos (būdai), kaip greičiau, mintyse skaičiuoti nuo 1 iki 20 imtinai (pavyzdžiui, ieškant trūkstamo skaičiaus iki 10; perstatant, grupuojant skaičius ir pan.). Aptariama skliaustų $()$ ženklų paskirtis ir praktikuojamasi atlikti veiksmus su skliaustais (mokoma(si) apskaičiuoti skaitinių reiškinių, kuriuose yra apskliaustų veiksmų, reikšmes). Modeliuojant ir palyginant situacijas, prieinama prie išvados, kad skaičius galima sudėti įvairia tvarka. Nors sudėties perstatomumo ($a + b = b + a$) ir jungiamumo ($a + (b + c) = (a + b) + c$) dėsniai neįvardijami, tačiau atliekama pakankamai pratimų, kad mokiniai įgustų juos taikyti, argumentuoti skaičiavimo būdo pasirinkimą konkrečiu atveju. Mokoma(si) dviženklis skaičius užrašyti skaičiaus skaitmenų skyrių suma. Atliekami sudėties ir atimties veiksmai nuo 1 iki 100 imtinai: vienaženklis skaičių – peržengiant dešimtį, dviženklis ir vienaženklis skaičių bei dviženklis skaičių – neperžengiant šimto. Mokant(is) sudėti ir atimti skaičius, naudojami konkretūs modeliai, schemas, taikomos skaičiavimo strategijos, pagrįstos pozicine skaitmens reikšme (skaitmens vietos skaičiuje verte), sudėties savybėmis, ryšiu tarp sudėties ir atimties veiksmų (jei $a - b = c$, tai $c + b = a$). Mokoma(si) dviejų skaičių sudėties ir atimties veiksmus užrašyti ir eilute, ir stulpeliu. Atliekant skaičių sudėtį, atimtį stulpeliu, mokoma(si) paaiškinti, kodėl taip skaičiuojama. Sprendžiami ir kuriami įvairių kontekstų uždaviniai, kai, atsakant į tiesioginį klausimą, reikia atlikti vieną sudėties arba atimties veiksmą (pavyzdžiui, sužinoti, kiek yra iš viso; koks bus likutis; keliais vienetais vienas skaičius mažesnis už kitą ir pan.). Mokoma(si) lygybėse $a + b = c$, $a - b = c$ nustatyti trūkstamą (nežinomą) skaičių (žymimą, pavyzdžiui, langeliu), kai kiti du skaičiai yra žinomi. Mokoma(si) tekstinius uždavinius pavaizduoti piešiniais, schemomis, lygybėmis, kuriose nežinomojo vietoje yra koks nors simbolis (pavyzdžiui, langelis).

Finansiniai skaičiavimai.

Aptiriamasi pinigų vaidmuo, mokoma(si) atpažinti euro banknotus ir monetas pagal vertę, norimą pinigų

sumą sudėlioti keliais skirtingais banknotų ir monetų deriniais. Nagrinėjamos situacijos, sprendžiami uždaviniai, kuriuose prašoma palyginti dviejų prekių kainas (brangesnė, pigesnė), rasti bendrą prekių kainą eurai, centais (neperžengiant euro ribos), palyginti, kiek pasikeitė turima pinigų suma, ką galima nusipirkti už turimą pinigų sumą ir pan.

Modeliai ir sąryšiai

Dėsningumai.

Tyrinėjami objektų rinkiniai, ornamentai bei sekos, sudarytos iš 2–3 pasikartojančių objektų, narių grupių (pavyzdžiui, ABAB...; AABAAB...), mokoma(si) jas atpažinti ir apibūdinti, pratęsti, rasti trūkstamus objektus, narius. Mokoma(si) sudaryti objektų rinkinį, seką pagal nurodytą taisyklę, sukurti savo objektų rinkinį, seką. Nagrinėjamos skaičių sekos, kurių nariai didėja ar mažėja po 1, 2, 3, 5 ir 10 vienetų.

Algoritmai ir programavimas.

Nagrinėjami piešiniai, žodžiais, simboliais pateikti algoritmai, mokoma(si) juos atlikti. Aptariama komandos sąvoka, aiškinamasi, ką reiškia nuoseklus komandų atlikimas, mokoma(si) schema, piešiniu pavaizduoti nuosekliai atliekamų komandų seką. Įvairiuose kontekstuose mokoma(si) suprasti ir teisingai vartoti jungtukus: „ne“, „arba“, „ir“. Supažindinama su viena ar keliomis žaidybinėmis programavimo priemonėmis (pavyzdžiui, „ScratchJr“, „Bee-Bot“ ar „Blue-Bot“ robotukais, „Blockly Games“, „SpriteBox“, kortelėmis, specialiais stalo žaidimais) ir mokoma(si) jomis kurti nesudėtingas programas.

Geometrija ir matavimai

Matavimų skalės ir vienetai.

Masė, laikas. Susipažinama su pagrindiniu masės matavimo vienetu kilogramu (kg). Atliekant įvairias praktines užduotis, mokoma(si) pajauti, kokių artimoje aplinkoje esančių daiktų masę tinka ar netinka apibūdinti šiuo matavimo vienetu, kokie prietaisai gali būti tam naudojami. Mokoma(si) suprasti, pasakyti ir užrašyti laikrodžio su rodyklėmis ir skaitmeninio laikrodžio rodomą laiką valandomis (val., h), 12 valandų ir 24 valandų laiko sistemose. Diskutuojama, išbandoma, ką galima nuveikti per valandą, trumpiau negu per valandą.

Ilgis, atstumas. Išsiaiškinama, kad objekto ilgį, atstumą tarp objektų galima išreikšti ilgio vienetų skaičiumi. Nagrinėjami ilgio ir atstumo pasireiškimo kasdieniame gyvenime pavyzdžiai (pavyzdžiui, kambario ilgis, plotis, aukštis, kelio ilgis, žmogaus ūgis, duobės gylis, atstumas nuo suolo iki lentos). Susipažinama su ilgio (atstumo) matavimo priemonėmis – liniuote, metru, rulete. Atliekamos įvairios ilgio (atstumo) matavimo, ilgių (atstumų) palyginimo užduotys, matavimo rezultatai užrašomi sveikuoju centimetrų (cm), metrų (m) skaičiumi. Mokoma(si) be matavimo priemonių įvertinti artimiausios aplinkos daiktų ilgį, atstumą tarp objektų.

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Nagrinėjamos situacijos, kuriose mokoma(si) apibūdinti objektų ar žmonių vietą ar padėtį vienas kito atžvilgiu (pavyzdžiui, pasisukti kairėn ar dešinėn, pagal laikrodžio rodyklę ar prieš ją; paeiti 3 žingsnius pirmyn ar atgal). Mokoma(si) apibūdinti, schemoje pavaizduoti objektų ar žmonių judėjimą iki nurodyto objekto (pavyzdžiui, rodyklėmis schemoje parodyti, kur buvo paslėptas lobis).

Figūros.

Plokštumos figūros. Paaiškinama, ką vadiname brėžiniu, kuo jis skiriasi nuo piešinio. Apibūdinamos paprasčiausios geometrinės figūros: taškas ir tiesė. Mokoma(si) naudojantis tašku (-ais) ir tiese sukonstruoti spindulį, atkarpą. Mokoma(si) apibūdinti šių figūrų padėtį viena kitos atžvilgiu (pavyzdžiui, taškas yra tiesėje ar nėra tiesėje, taškas priklauso spinduliui ar nepriklauso spinduliui).

Erdvės figūros. Praktikuojamasi apibūdinti daiktų (figūrų) padėtį vienas kito atžvilgiu (dešinėje, kairėje,

virš, po, už, prieš, viduryje, šalia, tarp, viduje, išorėje, priešais ir pan.), kaip daiktai (figūros) atrodo iš priekio, iš šono, iš viršaus.

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Aiškinama(si), ką vadiname duomenimis ir kuriuo tikslu jie renkami. Mokoma(si) formuluoti klausimus apie kasdienius gyvenimo įvykius, į kuriuos atsakymą padėtų rasti atliktas statistinis tyrimas (surenkama iki 20 vnt. duomenų). Aiškinama(si), ką vadiname požymiu ir jo reikšmėmis, mokoma(si) registruoti renkamus duomenis, kai yra 2–3 stebimo požymio reikšmės. Surinkti duomenys (iki 20 vnt.) pavaizduojami piktograma ar stulpeline diagrama (vertikalia ar horizontalia), kai simbolis ar padala atitinka vienetą (vieną stebinį). Mokoma(si) interpretuoti piktogramoje, stulpelinėje diagramoje pateikiamą informaciją, ja remtis, atsakant į statistinio tyrimo klausimą.

2 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Natūralieji ir sveikieji skaičiai.

Skaičiai nuo 0 iki 1000. Nagrinėjami skaičiai iki 1000, skaičiuojama pirmyn ir atgal nuo bet kurio skaičiaus. Aiškinama(si), kad triženkliai skaičiai šimtai, dešimtys ir vienetai užrašomi skaitmenimis. Pasitelkiant įvairius praktinius modelius, manipulatorius, mokoma(si) skaičius perskaityti, užrašyti skaitmenimis, skyrių suma, palyginti.

Sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba. Mokantis nuo 1 iki 1000 imtinai sudėti ir atimti skaičius (peržengiant dešimtį, šimtą), naudojami konkretūs modeliai ar brėžiniai, skaičiavimo strategijos, pagrįstos dešimtaine pozicine skaičių rašymo tvarka, operacijų savybėmis, ryšiu tarp sudėties ir atimties veiksmų. Mokoma(si) taikyti mintinio skaičiavimo strategijas sudėties ir atimties veiksmams, kai yra apvalios dešimčių, šimtų reikšmės. Sprendžiami vieno dviejų žingsnių sudėties ar atimties veiksmo reikalaujantys uždaviniai, kuomet reikia atsakyti į tiesioginį ar netiesioginį klausimą. Įvairiais modeliais iliustruojama daugyba ir dalyba (pavyzdžiui, dirbama su vienodomis objektų grupėmis, eilučių ir stulpelių rinkiniais, daugybos lentelė), aptariamas šių veiksmų ryšys. Nagrinėjami daugybos ir dalybos veiksmų su vienetu pavyzdžiai ($a \cdot 1 = a$ ir $a : 1 = a$). Tyrinėjama, kaip sudaryta daugybos lentelė (10×10). Aptariamos sąvokos: lyginis skaičius, nelyginis skaičius. Nagrinėjant konkrečius daugybos ir dalybos pavyzdžius, aptariami su nuliu atliekami veiksmai ($a \cdot 0 = 0$ ir $0 : a = 0$, čia $a \neq 0$). Modeliuojant situacijas, aptariami daugybos perstatomumo ($a \cdot b = b \cdot a$) ir jungiamumo ($a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$) dėsniai (dėsnių pavadinimai neįvardijami), sudaromi dviveiksmiai skaitiniai reiškiniai, pagrindžiant juose atliekamų veiksmų tvarką. Sprendžiami vieno žingsnio uždaviniai, kuomet reikia atsakyti į tiesioginį klausimą, taikant daugybos ar dalybos veiksmą (pavyzdžiui, imama n kartų po m , kiek kartų skiriasi, dvigubai, trigubai daugiau ar mažiau, dalijama į lygias grupes ir kt.). Mokoma(si) skaičių daugybą užrašyti eilute, stulpeliu, dalybą – eilute, kampu. Prieš sprendžiant tekstinį uždavinį, jis analizuojamas, pavaizduojamas schema, piešiniu. Mokoma(si) uždavinio sprendimą užrašyti kaip klausimų ir atsakymų seką. Aiškinama(si), kaip įvairias asmeninio konteksto situacijas sieti skaitinėmis lygybėmis ir nelygybėmis, kuriose yra vienas sudėties, atimties, daugybos arba dalybos veiksmo ženklas. Mokoma(si) paaiškinti, kodėl užrašyta skaitinė lygybė (ženklas $=$) ar nelygybė (ženklai $<$, $>$) yra teisinga ar klaidinga, taip pat parinkti skaičius, su kuriais skaitinė lygybė ar nelygybė būtų teisinga.

Sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba.

Mokantis nuo 1 iki 1000 imtinai sudėti ir atimti skaičius (peržengiant dešimtį, šimtą), naudojami konkretūs modeliai ar brėžiniai, skaičiavimo strategijos, pagrįstos dešimtaine pozicine skaičių rašymo tvarka, operacijų savybėmis, ryšiu tarp sudėties ir atimties veiksmų. Mokoma(si) taikyti mintinio

skaičiavimo strategijas sudėties ir atimties veiksams, kai yra apvalios dešimčių, šimtų reikšmės. Sprendžiami vieno dviejų žingsnių sudėties ar atimties veiksmo reikalaujantys uždaviniai, kuomet reikia atsakyti į tiesioginį ar netiesioginį klausimą. Įvairiais modeliais iliustruojama daugyba ir dalyba (pavyzdžiui, dirbama su vienodomis objektų grupėmis, eilučių ir stulpelių rinkiniais, daugybos lentelė), aptariamas šių veiksmų ryšys. Nagrinėjami daugybos ir dalybos veiksmų su vienetu pavyzdžiai ($a \cdot 1 = a$ ir $a : 1 = a$). Tyrinėjama, kaip sudaryta daugybos lentelė (10×10). Aptariamos sąvokos: lyginis skaičius, nelyginis skaičius. Nagrinėjant konkrečius daugybos ir dalybos pavyzdžius, aptariami su nuliu atliekami veiksmai ($a \cdot 0 = 0$ ir $0 : a = 0$, čia $a \neq 0$). Modeliuojant situacijas, aptariami daugybos perstatomumo ($a \cdot b = b \cdot a$) ir jungiamumo ($a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$) dėsniai (dėsnių pavadinimai neįvardijami), sudaromi dviveiksmiai skaitiniai reiškiniai, pagrindžiant juose atliekamų veiksmų tvarką. Sprendžiami vieno žingsnio uždaviniai, kuomet reikia atsakyti į tiesioginį klausimą, taikant daugybos ar dalybos veiksmą (pavyzdžiui, imama n kartų po m , kiek kartų skiriasi, dvigubai, trigubai daugiau ar mažiau, dalijama į lygias grupes ir kt.). Mokoma(si) skaičių daugybą užrašyti eilute, stulpeliu, dalybą – eilute, kampu. Prieš sprendžiant tekstinį uždavinį, jis analizuojamas, pavaizduojamas schema, piešiniu. Mokoma(si) uždavinio sprendimą užrašyti kaip klausimų ir atsakymų seką. Aiškinama(si), kaip įvairias asmeninio konteksto situacijas sieti skaitinėmis lygybėmis ir nelygybėmis, kuriose yra vienas sudėties, atimties, daugybos arba dalybos veiksmo ženklas. Mokoma(si) paaiškinti, kodėl užrašyta skaitinė lygybė (ženklas $=$) ar nelygybė (ženklai $<$, $>$) yra teisinga ar klaidinga, taip pat parinkti skaičius, su kuriais skaitinė lygybė ar nelygybė būtų teisinga.

Trupmenos ir dalys.

Vienetas (visuma), pusė, trečdalis, ketvirtadalis, aštuntadalis. Pasitelkiant įvairius modelius, aiškinama(si) sąvokų prasmė: vienetas (visuma), pusė, trečdalis, ketvirtadalis, aštuntadalis (neužrašant jų kaip trupmenų). Įsitikinama, kad vienetą (visumą) sudaro dvi pusės, trys trečdaliai ir t. t. Sprendžiami uždaviniai, kuriuose prašoma surasti vieno daikto ar kelių daiktų pusę, trečdalį, ketvirtadalį, aštuntadalį ir atvirkščiai.

Finansiniai skaičiavimai.

Mokoma(si) tą pačią pinigų sumą išreikšti įvairiais banknotų, monetų, banknotų ir monetų deriniais, įvardyti, kurią euro dalį sudaro 50 ct. Sprendžiami uždaviniai, nagrinėjamos situacijos apie prekės ar paslaugos kainos padidėjimą, sumažėjimą (pabrangimą, atpigimą), nuolaidos pritaikymą, kai kainos užrašomos eurai ir centais.

Modeliai ir sąryšiai

Dėsniumai.

Sekos. Tyrinėjamos sekos iš 3–4 pasikartojančių narių, taip pat tokios skaičių sekos, kurių nariai didėja ar mažėja po tiek pat vienetų, tiek pat kartų. Mokoma(si) jas atpažinti, apibūdinti, pratęsti, rasti trūkstamus narius, sukurti, sudaryti pagal nurodytą taisyklę.

Algoritmai ir programavimas.

Pasitelkus konkrečius pavyzdžius, aiškinama(si) paprasčiausia pasirinkimo komanda. Nagrinėjami piešiniais, žodžiais, simboliais pateikti algoritmai, mokoma(si) įvykdyti nurodytą komandų seką, kurioje gali būti ir pasirinkimo komandų. Žaidybinėmis programavimo priemonėmis kuriamos nesudėtingos programos, sudarytos iš kelių komandų.

Geometrija ir matavimai

Matavimų skalės ir vienetai.

Masė, laikas, temperatūra. Susipažįstama su masės matavimo vienetais gramu (g) ir tona (t), aptariami g ir kg, kg ir t sąryšiai. Diskutuojama, kokiais vienetais tikėtų apibūdinti įvairių aplinkos daiktų masę.

Išbandomos įvairios buitinės priemonės masei iki kilogramo nustatyti. Remiantis laikrodžiu ar jo modeliu, mokoma(si) nusakyti laiką minutės (min., min) tikslumu, tą patį laiką pasakyti keliais būdais (pavyzdžiui, 10 val. 50 min. arba be 10 minučių 11-ta valanda, pusvalandis po pusiaudienio ir pan.). Tyrinėjant lauko termometro skalę, aptariama, kokia temperatūra rodo šilumą, šaltį. Aiškinama(si), kokiais matavimo vienetais matuojama temperatūra (°C).

Ilgis, plotas, talpa. Aptariama, kad atkarpos gali būti skirtingo ilgio ir kam reikalingi skirtingi matavimo vienetai. Supažindinama su milimetru (mm) ir kilometru (km). Nagrinėjami mm ir cm, cm ir m, m ir km sąryšiai. Mokoma(si) nubraižyti ir išmatuoti, taip pat iš akies įvertinti (spėti) atkarpų ilgius, išreiškiamus cm ir mm. Mokoma(si) palyginti atkarpas. Sprendžiami įvairūs su ilgio skaičiavimais susiję tekstiniai uždaviniai. Mokoma(si) figūros plotą nusakyti sąlyginiais matavimo vienetais (pavyzdžiui, figūrą sudarančių langelių skaičiumi) ir taip įvertinti, apibūdinti aplinkoje esančių daiktų plotą. Talpos sąvoka paaiškinama, atliekant praktines veiklas, lyginant kasdieninėje aplinkoje naudojamų objektų talpas. Aptariamą sąvokos: litras (L, l), mililitras (ml); jos taikomos, mokantis įvertinti aplinkos daiktų talpą.

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Languotame popieriuje kuriami tam tikrą vietą vaizduojantys planai (pavyzdžiui, kambario, sklypo, vietovės planas), mokoma(si) duoti ir vykdyti kelių žingsnių instrukciją, susijusią su judėjimu tame plane. Nagrinėjamos figūros, turinčios simetrijos ašį (-is), mokoma(si) užbaigti ar sukurti ašies atžvilgiu simetrišką piešinį languotame ar taškuotame popieriuje, kai pavaizduota vertikali arba horizontali simetrijos ašis. Aptariama, ką vadiname figūros simetrijos ašimi, simetrijos ašį (-is) turinčių figūrų pavyzdžių ieškoma aplinkoje, gamtoje, architektūroje, mene. Mokoma(si) paaiškinti, kodėl nagrinėjama figūra yra simetriška arba nėra simetriška.

Figūros.

Plokštumos figūros. Aiškinama(si), kokios figūros vadinamos plokštumos (plokščiosiomis) figūromis (dvimatėmis, užimančiomis plokštumos dalį). Aptiriamos sąvokos: atvira laužtė, uždara laužtė, kampas, daugiakampis, daugiakampio kraštinė, daugiakampio viršūnė, daugiakampio kampas. Tyrinėjant konkretų daugiakampį, įsitikinama, kad jis turi tiek kampų, kiek ir kraštinių. Praktikuojamasi rūšiuoti daugiakampius pagal kraštinių arba kampų skaičių, kraštinių ilgius, simetrijos ašių skaičių ir pan. Apibrėžiama taisyklingojo daugiakampio sąvoka, tyrinėjant atrandama, kad taisyklingieji daugiakampiai turi simetrijos ašis. Nagrinėjant pavyzdžius, aptiriamos sąvokos: teiginys, teisingas teiginys, klaidingas teiginys, priešingas teiginys. Mokoma(si) formuluoti paprasčiausiems matematiniams teiginiams priešingus teiginius.

Erdvės figūros. Aiškinama(si), kokios figūros vadinamos erdvės figūromis (trimatėmis, užimančiomis erdvės dalį). Pasitelkiant vaizdines priemones, tiriami ryšiai tarp dvimačių ir trimačių figūrų. Susipažįstama su kubo, stačiakampio gretasienio, kūgio, ritinio, rutulio modeliais. Mokoma(si) juos atpažinti paveikslėlyje, rasti į juos panašius daiktus aplinkoje.

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Aiškinama(si), ką vadiname pirminiais ir antriniais duomenimis. Mokoma(si) formuluoti statistinio tyrimo klausimus, į kuriuos atsakyti padėtų duomenų dažnių lentelė. Aptariama, kaip sudaryti ir užpildyti dažnių lentelę. Mokoma(si) braižyti stulpelines diagramas, naudojantis fizinėmis priemonėmis, kai piktogramos simbolis ar diagramos padala atitinka 2, 5, 10 vienetų (stebinių). Praktikuojama(si) pavadinti diagramą ir jos ašis, susieti dažnių lentelėje ir stulpelinėje diagramoje esančius duomenis, atsakyti į klausimą, kurio atsakymo ieškant surinkti duomenys.

3–4 klasių koncentras

3 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Natūralieji ir sveikieji skaičiai.

Skaičiai nuo 0 iki 10 000. Mokoma(si) skaičius iki 10 000 perskaityti, užrašyti žodžiais, skaitmenimis, skyrių suma, palyginti ir apvalinti.

Sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba. Praktikuojama(si) taikyti mintinio skaičiavimo strategijas.

Nagrinėjamos įvairios kontekstinės situacijos, kuriose būtų prasminga ir veiksminga įvertinti tikėtiną kelių skaičių sumos, skirtumo, sandaugos rezultatą (prieš atliekant veiksmus, skaičiai apvalinami; remiamasi veiksmų dėsniais). Nagrinėjamos gyvenimiškos situacijos, kuomet tenka dalyti su liekana. Atliekami daugybos ir dalybos veiksmas su pilnas dešimtis, šimtus ir tūkstančius turinčiais skaičiais.

Mokantis padauginti ar padalyti dviženklį, triženklį, keturženklį skaičių iš vienaženklio skaičiaus (įskaitant ir dalybą su liekana), pasitelkiami įvairūs vizualizavimo ir sprendimo užrašymo būdai.

Modeliuojamos situacijos, kuriose išryškėja skliaustų naudojimo prasmė. Mokoma(si) uždavinio sąlygą pavaizduoti schema, schemą susieti su dviveiksmiu skaitiniu reiškiniu, kuriame gali būti ir skliaustai.

Sprendžiami kelių žingsnių uždaviniai, kuomet atliekami keli veiksmas, gali tekti smulkinti ar stambinti gretimus matavimo vienetus. Nagrinėjant situacijas, mokinių dėmesys atkreipiamas ir į bendrą problemų sprendimo procesą, diskutuojama apie įvairių problemų sprendimo strategijų taikymą.

Trupmenos ir dalys.

Trupmenos. Naudojantis modeliais, piešiniais, išsiaiškinama, kad kai visuma padalijama į n lygių dalių ($n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100$) ir paimama viena tos visumos dalis, tai daliai apibūdinti pasitelkiame skaičius, kurie vadinami trupmeniniais. Aptariant trupmenos, skaitiklio, vardiklio, trupmenos brūkšnio sąvokas, išsiaiškinama trupmenos $\frac{m}{n}$ prasmė, kai skaičius m yra ne didesnis negu skaičius n . Mokoma(si) trupmenas (neviršijančias skaičiaus 1) pavaizduoti skaičių spindulyje. Mokoma(si) neviršijančias skaičiaus 1 trupmenas $\frac{m}{n}$ su vienodais vardikliais arba skaitikliais palyginti (naudojantis modeliais, pavaizduojant jas tame pačiame skaičių spindulyje); skaičius 0 ir 1 užrašyti kaip trupmenas $\frac{0}{n}$ ir $\frac{n}{n}$; paaiškinti, kokios dvi trupmenos ir kodėl laikomos lygiomis (lygiavertėmis) (pavyzdžiui, $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$, $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$). Sprendžiami dalies ir visumos radimo uždaviniai.

Finansiniai skaičiavimai.

Sprendžiami uždaviniai, kai mokinių naujai įgyti skaičiavimo įgūdžiai taikomi įvairiose su pinigų naudojimu susijusiose situacijose (pavyzdžiui, pinigų smulkinimo ar stambinimo, prekių ir paslaugų kainų arba jų pokyčių skaičiavimo ir kt.).

Modeliai ir sąryšiai

Dėsningumai.

Pratęsimos, apibūdinamos sekos, sudarytos iš 2–4 pasikartojančių narių grupių, įskaitant ir tokias, kurių elementai skiriasi dydžiu, spalva, linijos storiu, posūkio kampu, o seka gali būti perkelta ir į kitą eilutę. Mokoma(si) fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis kurti ir pristatyti sekas.

Algoritmai ir programavimas.

Pasitelkus konkrečius pavyzdžius, aiškinama(si) pasirinkimo komanda (jei [...], tai [...]). Mokoma(si) įvykdyti nurodytą komandų seką, kurioje yra pasirinkimo komanda. Aptiriamos sąvokos: algoritmas, programa. Nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, įsitikinama, kad algoritme ir programoje svarbi komandų atlikimo tvarka, kad gali būti keletas teisingų algoritmų tam pačiam rezultatui gauti. Mokoma(si) uždavinio sprendimo algoritmą užrašyti sutartiniais ženklais, pavaizduoti schemomis (pavyzdžiui, iš

turimų fizinių objektų sudėlioti ar nupiešti tam tikrą geometrinę figūrą; naudojantis pateiktais ar savo gautais duomenimis, apskaičiuoti nueitą kelią, laiką, greitį; pereiti labirintą; sukurti žaidimų instrukcijas, taisykles, receptus ir kt.).

Algebra.

Lygtys. Nagrinėjant pavyzdžius, aptiriamos sąvokos: lygtis, lygties nežinomasis, lygties sprendinys. Išbandomi ir atrandami įvairūs paprasčiausių lygčių (su vienu sudėties, atimties, daugybos ar dalybos veiksmu; nežinomojo vietoje – raidės) sprendinio radimo metodai, įskaitant ir kitos lygties (su atvirkštinio veiksmu) parašymą (pavyzdžiui, lygtis $x - 5 = 2$ pakeičiama lygtimi $x = 5 + 2$, t. y. mokoma(si) su tais pačiais trimis skaičiais bei sudėties ir atimties arba daugybos ir dalybos veiksmų ženklais parašyti keturias lygybes (pavyzdžiui, $2 + 3 = 5$, $3 + 2 = 5$, $5 - 2 = 3$, $5 - 3 = 2$). Aptariama, kuo lygties sprendimo procedūra skiriasi nuo lygties sprendinio patikrinimo procedūros. Mokoma(si) iš žodinio uždavinio sąlygos ar pateiktos schemos sudaryti paprasčiausių lygtį, kai nežinomasis nurodytas uždavinio sąlygoje ar scheme, taikyti įvairius būdus lygties sprendiniui (nežinomojo reikšmei) apskaičiuoti.

Raidiniai reiškiniai. Nagrinėjant pavyzdžius, aptiriamos sąvokos: raidinis reiškinys, raidinio reiškinio reikšmė. Mokoma(si) apskaičiuoti raidinio reiškinio reikšmę, kai nurodyta raidės reikšmė. Aptariama, kaip iš žodinio uždavinio sąlygos sudaryti raidinį reiškinį.

Geometrija ir matavimai

Matavimų skalės ir vienetai.

Laikas. Apskaičiuojant laiko trukmę, mokoma(si) naudotis tvarkaraščiu, kalendoriumi. Susipažįstama su laiko matavimo vienetu sekunde (s, sek.). Mokoma(si) smulkinti ir stambinti laiko matavimo vienetus (val., h; min., min; sek., s), įskaitant ir trupmenų taikymą (pavyzdžiui, $\frac{1}{4}$ val. = 15 min.).

Ilgis. Išsiaiškinama, koks ilgio matavimo vienetas vadinamas decimetru (dm), aptariami dm ir cm, dm ir m sąryšiai. Išsiaiškinama, ką vadiname perimetru. Praktikuojamasi apskaičiuoti daugiakampio perimetrą. Mokoma(si) smulkinti ir stambinti gretimus ilgio matavimo vienetus.

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Atliekami praktiniai darbai, ieškoma tiesės atžvilgiu simetriškų figūrų (pavyzdžiui, sulenkus popierių, sutampa atvaizdai; languotame ar taškuotame popieriuje atvaizduojama figūrai simetriška figūra). Mokoma(si) paaiškinti, kodėl pavaizduotos figūros yra arba nėra simetriškos viena kitai tiesės atžvilgiu. Iš turimų objektų kuriami ornamentai, ieškoma trūkstamų ornamento dalių. Mokoma(si) atpažinti objekto postūmį (lygiagretųjį postūmį) horizontalia ar vertikalio kryptimi nurodytu langelių skaičiumi.

Figūros.

Plokštumos figūros. Supažindinama su kampainiu. Apibūdinama, kokios tiesės, atkarpos vadinamos lygiagrečiomis, statmenomis, susikertančiosiomis. Praktikuojamasi atpažinti, nubrėžti statųjį, smailųjį, bukąjį kampus, statmenas ir lygiagrečiąsias tieses, kvadratą, stačiakampį. Išsiaiškinama, kokie kampai vadinami lygiais kampais ir praktikuojamasi palyginti kampus. Apibrėžiamos sąvokos: apskritimas; skritulys; apskritimo (skritulio) centras, spindulys, skersmuo. Praktikuojamasi skriestuvu nubrėžti apskritimą. Tyrinėjama, kokia galima dviejų apskritimų, apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtis (susikerta, liečiasi, nesikerta). Atliekamos plokštumos figūrų grupavimo, rūšiavimo užduotys. Praktikuojamasi suskaidyti plokščiąją figūrą į dalis ar sujungti kelias figūras; mokoma(si) pastebėti, atsirinkti, atrasti trūkstamas ornamento, dėlionės dalis.

Erdvės figūros. Nagrinėjamas kubas, stačiakampis gretasienis, mokoma(si) pavadinti ir parodyti jų viršūnes, sienas, briaunas. Aiškinama(si), kaip atrodo kubo ir stačiakampio gretasienio išklotinė. Nagrinėjama prizmė, piramidė; aiškinama(si), nuo ko priklauso konkrečios priзмės ar piramidės

pavadinimas, kaip atrodo jų išsklotinės. Mokoma(si) parodyti šių figūrų viršūnes, briaunas, sienas ir jų pagrindą (-us). Praktikuojamasi suskaidyti erdvės figūrą į dalis ar sujungti kelias figuras.

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Mokoma(si) kelti su artima aplinka susijusius klausimus, į kuriuos atsakyti galima surinkus ir susisteminus duomenis, naudojant stulpelines diagramas su skirtingos vertės padalomis. Mokoma(si) rūšiuoti duomenis pagal nurodytą požymį. Nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, aptariama, kaip suprasti stulpelines diagramas, kurių dažnių ašies vienos padalos vertė nėra lygi vienetui, o stulpelio aukštis (požymio reikšmės dažnis) nebūtinai sutampa su pažymėta padala. Mokoma(si) pasirinkti tinkamą diagramos dažnių ašies padalos vertę. Praktikuojamasi atsakyti į klausimą, kurio atsakymo ieškant surinkti duomenys.

Tikimybės ir jų interpretavimas.

Kalbant apie kasdienes įvykius, mokoma(si) parinkti tinkamiausią žodį to įvykio tikėtinumui nusakyti (negalimas, mažai tikėtinas, labai tikėtinas, būtinai; niekada, kartais, dažnai, visada) ar įvykiams palyginti pagal jų tikėtinumą (vienodai tikėtina, labiau ar mažiau tikėtina).

4 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Natūralieji ir sveikieji skaičiai.

Skaičiai nuo 0 iki 1 000 000. Nagrinėjami realaus turinio tekstai, kuriuose paminėti dideli skaičiai, įskaitant ir jų trumpinius (tūkst., mln.), aptariama jų prasmė. Mokoma(si) skaičius perskaityti, užrašyti žodžiais, skaitmenimis, skyrių suma, apvalinti, palyginti.

Sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba. Praktikuojamasi taikyti mintinio skaičiavimo strategijas.

Vizualizuojami, pagrindžiami ir taikomi sudėties ir atimties stulpeliu veiksmas, daugybos stulpeliu iš dviženkliai skaičiaus, veiksmas. Mokoma(si), ieškant atsakymų į klausimus, iš perteklinės informacijos turinčio pranešimo pasirinkti reikiamą informaciją. Mokoma(si) kelti, kurti prasmingus klausimus, į kuriuos būtų galima atsakyti, remiantis matematiniame pranešime slypinčia informacija. Sprendžiami kelių žingsnių uždaviniai, kuomet reikia atsakyti į netiesioginį klausimą, o atsakant į jį reikia taikyti sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmus, sudaryti skaitinius reiškinius, kuriuose gali būti ir skliaustai.

Trupmenos ir dalys.

Trupmenos. Mokoma(si) natūralųjį skaičių užrašyti trupmena, kurios vardiklis lygus 1. Apibrėžiama mišriojo skaičiaus sąvoka. Mokoma(si) mišriuosius skaičius perskaityti, palyginti, apvalinti iki sveikojo skaičiaus. Trupmenas $\frac{m}{n}$, kurių vardiklyje yra 10, 100, 1000, mokoma(si) užrašyti dešimtainiais skaičiais (su kableliu). Nagrinėjant situacijas su matiniais skaičiais, aiškinama(si), kaip suvienodinti skaitmenų skaičių po kablelio (pavyzdžiui, kodėl 1,5 Eur = 1,50 Eur).

Veiksmai su trupmenomis. Mokomasi sudėti ir atimti trupmenas su vienodais vardikliais ($\frac{m}{n}$, kai $m \leq n$, $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100$; trupmenų suma neviršija skaičiaus 1). Aiškinama(si), kaip sudedami ir atimami mišrieji skaičiai, kurių trupmeninės dalys yra su tuo pačiu vardikliu (trupmeninės dalis sudėjus, neviršijamas vienetą, o atimant nereikalaujama papildomų pertvarkų). Mokoma(si) sudėti ir atimti dešimtainius skaičius su vienu ar dviem skaitmenimis po kablelio.

Finansiniai skaičiavimai.

Tyrinėjamos situacijos, kuomet prekių ir paslaugų kainos užrašytos dešimtainiais skaičiais. Mokoma(si) tokiais skaičiais nurodytas pinigų sumas perskaityti, palyginti, sudėti ir atimti. Nagrinėjamos situacijos,

kuriose mokoma(si) priimti skaičiavimais grįstus sprendimus (pavyzdžiui, uždarbį, išlaidas, aukojimą, taupymą ir pan.) ir jų įtaką artimai ir (ar) globaliai aplinkai. Aiškinama(si), kaip asmuo gali įvertinti, ar kaina yra priimtina pagal (jo ar jo šeimos) finansines galimybes.

Modeliai ir sąryšiai

Dėsniumai.

Pratęsimos, apibūdinamos, kuriamos sekos, kurių nariai yra trupmenos arba dešimtainiai skaičiai. Nagrinėjamos objektų sekos, kai kiekvieną kitą sekos objektą sudaro vis daugiau ir (ar) mažiau elementų, kurie nebūtinai išdėstomi vienoje eilėje. Tyrinėjamos sekos, gautos suliejus dvi sekas (pavyzdžiui, 1, 90, 3, 80, 5, 70, 7, 60).

Algoritmai ir programavimas.

Pasitelkus konkrečius pavyzdžius, aiškinama(si) kartojimo komanda. Sprendžiami įvairūs uždaviniai, kuriuose reikia atlikti nuoseklių komandų sekas, įskaitant ir pasirinkimo bei kartojimo komandas. Susipažįstama su uždavinio skaidymo į dalis strategija, mokoma(si) ją įgyvendinti, kuriant pasirinkimo ir kartojimo komandų sekas.

Algebra.

Lygtys. Mokoma(si) sudaryti paprastas lygtis iš žodinio uždavinio sąlygos ar schemos, kuriose yra nurodytas nežinomasis. Nagrinėjamos tą pačią lygtį atitinkančios situacijos, mokoma(si) situaciją aprašyti skirtingomis lygtimis.

Raidiniai reiškiniai. Mokoma(si) paprastais atvejais tarpusavyje sieti žodinio uždavinio sąlygą, situaciją iliustruojančią schemą ir raidinį reiškinį.

Geometrija ir matavimai

Matavimų skalės ir vienetai.

Masė, laikas, temperatūra, greitis. Mokoma(si) suprasti rodmenis įvairiuose matavimo prietaisuose (svarstyklėse, laikrodžiuose, termometruose, odometruose). Aptariama kelio ir greičio sąvokos; kelio, laiko, greičio (vidutinio greičio) sąryšis. Praktikuojamasi taikyti įvairius greičio matavimo vienetus (km/h; m/min; m/s), apskaičiuoti kelią, greitį ar laiką, kai du iš jų žinomi.

Plotas, tūris. Apibrėžiami kvadratinis centimetras (cm^2) ir kvadratinis metras (m^2). Mokoma(si) apskaičiuoti kvadrato, stačiakampio plotą ir iš kvadratų bei stačiakampių sudarytų figūrų plotus. Aptariama tūrio sąvoka. Aiškinama(si), kad statinio tūrį galima apibūdinti statinių sudarančių kubelių skaičiumi, mokoma(si) tai padaryti. Apibrėžiami tūrio matavimo vienetai kubinis centimetras (cm^3), kubinis metras (m^3), mokoma(si) suvokti, kokiais vienetais tinka apibūdinti objektus iš artimos aplinkos.

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Nagrinėjat tokius žaidimus kaip šaškės, „Laivų mūšis“ ar šachmatai, aiškinama(si), kad žaidimo lentos langelio (jame esančios figūros) padėtis nusakoma raidės ir skaičiaus pora. Aiškinama(si), kad daikto vietą plokštumoje galima apibūdinti ir dviejų skaičių pora (iš pradžių nurodant stulpelį, o tada eilutę; skaičiuoti stulpelyje ar eilutėje visada pradedama nuo kairiojo apatinio kampo). Toks būdas tinka ne tik objekto vietai languotame popieriuje nurodyti, bet ir apibūdinti, kaip objektas juda plokštumoje. Tuo įsitikinama, žaidžiant fizinius ar virtualius žaidimus, diskutuojant apie objektų judėjimą pietų, šiaurės, rytų, vakarų kryptimis. Languotame popieriuje piešiami ornamentai, jų fragmentai ir mokoma(si) juos apibūdinti, vartojant matematinius terminus. Mokoma(si) atpažinti objekto posūkį apie duotą tašką nurodyta kryptimi (pavyzdžiui, atpažinti, kad objektas buvo pasuktas stačiuoju kampu prieš laikrodžio rodyklę).

Figūros.

Plokštumos figūros. Aptariama, kokios geometrinės figūros laikomos lygiomis (uždėtos viena ant kitos, jos sutampa), mokoma(si) jas atpažinti. Apibrėžiamos ir vartojamos sąvokos: įvairiakraštis trikampis, lygiašonis trikampis, lygiakraštis trikampis; smailusis trikampis, statusis trikampis, bukasis trikampis. Mokoma(si) atpažinti ir pavaizduoti tokius trikampius.

Erdvės figūros. Aptariama, kodėl kubą galima laikyti ypatingu stačiakampio gretasienio atveju ir kodėl šias abi figūras galima pavadinti keturkampėmis priзмėmis. Praktikuojamasi rūšiuoti, konstruoti kubus, stačiakampius gretasienius, prizmes, piramides, ritinius ir kūgius, atpažinti ir įvardyti jų sienas, briaunas, viršūnes. Mokoma(si) susieti erdvės figūrą su jos išklotine, apibūdinti, kaip erdvės figūra atrodo iš įvairių pusių (iš viršaus, apačios, kairės, dešinės).

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Mokoma(si) kelti statistinius klausimus, į kuriuos atsakyti galima surinkus ir susisteminius duomenis apie artimą aplinką, naudojant linijines ir skritulines diagramas. Planuojamas ir atliekamas statistinis tyrimas, mokoma(si) perskaityti linijinėje, skritulinėje diagramoje pateikiamą informaciją, ja remtis, atsakant į klausimus. Mokoma(si) pasirinktu būdu pristatyti tyrimo rezultatus, papasakoti, ką norėta tyrimu išsiaiškinti, kokie rezultatai gauti, ką įdomaus ir naudingo mokinyš išmoko, sužinojo. Diskutuojama apie savo ar kitų mokinių atlikto tyrimo išvadas, jų pritaikymą.

Tikimybės ir jų interpretavimas.

Nagrinėjami žaidimai su keliomis vienodai ir nevienodai galimomis 2–6 baigtimis (pavyzdžiui, monetos ar kauliuko metimas, suktuko sukimas ir pan.). Aptarus bandymo (stochastinio bandymo) ir baigties sąvokas, mokoma(si) aprašyti visas galimas baigtis ir svarstoma, kuri iš baigčių labiau, mažiau ar vienodai tikėtina. Atliekant eksperimentą (pavyzdžiui, žaidimą kartojant 10, 20 kartų ir skaičiuojant baigties pasirodymo dažnį) tikrinama, ar pasitvirtino spėjimo rezultatas, aptariama kodėl. Mokoma(si) formuluoti, vertinti teiginius apie baigčių tikėtinumą. Kiekvienos baigties tikimybė užrašoma intervalo [0; 1] skaičiumi. Kuriami žaidimai, kad kiekvienas žaidžiantysis turėtų tą pačią tikimybę (galimybę) laimėti.

5–6 klasių koncentras

5 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Natūralieji ir sveikieji skaičiai.

Natūralieji skaičiai. Nagrinėjami romėnų skaitmenų ir skaičių rašymo pavyzdžiai, mokoma(si) perskaityti ir užrašyti romėniškuosius skaičius iki 3000. Aptariama, kokia skaičiavimo sistema vadinama dešimtaine, pozicine. Apibendrinami natūraliųjų skaičių apibūdinimo būdai (vaizduojant skaičių tiesėje, užrašant skaitmenimis, skyrių suma, žodžiais, vartojant trumpinius tūkst., mln., mlrd., ...). Mokoma(si) natūraliuosius skaičius palyginti, apvalinti, naudojant ne tik skaičių tiesės modelį, bet ir pagrindžiant bei taikant kitus skaičiams palyginti ir apvalinti taikomus metodus (pavyzdžiui, atsižvelgiant į pozicinę skaitmens reikšmę (skaitmens vietą skaičiuje), kai juos norima palyginti). Nagrinėjamos įvairios situacijos, kai taikoma apvalinimo taisyklė.

Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais. Įsitikinama, kad veiksams su natūraliaisiais skaičiais galioja sudėties ir daugybos perstatomumo bei jungiamumo, skirstomumo, sudėties su nuliu, daugybos iš vieno dėsniai (veiksmų savybės). Šie dėsniai užrašomi ir raidinėmis išraiškomis. Mokoma(si) padalyti iš dviženklio skaičiaus. Praktikuojamasi naudotis patogiais skaičiavimo metodais (mintinio skaičiavimo strategijomis), siekiant palengvinti skaičiavimus. Sprendžiami įvairaus konteksto probleminiai uždaviniai,

kuomet reikia surasti, pasirinkti skaitinę informaciją, išskaidyti uždavinį į dalis, performuluoti uždavinį, taikyti kelis veiksmus, sudaryti skaitinį reiškinį. Mokoma(si) įvardyti atliekamų veiksmų komponentus. Mokoma(si) atpažinti skaičius, kurie dalijasi iš 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Apibrėžiamos sąvokos: skaičiaus daliklis, skaičiaus kartotinis; pirminis skaičius, sudėtinis skaičius; lyginis skaičius, nelyginis skaičius. Mokoma(si) atrinkti skaičius iš nurodyto nedidelio skaičių intervalo, kad šie skaičiai atitiktų nurodytą požymį ar kriterijų. Nagrinėjamos situacijos, kuriose sudėtinį skaičių skaidome pirminiais dauginamaisiais, tyrinėjami įvairūs skaičiaus skaidymo pirminiais dauginamaisiais būdai. Sprendžiami probleminiai uždaviniai, kai reikia rasti kelių skaičių (mažiausią) bendrąjį kartotinį, (didžiausią) bendrąjį daliklį.

Trupmenos ir dalys.

Trupmenos. Nagrinėjamos trupmenos $\frac{m}{n}$, kurių skaitiklyje ir vardiklyje gali būti bet koks natūralusis skaičius. Apibrėžiamos sąvokos: taisyklingosios trupmenos, netaisyklingosios trupmenos; mokoma(si) iš netaisyklingosios trupmenos išskirti sveikąją dalį, mišrųjį skaičių užrašyti netaisyklingąja trupmena. Praktikuojamasi suprastinti, pertvarkyti, palyginti, suapvalinti trupmenas. Mokoma(si) trupmenas, kurių vardiklyje yra 10, 100, 1000, ..., užrašyti dešimtainiu skaičiumi (su kableliu) ir atvirkščiai. Praktikuojamasi dešimtainius skaičius perskaityti, užrašyti žodžiais, skaitmenimis, skyrių suma, pavaizduoti skaičių tiesėje, palyginti, apvalinti.

Veiksmai su trupmenomis. Praktikuojamasi sudėti ir atimti mišriuosius skaičius, kurių trupmeninės dalys išreikštos trupmenomis su skirtingais vardikliais ir kai trupmeninių dalių suma peržengia vienetą. Trupmenos $\frac{m}{n}$ daugyba iš natūraliojo skaičiaus apibrėžiama kaip tokių pačių trupmenų sumavimas. Naudojant vaizdinius modelius, išsiaiškinama, kodėl bendruoju atveju yra teisinga lygybė $c \cdot (a : b) = (c \cdot a) : b$ ir kodėl trupmenoms gali būti taikomi perstatomumo, jungiamumo, skirstomumo, daugybos iš nulio ir vieneto dėsniai (veiksmų savybės). Pagrindžiami su trupmenomis $\frac{m}{n}$, mišriaisiais skaičiais atliekami sudėties, atimties, daugybos iš natūraliojo skaičiaus veiksmi. Jie taikomi, sprendžiant praktinio turinio uždavinius. Paaiškinama, kad veiksmams su dešimtainiais skaičiais galioja nagrinėti trupmenų dėsniai, jiems galima pritaikyti dešimtainę pozicinę skaičiavimo sistemą ir atlikti veiksmus panašiai kaip su sveikaisiais skaičiais. Apibrėžiama procento sąvoka, mokoma(si) ją taikyti, sprendžiant skaičiaus (dydžio) dalies ar visumos radimo uždavinius; skaičiaus nurodytu procentu skaičiumi padidėjimo ar sumažėjimo uždavinius.

Finansiniai skaičiavimai.

Procento sąvoka taikoma, sprendžiant uždavinius apie pirkimą, pardavimą, nuolaidas (skaičiuotuvu nesinaudojama).

Modeliai ir sąryšiai

Dėsningumai.

Nagrinėjamos skaičių sekos, kurių kiekvienas kitas narys gaunamas iš prieš jį esančio, atliekant vieną ir tą patį veiksmą (ar kelis veiksmus). Nagrinėjamos lentelės, kuriomis vaizduojami ryšiai tarp skaičių (įvesties ir (ar) išvesties; I ir (ar) O) lentelės ir mokoma(si) šį ryšį apibūdinti, taikyti.

Algebra.

Lygtys. Įsitikinama, kad skaitinėms lygybėms būdingos savybės:

jeigu $a = b$, tai $b = a$;

jeigu $a = b$ ir $b = c$, tai $a = c$;

jeigu $a = b$, tai $a + c = b + c$;

jeigu $a = b$, tai $a - c = b - c$;

jeigu $a = b$, tai $a \cdot c = b \cdot c$;

jeigu $a = b$ ir $c \neq 0$, tai $a : c = b : c$.

Mokoma(si) spręsti 1–3 žingsnių lygtis (pirmojo laipsnio) su vienu nežinomuju, jų sprendimo algoritmą grindžiant skaitinių lygybių savybėmis. Nagrinėjamos tokia pačia lygtimi aprašomos situacijos, parodoma, kad ta pati situacija gali būti aprašyta skirtingomis lygtimis.

Raidiniai reiškiniai. Apibendrinant nagrinėtus konkrečius pavyzdžius, suformuluojami, užrašomi raidėmis ir taikomi sudėties ir daugybos perstatomumo, jungiamumo, skirstomumo dėsniai (veiksmų savybės), dėsniai su nuliu ir vienetu. Apibrėžiama panašiųjų narių sąvoka. Pagrindžiamos ir taikomos panašiųjų narių sutraukimo, reiškinio prastinimo procedūros. Mokoma(si) sudaryti ir pertvarkyti paprastus raidinius reiškinius, kai tenka atlikti veiksmus su natūraliaisiais skaičiais.

Geometrija ir matavimai

Matavimų skalės ir vienetai.

Kelias, laikas, greitis. Sprendžiami dviejų kūnų judėjimo ta pačia kryptimi, priešingomis kryptimis, priešpriešinio judėjimo uždaviniai, įskaitant ir situacijas, kuomet objektai pradeda ar baigia judėti skirtingu laiku (atliekami veiksmai – sudėtis, daugyba iš natūraliojo skaičiaus – ir su dešimtainiais skaičiais). Mokantis spręsti judėjimo uždavinius, pasitelkiamos schemos, įvairūs modeliai, aptariama ir taikoma kelio formulė.

Ilgis, plotas, tūris, talpa. Aptariama metrinė matavimo sistema, įvairūs ilgio, ploto, tūrio, talpos matavimo vienetai. Praktinėse situacijose mokoma(si) įvertinti realių objektų dydžius. Matavimo vienetai stambinami ir smulkinami, įskaitant ir atvejus, kai dydžių skaitinės reikšmės yra dešimtainiai skaičiai.

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Apibrėžiamos transformacijos: simetrija tiesės atžvilgiu (atspindys), centrinė simetrija, posūkis, postūmis (lygiagretusis postūmis). Pasitelkiant fizinius modelius, skaitmenines priemones, mokoma(si) užbaigti braižyti figūrą, kad ji būtų simetriška, atkurti simetrišką figūrą iš jos dalies, schema pavaizduoti atliekamas transformacijas.

Figūros.

Plokštumos figūros. Susipažįstama su kampų matavimo vienetu – laipsniu ($^{\circ}$) ir kampų matavimo įrankiu – matlankiu. Mokoma(si) vizualiai atpažinti smailųjį, statųjį, bukąjį, ištiestinį ir pilnąjį kampus; smailųjį, statųjį ir bukąjį trikampius. Apibrėžiama, kokie kampai vadinami gretutiniais, kryžminiais, mokoma(si) pagrįsti ir taikyti jų savybes. Formuluojama ir pagrindžiama hipotezė apie trikampio ir keturkampio kampų sumą. Paaiškinama, kad teiginį galima pagrįsti įvairiai ir, kad ne kiekvieną teiginio pagrindimą galima laikyti matematiniu įrodymu. Šiam teiginiui iliustruoti galima pateikti ir aptarti kelis kurios nors nagrinėtos figūros savybės pagrindimo būdus. Tyrinėjant trikampių, stačiakampių pavyzdžius, parodoma, kaip, perdėliojant stačiakampio dalis, gali būti gaunamos kitos figūros ir apibūdinamos tokios figūros, kaip lygiagretainis, trapecija, lygiašonė trapecija, rombas.

Erdvės figūros. Mokoma(si) pavaizduoti kubą ir stačiakampį gretasienį, taip pat suprojektuoti jų išsklotines, atitinkančias nurodytus šių figūrų matmenis.

Perimetro, ploto, tūrio skaičiavimai. Aptiriamos ir taikomos kvadrato ir stačiakampio perimetro ir ploto formulės. Mokoma(si) apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą kaip pusę stačiakampio ploto. Sprendžiami sudėtingesni ploto apskaičiavimo uždaviniai, kai plokščioji figūra sudaryta iš kelių žinomų figūrų (stačiojo trikampio, kvadrato, stačiakampio), įskaitant ir tokius, kai derinamos perimetro ir ploto sąvokos. Pagrindžiamos ir taikomos kubo ir stačiakampio gretasienio tūrio formulės. Iš kubų, stačiakampių gretasienių konstruojamos sudėtingesnės figūros. Sprendžiami jų paviršiaus ploto, tūrio apskaičiavimo uždaviniai.

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Aptariamos sąvokos: populiacija, imtis, imties vidurkis. Mokoma(si) kelti statistinius klausimus apie artimą aplinką, į kuriuos atsakyti galima, surinkus kokybinius ir kiekybinius duomenis. Aiškinamasi, kokie galėtų būti apklausos ar anketos klausimai; mokoma(si) numatyti galimų atsakymų reikšmės. Išsiaiškinama, kuomet galima apskaičiuoti imties vidurkį ir kokia gautos skaitinės reikšmės prasmė. Nagrinėjamos, interpretuojamos ir tokios situacijos, kai dažnių lentelėje ar stulpelinėje diagramoje pateikiamas labai didelis duomenų skaičius.

Tikimybės ir jų interpretavimas.

Nagrinėjami kasdienių atsitiktinių įvykių, paprasčiausių bandymų (stochastinių bandymų) pavyzdžiai (pavyzdžiui, metama moneta ir stebima, kuria puse ji atvirs, traukiami rutuliai, vyksta finalinės varžybos ir stebima, kuri komanda laimės ir pan.). Dėmesys sutelkiamas į visas jų galimas baigtis, turint galvoje tiek bandymus su vienodai galimomis baigtimis, tiek su nevienodai galimomis baigtimis. Baigtys koduojamos, sudaroma baigčių aibė, svarstoma apie baigčių tikėtinumą (kuri mažai tikėtina ar labai tikėtina).

Apibrėžiama įvykio tikimybės

$$P(\text{įvykio}) = \frac{m}{n}$$

sąvoka; vienodų baigčių atveju mokoma(si) ją taikyti, kai n neviršija 10 .

6 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Natūralieji ir sveikieji skaičiai.

Sveikieji skaičiai. Apibrėžiamos sąvokos: neigiamieji sveikieji skaičiai, teigiamieji sveikieji skaičiai, skaičiui priešingas skaičius; sveikųjų skaičių aibė. Aptariamas sveikųjų skaičių žymėjimas skaičių tiesėje, mokoma(si) užrašyti skaičiui priešingą skaičių. Mokantis palyginti sveikuosius skaičius, pasitelkiamas skaičių tiesės modelis. Apibrėžiama koordinačių plokštuma ir mokoma(si) sveikųjų skaičių poras joje pavaizduoti taškais ir atvirkščiai. Įvedama koordinatinio ketvirčio sąvoka; atkreipiamas dėmesys, kad koordinačių ašys nepriklauso ketvirčiams. Paaiškinama, kad koordinačių metodas – tai procedūra, kurios metu objekto vieta tiesėje arba koordinačių plokštumoje nusakoma skaičiumi ar jų pora. Nagrinėjami šio metodo taikymo realiame gyvenime pavyzdžiai (pavyzdžiui, objekto vietos nustatymas pagal jo koordinatas).

Veiksmai su sveikaisiais skaičiais. Pateikiamos ir aptariamos veiksmų (sudėties, atimties, daugybos ir dalybos) su sveikaisiais skaičiais vizualizacijos. Pagrindžiant atliekamus veiksmus su sveikaisiais skaičiais, remiamasi algebrinės skaičių sumos samprata. Įsitikinama, kad veiksams su sveikaisiais skaičiais atlikti tinka ir natūraliesiems skaičiams taikyti skaičiavimo dėsniai (perstatomumo, jungiamumo, skirstomumo, su nuliu ir vienetu). Praktikuojamasi juos taikyti, atliekant paprastus skaičiavimus su sveikaisiais skaičiais mintinai. Sprendžiami įvairaus turinio nesudėtingi uždaviniai su sveikaisiais skaičiais.

Racionalieji skaičiai.

Trupmenos. Apibrėžiamos sąvokos: teigiamasis skaičius, neigiamasis skaičius, racionalusis skaičius, skaičiui atvirkštinis skaičius. Įsitikinama, kad kiekvieną trupmeną $\frac{m}{n}$ galima užrašyti baigtiniu ar begaliniu periodiniu dešimtainiu skaičiumi.

Mokoma(si) racionaliuosius skaičius palyginti, suapvalinti nurodytu tikslumu.

Veiksmai su racionaliaisiais skaičiais. Vizualizuojami ir pagrindžiami sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmai su racionaliaisiais skaičiais. Įsitikinama, kad racionaliesiems skaičiams tinka tie patys dėsniai kaip ir natūraliesiems bei sveikiesiems skaičiams:

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad a + b = b + a, \quad a + 0 = 0 + a = a,$$

$$a + (-a) = (-a) + a = 0, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad a \cdot b = b \cdot a,$$

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a, \quad a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1 \quad (a \neq 0), \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Veiksmai su racionaliaisiais skaičiais ir jų savybės taikomi, sprendžiant įvairaus konteksto uždavinius.

Finansiniai skaičiavimai.

Sprendžiami uždaviniai, kai vartojamos nuolaidos, procentinės nuolaidos sąvokos; mokoma(si) apskaičiuoti įvairių prekių ir paslaugų vieneto tarifus. Dalyvaujant projektinėse veiklose, mokiniai mokosi priimti skaičiavimais grįstus finansinius sprendimus (pavyzdžiui, planuoti ir valdyti asmeninį savaitės biudžetą), jie susipažįsta su mokesčių rūšimis ir sužino, kaip per mokesčius surinkti pinigai yra panaudojami bendruomenių, visuomenės reikmėms.

Modeliai ir sąryšiai

Algebra.

Lygtys. Sprendžiamos 1–4 žingsnių pirmojo laipsnio lygtys su vienu nežinomuju (lygtyje gali būti ir skliaustų; sprendžiant lygtį, gali būti atliekami veiksmai ir su trupmenomis). Mokoma(si) sudaryti lygtis iš uždavinio sąlygos ar schemos ir tuo atveju, kai nežinomasis sąlygoje nenurodytas.

Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai.

Tiesioginis proporcingumas. Nagrinėjamas tiesioginio proporcingumo sąryšis, mokoma(si) jį aprašyti (įvesties ir (ar) išvesties; I ir (ar) O) lentelėmis, skaičių poromis ir pažymėti taškais koordinačių plokštumoje. Susipažįstama su grafiko sąvoka, formuojami grafiko skaitymo ir braižymo įgūdžiai. Nagrinėjami kasdieniame gyvenime pasitaikantys dydžiai, kuriuos sieja tiesioginis proporcingumas. Apibrėžiamos santykio, proporcijos sąvokos; pagrindžiama ir, sprendžiant uždavinius, taikoma pagrindinė proporcijos savybė ir jos išvados.

Geometrija ir matavimai

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Nagrinėjant praktinius pavyzdžius (pavyzdžiui, skirtingo dydžio nuotrauką), aptariama, kaip galima padidinti ar sumažinti objekto vaizdą. Koordinačių plokštumoje arba languotame popieriuje sudaromos didėjančių ar mažėjančių figūrų sekos, mokoma(si) surasti trūkstamus jų narius, apibūdinti taisyklę, kaip yra sudaryta figūrų seka.

Braižymas. Skriestuvu ir liniuote mokoma(si) atidėti atkarpai lygią atkarpą, nubraižyti kampui lygų kampą, trikampiui lygų trikampį. Braižant trikampiui lygų trikampį, įsitikinama, kad užduotis atliekama ir turint tik tris tam tikrus trikampio elementus. Apibendrinant pavienius lygių trikampių brėžimo atvejus, suformuluojama taisyklė apie trikampio egzistavimą, suformuluojami trikampių lygumo požymiai, paprasčiausiais atvejais mokoma(si) juos taikyti.

Figūros.

Plokštumos figūros. Apibrėžiama, kokios figūros matematikoje vadinamos panašiosiomis. Aiškinama(si), kokie panašiųjų figūrų elementai vadinami atitinkamais, mokoma(si) juos atpažinti. Tyrinėjant panašiuosius trikampius, įsitikinama, kad jų atitinkami kampai yra lygūs, o atitinkamų kraštinių ilgių santykiai lygūs tam pačiam skaičiui (šis skaičius vadinamas trikampių panašumo koeficientu). Apibrėžiama ir taikoma mastelio sąvoka. Suformuluojami trikampių panašumo požymiai. Mokoma(si)

rasti panašiąjų trikampių, panašiąjų keturkampių nežinomų kraštinių ilgius, sudarant proporcijas. Pateikiami ir aptariami keli keturkampio kampų sumos radimo būdai.

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Mokoma(si) kelti statistinius klausimus, į kuriuos atsakyti galima analizuojant diskrečiuosius duomenis, pateiktus dvigubomis stulpelinėmis diagramomis, linijinėmis diagramomis. Praktikuojamasi išskirti požymį ir numatyti jo reikšmes, rūšiuoti duomenis pagal pasirinktą požymį. Išsiaiškinama, ką vadiname imties moda, mediana. Mokoma(si) apskaičiuoti kiekybinių duomenų vidurkį, modą ir medianą iš duomenų (dažnių) lentelės ar stulpelinės diagramos, aptariama, kuo svarbi kiekviena šių charakteristikų, kaip jos viena kitą papildo. Braižant diagramas ir duomenų lenteles, randant skaitines charakteristikas, pasitelkiamos ir skaitmeninės technologijos.

Tikimybės ir jų interpretavimas.

Apibrėžiama įvykio sąvoka (galimų baigčių rinkinys). Nagrinėjami vieno dviejų etapų bandymai (stochastiniai bandymai) ir su jais susiję nesutaikomi įvykiai. Sudarant baigčių su dviem elementais rinkinius, braižomi galimybių medžiai ir sudaromos galimybių lentelės. Taip pat aptariama, kaip galima apskaičiuoti dviejų etapų bandymų baigčių skaičių, taikant daugybos taisyklę. Apibrėžiami įvykiai: elementarusis, būtinasis, negalimasis.

Mokoma(si) taikyti formulę

$$P(\text{įvykio}) = \frac{m}{n}.$$

Aptariama, kodėl įvykio tikimybė visuomet yra skaičius iš intervalo $[0; 1]$.

Mokoma(si) formuluoti įvykiui priešingą įvykį, pagrindžiamas įvykio ir jam priešingo įvykio tikimybių sąryšis.

Kuriamos ir aptariamos žaidimo taisyklės, numatančios tą pačią laimėjimo tikimybę kiekvienam žaidėjui. Diskutuojama, kaip statistika gali padėti apskaičiuoti apytikrą įvykio tikėtinumą.

7–8 klasių koncentras

7 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Realieji skaičiai.

Laipsnis su sveikuoju rodikliu. Apibrėžiamas laipsnis su natūraliuoju rodikliu. Pagrindžiami ir taikomi laipsnių su vienodais pagrindais ir laipsnių su skirtingais pagrindais, bet tokiais pačiais rodikliais daugybos ir dalybos, taip pat laipsnio kėlimo laipsniu veiksmai. Apibrėžiama laipsnio su nuliniu ir sveikuoju neigiamuoju rodikliu sąvoka. Pagrindžiama, kad laipsniams su sveikaisiais neigiamaisiais rodikliais būdingos tos pačios savybės kaip ir laipsniams su sveikaisiais teigiamaisiais rodikliais. Paaiškinama, kad $a^0 = 1$, kai a nelygu 0. Aptariama veiksmų atlikimo tvarka reiškinyje, kai jame yra ir laipsnių. Nagrinėjamos realaus pasaulio situacijos, kai skaičiai užrašyti standartine skaičiaus išraiška $a \cdot 10^k$, kai $1 \leq a < 10$; k yra sveikasis skaičius. Mokoma(si) skaičius užrašyti tokiu pavidalu, juos perskaityti, palyginti. (Plačiau standartinio skaičiaus sąvoka taikoma fizikos pamokose.)

Finansiniai skaičiavimai.

Mokoma(si) spręsti uždavinius, kai skaičius ar dydis kelis kartus tam tikru procentų skaičiumi padidinamas arba sumažinamas. Aptariami moksliniai informacijos šaltiniai, kurie gali padėti planuoti ir pasiekti finansinį tikslą. Mokoma(si) sukurti, sekti ir koreguoti biudžetą, siekiant ilgalaikių finansinių

tikslių pagal įvairius scenarijus (pavyzdžiui, mokiniai gali parengti ir apsvarstyti kelis kelionės, renginio, remonto ir pan. biudžeto pasiūlymus). Nagrinėjant bankų ir kitų finansinių institucijų konkrečius siūlymus, aptariama, kas yra palūkanos, palūkanų norma, mokoma(si) jas apskaičiuoti. Mokoma(si) paaiškinti, kaip palūkanų normos gali turėti įtakos taupymui, investicijoms ir galutinei skolinimosi kainai. Nagrinėjami už prekes ir paslaugas apmokėtų sąskaitų pavyzdžiai, įvairių finansinių įstaigų siūlomos paskolų palūkanų normos ir taikomi papildomi mokesčiai; mokoma(si) priimti sprendimą dėl geriausio pasirinkimo varianto iš kelių siūlomų.

Modeliai ir sąryšiai

Algebra.

Nelygybės. Įsitikinama, kad skaitinėms nelygybėms būdingos savybės:

jeigu $a > b$ ir $b > c$, tai $a > c$;

jeigu $a > b$, tai $b < a$;

jeigu $a > b$, tai $-a < -b$;

jeigu $a > b$, tai $a \pm c > b \pm c$;

jeigu $a > b$ ir $c > 0$, tai $a \cdot c > b \cdot c$;

jeigu $a > b$ ir $c < 0$, tai $a \cdot c < b \cdot c$;

jeigu $a > b$ ir $c > 0$, tai $a : c > b : c$;

jeigu $a > b$ ir $c < 0$, tai $a : c < b : c$.

Apibrėžiamos sąvokos: nelygybė su vienu nežinomuoju, nelygybės sprendinys, nelygybės sprendinių aibė, griežta nelygybė, negriežta nelygybė; išsiaiškinama ženklų $\leq$, $\geq$ prasmė. Aptariama, ką reiškia nelygybių sistema, dviguboji nelygybė; mokoma(si) ją užrašyti dviejų nelygybių sistema. Nelygybių su vienu nežinomuoju sprendimo algoritmas pagrindžiamas skaitinių nelygybių savybių taikymu.

Praktikuojamasi spręsti dvigubąsias nelygybes, jų sistemas. Atkreipiamas dėmesys į nelygybės ar nelygybių sistemos sprendimo algoritmą; mokoma(si) taisyklingai užrašyti nelygybės ar nelygybių sistemos sprendimą, pavaizduoti gautus sprendinius skaičių tiesėje, užrašyti juos intervalu. Sprendžiami uždaviniai, kai prašoma atrinkti tam tikras sąlygas tenkinančius nelygybių sprendinius.

Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai.

Atvirkštinis proporcingumas. Nagrinėjamos įvesties ir (ar) išvesties (I ir (ar) O) lentelės, kuriomis išreikštas atvirkštinio proporcingumo sąryšis; mokoma(si) tokias lenteles sudaryti ir susieti su uždavinio sąlyga (pavyzdžiui, greitis ir laikas, esant pastoviam keliui; stačiakampio ilgis ir plotis, esant pastoviam plotui ir pan.). Taip pat mokoma(si) tokių lentelių duomenis užrašyti skaičių poromis ir pažymėti taškais koordinačių plokštumoje. Formuojami grafiko skaitymo ir braižymo įgūdžiai. Sprendžiami įvairaus konteksto uždaviniai, kuriuose remiamasi samprata apie tiesioginį ir atvirkštinį proporcingumą.

Geometrija ir matavimai

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Mokoma(si) pagrįsti koordinačių plokštumoje pavaizduotų figūrų lygumą, nurodant transformacijų seką, kaip iš vienos figūros buvo gauta kita. Taip pat mokoma(si) šią seką apibūdinti, nurodant pradinės ir gautos figūros koordinates (pavyzdžiui, $(x; y)$, $(x + 2; y + 2)$, ...).

Braižymas. Fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis mokoma(si) rasti atkarpos vidurio tašką, nubrėžti duotai tiesei statmeną tiesę (kai ji eina per nurodytą tašką tiesėje ar šalia jos), padalyti kampą pusiau, pavaizduoti brėžinyje atstumą tarp dviejų taškų, tarp taško ir tiesės, tarp lygiagrečiųjų tiesių. Mokoma(si)

brėžinyje atpažinti ar nubrėžti šiuos figūrų elementus: trikampio pusiaukampines, pusiauakraštines, aukštines; lygiagretainio aukštines; trapecijos aukštinę, pagrindus ir šonines kraštines.

Figūros.

Plokštumos figūros. Nagrinėjant pavyzdžius, išsiaiškinama, kas yra vadinama apibrėžtimi, teorema, hipoteze, išvada. Nagrinėjami sąlyginių teiginių „jei, tai“ pavyzdžiai, aiškinamasi, kuo teiginio sąlyga skiriasi nuo teiginio išvados. Mokoma(si) formuluoti sąlyginiam teiginiui atvirkštinį teiginį. Nagrinėjant konkrečius atvejus, įsitikinama, kad ne kiekvienas atvirkštinis teiginys yra teisingas. Apibrėžiama lygiagrečių tiesių sąvoka. Nagrinėjami kampai, kurie gaunami dvi lygiagrečias tieses perkirtus trečiąja tiese: atitinkamieji, vidaus priešiniai, vidaus vienašaliai. Aptariami lygiagrečiųjų tiesių požymiai, sprendžiami uždaviniai, susiję su tiesių lygiagretumu. Apibrėžiama, kokie keturkampiai vadinami kvadratais, stačiakampiais, lygiagretainiais, rombais, trapecijomis. Tyrinėjant konkrečius keturkampių pavyzdžius, pastebima, kad skirtingų tipų keturkampiai gali turėti bendrų ir tik jiems būdingų savybių. Aptiriamos ir taikomos lygiagretainio, rombo, stačiakampio ir kvadrato savybės, kartu pastebint, kuri figūra yra bendresnės figūrų grupės dalis. Aiškinamasi, ką reiškia klasifikuoti figūras, prisimenamos trikampių rūšys (pagal kampus ir kraštines), klasifikuojami keturkampiai (pagal lygiagrečių kraštinių skaičių). Aptiriamos trapecijų rūšys. Žinios apie nagrinėtas plokščiąsias figūras taikomos, sprendžiant paprastus matematinio ir realaus konteksto uždavinius.

Erdvės figūros. Nagrinėjant modelius ir brėžinius, mokoma(si) atpažinti stačiąją ar taisyklingąją prizmę, jos aukštinę; taisyklingąją piramidę, jos aukštinę ir apotemą; ritinio aukštinę; kūgio aukštinę ir sudaromąją.

Ilgio, ploto, tūrio skaičiavimai. Mokoma(si) apskaičiuoti trikampio, lygiagretainio, trapecijos plotą kaip stačiakampio ar kvadrato ploto dalį. Pagrindžiamos šių figūrų plotų formulės. Tyrinėjant nustatoma, kad apskritimo ilgio ir apskritimo skersmens ilgio santykis apytiksliai lygus $3,14$ (įvedamas skaičius π). Aiškinama(si), kaip apskaičiuoti apskritimo ilgį, skritulio plotą, kai yra žinomas jo spindulio ilgis. Sprendžiami skritulio dalies ploto, apskritimo lanko dalies ilgio radimo uždaviniai, pavyzdžiui, ieškoma $\frac{1}{4}$ skritulio ploto. Pagrindžiamos ritinio ir kūgio paviršiaus ploto apskaičiavimo formulės. Sprendžiami ritinio, kūgio paviršiaus ploto apskaičiavimo uždaviniai. Mokoma(si) paprastose situacijose taikyti stačiosios prizmės, ritinio, kūgio ir piramidės tūrio formules (šios formulės pateikiamos be įrodymų).

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Aptiriamos sąvokos: populiacija ir imtis, imties dydis, reprezentatyvioji imtis, atsitiktinumas. Paaiškinama, kas yra atsitiktinė imties elementų atranka, kaip galima organizuoti atsitiktinę imties elementų atranką (pavyzdžiui, pasinaudoti generatoriais). Susipažįstama su įvairiais imčių sudarymo būdais: sistetine atranka, sluoksnine atranka, lizdine atranka. Aiškinama(si) įvairių rūšių duomenų pobūdis, kaip praktikoje gali būti interpretuojamas duomenų rinkinių kintamumas. Nagrinėjant konkrečias situacijas, aptariami imčių sudarymo ir gautų išvadų apie jas pagrįstumo klausimai (pavyzdžiui, mokoma(si) nuspėti mokykloje vykstančių rinkimų nugalėtoją, remiantis atsitiktinės atrankos tyrimo duomenimis). Mokoma(si) duomenis pateikti skrituline diagrama ir spręsti uždavinius, kai duomenys pateikiami šios rūšies diagramomis.

8 klasė

Skaičiai ir skaičiavimai

Realieji skaičiai.

Kvadratinė ir kubinė šaknys. Apibrėžiamos sąvokos: kvadratinė šaknis, kubinė šaknis. Mokoma(si) apskaičiuoti kvadratinį ir kubinį šaknų reikšmes, kai pošaknyje yra atitinkamų racionaliųjų skaičių

kvadratai, kubai. Mokoma(si) rasti kvadratinės ir kubinės šaknies apytiksę reikšmę, įvertinti skaitinio reiškinių, kuriame yra kvadratinė arba kubinė šaknis, reikšmę. Sprendžiami uždaviniai, kai be skaičiuotuvo reikia įvertinti, tarp kokių sveikųjų skaičių yra nurodytoji šaknis (pavyzdžiui, rasti tokį sveikąjį skaičių a , su kuriuo teisinga nelygybė $a \leq \sqrt{111} < a + 1$). Praktikuojamasi įkelti teigiamą skaičių į pošaknį ir iškelti jį prieš šaknies ženklą, taip pat sudauginti to paties laipsnio šaknis ar jas padalyti.

Skaičių aibės. Apibrėžiama, kokie skaičiai vadinami racionaliaisiais, iracionaliaisiais, realiaisiais. Aptariamos sąvokos: skaičių aibė, baigtinė aibė, begalinė aibė, aibės poaibis. Nustatomi ryšiai tarp skaičių aibių $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$. Mokoma(si) pagrįsti ir užrašyti, kuriai skaičių aibei priklauso ar nepriklauso įvairūs skaičiai (pavyzdžiui, $5 \in \mathbb{N}$). Mokoma(si) skaičių aibes pavaizduoti simboliais, schemomis, užrašyti, naudojantis aibių teorijos simboliais, intervalais, nelygybėmis, reiškiniais (pavyzdžiui, mokoma(si) reiškiniumi užrašyti lyginių, nelyginių natūraliųjų skaičių aibes).

Veiksmai su realiaisiais skaičiais. Aptariama veiksmų su realiaisiais skaičiais atlikimo tvarka. Mokoma(si) apskaičiuoti, palyginti, įvertinti nesudėtingų skaitinių reiškinų reikšmes. Atliekant veiksmus su realiaisiais skaičiais, pirmenybė teikiama sklandžiam mintinio skaičiavimo strategijų taikymui. Kai skaičiai nėra patogūs skaičiuoti, pasitelkiamas skaičiuotuvas.

Finansiniai skaičiavimai.

Mokoma(si) nustatyti ir palyginti valiutų kursus, konvertuoti valiutas, priimti sprendimą dėl mokėjimo būdo, kai galima pasirinkti, kokia valiuta atsiskaityti už prekes ar teikiamas paslaugas. Naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, tyrinėjami paprastų ir sudėtinių palūkanų augimo scenarijai ir aptariama, koks jų poveikis, planuojant ilgalaikį finansavimą (pavyzdžiui, sudaromas paskolos išsimokėjimo planas, taikant paprastuosius arba sudėtinius procentus; skaičiuojama, kokia būtų fiksuotos ir kintamosios palūkanų normos įtaka grąžintinai pinigų sumai). Aptariami galimybių gauti daugiau vertės už tuos pačius pinigus pavyzdžiai (pavyzdžiui, klientų lojalumas, dalyvavimas programose ir pan.). Mokoma(si) sukurti skaičiavimais grįsto geriausio pasirinkimo scenarijų, kuomet palyginamos palūkanų normos, metiniai mokesčiai, atlygiai ir kitos paskatos, kurias siūlo įvairios kredito ar lizingo bendrovės, bankai (pavyzdžiui, apskaičiuojami prekių įsigijimo, perkant kreditu ar lizingu, kainų skirtumai, aptariami kredito ir lizingo privalumai ir trūkumai).

Modeliai ir sąryšiai

Algebra.

Raidiniai reiškiniai. Apibrėžiamos vienanario, dvinario, trinario, daugianario sąvokos. Aiškinama(si), kaip sudauginti du raidinius reiškinius. Išvedamos ir taikomos greitosios daugybos formulės (kubų formulės nenagrinėjamos). Mokoma(si) paprastais atvejais iš kvadratinio trinario išskirti dvinario kvadratą. Daugianariai skaidomi dauginamaisiais (iškelimas prieš skliaustus, greitosios daugybos formulų taikymas, grupavimas).

Lygčių sistemos. Apibrėžiamos sąvokos: lygtis su dviem nežinomaisiais, lygties su dviem nežinomaisiais sprendinys (skaičių pora), praktikuojamasi vieną nežinomąjį išreikšti kitu. Mokoma(si) tiesinės lygties

$$ax + by = c$$

sprendinius pavaizduoti grafiškai (taikant ir skaitmenines priemones).

Aptariamos sąvokos: tiesinių lygčių sistema, tiesinių lygčių sistemos sprendinys. Mokoma(si) spręsti tiesinių lygčių sistemas grafiniu, keitimo, sudėties, sulyginimo būdais, tyrinėjama, kiek sprendinių gali turėti tokia sistema.

Nagrinėjamos įvairios realaus pasaulio situacijos, kurios gali būti modeliuojamos lygčių sistemomis.

Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai.

Tiesinis sąryšis. Nagrinėjamos įvesties ir (ar) išvesties (I ir (ar) O) lentelės, kuriomis išreikštas tiesinis sąryšis, mokoma(si) tokias lenteles sudaryti ir susieti su tekstinio uždavinio sąlyga (pavyzdžiui, kainos, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalis, apskaičiavimas ir pan.). Tokių lentelių duomenys siejami su grafine jų išraiška, pastebint, kad skaičių poras atitinkantys taškai yra vienoje tiesėje. Sprendžiami įvairaus konteksto uždaviniai, kai dydžiai siejami tiesiniu sąryšiu.

Geometrija ir matavimai

Konstravimas, transformacijos.

Transformacijos. Apibrėžiama vektoriaus (kryptinės atkarpos) sąvoka. Mokoma(si) atpažinti lygius, priešinguosius vektorius, rasti vektorių sumą, skirtumą, padauginti vektorių iš skaičiaus. Šie apibrėžimai taikomi, sprendžiant paprastus geometrinius uždavinius (plačiau vektoriaus sąvoka taikoma fizikos pamokose).

Braižymas. Projektuojama, kaip atrodytų kuriamas objektas, žvelgiant į jį iš viršaus, iš priekio, iš šono. Projektuojamų objektų brėžiniai, numatomi jų vaizdai atliekami kompiuterinėmis programomis. Kuriant ar gaminant modelius, mokomasi naudotis brėžiniais, kuriuose nurodytas mastelis.

Figūros.

Plokštumos figūros. Aiškinamasi, kuo matematinis įrodymas skiriasi nuo empirinių pastebėjimų. Pastebima, kad tą patį teiginį galima įrodyti keliais būdais. (Šioms idėjoms iliustruoti labai tinka Pitagoro teorema.) Paaiškinama, kuo tiesioginis įrodymas skiriasi nuo įrodymo prieštaros būdu (pavyzdžiui, prieštaros būdu įrodoma teorema apie taško atžvilgiu simetriškų tiesių lygiagretumą). Įrodomos Pitagoro ir jai atvirkštinė teoremos; mokoma(si) jas taikyti, sprendžiant įvairius uždavinius. Apibrėžiamos sąvokos: trikampio vidurio linija, trapecijos vidurio linija; pagrindžiamos jų savybės. Tyrinėjamos lygiašonio, lygiakraščio trikampio savybės, mokoma(si) jas pagrįsti. Įrodoma statinio priešais 30° kampą savybė. Mokoma(si) taikyti įgytas žinias, sprendžiant įvairius nesudėtingus uždavinius.

Erdvės figūros. Nagrinėjami pavyzdžiai, kaip Pitagoro teorema taikoma erdviųjų figūrų elementams apskaičiuoti. Sprendžiami paprasti stačiosios prizmės, taisyklingosios piramidės, ritinio, kūgio, sferos paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimo uždaviniai. Naudojantis fizinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, gaminami erdviųjų figūrų modeliai, atliekami kūrybiniai darbai.

Ilgio, ploto, tūrio skaičiavimai. Sprendžiami įvairūs matematinio ir praktinio turinio uždaviniai, kai turimos figūrų pažinimo žinios derinamos su kitų sričių žiniomis (pavyzdžiui, Pitagoro teorema taikoma atstumui tarp dviejų taškų koordinatinių plokštumoje apskaičiuoti).

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Nagrinėjamos situacijos, kai keliami sudėtingesni statistiniai klausimai. Aiškinamasi, kaip surinkti duomenys grupuojami į vienodo ilgio intervalus. Nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, aptariamos histogramos, empirinio tankio sąvokos. Mokoma(si) duomenis suskirstyti į vienodo ilgio intervalus, taip pat įvertinti, koks galėtų būti į intervalus patekusių duomenų vidurkis. Apibrėžiama kvartilio sąvoka. Mokoma(si) surasti duomenų pirmąjį, antrąjį, trečiąjį kvartilius, grafiškai pavaizduoti duomenų išsibastymą stačiakampe diagrama (su „ūsais“), skaityti ir suprasti tokia diagrama pavaizduotą informaciją. Mokoma(si) interpretuoti duomenis, kai yra išskirčių (stipriai išsiskiriančių duomenų). Nagrinėjant praktines situacijas, aptariama, kaip apskaičiuojamas sukaupasis dažnis, sukaupasis santykinis dažnis. Aiškinamasi, kaip sukaupitojo dažnio ir sukaupitojo santykinio dažnio lentelės duomenys pavaizduojami sukaupitojo dažnio ar sukaupitojo santykinio dažnio diagrama, kaip skaityti ir interpretuoti tokiomis diagramomis pateiktus duomenis.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

9 (I gimnazijos) klasė

Modeliai ir sąryšiai

Dėsningumai.

Skaičių sekos. Skaičių seka apibrėžiama kaip funkcija, kurios apibrėžimo sritis yra natūraliųjų skaičių aibė $\mathbb{N}$. Paprastais atvejais mokoma(si) skaičių sekas aprašyti n -tojo nario formule, taip pat rekurentiniu būdu. Sprendžiami įvairaus konteksto uždaviniai, kai nagrinėjami, taikomi, derinami įvairūs skaičių sekų apibūdinimo būdai.

Algebra.

Kvadratinės lygtys. Apibrėžiama antrojo laipsnio (kvadratinė) lygtis su vienu nežinomuoju. Įrodoma ir taikoma kvadratinės lygties sprendinių formulė. Nagrinėjamos diskriminanto reikšmės sąsajos su kvadratinės lygties sprendinių skaičiumi. Sprendžiami įvairaus konteksto uždaviniai, sudarant kvadratinės lygtis.

Raidiniai reiškiniai. Apibrėžiama kvadratinio trinario sąvoka, įrodoma jo skaidymo dauginamaisiais formulė; ji taikoma, sprendžiant uždavinius. Apibrėžiama trupmeninio racionaliojo reiškinių sąvoka, aptariama jo apibrėžimo sritis. Mokoma(si) pritaikyti žinomus sudėties ir daugybos dėsnius, veiksmų su laipsniais ir trupmenomis savybes, pertvarkant, prastinant nesudėtingus trupmeninius racionaliuosius reiškinius.

Lygčių sistemos. Mokoma(si) dviejų lygčių sistemas (su dviem nežinomaisiais), kurių viena lygtis yra pirmojo, o kita – ne aukštesnio kaip antrojo laipsnio, spręsti grafiniu ir keitimo būdais. Nagrinėjamos įvairios realaus pasaulio situacijos, kurios gali būti modeliuojamos lygčių sistemomis.

Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai.

Funkcijos samprata. Apibrėžiamos sąvokos: funkcija, funkcijos argumentas, funkcijos reikšmė, funkcijos apibrėžimo sritis, funkcijos reikšmių sritis, funkcijos grafikas. Mokoma(si) funkciją apibūdinti žodžiais, lentele, grafiku, formule (naudojantis ir skaitmeninėmis priemonėmis), apskaičiuoti ir (ar) nustatyti funkcijos reikšmes, kai yra žinoma funkcijos argumento reikšmė, ir atvirkščiai. Aiškinama(si), kuo funkcijos grafiko eskizas skiriasi nuo grafiko. Mokoma(si) nustatyti funkcijos apibrėžimo sritį, reikšmių sritį, funkcijos grafiko susikirtimo su koordinačių ašimis taškus; intervalus, kuriuose funkcija įgyja teigiamas ir neigiamas reikšmes; yra didėjančioji, mažėjančioji ar pastovioji.

Tiesinė ir kvadratinė funkcijos. Sprendžiami uždaviniai, kai realaus gyvenimo situacijoms tyrinėti ir modeliuoti – eksperimento duomenims aprašyti – taikomos (pasitelkiamos) funkcijos. Išnagrinėjus tiesinės funkcijos modeliu aprašomus eksperimento duomenis, yra apibrėžiama tiesinė funkcija

$$y = kx + b,$$

tiesės krypties koeficientas k , postūmio koeficientas b . Braižant konkrečių tiesinių funkcijų grafikų eskizus (tieses), tyrinėjama, kaip tiesės padėtis priklauso nuo šių koeficientų reikšmių.

Išnagrinėjus kvadratine funkcija aprašomus eksperimento duomenis, įvedama kvadratinės funkcijos

$$y = ax^2 + bx + c, \text{ kai } a \neq 0,$$

sąvoka, braižomi jos grafiko (parabolės) eskizai. Tyrinėjama, kaip parabolės forma ir padėtis priklauso nuo a ir $D = b^2 - 4ac$ reikšmių.

Naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, tyrinėjama, kaip, taikant transformacijas, iš funkcijos $y = x$ grafiko gauti funkcijos

$$y = kx + b$$

grafiką, o iš funkcijos $y = x^2$ grafiko gauti funkcijos

$$y = a(x - m)^2 + n$$

grafiką.

Sprendžiami uždaviniai, kuriuose įvairios realaus pasaulio situacijos yra modeliuojamos funkcijomis:

$$y = kx + b, \quad y = ax^2 + bx + c, \quad y = a(x - m)^2 + n, \quad y = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Geometrija ir matavimai

Figūros.

Plokštumos figūros. Apibrėžiami centrinis ir įbrėžtinis kampai. Nagrinėjama centrinio ir įbrėžtinio kampo, kurie kerta tą patį lanką, savybė. Apibrėžiamos sąvokos: apskritimo liestinė, kirstinė, styga; skritulio išpjova, nuopjova. Paaiškinama, kad apskritimo lankas matuojamas ne tik ilgio matavimo vienetais, bet ir laipsniais. Aptariamos ir taikomos savybės: liestinės statmenumo spinduliui, susikertančiųjų liestinių atkarpų iki lietimosi su apskritimu taškų, susikertančiųjų stygų. Mokoma(si) remtis apibrėžimais ir įrodytais teiginiais, sprendžiant įvairius matematinio ir realaus konteksto uždavinius, įrodinėjant kitus teiginius.

Įvadas į trigonometriją. Apibrėžiami sinusas, kosinusas ir tangentas stačiajame trikampyje.

Apskaičiuojant panašiųjų trikampių atitinkamų kraštinių ilgių santykius, įsitikinama, kad jų reikšmės nepriklauso nuo trikampio dydžio. Įrodomos lygybės

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1, \quad \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

ir sudaroma kampų $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ trigonometrinių reikšmių lentelė. Mokoma(si) naudotis skaičiuotuvu apskaičiuojant tiksliai ir apytiksles smailiojo kampo sinuso, kosinuso, tangento reikšmes. Sprendžiami įvairūs uždaviniai, kai taikomi sinuso, kosinuso, tangento stačiajame trikampyje apibrėžimai (pavyzdžiui, nustatyti objekto aukštį, rasti kelio nuolydį ar lėktuvo pakilimo kampą, apskaičiuoti atstumą iki neprieinamos vietos ir pan.).

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Nagrinėjamos taškinės (sklaidos) diagramos, vaizduojančios statistinę ryšį tarp dviejų kintamųjų (stebimų požymių) reikšmių. Mokoma(si) iš sklaidos diagramos įvertinti šio ryšio buvimą ar nebuvimą, aptariama, kokiais atvejais kalbama apie kintamųjų koreliacinę ryšį. Detaliau aptariama tiesinė koreliacija. Mokoma(si) užrašyti sklaidos diagramoje pavaizduotos tiesės lygtį $y = kx + b$, interpretuoti šia lygtimi aprašomą duomenų ryšį. Aptariama, kodėl negalime daryti išvados apie tiesinės priklausomybės egzistavimą populiacijoje, jei duomenys imtyje yra neatsitiktiniai ar jų yra per mažai.

10 (II gimnazijos) klasė

Modeliai ir sąryšiai

Dėsniumai.

Nagrinėjamos probleminės situacijos, kuomet nustatomas matematinės informacijos trūkumas ir mokoma(si) ją susirasti, atsirinkti. Sprendžiami uždaviniai, į kuriuos atsakyti galima nevienareikšmiai, kurie turi daugiau negu vieną teisingą atsakymą. Praktikuojamasi sugalvoti naujus klausimus (sąlygą, uždavinį), nustatyti naujo uždavinio ryšį su anksčiau spęstuoju. Sprendžiami uždaviniai, kai skaičius, dydis padalijamas į dvi nelygias dalis, kuriuos sprendžiant reikia remtis proporcingąja dalyba.

Nagrinėjama Fibonačio skaičių seka, aukso pjūvio skaičius $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, aukso pjūvio seka (0,056; 0,090; 0,146; 0,236; ...). Sprendžiami su procentais ir dydžių santykiais susiję uždaviniai: džiovinimo ir drėkinimo; sudėtinių procentų; lydinių, mišinių, tirpalų.

Algebra.

Trupmeninės racionaliosios lygtys. Apibrėžiama trupmeninės racionaliosios lygties sąvoka. Mokoma(si) spręsti trupmenines racionaliąsias lygtis, joms sukiant pavidalą $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$. Nagrinėjamos įvairios realaus pasaulio ir matematinės situacijos, kurios gali būti modeliuojamos racionaliosiomis lygtimis.

Kvadratinės nelygybės. Apibrėžiama kvadratinės nelygybės sąvoka. Mokoma(si) kvadratinės nelygybės spręsti algebriniu, t. y. kai pradinė kvadratinė nelygybė keičiama dviejų pirmojo laipsnio nelygybių sistemomis, ir grafiniu būdais. Diskutuojama apie grafinio ir algebrinio būdo taikymo ypatumus, kai šie būdai pasitelkiami kvadratinės funkcijos įvairioms savybėms nagrinėti.

Lygčių sistemos. Nagrinėjamos lygčių sistemos (su dviem nežinomaisiais), kurių viena lygtis tiesinė, o kita tiesinė, kvadratinė ar trupmeninė racionalioji. Taikomi įvairūs tokių lygčių sistemų sprendimo būdai. Mokoma(si) įvairaus konteksto situacijas modeliuoti lygčių sistemomis.

Geometrija ir matavimai

Figūros.

Plokštumos figūros. Nagrinėjant panašųjų figūrų perimetrus, plotus, nustatomi dėsningumai, jie pagrindžiami ir taikomi, sprendžiant uždavinius. Tyrinėjamos ir pagrindžiamos trikampi pusiaukampinių, pusiauakraštinių savybės. Apibrėžiamos sąvokos: įbrėžtinis daugiakampis, apibrėžtinis daugiakampis. Suformuluojami ir pagrindžiami teiginiai apie į trikampį įbrėžto apskritimo ir apie trikampį apibrėžto apskritimo centrus. Mokomasi taikyti formules

$$S = rp, \quad S = \frac{abc}{4R}.$$

Mokomasi pagrįsti ir taikyti įbrėžtinio ir apibrėžtinio keturkampio savybes. Mokomasi remtis apibrėžimais ir įrodytais teiginiais, sprendžiant įvairius matematinio ir realaus konteksto uždavinius, įrodinėjant kitus teiginius.

Įvadas į trigonometriją. Apibrėžiamas vienetinis apskritimas ir posūkio kampas, posūkio kampo sinusas, kosinusas, tangentas, kai $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$. Išsiaiškinama, kaip apskaičiuojamos $120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$ kampų sinuso ir kosinuso reikšmės. Apibendrinama, kaip apskaičiuojamos bet kokio smailiojo ar bukojo kampo sinuso, kosinuso reikšmės ir įrodomos formulės:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin(\alpha), \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos(\alpha).$$

Įrodoma trikampo ploto formulė

$$S = \frac{1}{2}ab \sin(\angle C),$$

kosinų teorema, sinusų teorema, mokomasi jas taikyti nežinomiems trikampo elementams rasti.

Pagrindžiamas sinusų teoremos ir apie trikampį apibrėžto apskritimo spindulio ilgio sąryšis.

Praktikuojamasi taikyti šias teoremas, sprendžiant trikampių uždavinius.

Duomenys ir tikimybės

Duomenys ir jų interpretavimas.

Paaiškinama, kaip imties iš populiacijos sudarymas susijęs su pagrįstų išvadų darymu, ką vadiname duomenų rinkinių kintamumu, duomenų pasiskirstymu, kaip galima apibūdinti ir kiekybiškai interpretuoti duomenų rinkinius. Aptariamasi sąvokos: dispersija, standartinis nuokrypis, skirstinys, normalusis skirstinys, simetriškasis skirstinys, asimetriškasis skirstinys. Nagrinėjant realaus gyvenimo konteksto

pavyzdžius, diskutuojama apie duomenų rinkimą ir analizavimą. Svarstoma, kokias išvadas apie duomenis leidžia daryti jų pasiskirstymą aproksimuojančios kreivės forma ar apskaičiuotos duomenų centro (pavyzdžiui, vidurkio) ir sklaidos (pavyzdžiui, standartinio nuokrypio, kvartilų) charakteristikos. Analizuojamas statistinis patikimumas.

Tikimybės ir jų interpretavimas.

Aptariama, kas yra kelių elementų rinkinys, kaip užrašoma tokių rinkinių aibė. Mokoma(si) sudaryti rinkinius, kai elementai imami iš tos pačios aibės ar skirtingų aibių. Nagrinėjami pavyzdžiai, kai elementų tvarka rinkinyje svarbi ir kai nesvarbi. Aiškinama(si), kaip apskaičiuoti rinkinių skaičių, atsižvelgiant į elementų tvarkos rinkinyje svarbą. Aptariama, kada, skaičiuojant rinkinių skaičių, patogiau naudotis kombinatorikos sudėties ir daugybos taisyklėmis. Rinkinių sudarymo įgūdžiai taikomi, sprendžiant tikimybių uždavinius. Mokoma(si) įvertinti atsitiktinio įvykio tikimybę, renkant duomenis apie atsitiktinį procesą ir stebint jo ilgalaikį santykinį dažnį bei gautą rezultatą palyginant su teorine šio įvykio tikimybe (pavyzdžiui, šešiasienio kauliuko ridenimas iki 600 kartų ir kauliuko atvartimo šešiomis akutėmis stebėjimas).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

III gimnazijos klasė

Bendrasis kursas

Skaičiai ir skaičiavimai

Skaičių aibės.

Nagrinėjama realiųjų skaičių aibės struktūra.

Apibrėžiama aibių sąjunga, sankirta ir skirtumas. Atliekami veiksmai su aibėmis.

Praktikuojamasi veiksmus su aibėmis vaizduoti Veno diagramomis.

Realiojo skaičiaus modulis.

Skaičiaus modulis. Apibrėžiama realiojo skaičiaus modulio sąvoka, paaiškinama jo geometrinė prasmė.

Pavyzdžiais pagrindžiamos modulio savybės:

$$|-a| = |a|, \quad |a|^2 = a^2, \quad |a - b| = |b - a|.$$

Mokoma(si) apskaičiuoti skaitinių reiškinių su moduliais reikšmes, traukti kvadratinę šaknį iš antrojo laipsnio:

$$\sqrt{a^2} = |a|.$$

Šaknys.

Apibendrinant šaknies sąvoką, pateikiamas n -tojo ($n \in \mathbb{N}, n > 1$) laipsnio šaknies apibrėžimas.

Išsiaiškinama, pagrindžiama, kaip iracionalieji skaičiai $\sqrt[n]{a}$ ($a \in \mathbb{N}$) atidedami skaičių tiesėje.

Praktikuojamasi skaičiuotuvu rasti apytikslę duotojo iracionaliojo skaičiaus $\sqrt[n]{a}$ reikšmę.

Aiškinamasi, kad n -tojo laipsnio šaknims būdingos antrojo ir trečiojo laipsnių šaknų (ir veiksmų su jomis) savybės:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \quad \sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n^2]{a}.$$

Mokoma(si) šias savybes taikyti, apskaičiuojant skaitinių reiškinių su šaknimis reikšmes, skaičių įkeliant po n -tojo laipsnio šaknimi ir iškeliant jį prieš šaknies ženklą.

Mokoma(si) trupmenos vardiklyje panaikinti iracionalumą, kai vardiklyje yra iracionalieji skaičiai

$$\sqrt{a}, \sqrt{a+b}, \sqrt{a-b}.$$

Laipsniai.

Aiškinama(si) laipsnio su racionaliuoju rodikliu $a^{\frac{m}{n}}$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$) samprata, įsitikinama laipsnį su racionaliuoju rodikliu ir šaknį siejančios lygybės

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

teisingumu (keliant abi lygybės puses n -tuoju laipsniu). Mokoma(si) ja naudotis, pertvarkant skaitinius reiškinius su šaknimis ir laipsniais.

Pagrindžiama, kodėl laipsniams su racionaliaisiais rodikliais (ir veiksams su tokiais laipsniais) būdingos laipsnių su natūraliaisiais rodikliais (ir veiksmų su tokiais laipsniais) savybės:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}, \quad a^n : a^m = a^{n-m}, \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n},$$

$$(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m, \quad (a : b)^m = a^m : b^m.$$

Mokoma(si) skaičiuotuvu rasti laipsnio su racionaliuoju rodikliu dešimtainę apytikslę reikšmę, taikyti laipsnių ir veiksmų su laipsniais savybes skaitiniams reiškiniams pertvarkyti.

Logaritmai.

Apibrėžiamos sąvokos: skaičiaus logaritmas, dešimtainis logaritmas. Praktikuojamasi skaičiuotuvu rasti apytikslę logaritmo reikšmę.

Pateikiama ir skaitiniais pavyzdžiais iliustruojama pagrindinė logaritmų tapatybė

$$a^{\log_a(b)} = b \quad (a > 0, b > 0, a \neq 1).$$

Įrodomos ir pagrindžiamos veiksmų su logaritmais savybės:

$$\log_c(a) + \log_c(b) = \log_c(a \cdot b),$$

$$\log_c(a) - \log_c(b) = \log_c(a : b),$$

$$k \cdot \log_c(a) = \log_c(a^k) \quad (a > 0, b > 0, c > 0, c \neq 1, k \in \mathbb{Q}),$$

paaiškinant, kad šias lygybes galima taikyti ir atbulai. Mokoma(si) šias savybes taikyti, skaičiuojant skaitinių reiškinių su logaritmais reikšmes.

Sinusas, kosinusas ir tangentas.

Apibrėžiamas posūkio kampas, vienetinis apskritimas ir tangentų tiesė ($x = 1$).

Naudojantis vienetiniu apskritimu, apibrėžiamas posūkio kampo sinusas ir kosinusas. Naudojantis tangentų tiese, apibrėžiamas posūkio kampo tangentas.

Praktikuojamasi, naudojantis vienetiniu apskritimu ir tangentų tiese, apskaičiuoti tiksliai sinuso, kosinuso, tangento reikšmes, kai posūkio kampas lygus

$$0^\circ, \pm 30^\circ, \pm 45^\circ, \pm 60^\circ, \pm 90^\circ, \pm 120^\circ, \pm 135^\circ, \pm 150^\circ, \pm 180^\circ, \pm 210^\circ, \pm 225^\circ, \pm 240^\circ, \pm 270^\circ, \pm 300^\circ, \pm 315^\circ, \pm 330^\circ, \pm 360^\circ.$$

Tuo pačiu metodu parodoma, kad skaičiai $\sin(\alpha)$ ir $\cos(\alpha)$ turi prasmę su visomis realiosiomis α reikšmėmis, kodėl $\sin(\alpha)$ ir $\cos(\alpha)$ reikšmės kartojasi kas 360° ir visuomet priklauso intervalui $[-1; 1]$.

Aptariama, kodėl $\operatorname{tg}(\alpha)$ reikšmės yra intervalo $(-\infty; +\infty)$ skaičiai ir kodėl jos kartojasi kas 180° .

Įrodomos formulės:

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha), \quad \cos(-\alpha) = \cos(\alpha), \quad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}(\alpha);$$

$$\sin(\alpha + 360^\circ \cdot k) = \sin(\alpha), \quad \cos(\alpha + 360^\circ \cdot k) = \cos(\alpha),$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ \cdot k) = \operatorname{tg}(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z};$$

mokoma(si) jas taikyti.

Apibrėžiami skaičiai $\arcsin(a)$ ir $\arccos(a)$, pagrindžiant, kodėl $\arcsin(a) \in [-90^\circ; 90^\circ]$, $\arccos(a) \in [0; 180^\circ]$, o arksinusas ir arkkosinusas turi prasmę, kai $a \in [-1; 1]$.

Apibrėžiami skaičiai $\operatorname{arctg}(a)$ ($a \in \mathbb{R}$), pagrindžiant, kodėl $\operatorname{arctg}(a) \in (-90^\circ; 90^\circ)$, o arktangentas turi prasmę visoje realiųjų skaičių aibėje.

Praktikuojamasi apskaičiuoti tiksliai ir apytiksles sinuso, kosinuso, tangento ir arksinuso, arkkosinuso, arktangento reikšmes.

Modeliai ir sąryšiai

Progresijos.

Apibrėžiama, kokios skaičių sekos vadinamos aritmetinėmis progresijomis ir kokios – geometrinėmis progresijomis.

Apibrėžiamos sąvokos: skaičių sekos pirmasis narys, n -tasis narys, begalinė skaičių seka, baigtinė skaičių seka, aritmetinės progresijos skirtumas, geometrinės progresijos vardiklis.

Randomi sekos nariai rekurentiniu būdu.

Praktikuojamasi nustatyti ir pagrįsti, ar seka yra aritmetinė progresija, geometrinė progresija.

Išrodomos ir įvairiems uždaviniams spręsti taikomos aritmetinės progresijos ir geometrinės progresijos n -tojo nario formulės, pirmųjų n narių sumos formulės:

$$a_n = a_1 + d(n-1), \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n,$$

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}, \quad S_n = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1} = \frac{b_n \cdot q - b_1}{q - 1} \quad (n \in \mathbb{N}, q \neq 1).$$

Atliekami kūrybiniai projektiniai darbai (pavyzdžiui, Kocho snaigė, vėžlio ir bėgiko problema).

Funkcijos.

Funkcijos samprata. Plėtojama samprata apie funkcijas ir jų savybes. Apibrėžiamos sąvokos: lyginė funkcija; nelyginė funkcija; nei lyginė, nei nelyginė funkcija; periodinė funkcija. Nagrinėjant pavyzdžius, išsiaiškinama, kaip taikyti šiuos apibrėžimus, sprendžiant uždavinius, ir kaip pagal grafiką nustatyti funkcijos lygumą, periodiškumą.

Aptariama funkcijos $y = f(x)$ ($x \in D_f$) grafiko transformacijos samprata. Naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, tyrinėjama, kaip atliekamos

$$y = f(x) + a, \quad y = f(x + a), \quad y = -f(x), \quad y = a \cdot f(x)$$

formulėmis aprašomos transformacijos.

Atliekami tiriamieji, kūrybiniai darbai apie funkcijas, jų savybes, transformacijas ir jų pasireiškimą įvairaus konteksto situacijose.

Laipsninė ir šaknies funkcijos. Apibrėžiamos ir tiriamos laipsninė funkcija

$$y = f(x) = x^n, \quad \text{kai } n \in \{-1; 1; 2; 3\},$$

šaknies funkcijos

$$y = f(x) = \sqrt[n]{x}, \quad \text{kai } n \in \{2; 3\}.$$

Išsiaiškinami charakteringi taškai, priklausantys šių funkcijų grafikams, tiriamos funkcijų savybės.

Mokoma(si) atpažinti funkcijas iš jų grafikų eskizų, parašyti funkcijų formules, kai nurodytas funkcijos grafikui priklausantis taškas.

Nagrinėjami praktinių situacijų, kurios aprašomos ar modeliuojamos laipsninėmis ir šaknies funkcijomis, pavyzdžiai.

Rodiklinė ir logaritminė funkcijos. Apibrėžiama rodiklinė funkcija

$$y = f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1),$$

logaritminė funkcija

$$y = f(x) = \log_a(x) \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0).$$

Išsiaiškinami charakteringi taškai, priklausantys šių funkcijų grafikams, tiriamos funkcijų savybės. Mokoma(si) atpažinti funkcijas iš jų grafikų eskizų, parašyti funkcijų formules, kai nurodytas funkcijos grafikui priklausantis taškas.

Nagrinėjami praktinių situacijų, kurios aprašomos ar modeliuojamos rodiklinėmis ar logaritminėmis funkcijomis, pavyzdžiai.

Trigonometrinės funkcijos. Naudojantis vienetiniu apskritimu, apibrėžiamos bet kokio posūkio kampo (išreikšto laipsniais) sinuso ir kosinuso funkcijos, o naudojantis tangentų tiese ($x = 1$), apibrėžiama tangento funkcija.

Braižomi sinusoidės, kosinusoidės ir tangentoidės grafikų eskizai. Išsiaiškinami charakteringi taškai, priklausantys šių funkcijų grafikams, tiriamos funkcijų savybės. Mokoma(si) atpažinti funkcijas iš jų grafikų eskizų, rasti nurodytas sąlygas, atitinkančias argumento ir funkcijos reikšmes (pavyzdžiui, didžiausią funkcijos reikšmę nurodytame intervale). Praktikuojamasi, naudojantis grafiko eskizu, užrašyti visas argumento reikšmes, su kuriomis funkcija įgyja tam tikrą reikšmę, yra didėjančioji ar mažėjančioji, yra teigiamoji ar neigiamoji.

Mokoma(si), naudojantis sinuso, kosinuso ir tangento samprata ir (ar) pasitelkus grafinį metodą, spręsti

$$\sin(x) = a, \quad \cos(x) = a, \quad \operatorname{tg}(x) = a$$

pavidalo lygtis.

Lygtys.

Racionaliosios lygtys. Apibendrinamos, gilinamos ir plečiamos žinios apie racionaliąsias lygtis ir jų sprendimo būdus. Mokoma(si) atpažinti ir spręsti

$$a \cdot x^n + b = 0 \quad (a, b - \text{racionalieji skaičiai}, n \in \{2; 3; 4; 5\}),$$

$$f(x) \cdot g(x) = 0 \quad (f(x), g(x) - \text{ne aukštesnio negu antrojo laipsnio daugianariai})$$

pavidalo lygtis; lygtis, kurios suvedamos į kvadratinę lygtį.

Praktikuojamasi grafiškai spręsti $f(x) = g(x)$, kai $y = f(x), y = g(x)$ yra tiesinė funkcija, kvadratinė funkcija, laipsninė funkcija, pavidalo lygtis.

Pasitelkus pavyzdžius, aiškinamasi, kad tikslūs lygties sprendinius gauname, spęsdami algebiškai, o grafiškai dažniausiai gaunami apytiksliai sprendiniai.

Mokoma(si), sprendžiant tekstinius ar geometrijos uždavinius, sudaryti lygtį, ją išspręsti ir atrinkti uždavinio sąlygą atitinkantį atsakymą.

Iracionaliosios lygtys. Apibrėžiama iracionaliosios lygties sąvoka. Mokoma(si) spręsti iracionaliąsias

$$b \cdot \sqrt{f(x)} + a = 0, \quad b \cdot \sqrt[3]{f(x)} = a$$

$(f(x))$ – ne aukštesnio negu antrojo laipsnio daugianaris, a, b – racionalieji skaičiai, $a \neq 0$) pavidalo lygtis.

Analizuojama, kodėl ir kada gautuosius pertvarkytosios lygties sprendinius būtina tikrinti, kodėl tarp pertvarkytosios lygties sprendinių gali atsirasti tokių, kurie nėra duotosios iracionaliosios lygties sprendiniai.

Sprendžiami uždaviniai, kuriuose situacijos modeliuojamos iracionaliosiomis lygtimis.

Rodiklinės lygtys. Apibrėžiama rodiklinės lygties sąvoka. Mokoma(si) algeбриškai spręsti rodiklines lygtis, suvedant jas į pavidalą:

$$a^{f(x)} = a^r \quad (r \in \mathbb{Q}), \quad a^{f(x)} = a^{g(x)}$$

$(f(x), g(x))$ – ne aukštesnio negu antrojo laipsnio daugianariai).

Praktikuojamasi rodiklines lygtis spręsti grafiškai.

Sprendžiami uždaviniai, kuriuose situacijos modeliuojamos rodikline funkcija, pavyzdžiui:

$$f(n) = k \cdot a^n, \quad S(n) = S_0 \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)^n.$$

Logaritminės lygtys. Apibrėžiama logaritminės lygties sąvoka. Mokoma(si) spręsti logaritmines

$$\log_a(f(x)) + b = 0, \quad \log_a(f(x)) = \log_a(g(x))$$

$(f(x))$ ir $g(x)$ – ne aukštesnio negu antrojo laipsnio daugianariai) lygtis.

Analizuojama, kada ir kodėl būtina atsižvelgti į logaritmo apibrėžimo sritį, gautuosius sprendinius tikrinti (juos įrašant į duotąją lygtį).

Sprendžiami uždaviniai, kuriuose situacijos modeliuojamos logaritminėmis lygtimis.

Tekstiniai uždaviniai. Apibendrinamos ir gilinamos žinios algeбриškai sprendžiant įvairias dviejų lygčių su dviem nežinomaisiais sistemas.

Mokoma(si) įvairaus konteksto situacijas modeliuoti lygčių sistemomis.

Nelygybės.

Racionaliosios nelygybės. Nagrinėjant kvadratinės nelygybes, atskleidžiama intervalų metodo esmė. Paaiškinama, kad intervalų metodą patogu taikyti, sprendžiant ir kitas nelygybes.

Apibrėžiama racionaliosios nelygybės sąvoka.

Mokoma(si) spręsti paprastas trupmenines racionaliąsias nelygybes intervalų metodu.

Praktikuojamasi spręsti paprastas nelygybių sistemas (su vienu nežinomuoju), kurių viena nelygybė yra tiesinė, o kita – kvadratinė arba trupmeninė racionalioji.

Rodiklinės nelygybės. Apibrėžiamos rodiklinės nelygybės.

Mokoma(si) spręsti rodiklines nelygybes, kurių bendri pavidalai yra

$$a^{f(x)} \geq a^r \quad (r \in \mathbb{Z}), \quad a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$$

$(f(x))$ ir $g(x)$ – ne aukštesnio negu pirmojo laipsnio vienanariai, dvinariai).

Logaritminės nelygybės. Apibrėžiamos logaritminės nelygybės.

Mokomasi spręsti logaritmines nelygybes, kurių bendri pavidalai yra

$$\log_a(x) \geq b, \quad \log_a(f(x)) \geq \log_a(g(x))$$

$(f(x), g(x))$ – ne aukštesnio negu pirmojo laipsnio vienanariai, dvinariai).

Analizuojama, kada ir kodėl būtina atsižvelgti į logaritmo apibrėžimo sritį.

Išplėstinis kursas

Skaičiai ir skaičiavimai

Skaičių aibės.

Nagrinėjama realiųjų skaičių aibės struktūra.

Pateikiami baigtinių ir begalinių; diskrečiųjų ir tolydžiųjų (intervalų) skaičių aibių pavyzdžiai.

Mokoma(si) reiškiniu užrašyti natūraliųjų skaičių, kuriuos dalijant iš nurodyto natūraliojo skaičiaus d gaunama nurodyta liekana r , aibę:

$$n \cdot d + r, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Apibrėžiama aibių sąjunga, sankirta ir skirtumas. Atliekami veiksmai su aibėmis. Praktikuojamasi veiksmus su aibėmis vaizduoti Veno diagramomis.

Realiojo skaičiaus modulis.

Apibrėžiama realiojo skaičiaus modulio sąvoka ir paaiškinama jo geometrinė prasmė.

Braižomas $y = |x|$ grafiko eskizas.

Mokoma(si) užrašyti lygties $|x| = a$ ir nelygybės $|x| \leq a$ ($a \in \mathbb{R}$) sprendinių aibes.

Pavyzdžiais pagrindžiamos modulio (ir veiksmų su moduliais) savybės:

$$|-a| = |a|, \quad |a|^2 = a^2, \quad |a - b| = |b - a|, \quad |a \cdot b| = |a| \cdot |b|, \quad |a : b| = |a| : |b|.$$

Mokoma(si) apskaičiuoti skaitinių ir raidinių reiškinių su moduliais reikšmes, traukti lyginio laipsnio šaknį iš lyginio laipsnio:

$$\sqrt{a^2} = |a| \text{ ir } \sqrt[n]{a^{2n}} = |a|, \text{ kai } n \in \mathbb{N}.$$

Laipsniai.

Įrodomos dvinario trečiojo laipsnio formulės (sumos ir skirtumo kubo). Mokoma(si) naudotis šiomis formulėmis, dvinarį keliant trečiuoju laipsniu ir dauginarį skaidant dauginamaisiais.

Aiškinama(si) laipsnio su racionaliuoju rodikliu $a^{\frac{m}{n}}$ ($a > 0, a \neq 1, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n > 1$) samprata, įsitikinama laipsnį su racionaliuoju rodikliu ir šaknį siejančios lygybės

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

teisingumu (keliant abi lygybės puses n -tuoju laipsniu).

Aiškinama(si), kada (ir kodėl) tokie laipsniai neturi prasmės.

Mokoma(si) nustatyti, tarp kokių gretimų sveikųjų skaičių yra duotasis laipsnis su racionaliuoju rodikliu, palyginti tokius laipsnius, naudojantis skaičiuotuvu, rasti apytikslę dešimtainę duotojo laipsnio su racionaliuoju rodikliu reikšmę.

Pagrindžiama ir įrodoma, kad laipsniams su racionaliaisiais rodikliais (ir veiksams su tokiais laipsniais) būdingos laipsnių su natūraliaisiais rodikliais (ir veiksmų su tokiais laipsniais) savybės:

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}, \quad a^b : a^c = a^{b-c}, \quad (a^b)^c = a^{bc},$$

$$(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c, \quad (a : b)^c = a^c : b^c, \quad (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \quad |a|^{2n} = a^{2n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mokoma(si) skaičiuotuvu rasti laipsnio reikšmę, taikyti laipsnių su racionaliaisiais rodikliais savybes skaitiniams ir raidiniams reiškiniams pertvarkyti.

Šaknys.

Įrodoma, kad skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis.

Apibendrinama šaknies sąvoka, pateikiant n -tojo ($n \in \mathbb{N}, n > 1$) laipsnio šaknies apibrėžimą.

Aiškinama(si), kada n -tojo laipsnio šaknys turi prasmę.

Mokoma(si), nesinaudojant skaičiuotuvu, nustatyti, tarp kokių gretimų sveikųjų skaičių yra duotasis iracionalusis skaičius $\sqrt[n]{a}$, palyginti tokio pavidalo skaičius; naudojantis skaičiuotuvu, rasti apytikslę dešimtainę duotojo iracionaliojo skaičius $\sqrt[n]{a}$ reikšmę.

Aiškinamasi, kad n -tojo ($n \in \mathbb{N}, n > 3$) laipsnio šaknimis ir veiksams su jomis būdingos antrojo ir trečiojo laipsnių šaknų ir veiksmų su jomis savybės:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \quad \sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b} \quad (b \neq 0),$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a} \quad (n, m \in \mathbb{N}, n, m > 1);$$

$$\sqrt[2n]{a^{2n}} = |a|, \quad \sqrt[2n+1]{a^{2n+1}} = a \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mokoma(si) šias savybes pagrįsti, įrodyti ir taikyti skaičiuojant skaitinių reiškinių su šaknimis reikšmes, naikinant šaknis trupmenos vardiklyje, kai vardiklyje yra

$$\sqrt{a}, \quad \sqrt{a} \pm b, \quad \sqrt{a} \pm \sqrt{b}, \quad \sqrt[n]{a},$$

pertvarkant raidinius reiškinius su šaknimis.

Logaritmai.

Apibrėžiama skaičiaus logaritmo sąvoka.

Įvedamas iracionalusis skaičius e .

Apibrėžiama dešimtainio ir natūraliojo logaritmo sąvoka.

Aptariama, kokioms skaičių aibėms priklauso su $\log$ ženklu rašomi skaičiai. Mokoma(si) skaičiuotuvu rasti apytikslę logaritmo reikšmę.

Pateikiama ir skaitiniais pavyzdžiais iliustruojama pagrindinė logaritminė tapatybė

$$a^{\log_a(b)} = b \quad (a > 0, b > 0, a \neq 1).$$

Pagrindžiamos veiksmų su logaritmais savybės:

$$\log_c(a) + \log_c(b) = \log_c(a \cdot b),$$

$$\log_c(a) - \log_c(b) = \log_c(a : b),$$

$$d \cdot \log_c(a) = \log_c(a^d),$$

$$\frac{\log_c(a)}{\log_c(b)} = \log_b(a),$$

$$\frac{1}{t} \cdot \log_b(a) = \log_{(b^t)}(a);$$

čia $a > 0, b > 0, c > 0, c \neq 1, t \neq 0$.

Mokoma(si) šias savybes įrodyti ir taikyti, apskaičiuojant skaitinių reiškinių su logaritmais reikšmes bei pertvarkant raidinius logaritminius reiškinius.

Sinusas, kosinusas ir tangentas.

Apibrėžiamas vienetinis apskritias, posūkio kampas, tangentų tiesė bei posūkio kampo sinusas, kosinusas ir tangentas.

Aiškinamasi, kad kampų dydžiai gali būti reiškiami ne tik laipsnių skaičiumi, bet ir radianų skaičiumi.

Mokoma(si) laipsnių skaičių keisti radianų skaičiumi ir atvirkščiai – radianų skaičių keisti laipsnių skaičiumi.

Praktikuojamasi, naudojantis vienetiniu apskritimu bei tangentių tiese, apskaičiuoti tiksliai sinuso, kosinuso ir tangento reikšmes, kai posūkio kampas lygus

$$0^\circ, \pm 30^\circ, \pm 45^\circ, \pm 60^\circ, \pm 90^\circ, \pm 120^\circ, \pm 135^\circ, \pm 150^\circ, \pm 180^\circ, \pm 210^\circ, \pm 225^\circ, \pm 240^\circ, \pm 270^\circ, \pm 300^\circ, \pm 315^\circ, \pm 330^\circ, \pm 360^\circ.$$

Tuo pačiu metodu parodoma, kad skaičiai $\sin(\alpha)$ ir $\cos(\alpha)$ turi prasmę su visomis α realiosiomis reikšmėmis, kodėl $\sin(\alpha)$ ir $\cos(\alpha)$ reikšmės kas 360° kartojasi ir visuomet priklauso intervalui $[-1; 1]$.

Aptariama, kodėl $\operatorname{tg}(\alpha)$ reikšmės yra intervalo $(-\infty; +\infty)$ skaičiai ir kodėl jos kartojasi kas 180° .

Išrodomos formulės:

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha), \quad \cos(-\alpha) = \cos(\alpha), \quad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}(\alpha);$$

$$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin(\alpha), \quad \cos(\alpha + 2\pi k) = \cos(\alpha), \quad \operatorname{tg}(\alpha + \pi k) = \operatorname{tg}(\alpha);$$

čia $k \in \mathbb{Z}$.

Mokoma(si) šias formules taikyti.

Apibrėžiami skaičiai $\arcsin(a)$ ir $\arccos(a)$, pagrindžiant, kodėl $\arcsin(a) \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, $\arccos(a) \in [0; \pi]$, ir arksinusas bei arkkosinusas turi prasmę, kai $a \in [-1; 1]$.

Apibrėžiami skaičiai $\operatorname{arctg}(a)$, pagrindžiant, kodėl $\operatorname{arctg}(a) \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ ir arktangentas turi prasmę, kai $a \in \mathbb{R}$.

Praktikuojamasi apskaičiuoti tiksliai ir apytiksles (naudojantis skaičiuotuvu) sinuso, kosinuso, tangento ir arksinuso, arkkosinuso, arktangento reikšmes.

Modeliai ir sąryšiai

Progresijos.

Apibrėžiama, kokios skaičių sekos vadinamos aritmetinėmis progresijomis ir kokios – geometrinėmis progresijomis.

Apibrėžiamos sąvokos: pirmasis skaičių sekos narys, n -tasis skaičių sekos narys, begalinė skaičių seka, baigtinė skaičių seka, aritmetinės progresijos skirtumas, geometrinės progresijos vardiklis, aritmetinės progresijos n -tojo nario formulė ir geometrinės progresijos n -tojo nario formulė.

Nagrinėjamos aritmetinės progresijos ir geometrinės progresijos formulės:

$$a_n = a_1 + d(n-1), \quad a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2},$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n \quad (n \in \mathbb{N}, d \neq 0);$$

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}, \quad |b_{n+1}| = \sqrt{b_n \cdot b_{n+2}},$$

$$S_n = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1} = \frac{b_n \cdot q - b_1}{q - 1} \quad (n \in \mathbb{N}, q \neq 1).$$

Išrodomos aritmetinės progresijos ir geometrinės progresijos formulės (n -tojo nario, viduriniojo nario, pirmųjų n narių sumos).

Apibrėžiama, kokios geometrinės progresijos vadinamos nykstamosiomis.

Nagrinėjant nykstamąją geometrinę progresiją

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \quad (n \in \mathbb{N}, n \rightarrow \infty),$$

jos suma $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$ pagrindžiama geometriškai.

Nagrinėjant begalinę dešimtainę periodinę trupmeną $0,(\overline{9})$, įsitikinama, kad ją galima užrašyti kaip

begalinės nykstamosios geometrinės progresijos sumą, ir įrodoma, kad

$$0, (9) = 1.$$

Įrodoma nykstamosios geometrinės progresijos sumos formulė

$$S = \frac{b_1}{1-q}$$

ir mokomasi ja naudotis, sprendžiant uždavinius.

Sprendžiami su aritmetine progresija ir geometrine progresija susiję realaus turinio uždaviniai.

Atliekami kūrybiniai projektiniai darbai: Kocho snaigė, vėžlio ir bėgiko problema.

Funkcijos.

Funkcijos samprata. Plėtojama samprata apie funkcijas ir jų savybes.

Apibrėžiamos sąvokos: lyginė funkcija; nelyginė funkcija; nei lyginė, nei nelyginė funkcija; periodinė funkcija. Nagrinėjant pavyzdžius, išsiaiškinama, kaip taikyti šiuos apibrėžimus, sprendžiant uždavinius, ir kaip pagal grafiką nustatyti funkcijos lyginumą, periodiškumą.

Įvedama sudėtinės funkcijos sąvoka, pateikiama tokių funkcijų pavyzdžių, mokomasi iš duotųjų funkcijų sudaryti sudėtines funkcijas.

Nagrinėjamos funkcijų grafikų transformacijos ir mokomasi, naudojantis žinomą funkcijos $y = f(x)$ grafiku, nubraižyti transformuotos funkcijos grafiką.

Naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, tyrinėjama, kaip atliekamos tokiomis formulėmis aprašomos transformacijos:

$$y = f(x) + a, \quad y = f(x + a), \quad y = -f(x), \quad y = a \cdot f(x),$$

$$y = f(-x), \quad y = f(a \cdot x), \quad y = |f(x)|.$$

Skaitiniais pavyzdžiais aiškinama, grafiškai iliustruojama funkcijos $y = f(x)$ ribos apibrėžimo srities vidiniame taške ($x = a$) sąvoka $(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$ ir ribos, kai x reikšmės neaprežtai didėja, mažėja ($x \rightarrow \pm\infty$) sąvoka $(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x))$.

Pateikiami ir aptariami ribų skaičiavimo pavyzdžiai, pavyzdžiui:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = +0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = -0, \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Mokoma(si) naudotis funkcijų grafikų eskizais, grafiškai sprendžiant lygtis, nelygybes ir dviejų lygčių su dviem nežinomaisiais sistemas.

Laipsninė ir šaknies funkcijos. Tiriamos paprasčiausios natūraliojo laipsnio funkcijos

$$y = f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

aptariant lyginio ir nelyginio laipsnio funkcijų savybes bei grafikų eskizus; paprasčiausių neigiamo sveikąjo laipsnio funkcijų

$$y = f(x) = x^{-n} \quad (n \in \{1; 2; 3; 4\})$$

savybes ir grafikų eskizus.

Tiriamos funkcijos

$$y = f(x) = \sqrt[n]{x} \quad (n \in \mathbb{N}, n > 1),$$

aptariant lyginio ir nelyginio šaknies laipsnio funkcijų savybes bei grafikų eskizus.

Mokoma(si) užrašyti šaknies funkcijos $y = f(x) = \sqrt[n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}, n > 1$) formulę, kai yra žinomos grafikui

priklausančio taško, nesutampančio su tašku $(1; 1)$, koordinatės.

Naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, nagrinėjama, kaip kinta laipsninės ir šaknies funkcijų grafikai, priklausomai nuo laipsnio rodiklio ir šaknies laipsnio. Naudojantis šių funkcijų grafikų eskizais, mokoma(si) grafiškai spręsti lygtis ir nelygybes

$$a \cdot f(kx + b) + c \gtrless 0 \quad (a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0),$$

$$\text{čia } f(x) = x^n \quad (n \in \{-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}), \quad f(x) = \sqrt[n]{x} \quad (n \in \mathbb{N}, n > 1).$$

Nagrinėjami praktinių situacijų, kurios aprašomos ar modeliuojamos laipsninėmis ar šaknies funkcijomis, pavyzdžiai.

Rodiklinė ir logaritminė funkcijos. Apibrėžiama rodiklinė funkcija

$$y = f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1),$$

logaritminė funkcija

$$y = f(x) = \log_a(x) \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Išsiaiškinami charakteringi taškai, tiriamos funkcijų savybės. Mokoma(si) atpažinti funkcijas iš jų grafikų eskizų, parašyti funkcijų formules, kai nurodytas funkcijos grafikui priklausantis taškas. Naudojantis šių funkcijų grafikų eskizais, mokoma(si) grafiškai spręsti lygtis ir nelygybes

$$a \cdot f(kx + b) + c \gtrless 0 \quad (a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0),$$

$$\text{čia } f(x) = d^x, f(x) = \log_t(x) \quad (t > 0, t \neq 1).$$

Nagrinėjami praktinių situacijų, kurios aprašomos ar modeliuojamos rodiklinėmis ar logaritminėmis funkcijomis, pavyzdžiai.

Trigonometrinės funkcijos. Nagrinėjamos pagrindinės trigonometrinės funkcijos

$$y = f(x) = \sin(x), \quad y = f(x) = \cos(x), \quad y = f(x) = \operatorname{tg}(x).$$

Braižomi sinusoidės, kosinusoidės ir tangentoidės grafikų eskizai. Mokoma(si) rasti funkcijos apibrėžimo, reikšmių sritis, vaizduoti funkcijos grafiko eskizą, nustatyti funkcijos lyginumą, nustatyti funkcijos mažiausiąjį teigiamąjį periodą, rasti funkcijos nulių, rasti funkcijos didžiausiąją ir mažiausiąją reikšmes visoje apibrėžimo srityje ir nurodytame uždarame apibrėžimo srities intervale, rasti funkcijos apibrėžimo srities reikšmes, kurioms esant funkcija yra didėjančioji ar mažėjančioji, yra teigiamoji ar neigiamoji.

Mokoma(si) nustatyti funkcijos

$$y = a \cdot f(kx + b) + c \quad (a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0; f(x) = \sin(x), \cos(x), \operatorname{tg}(x))$$

savybes.

Mokoma(si) grafiškai spręsti lygtis ir nelygybes

$$a \cdot f(kx + b) + c \gtrless 0 \quad (a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0; f(x) = \sin(x), \cos(x), \operatorname{tg}(x)).$$

Trigonometrinės funkcijos.

Nagrinėjamos pagrindinės trigonometrinės funkcijos $y = f(x) = \sin x$, $y = f(x) = \cos x$, $y = f(x) = \operatorname{tg} x$.

Braižomi sinusoidės, kosinusoidės ir tangentoidės grafikų eskizai. Mokoma(si) rasti funkcijos apibrėžimo, reikšmių sritis, vaizduoti funkcijos grafiko eskizą, nustatyti funkcijos lyginumą, nustatyti funkcijos mažiausiąjį teigiamąjį periodą, rasti funkcijos nulių, rasti funkcijos didžiausiąją ir mažiausiąją reikšmes visoje apibrėžimo srityje ir nurodytame uždarame apibrėžimo srities intervale. Rasti funkcijos apibrėžimo srities reikšmes, kurioms esant funkcija yra didėjančioji ar mažėjančioji, yra teigiamoji ar neigiamoji.

Mokoma(si) nustatyti funkcijos $y = a \cdot f(kx + b) + c$ ($a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0$, $f(x) = \sin x, \cos x, \operatorname{tg} x$) savybes.

Mokoma(si) grafiškai spręsti lygtis ir nelygybes $a \cdot f(kx + b) + c \gtrless 0$ ($a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0, f(x) = \sin x, f(x) = \cos x, \operatorname{tg} x$).

Lygtys.

Racionaliosios lygtys. Įvedama lygties su parametru sąvoka, mokomasi rasti pirmojo ir antrojo laipsnio parametrinių lygčių

$$ax + b = 0, \quad ax^2 + bx + c = 0 \quad (a, b, c \in \mathbb{R})$$

sprendinius.

Nagrinėjamos aukštesnio negu antrojo laipsnio lygtys, kurias galima spręsti, suteikiant pavidalą

$$(ax + b)(cx + d) \cdots (kx + q) = 0,$$

t. y. lygties $f(x) = 0$ reiškinių $f(x)$ skaidant dauginamaisiais.

Sprendžiamos bikvadratinės lygtys.

Mokoma(si) spręsti lygtis, suteikiant pavidalą

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Aptariama, kad trupmeninę racionaliąją lygtį $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ galima spręsti naudojantis trupmenos lygios 0 savybe; naikinant vardiklius, t. y. ją dauginant iš lygtį sudarančių trupmenų bendrojo vardiklio. Analizuojama, kuo šie abu būdai skiriasi.

Iracionaliosios lygtys. Apibrėžiama iracionaliosios lygties sąvoka. Nagrinėjamos iracionaliosios lygtys, kurioms galima suteikti pavidalą

$$\sqrt{f(x)} = g(x), \quad \sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} + a.$$

Analizuojama, kodėl ir kada gautuosius pertvarkytosios lygties sprendinius būtina tikrinti, kodėl tarp pertvarkytosios lygties sprendinių gali atsirasti tokių, kurie nėra duotosios iracionaliosios lygties sprendiniai.

Mokoma(si) spręsti nesudėtingas iracionaliąsias lygtis

$$\sqrt[n]{f(x)} = a \quad (n = 3, 4, \dots).$$

Rodiklinės lygtys. Nagrinėjamos nesudėtingos lygtys, kurių nežinomas yra laipsnio (laipsnių) rodiklyje (rodikliuose). Aiškinama(si), kad tokias lygtis patogų spręsti, suteikiant joms pavidalą

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Mokoma(si) spręsti rodiklines lygtis

$$t \cdot a^{2x} + k \cdot a^x + p = 0 \quad (t, k, p \in \mathbb{R}),$$

kurias patogų spręsti, įvedant naują nežinomąjį.

Logaritminės lygtys. Nagrinėjamos nesudėtingos lygtys, kurių nežinomas yra logaritmo (-ų) reiškinyje (-iuose). Aiškinama(si), kad tokias lygtis patogų spręsti, suteikiant joms pavidalą

$$\log_a(f(x)) = \log_a(g(x)).$$

Analizuojama, kada ir kodėl būtina atsižvelgti į logaritmo apibrėžimo sritį, gautuosius sprendinius tikrinti (juos įrašant į duotąją lygtį).

Nagrinėjamos nesudėtingos logaritminės lygtys, kurių nežinomas yra logaritmo (-ų) pagrindo reiškinyje (-iuose), logaritmo reiškinyje ir logaritmo pagrindo reiškinyje. Mokoma(si) spręsti logaritmines lygtis, kurias patogų spręsti, įvedant naują nežinomąjį.

Lygtys su moduliais. Nagrinėjamos nesudėtingos lygtys su moduliais, kurioms galima suteikti pavidalą $|f(x)| = a, |f(x)| = g(x)$.

Mokoma(si) tokias lygtis spręsti, naudojantis modulio samprata.

Lygčių sistemos. Prisimenama, kad lygtyje gali būti ir daugiau negu vienas nežinomasis. Pateikiama tokių lygčių su dviem nežinomaisiais pavyzdžių:

$ax + by + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) – tiesės lygtis;

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ – apskritimo lygtis (a, b – apskritimo centro koordinatės, r – apskritimo spindulio ilgis);

mokomasi rasti ir užrašyti tokios lygties kelis sprendinius bei visų sprendinių aibę.

Mokoma(si) spręsti daugiau negu dviejų lygčių su daugiau negu dviem nežinomaisiais sistemas. Nagrinėjami ir sprendžiami tekstiniai uždaviniai, kuriuos sprendžiant gaunamos tokios sistemos.

Nelygybės.

Racionaliosios nelygybės. Aiškinamasi intervalų metodo esmė ir universalumas. Nagrinėjamos antrojo laipsnio, aukštesnio negu antrojo laipsnio nelygybės, praktikuojamasi jas spręsti intervalų metodu.

Mokoma(si) trupmenines racionaliąsias nelygybes spręsti, suteikiant pavidalą $\frac{f(x)}{g(x)} \gtrless 0$, naudojantis intervalų metodu arba nelygybę keičiant nelygybių sistemų visuma. Mokoma(si) spręsti dviejų ar daugiau racionalųjų nelygybių sistemas bei mišrias lygčių ir nelygybių (su vienu nežinomuoju) sistemas.

Rodiklinės nelygybės. Nagrinėjamos nesudėtingos nelygybės, kurių nežinomasis yra laipsnio (laipsnių) rodiklyje (rodikliuose). Aiškinama(si), kad tokias nelygybes patogiau spręsti, suteikiant joms pavidalą

$$a^{f(x)} \gtrless a^{g(x)},$$

o tada pereinant prie rodiklių nelygybės.

Logaritminės nelygybės. Nagrinėjamos nesudėtingos nelygybės, kurių nežinomasis yra logaritmo (logaritmų) reiškinyje (reiškiniuose). Aiškinama(si), kad tokias nelygybes patogiau spręsti, suteikiant joms pavidalą

$$\log_a(f(x)) \gtrless \log_a(g(x)),$$

o tada pereinant prie logaritmų reiškinų nelygybės. Analizuojama, kada ir kodėl būtina atsižvelgti į logaritmo apibrėžimo sritį.

Nelygybės su moduliais. Nagrinėjamos nesudėtingos nelygybės su moduliais, kurioms galima suteikti pavidalą

$$|f(x)| \gtrless a, |f(x)| \gtrless g(x).$$

Mokoma(si) tokias nelygybes spręsti, naudojantis modulio samprata.

Geometrija ir matavimai

Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais.

Apibrėžiamas kampas tarp vektorių. Apibrėžiama dviejų vektorių skaliarinė sandauga, mokoma(si) skaliariškai dauginti vektorius. Įrodoma, kad vektorius kvadratas (vektoriaus skaliarinė sandauga su pačiu savimi) yra lygus vektorius ilgio kvadratui. Primenama, kaip randama vektorių suma (naudojantis trikampio ir lygiagretainio taisyklėmis; paaiškinama daugiakampio taisyklė), vektorių skirtumas, vektorius ir skaičiaus sandauga. Mokoma(si) nurodytą daugiakampio vektorių išreikšti kitais nurodytais to daugiakampio vektoriais. Apibrėžiama ir paaiškinama dviejų vektorių skaliarinė sandauga, mokoma(si) skaliariškai dauginti vektorius, pabrėžiant, kad skaliarinės sandaugos rezultatas yra skaičius, o ne

vektorius. Veiksmams su vektoriais taikomos žinomos veiksmų su skaičiais savybės:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}, \quad \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}, \quad c \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = c \cdot \vec{a} + c \cdot \vec{b},$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}, \quad (c \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = c \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b}), \quad (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}.$$

Vektoriai stačiakampėje koordinatinių plokštumoje.

Mokoma(si) nusakyti vektorių, nurodant jo pradžios ir pabaigos koordinates; apibrėžiant koordinatinių plokštumos taško vietos vektorių ir mokantis bet kurį koordinatinių plokštumos vektorių išreikšti jam lygiu taško vietos vektoriumi.

Mokoma(si) apskaičiuoti vektoriaus ilgį ir įrodyti vektoriaus ilgio formulę.

Mokoma(si) apskaičiuoti vektorių sumą, skirtumą, sandaugą su skaičiumi bei skaliarinę sandaugą, paaiškinant atliekamų veiksmų prasmingumą.

Apibrėžiami koordinatinių ašių vienetiniai vektoriai ir mokoma(si) jais reikšti koordinatinių plokštumos vektorius.

Apibrėžiami kolinearieji ir statmenieji vektoriai. Analizuojamos dviejų vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygos bei sprendžiami su šiais faktais susiję uždaviniai.

IV gimnazijos klasė

Bendrasis kursas

Modeliai ir sąryšiai

Trigonometrinės lygtys.

Mokomasi tapačiai pertvarkyti skaitinius ir raidinius reiškinius, taikant formules:

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1, \quad \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)},$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha), \quad \cos(-\alpha) = \cos(\alpha), \quad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}(\alpha), \quad 1 + \operatorname{tg}^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)},$$

$$\sin(\alpha + 360^\circ \cdot k) = \sin(\alpha), \quad \cos(\alpha + 360^\circ \cdot k) = \cos(\alpha), \quad \operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ \cdot k) = \operatorname{tg}(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Nagrinėjami situacijų, kai sudaromos ir sprendžiamos trigonometrinės lygtys, pavyzdžiai.

Aptariama, kada patogu trigonometrines lygtis spręsti algebriniu būdu.

Pateikiamos ir aptariamose lygčių

$$\sin(x) = a \quad (a \in [-1; 1]), \quad \cos(x) = a \quad (a \in [-1; 1]), \quad \operatorname{tg}(x) = a \quad (a \in \mathbb{R})$$

sprendinių formules.

Mokoma(si) spręsti

$$a \cdot f(x) + b = 0; \quad \text{čia } f(x) = \sin(x), \cos(x), \operatorname{tg}(x); \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0,$$

pavidalo lygtis.

Praktikuojamasi rasti trigonometrinės lygties sprendinius nurodytame intervale.

Funkcijos išvestinė.

Funkcijos išvestinės samprata. Aiškinama(si), ką vadiname funkcijos argumento pokyčiu ir funkcijos reikšmės pokyčiu. Šių pokyčių santykis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ susiejamas su tiesės $y = kx + b$ krypties koeficientu k ir paaiškinama, kaip su juo susijęs funkcijos reikšmių kitimas.

Apibrėžiama tolydžios funkcijos $y = f(x)$ grafiko liestinės, einančios per nurodytą grafiko tašką, sąvoka,

paaishkinama, kaip per grafiko tašką $(a; f(a))$ einanti liestinė apibūdina funkcijos reikšmių kitimą pereinant šį tašką (geometrinė išvestinės prasmė).

Pateikiamas funkcijos $y = f(x)$ išvestinės taške, kurio $x = a$, ryšys su tame taške nubrėžtos funkcijos grafiko liestinės krypties koeficientu $(k = f'(a))$.

Formuluojamas funkcijos $y = f(x)$ išvestinės taške $x = a$ apibrėžimas, išvestinės funkcijos $y = f'(x)$ apibrėžimas.

Naudojantis funkcijos išvestinės apibrėžimu, mokomasi rasti pastoviosios, tiesinės ir kvadratinės funkcijų išvestinės.

Be įrodymo pateikiama laipsninės funkcijos $y = f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{Z}$) išvestinės radimo taisyklė ir taisyklės, kuriomis naudojantis galima apskaičiuoti išvestines:

$$(a \cdot f(x))' = a \cdot f'(x),$$

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x),$$

$$((f(x) - g(x)))' = f'(x) - g'(x).$$

Mokoma(si) apskaičiuoti funkcijos išvestinės reikšmę duotame taške, spręsti lygtį $f'(x) = a$.

Nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, aptariama fizikinė išvestinės prasmė.

Funkcijos savybių tyrimas, naudojantis išvestine. Apibrėžiamos sąvokos: funkcijos kritiniai, ekstremumo (minimumo ir maksimumo) taškai, ekstremumai.

Išsiaiškinama, kodėl ir kaip, naudojantis išvestine, galima surasti funkcijos apibrėžimo srities intervalus, kuriuose funkcija yra didėjančioji, mažėjančioji, pastovioji, funkcijos ekstremumus, didžiausiąją ir mažiausiąją reikšmes uždarame intervale.

Tiriamos funkcijų, išreiškiamų ne aukštesnio negu trečiojo laipsnio daugianariu, savybės, braižomi jų grafikų eskizai.

Praktikuojamasi taikyti išvestines, sprendžiant optimizavimo uždavinius.

Geometrija ir matavimai

Tiesės, plokštumos, kampai erdvėje.

Susipažįstama su stereometrijos aksiomomis:

per bet kuriuos du taškus eina vienintelė tiesė; per bet kuriuos tris taškus, nesančius vienoje tiesėje, eina vienintelė plokštuma; jei du tiesės taškai priklauso plokštumai, tai ir tiesė priklauso plokštumai; jei dvi plokštumos turi bendrą tašką, tai jos turi ir bendrą tiesę, kurioje yra visi bendrieji tų plokštumų taškai.

Aptariamasi teoremos:

per tiesę ir jai nepriklausantį tašką eina vienintelė plokštuma; per dvi susikertančias tieses eina vienintelė plokštuma; per dvi lygiagrečias tieses eina vienintelė plokštuma.

Mokomasi taikyti šias teoremas.

Tyrinėjama ir apibrėžiama, kokios gali būti tiesės ir plokštumos, dviejų plokštumų tarpusavio padėtys.

Nagrinėjami atstumai ir kampai erdvėje:

atstumas tarp dviejų taškų, tarp taško ir tiesės, taško ir plokštumos, dviejų lygiagrečių tiesių, tiesės ir su ja lygiagrečios plokštumos, dviejų lygiagrečių plokštumų; kampai tarp susikertančių ir tarp prasilenkiančių tiesių, tarp tiesės ir plokštumos.

Apibrėžiamas dvisienis kampas, mokomasi jį rasti ar pavaizduoti brėžinyje, modelyje.

Apibrėžiama, kokia tiesė vadinama statmeniu plokštumai, įrodomas tiesės ir plokštumos statmenumo požymis.

Apibrėžiama pasviroji plokštumai ir jos statmenoji projekcija plokštumoje.

Įrodomas tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymis.

Mokoma(si) šias žinias taikyti, nagrinėjant paprasčiausias realias situacijas, sprendžiant paprasčiausius uždavinius.

Briaunainiai, sukiniai.

Apibrėžiamos sąvokos: sukinys, briaunainis.

Mokomasi atpažinti erdvės figūras: stačiasias prizmes, piramides, ritinius, kūgius ir rutulius.

Išsiaiškinama, kaip brėžinyje tinkamai pavaizduoti taisyklingosios keturkampės prizmės įstrižinį pjūvį, taisyklingosios keturkampės piramidės įstrižinį pjūvį, ritinio ir kūgio ašinius pjūvius.

Sprendžiami su erdvės figūrų pjūvio plotu, paviršiaus plotu ir tūriu susiję uždaviniai.

Susipažįstama su taisyklingųjų briaunainių, sukinų pasireiškimo gamtoje ir žmogaus veikloje pavyzdžiais.

Duomenys ir tikimybės

Įvadas į statistinę duomenų analizę.

Susipažįstama su statistinės duomenų analizės procesais, kurių metu nustatomas statistinio tyrimo klausimas, renkami, tvarkomi, analizuojami atitinkami duomenys, interpretuojami analizės rezultatai bei daromos išvados. Akcentuojama, kad duomenų analizė yra plačiai taikoma įvairiose srityse, pavyzdžiui, verslo, sveikatos priežiūros, finansų, bei moksliniuose tyrimuose.

Paaiškinama, kad funkcijos gali būti naudojamos duomenims apibūdinti, o jei duomenys susiję tiesiniu ryšiu, tai tas ryšys gali būti modeliuojamas tiese ir šio ryšio stiprumas ir kryptis išreikšti koreliacijos koeficientu. Išsiaiškinama, kad svarbi šio modelio (tiesės) charakteristika – determinacijos koeficientas (R kvadratas). Mokomasi, jį žinant (suradus), priimti sprendimą dėl gauto modelio tinkamumo duomenims aprašyti.

Mokiniai išsiaiškina, kad statistinės analizės tikslas – ištyrus dalį respondentų (imtį), padaryti pagrįstą išvadą apie visą populiaciją.

Aptariami kintamojo, kintamojo matavimo skalių bei duomenų tipai.

Mokoma(si) praktiškai, naudojant skaitmenines technologijas, apskaičiuoti duomenų rinkinio vidurkį, standartinį nuokrypį, interpretuoti, kaip jie charakterizuoja imtį.

Nagrinėjami pavyzdžiai, kai sprendimui dėl kintamųjų ryšio ir jo stiprumo priimti naudojama koreliacija. Atkreipiamas dėmesys, kad koreliacija nepaaiškina priežastingumo. Išsiaiškinama, kaip priimamas sprendimas, kuris kintamasis vadinamas priklausomu kintamuoju, o kuris – aiškinamuoju.

Skaitmeninių technologijų pagalba mokomasi duomenis vaizduoti grafiškai (vizualizuoti).

Mokoma(si) diskutuoti apie statistinio tyrimo struktūrą, duomenų rinkimo sąlygas ir būdą, duomenų analizei taikytus metodus, duomenų santraukas ir padarytas išvadas.

Tikimybės ir jų interpretavimas.

Sprendžiant uždavinius, naudojamosi tikimybės apibrėžimu ir tikimybių savybėmis:

būtinojo įvykio tikimybė $P(\text{būtinojo}) = 1$,

negalimojo įvykio $P(\text{negalimojo}) = 0$,

vienas kitam priešingų įvykių tikimybių suma $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Nagrinėjami paprasčiausi dviejų trijų etapų bandymai (stochastiniai bandymai) ir su jo etapais susiję nepriklausomi ar priklausomi įvykiai (negrąžintinio ir grąžintinio ėmimo atvejai).

Braižomi tikimybių medžiai ir analizuojami su bandymu susiję nesutaikomi įvykiai, mokomasi be formulių apskaičiuoti įvykių

„ A arba B “, „ A ir B “

tikimybės, atkreipiamas dėmesys į jungtukų „ir“ bei „arba“ esmę.

Aptariama, kokie bandymo (stochastinio bandymo) įvykiai vadinami elementariais, o kokie – sudėtiniais.

Mokoma(si) atpažinti ir formuluoti su bandymu susijusius sudėtinius įvykius, apskaičiuoti jų tikimybės.

Nagrinėjant pavyzdžius, aptariama, kokie įvykiai vadinami nesutaikomais, sutaikomais. Mokoma(si) tokiems įvykiams palankias baigtis pavaizduoti Veno diagramomis, galimybių medžiais, galimybių lentelėmis.

Praktikuojamasi apskaičiuoti įvykių tikimybės.

Išplėstinis kursas

Modeliai ir sąryšiai

Trigonometrinės lygtys ir nelyybės.

Mokomasi įrodyti trigonometrines formules:

$$1 + \operatorname{tg}^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)},$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta),$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta),$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}(\alpha) \pm \operatorname{tg}(\beta)}{1 \mp \operatorname{tg}(\alpha) \operatorname{tg}(\beta)},$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg}(\alpha)}{1 - \operatorname{tg}^2(\alpha)},$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha),$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha).$$

Naudojantis trigonometrinėmis formulėmis, mokoma(si) tapačiai pertvarkyti trigonometrinius reiškinius.

Nagrinėjami situacijų, kai sudaromos ir sprendžiamos trigonometrinės lygtys, pavyzdžiai. Pateikiamos ir aptariamoms lygčių

$$\sin(x) = a \ (a \in [-1; 1]), \quad \cos(x) = a \ (a \in [-1; 1]), \quad \operatorname{tg}(x) = a \ (a \in \mathbb{R})$$

sprendinių formulės ir mokoma(si) jomis naudotis, sprendžiant lygtis, kurias galima pertvarkyti į pavidalą:

$$a \cdot f(kx + b) + c = 0 \ (a, k, b, c \in \mathbb{R}, a, k \neq 0; f(x) = \sin(x), \cos(x), \operatorname{tg}(x));$$

$$(a \cdot f(x) + b)(c \cdot g(x) + d) = 0 \ (a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, c \neq 0; f(x) = \sin(x), \cos(x), \operatorname{tg}(x)).$$

Mokoma(si) rasti sprendinius trigonometrinių nelygybių, kurias galima pertvarkyti į pavidalą:

$$a \cdot f(x) + b \gtrless 0 \ (a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0; f(x) = \sin(x), \cos(x), \operatorname{tg}(x)).$$

Praktikuojamasi rasti trigonometrinės lygties sprendinius nurodytame intervale.

Funkcijos išvestinė.

Tolydžios funkcijos ir jos ribos samprata. Analizuojama tolydžiosios funkcijos, visuose funkcijos apibrėžimo srities intervaluose, samprata. Formuluojami teiginiai apie tolydžių funkcijų sumos (skirtumo), sandaugos ir dalmens tolydumą.

Apibrėžiama tolydžios funkcijos ribos samprata, kai funkcijos argumento reikšmės artėja prie duotosios reikšmės ir kai funkcijos argumento reikšmės tolsta į begalybę ($\pm\infty$).

Formuluojamos ir aiškinamos funkcijų ribų skaičiavimo taisyklės (ribų savybės): funkcijų sumos (skirtumo), sandaugos ir dalmens.

Funkcijos išvestinės samprata. Nagrinėjama funkcijos nepriklausomojo kintamojo (argumento) pokytis ir priklausomojo kintamojo (funkcijos reikšmės) pokytis bei šių pokyčių santykis; tolydžios funkcijos $y = f(x)$ grafiko liestinės, nubrėžtos per grafiko tašką $(a; f(a))$, sąvoka.

Pateikiamas funkcijos $y = f(x)$ išvestinės taške $x = a$ apibrėžimas; išvestinės funkcijos $y = f'(x)$ apibrėžimas; grafiko liestinės ($y = kx + b$), einančios per grafiko tašką, kuriame $x = a$, krypties koeficiento ir funkcijos išvestinės taške $x = a$ ryšys ($k = f'(a)$); išvedama liestinės lygtis.

Naudojantis funkcijos $y = f(x)$ išvestinės funkcijos $y = f'(x)$ apibrėžimu, mokoma(si) rasti tiesinės $y = f(x) = kx + b$ ir kvadratinės $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ funkcijų išvestines, funkcijos grafiko liestinės, nubrėžtos per grafiko tašką $(a; f(a))$, lygtį.

Nagrinėjant judėjimus (pastoviu greičiu ir su pagreičiu), aptariama funkcijos išvestinės fizikinė prasmė.

Išvestinių skaičiavimas. Naudojantis funkcijos išvestinės apibrėžimu, įsitikinama, kad skaičiaus (konstantos) išvestinė lygi 0, t. y.

$$c' = 0;$$

skaičiaus ir funkcijos reiškinių $f(x)$ sandaugos išvestinė lygi skaičiaus ir funkcijos reiškinių $f(x)$ išvestinės sandaugai, t. y.

$$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x);$$

funkcijų reiškinių sumos (skirtumo) išvestinė lygi funkcijų reiškinių išvestinių sumai (skirtumui), t. y.

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x);$$

funkcijų reiškinių sandaugos išvestinė lygi

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x);$$

funkcijų reiškinių dalmens išvestinė lygi

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{g^2(x)}.$$

Sudėtinės funkcijos reiškinių išvestinė lygi

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \text{ (ši formulė pateikiama be įrodymo).}$$

Aiškinamos elementariųjų funkcijų reiškinių išvestinės:

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \cdot \ln(a), \quad ((\ln(x))' = \frac{1}{x}, \quad (\log_a(x))' = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}.$$

Nagrinėjama riba

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

ir įsitikinama, kad

$$(\sin(x))' = \cos(x), \quad (\cos(x))' = -\sin(x), \quad (\operatorname{tg}(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

Naudojantis išvestinių skaičiavimo taisyklėmis ir formulėmis, mokomasi apskaičiuoti įvairių reiškinių ir funkcijų išvestines.

Funkcijos savybių tyrimas, naudojantis išvestine. Apibrėžiamos sąvokos: kritinis taškas, ekstremumo taškas, funkcijos ekstremumas, grafiko kritinis taškas, grafiko ekstremumo taškas.

Mokoma(si), naudojantis funkcijos išvestine, apskaičiuoti funkcijos didžiausiąją ir mažiausiąją reikšmes uždaramame intervale.

Braižomas ne aukštesnio kaip ketvirtojo laipsnio funkcijos grafiko ($y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$) eskizas.

Naudojantis išvestine, sprendžiami optimizavimo uždaviniai.

Pirmykštė funkcija ir integralas.

Neapibrėžtinis integralas. Apibrėžiama funkcijos pirmykštė funkcija. Paaiškinama, kad funkcija turi be galo daug pirmykščių funkcijų, o visa jų šeima užrašoma naudojantis neapibrėžtinio integralo ženklu.

Įrodomos pirmykščių funkcijų savybės (funkcijų reiškinių sumos pirmykštės funkcijos, konstantos ir funkcijos reiškinio sandaugos pirmykštės, $y = f(ax + b)$ pirmykštės funkcijos). Mokoma(si) jomis naudotis.

Apibrėžtinis integralas. Apibrėžiama kreivinės trapecijos (koordinačių plokštumos figūros, intervale $[a; b]$ iš viršaus apribotos neneigiamos funkcijos grafiku, abscisų ašimi ir tiesėmis $x = a, x = b$) sąvoka.

Aiškinama(si), kad kreivinės trapecijos plotas nedaug skiriasi nuo ploto figūros, kuri sudaryta iš stačiakampių, kurių pagrindai yra intervalai, gauti padalijus intervalą $[a; b]$ į daug lygių dalių, o kitų kraštinių ilgiai lygūs funkcijos reikšmėms dalijimo taškuose. Sudaromas šios figūros ploto reiškinys (integralinė suma), aiškinama(si), kad intervalų skaičiui augant, šių reiškinių reikšmės artėja prie skaičiaus, kuris vadinamas funkcijos apibrėžtiniu integralu intervale $[a; b]$. Jo reikšmė yra kreivinės trapecijos plotas. Paaiškinama, kad integralines sumas galima sudaryti ir nebūtinai neneigiamoms tolydžioms funkcijoms. Ribinė jų reikšmė vadinama funkcijos apibrėžtiniu integralu intervale $[a; b]$.

Pateikiamos ir paaiškinamos apibrėžtinio integralo savybės:

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx,$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (c \in [a; b]),$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Integralų taikymai. Pateikiama ir paaiškinama Niutono-Leibnico formulė

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

ir mokomasi ją taikyti, sprendžiant uždavinius, susijusius su kreivinių trapecijų plotais.

Pateikiama formulė, kuri naudojama, skaičiuojant sukinio tūrį, gauto sukant kreivę $y = f(x)$, $x \in [a; b]$, apie Ox ašį

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Sprendžiami įvairaus konteksto integralų taikymo uždaviniai.

Geometrija ir matavimai

Tiesės, plokštumos, kampai erdvėje.

Mokoma(si) stereometrijos aksiomų:

per bet kuriuos du taškus eina vienintelė tiesė; per bet kuriuos tris taškus, nesančius vienoje tiesėje, eina vienintelė plokštuma; jei du tiesės taškai priklauso plokštumai, tai ir tiesė priklauso plokštumai; jei dvi

plokštumos turi bendrą tašką, tai jos turi ir bendrą tiesę, kurioje yra visi bendrieji tų plokštumų taškai.

Mokoma(si) įrodyti teoremas:

per tiesę ir jai nepriklausantį tašką eina vienintelė plokštuma; per dvi susikertančias tieses eina vienintelė plokštuma; per dvi lygiagrečias tieses eina vienintelė plokštuma.

Aptariamos erdvės tiesių ir plokštumų tarpusavio padėtys:

erdvės tiesės gali sutapti, kirstis, būti lygiagrečios, prasilenkiančios; plokštumos gali sutapti, būti lygiagrečios, susikertančios; plokštuma ir tiesė gali būti lygiagrečios, tiesė gali kirsti plokštumą, priklausyti plokštumai.

Nagrinėjami atstumai ir kampai erdvėje:

atstumai tarp dviejų taškų, taško ir tiesės, taško ir plokštumos, dviejų lygiagrečių ir prasilenkiančių tiesių, tiesės ir su ja lygiagrečios plokštumos, dviejų lygiagrečių plokštumų; kampai tarp susikertančių ir tarp prasilenkiančių tiesių, tarp tiesės ir plokštumos.

Apibrėžiamas dvisienis kampas, mokoma(si) jį rasti bei pavaizduoti brėžinyje.

Apibrėžiama, kokia tiesė vadinama statmeniu plokštumai, įrodomas tiesės ir plokštumos statmenumo požymis.

Apibrėžiama pasviroji plokštumai ir jos statmenoji projekcija plokštumoje.

Įrodomas tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymis. Įrodomos trijų statmenų ir jai atvirkštinė teoremos.

Nagrinėjami ir braižomi stereometrijos brėžiniai bei sprendžiami įvairūs uždaviniai.

Briaunainiai, sukiniai.

Klasifikuojami erdviniai kūnai.

Briaunainiai: stačiosios prizmės; piramidės (netaisyklingosios ir taisyklingosios), nupjautinės piramidės.

Sukiniai: ritiniai, kūgiai, nupjautiniai kūgiai, sferos, rutuliai ir rutulių nuopjovos.

Mokoma(si) šiuos erdvinius kūnus vaizduoti ir atpažinti.

Apibrėžiamos su erdviniais kūnais susijusios sąvokos: šoninis ir visas paviršius, pagrindas, aukštinė, apotema, sudaromoji, gretasienio įstrižainė; sukinių ašiniai pjūviai, kūgio, ritinio, piramidės pjūviai plokštumomis, lygiagrečiomis su pagrindais; taisyklingosios piramidės pjūviai, einantys per piramidės aukštinę; rutulio pjūviai; gretasienio pjūviai, einantys per gretasienio priešingas briaunas.

Mokoma(si) apskaičiuoti erdvinių kūnų paviršių plotus ir tūrius, jų pjūvių plotus, perimetrus ir atskirus elementus.

Sprendžiami įvairūs su briaunainiais ir sukiniais susiję uždaviniai.

Duomenys ir tikimybės

Įvadas į statistinę duomenų analizę.

Nagrinėdami straipsnius apie mokslo pasiekimus, statistikos ir technologijų vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, mokiniai sužino, kad funkcijos gali būti naudojamos ir duomenims apibūdinti, o jei duomenys susiję tiesiniu ryšiu, tai tas ryšys gali būti modeliuojamas tiese (regresijos tiesė), o jo stiprumas ir kryptis išreikšti koreliacijos koeficientu.

Visas naujas sąvokas mokiniai išsiaiškina, nagrinėdami konkrečius pavyzdžius, o reikiamai skaitinei informacijai gauti pasitelkia skaitmenines technologijas. Mokiniai išsiaiškina, kad statistinės analizės (regresinė analizė yra viena iš jos dalių) tikslas – ištyrus dalį respondentų (imtį), padaryti išvadą apie visą

populiaciją.

Mokoma(si) praktiškai, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, apskaičiuoti duomenų rinkinio imties vidurkį, standartinę nuokrypį, interpretuoti, kaip jie charakterizuoja imtį.

Nagrinėjami pavyzdžiai, kai sprendimui dėl kintamųjų ryšio ir jo stiprumo priimti naudojama koreliacija (pavyzdžiui, laiko ir pažymių, amžiaus ir atlyginimo, IQ ir darbo kompiuteriu). Atkreipiamas dėmesys, kad koreliacija nepaaiškina priežastingumo.

Nagrinėjamos paprasčiausios tipinės situacijos, kai gali būti taikoma tiesinė regresija (pavyzdžiui, ar per egzaminą surinktų balų skaičius priklauso nuo socialinio statuso).

Išsiaiškinama, kaip priimamas sprendimas, kuris kintamasis vadinamas priklausomuoju kintamuoju, o kuris – aiškinamuoju (regresoriumi).

Naudojantis skaičiuoklės programa, demonstruojama, kaip atrodo grafinis duomenų rinkinio vaizdas („taškų debesėlis“).

Nagrinėjama problema – ar įmanoma šiuos duomenis aprašyti modeliu (tiese). Išsiaiškinama, kad svarbiausia šio modelio (tiesės) charakteristika – determinacijos koeficientas (R kvadratas) ir mokoma(si), jį žinant (suradus), priimti sprendimą dėl gauto modelio tinkamumo duomenims aprašyti.

Kritiškai peržiūrint statistinių duomenų naudojimą viešojoje žiniasklaidoje ir įvairiose ataskaitose, mokoma(si) diskutuoti apie tyrimo struktūrą, duomenų rinkimo sąlygas ir būdą, duomenų analizei taikytus metodus, duomenų santraukas ir padarytas išvadas.

Rinkiniai: kėliniai, gretiniai, deriniai.

Nagrinėjami elementų rinkiniai, kurie sudaromi, elementus imant iš vienos aibės, dviejų ar daugiau aibių. Aiškinama(si), kuo skiriasi tokie galimi sudaryti rinkiniai (elementais, elementų tvarka), kaip, naudojantis kombinatorikos daugybos taisykle, galima apskaičiuoti sudaromų rinkinių skaičių (pavyzdžiais iliustruojama kombinatorikos sudėties taisyklė).

Apibrėžiamos sąvokos: kėliniai, gretiniai ir deriniai; pateikiamos ir pagrindžiamos jų skaičių radimo formulės, pastebint šių formulių tarpusavio ryšį.

Pateikiami ir nagrinėjami derinių skaičiaus formulės taikymai – (Bernulio bandymų formulė, Niutono binomo formulė).

Sprendžiant kombinatorikos uždavinius (nustatant rinkinių skaičių), mokoma(si) naudotis galimybių medžiais, galimybių lentelėmis ar kitaip surašyti reikiamus rinkinius.

Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai.

Analizuojama, kuo tikimybių teorija yra reikšminga kasdieniame gyvenime.

Plėtojami įgūdžiai, susiję su klasikiniiais (kai visų bandymo baigčių tikimybės yra vienodos) ir neklasikiniais (kai ne visų bandymo baigčių tikimybės yra vienodos) tikimybiniais bandymais.

Analizuojamos sąvokos: klasikinis ir neklasikinis tikimybiniai bandymai, bandymo baigtis (elementarusis įvykis), bandymo įvykis, įvykiui palankios ar nepalankios baigtys, būtinasis įvykis, negalimasis įvykis, nesutaikomieji įvykiai, sutaikomieji įvykiai, nepriklausomieji įvykiai, priklausomieji įvykiai, bandymo baigties ar įvykio tikimybė, tikimybių savybės, Bernulio (binominiai) bandymai.

Mokoma(si) pagrįsti pavyzdžiais ir įrodyti tikimybių savybes: būtinojo įvykio, negalimojo įvykio, vienas kitam priešingųjų įvykių, visų elementariųjų įvykių sumos, nesutaikomųjų įvykių, nepriklausomųjų įvykių, sutaikomųjų įvykių.

Sprendžiant uždavinius, mokoma(si) apskaičiuoti:

bandymo baigties ar įvykio tikimybę, ją nurodyti intervalo $[0; 1]$ skaičiumi ir procentais;
tikimybę, kad atliekant bandymą įvyks kuris nors iš dviejų nesutaikomųjų įvykių;
tikimybę, kad atliekant bandymą įvyks abu tarpusavyje nepriklausomieji įvykiai;
tikimybę, kad atliekant bandymą įvyks kuris nors iš dviejų sutaikomųjų įvykių;
su Bernulio bandymais susijusias tikimybes.

Atsitiktiniai dydžiai.

Įvedamos atsitiktinio dydžio ir jo skirstinio sąvokos; pateikiama atsitiktinių dydžių ir jų skirstinių pavyzdžių.

Mokoma(si) sudaryti atsitiktinio dydžio skirstinio lentelę, apskaičiuoti jo matematinę viltį (atsitiktinio dydžio vidurkį), standartinę nuokrypį ir dispersiją. Analizuojamos šios skaitinės charakteristikos.

Aptariama, kaip grafiškai atrodo normalusis (Gauso) skirstinys, kokios savybės jam būdingos. Nagrinėjami realiųjų atsitiktinių dydžių, kurių skirstinys yra normalusis, pavyzdžiai.

Pasiekimų vertinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra esminė ugdymo turinio dalis. Pamokoje, per visą mokymo(si) laikotarpį taikomas ugdomasis (formuojamasis) ir apibendrinamasis vertinimas. Mokinių matematikos mokymosi rezultatų vertinimas suvokiamas kaip pagalba mokiniui tobulėti, tapti savarankiškam, atsakingam už mokymosi rezultatus, ugdyti jo pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą įsivertinti savo veiklą, pasirinkti tinkamiausius veiklos būdus, spręsti iškilusias problemas, reflektuoti mokymosi rezultatus. Mokinių pasiekimai vertinami trijose pasiekimų srityse: žinios, supratimas ir argumentavimas, matematinis komunikavimas, problemų sprendimas.

Numatyti keturi pasiekimų lygiai: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3), aukštesnysis (4). Pradiniame ugdyme mokinių pasiekimai nevertinami pažymiais (balais) ar jų pakaitalais (raidėmis, ženklais, simboliais, procentais ir pan.). Mokinių pasiekimai įvertinami pasiekimų lygiais mokymo(si) laikotarpio (trimestro, pusmečio ar pan.) pabaigoje apžvelgus visą laikotarpį ir įvertinus nueitą etapą. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme mokinių mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas pažymiu. Pasiekimų lygiai ir įvertinimai pažymiu pagrindiniame ir viduriniame ugdyme siejami: slenkstinis lygis – 4, patenkinamas lygis – 5–6, pagrindinis lygis – 7–8, aukštesnysis lygis – 9–10. Mokinių įvertinimai viešai tarpusavyje nelyginami.

Apibendrinti pasiekimų lygių aprašymai padės mokiniui ir mokytojui geriau suprasti, kokio sudėtingumo, kompleksiško, gilumo užduotis turėtų gebėti atlikti atitinkamą pasiekimų lygį pasiekęs tam tikros klasės mokinys, kokio savarankiškumo laipsnio, atliekant užduotis, tikimasi iš mokinio.

Pasiekimų lygiams aprašyti naudotos savarankiškumo ir kompleksiško skalės.

Savarankiškumo:

- *padedamas* – mokinys užduotis atlieka stebimas ir moderuojamas mokytojo;
- *naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba* – mokinys užduotis atlieka pagal pavyzdį, atsakydamas į nukreipiamuosius klausimus, vadovaudamasis pateiktais patarimais, instrukcija;
- *konsultuodamasis* – mokinys užduotis atlieka bendradarbiaudamas, tardamasis su kitais, tiksliai klausdamas ar prašydamas patarimų; pasinaudodamas pateiktomis užuominomis, nurodytais kriterijais;
- *savarankiškai*.

Kompleksiškumo:

- *paprasciausias atvejis* (paprasciausia užduotis) – mokiniams gerai pažįstamas kontekstas; informacija pateikiama tiesiogiai, mokiniui įprastu būdu; tiesiogiai suformuluotas klausimas; vieno standartinio žingsnio atlikimo reikalaujanti užduotis; terminų, teiginio atkartojimas, pritaikymas analogiškose situacijose;
- *paprastas atvejis* (paprasta užduotis) – mokiniams pažįstamas kontekstas; situacijos iš 1–2 matematikos temų ar sričių; informacija pateikiama mokiniui įprastu būdu, nebūtinai tiesiogiai, gali būti ir perteklinės informacijos; tiesiogiai arba netiesiogiai suformuluotas klausimas; 1–3 standartinių žingsnių atlikimo, taikymo reikalaujančios užduotys; terminų, teiginių, strategijų, samprotavimo taikymas situacijose, panašiose į nagrinėtas situacijas;
- *nesudėtingas atvejis* (nesudėtinga užduotis) – mokiniams pažįstamas arba nepažįstamas kontekstas; situacijos iš vienos arba iš kelių skirtingų matematikos temų ar sričių; informacija pateikiama netiesiogiai ir (ar) neįprasta mokiniui forma, netiesiogiai suformuluotas klausimas; 2–4 standartinių žingsnių atlikimo, kelių strategijų, metodų taikymo reikalaujančios užduotys; terminų, teiginių, strategijų, samprotavimo taikymas situacijose, panašiose ir nepanašiose į nagrinėtas situacijas;
- *paprasciausias matematinis pranešimas* – informacija pateikiama tiesiogiai, mokiniui įprastu būdu;
- *paprastas matematinis pranešimas* – informacija pateikiama įprastu būdu, nebūtinai tiesiogiai, gali būti ir perteklinės informacijos;
- *nesudėtingas matematinis pranešimas* – informacija pateikiama netiesiogiai ir (ar) neįprasta mokiniui forma.

Siekiant atkreipti dėmesį į mokinių amžiaus ypatumus, pradinio ugdymo pakopoje problemų sprendimo pasiekimų lygių aprašyme vietoje įvairaus konteksto sąvokos vartojama artimos aplinkos sąvoka. Norima pabrėžti, kad tokiais atvejais kalbama tik apie mokinio šeimoje, klasėje ar mokykloje patiriamas situacijas. Programoje vartojama ir probleminės užduoties sąvoka. Tokiomis užduotimis vadinamos nestandartinės užduotys, kurių sprendimo eiga mokiniams, tikėtina, nėra žinoma iš anksto. Ar užduotis probleminė, ar ne, nustatome ne iš jos sprendimo, o iš to, ar anksčiau mokiniai buvo susidūrę su panašia užduotimi. Ta pati užduotis gali būti probleminė, o papildomai įgijus žinių – tapti rutinine. Net tos pačios klasės mokiniams ta pati užduotis vieniems gali būti probleminė, o kitiems – ne, ypač tada, kai ją sprendžiant galima pritaikyti galbūt ir už klasės ribų įgytą patirtį. Užduotis gali būti mokiniams probleminė ir tuo atveju, kai turimas žinias ir įgūdžius jie turi naujai susieti ar suderinti, naudoti jiems neįprastoje situacijoje.

Nuosekliai kiekvienai klasių grupei (po dvi klases) pateikti pasiekimų aprašai leis matyti, kokios kiekvieno pasiekimų lygio ūgties tikimasi, mokiniui mokantis pagal aukštesnės klasės programą. Tai padės mokiniui ir jo mokytojui labiau pagrįstai planuoti, stebėti ir vertinti mokinio pasiekimus ir daromą pažangą ir ugdymo(si) procese, ir pabaigus atitinkamą pusmetį, metus ar klasę.

Matematikos programoje vartojamų veiksmažodžių reikšmės:

analizuoti – nagrinėti randant reikiamus požymius, savybes, charakteristikas ar parametrus, skaidyti į dalis, apmąstyti, svarstyti;

apibendrinti – išreikšti apibendrinamąjį teiginį, nuomonę remiantis pagrįstais duomenimis, atvejais, atskirais faktais (pereiti į aukštesnį abstrakcijos lygį);

apibrėžti – nurodyti tas matematinės sąvokos savybes, kurios nusako ją vienareikšmiškai ir logiškai neišplaukia iš kitų savybių;

apibūdinti – nusakyti objekto ar reiškinio esminius bruožus, savybes, požymius, charakteristikas ar parametrus, sąsajas su kitais objektais ar reiškiniais;

aptarti – įvertinti aplinkybes, apsvarstyti, diskutuoti, aiškintis neaiškius dalykus;

atpažinti – paveiksluose, schemose, aplinkoje ir pan. atskirti, nustatyti objektus, išskirti iš kitų objektų;

argumentuoti – aiškinti, remiantis teiginiais, pagrįstais argumentais; siekiama atsakyti į klausimą „kodėl“;

formuluoti – trumpai ir tiksliai nusakyti, aiškiai išreikšti mintį, uždavinio sąlygą, klausimą, taisyklę, išvadą ir kt.;

integruoti – jungti į visumą skirtingus elementus, dalis;

interpretuoti – aiškinti, atskleisti prasmę, atsižvelgti į kontekstą;

įrodyti – nurodyti matematinį teiginį patvirtinančių arba paneigiančių teiginių seką, kuriai būdingos šios trys savybės: (1) naudoja teiginius, kurie mokiniams žinomi kaip teisingi ir nereikalauja papildomo pagrindimo; (2) taiko tokias loginio samprotavimo formas, kurios galioja ir mokiniams yra žinomos arba nesunkiai išvedamos; (3) formuluojama tomis reiškimo formomis, kurios yra tinkamos ir mokiniams yra žinomos arba nesunkiai gaunamos;

į(si)vertinti – nustatyti vertę, nuspręsti, ko vertas, išmatuoti reikšmę, išsakyti nuomonę, pažymint privalumus ir trūkumus;

komunikuoti (matematiškai) – naudoti matematinę kalbą komunikacijai dalyko viduje ir išorėje, šiam tikslui pasitelkiant veiksmingas matematinės išraiškos priemones ir formas;

mąstyti (matematiškai) – įsitraukti į matematinį tyrimą, suprasti abstrakčius klausimus, juos formuluoti, turėti bendro konteksto pajautą, abstrahuoti sąvokas, apibendrinti teiginius ir procesus matematinėje veikloje;

modeliuoti – naudoti matematiką nematematiniams klausimams, kontekstams ir situacijoms nagrinėti, konstruoti matematinius modelius;

nagrinėti – aiškinti esmę, svarstyti, analizuoti, išskiriant požymius, savybes, sudaryti ir išspręsti matematinius uždavinius, sugalvojant ir įgyvendinant uždavinių sprendimo strategijas;

naudoti – atliekant matematinę veiklą, naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir įrankiais;

nurodyti – išvardyti, nusakyti, ką daryti, apibūdinti, kaip tiksliai tai padaryti;

paaiškinti – detalai pateikti, atskleisti esmines reiškinių arba proceso priežastis ar pasekmes, panašumus ir (ar) skirtumus, detales (siekiama atsakyti į klausimą „kaip“);

pagrįsti – nurodyti racionalias priežastis, kodėl kas nors yra teisinga arba kodėl kažkas yra naudojama;

palyginti – gretinti objektus, reiškinius, procesus, nurodyti jų panašumus ir (ar) skirtumus;

parodyti – atskleisti, išreikšti;

pasiūlyti – pasirinktu būdu perteikti matematines mintis, idėjas;

patikrinti – įsitikinti, kad surastas teisingas, prasmingas, pagrįstas atsakymas;

pavaizduoti – sukurti, parodyti vaizdu (diagrama, grafiku, schema, piešiniu ir pan.);

planuoti – sudaryti planą, nuoseklų sąrašą, numatyti eigą;

pristatyti – pasirinkti, naudotis, kurti matematinio objekto, reiškinių, sąryšio, proceso, matematinės veiklos reprezentacijas;

samprotauti (matematiškai) – vertinti ir konstruoti matematinius teiginius pagrindžiančius argumentus, atpažinti dėsningumus, formuluoti hipotezes, jas pagrįsti, apibendrinti;

taikyti – naudoti praktikoje, derinti, tinkinti; tiesiogiai naudoti matematinius faktus, procedūras, derinti kelių sričių (temų) faktus, procedūras analogiškose situacijose;

tyrinėti – ieškoti, stebėti, atlikti bandymus, aiškintis dėsningumus, ieškoti pagrindžiančių argumentų, faktų;

vertinti (kritiškai) – apdoroti informaciją, nuspręsti, kuri yra svarbi, reikalinga ar reikalaujanti papildymo, priimti loginiais argumentais grįstą sprendimą, įvertinti samprotavimų teisingumą.

Išorinis apibendrinamasis vertinimas. Organizuojami šie mokymosi pasiekimų patikrinimai: nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – NMPP), pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – PUPP), brandos darbas, valstybiniai brandos egzaminai (toliau – VBE).

NMPP, vykdomo pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (4 klasėje), užduoties struktūra:

- matematikos mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais NMPP užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Skaičiai ir skaičiavimai				50
Modeliai ir sąryšiai				20
Geometrija ir matavimai				20
Duomenys ir tikimybės				10
Iš viso taškų procentais	40	40	20	100

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama centralizuotai, pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje. Užduotis rengiama remiantis Programos mokymo(si) turiniu 1–4 klasėms ir pasiekimų lygių požymiais, atsižvelgiant į numatytą NMPP vykdymo datą (įtraukiamas tik ugdymo procese nagrinėtas mokymo(si) turinys).

NMPP, vykdomo pagrindinio ugdymo programos I dalies baigiamojoje klasėje (8 klasėje), užduoties struktūra:

- matematikos mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais NMPP užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Skaičiai ir skaičiavimai				30
Modeliai ir sąryšiai				30
Geometrija ir matavimai				30
Duomenys ir tikimybės				10
Iš viso taškų procentais	40	40	20	100

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama centralizuotai, pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje. Užduotis rengiama remiantis Programos mokymo(si) turiniu 5–8 klasėms ir pasiekimų lygių požymiais, atsižvelgiant į numatytą NMPP vykdymo datą (įtraukiamas tik ugdymo procese nagrinėtas mokymo(si) turinys).

PUPP, vykdomo pagrindinio ugdymo programos baigiamąjoje klasėje (10 klasėje ir II gimnazijos klasėje), užduoties struktūra:

- matematikos mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais PUPP užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Modeliai ir sąryšiai				55
Geometrija ir matavimai				40
Duomenys ir tikimybės				5
Iš viso taškų procentais	40	40	20	100

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama centralizuotai, pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje (dalis užduoties vertinama automatiškai, dalis?– vertintojų). Užduotis rengiama remiantis Programos 9–10 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokymo(si) turiniu ir pasiekimų lygių požymiais, atsižvelgiant į numatytą PUPP vykdymo datą (įtraukiamas tik ugdymo procese nagrinėtas mokymo(si) turinys). Užduotį sudaro pasirenkamojo atsakymo, trumpojo atsakymo ir pilno sprendimo uždaviniai ir (ar) klausimai.

Mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą pasiekimai tikrinami brandos darbu, bendrojo kurso VBE ir išplėstinio kurso VBE. Bendrojo kurso VBE ir išplėstinio kurso VBE sudaro dvi dalys.

Matematikos bendrojo kurso VBE pirmos dalies, vykdomos pirmaisiais vidurinio ugdymo programos metais, užduoties struktūra:

- mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais matematikos bendrojo kurso VBE pirmos dalies užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Skaičiai ir skaičiavimai				40
Modeliai ir sąryšiai				60
Iš viso taškų procentais	50	40	10	100

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama centralizuotai, pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje. Užduotis rengiama remiantis Programos bendrojo kurso III gimnazijos klasės mokymo(si) turiniu ir pasiekimų lygių požymiais. Užduotį sudaro pasirenkamojo atsakymo ir trumpojo atsakymo uždaviniai ir (ar) klausimai.

Matematikos bendrojo kurso VBE antros dalies, vykdomos baigiamojoje vidurinio ugdymo programos klasėje, užduoties struktūra:

- mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais matematikos bendrojo kurso VBE antros dalies užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Skaičiai ir skaičiavimai				15
Modeliai ir sąryšiai				50
Geometrija ir matavimai				20
Duomenys ir tikimybės				15
Iš viso taškų procentais	30	45	25	100

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama ir vertinama centralizuotai. Užduotis rengiama remiantis Programos bendrojo kurso III–IV gimnazijos klasių mokymo(si) turiniu ir pasiekimų lygių požymiais. Užduotį sudaro trumpojo atsakymo ir pilnojo sprendimo uždaviniai ir (ar) klausimai.

Matematikos išplėstinio kurso VBE pirmos dalies, vykdomos pirmaisiais vidurinio ugdymo programos metais, užduoties struktūra:

- mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais matematikos išplėstinio kurso VBE pirmos dalies užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Skaičiai ir skaičiavimai				30
Modeliai ir sąryšiai				60
Geometrija ir matavimai				10
Iš viso taškų procentais	50	40	10	100

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama centralizuotai, pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje. Užduotis rengiama remiantis Programos išplėstinio kurso III gimnazijos klasės mokymo(si) turiniu ir pasiekimų lygių požymiais. Užduotį sudaro pasirenkamojo atsakymo ir trumpojo atsakymo uždaviniai ir (ar) klausimai.

Matematikos išplėstinio kurso VBE antros dalies, vykdomos baigiamojoje vidurinio ugdymo programos klasėje, užduoties struktūra:

- mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritys procentais matematikos išplėstinio kurso VBE antros dalies užduotyje:

Mokymo(si) turinio sritys	Pasiekimų sritys			Užduoties taškai procentais
	Žinios, supratimas ir argumentavimas	Matematinis komunikavimas	Problemų sprendimas	
Skaičiai ir skaičiavimai				15
Modeliai ir sąryšiai				50
Geometrija ir matavimai				20
Duomenys ir tikimybės				15
Iš viso taškų procentais	30	45	25	100

Pastaba. Lentelėje pateikti skaičiai yra orientaciniai, užduotyje galima iki 5 procentų paklaida.

- užduotis rengiama ir vertinama centralizuotai. Užduotis rengiama remiantis Programos išplėstinio kurso III–IV gimnazijos klasių mokymo(si) turiniu ir pasiekimų lygių požymiais. Užduotį sudaro trumpojo atsakymo ir pilnojo sprendimo uždaviniai ir (ar) klausimai.

Dalyko modulis

[Planimetrija](#)

Ištekliai

Skaitmeninė mokymo priemonė(35)

[„MORALSTEAM“](#)

[„Wordwall“](#)

[Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų mokiniams. Matematika](#)

[„Classtime“](#)

[„SKRIWARE ACADEMY“](#)

[Finansinio raštingumo užduotys](#)

[Matematikos vaizdo pamokos 9 \(I gimnazijos\) klasei](#)

[Matematikos vaizdo pamokos 10 \(II gimnazijos\) klasei](#)

[Matematikos vaizdo pamokos III gimnazijos klasei](#)

[Matematikos vaizdo pamokos IV gimnazijos klasei](#)

[Matematikos vaizdo pamokos su vertimu į gestų kalbą](#)

[mokslobaze.lt](#)

[„OPIQ“](#)

[Nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo\(si\) pamokų \(veiklų\) pavyzdžiai su teorine ir metodine medžiaga](#)

[sudEdu](#)

[Matematika](#)

[Interaktyvūs modeliai matematikai](#)

[Dilema – ne problema](#)

[MOKONOMIKA 2021](#)

[MOKONOMIKA 2022](#)

[MOKONOMIKA 2023](#)

[MOKONOMIKA 2024](#)

[Knyga „Pinigai ir kiti Gilučių šeimos reikalai“](#)

[„Pinigai ir kiti Gilučių šeimos reikalai“ – finansinės edukacijos užduočių knyga](#)

[PRADEK DABAR: FINANSINIS GIDAS PAAUGLIAMS](#)

[Žaidimas „Pasiruošk gyvenimui“](#)

[AŠ – INVESTUOTOJAS?](#)

[Mokomųjų programų paketas „GCompris“](#)

[Elicėjus](#)

[Mokomoji medžiaga lietuvių gestų kalba](#)

[Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai](#)

[Matematikos vaizdo pamokos](#)

[„Scoolzy“](#)

[EDUKA klasė](#)

[Matematinio raštingumo užduotys](#)

Metodinė medžiaga(34)

[Metodinis leidinys tikslųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti](#)

[Metodinis leidinys pradinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti](#)

[Pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos](#)

[Vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos](#)

[Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos](#)

[Mąstymo gebėjimų vertinimo programa](#)

[Metodinė priemonė „Apmąstyk ir veik. Refleksijos metodai ir rekomendacijos“](#)

[Trijų ugdymo organizavimo būdų – nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo\(si\) – prototipų modeliai, tinkantys Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms](#)

[Personalizavimo, diferencijavimo ir individualizavimo lyginamoji lentelė \(2018\)](#)

[Matematikos mokytojų konsultacijų medžiaga \(2023 m.\)](#)

[Praktinis vadovas mokyklai „Dalyvaujamas biudžetas jūsų mokykloje: kas tai yra, nuo ko pradėti ir kaip užtikrinti įgyvendinimo sėkmę“](#)

[Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams](#)

[Edukacinis video filmas „Gintaro kelias“. Metodinė medžiaga istorijos, geografijos, visuomeninio ugdymo, ekonomikos ir verslumo pedagogams \(ir ne tik\)](#)

[Metodinis leidinys „Orientavimosi sportas“](#)

[Metodinė priemonė „Statistinio raštingumo ugdymas“. 9-12 klasių mokytojams](#)

[Metodinė medžiaga „Tikimybės ir interpretavimas“](#)

[Metodinė medžiaga tema „Vektoriai plokštumoje“](#)

[Medžiaga matematikos temoms mokyti](#)

[2024 m. rugsėjo mėnesį vykusių konsultacijų I–II gimnazijos klasių matematikos mokytojams medžiaga \(pirma ir antra dalys\)](#)

[2024 m. rugsėjo mėnesį vykusių konsultacijų III–IV gimnazijos klasių matematikos mokytojams medžiaga](#)

[Metodinės rekomendacijos kaip naudoti skaitmeninę mokymo priemonę „Matematika 1-4 klasės“ su 3 klasės pamokos planavimo pavyzdžiu.](#)

[Edukacinė spalvinimo knygelė „Švyturiukas“ pirmokams](#)

[Matematinio samprotavimo užduočių rinkinys \(1-4 kl.\)](#)

[Matematinio samprotavimo užduočių rinkinys \(5-6 kl.\)](#)

[Matematinio samprotavimo užduočių rinkinys \(7-8 kl.\)](#)

[Matematinio samprotavimo užduočių rinkinys \(9-10 \(I-II gimnazijos kl.\)](#)

[Matematinio samprotavimo užduočių rinkinys \(III-IV gimnazijos kl.\)](#)

[Leidinys „M. K. Čiurlionio fenomenas. 10 pamokų rinkinys“](#)

[Metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“](#)

[Edukacinis leidinys „Švyturiukas“ - tai pažintis su Klaipėdos miestu ir jo gyvenimu](#)

[Matematikos išplėstinio kurso moduliai. IKT panaudojimo matematikos uždaviniams spręsti metodikos pavyzdžiai](#)

[Pradinio ugdymo matematikos bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos](#)

[Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti](#)

[Medijų ir informacinio raštingumo integravimo matematikos pamokose pavyzdžiai](#)

[Vadovėliai\(71\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 1 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, I dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, II dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, III dalis \(Taip!\)](#)

[Aš ir kiti. Rugsėjis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 1 dalis](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 5 klasei, 1 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 1 dalis](#)

[Iš ko sudarytas pasaulis? Spalis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 2 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 5 klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 9 \(I gimnazijos\) klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 5 klasei, 2 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 2 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 5, część 1](#)

[Kaip prisitaikome prie gamtos? Lapkritis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 3 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 3 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Kaip sugrįžta šviesa? Gruodis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 4 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 5 klasei, 2 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 9 \(I gimnazijos\) klasei, 2 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Kaip eina laikas? Sausis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 5 dalis](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 5, część 2](#)

[Kur mes gyvename? Vasaris. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 6 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 2 dalis](#)

[Kaip augti sveikam? Kovas. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 7 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 2 klasei, I dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 6 klasei, 1 dalis](#)

[Kodėl svarbi kiekviena gyvybė? Balandis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 8 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 2 klasei, II dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 2 klasei, 1 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 2 klasei, III dalis \(Taip!\)](#)

[Kuo norėčiau būti? Gegužė. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“, 9 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 2 klasei, 2 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 7 klasei, 1 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 4 klasei, I dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 7 klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 6 klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis III gimnazijos klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 10 \(II gimnazijos\) klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 6, część 1](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 6 klasei, 2 dalis](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 7, część 1](#)

[Matematika. Vadovėlis 4 klasei, III dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 2 klasei, 3 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 4 klasei, II dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 6 klasei, 2 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 10 \(II gimnazijos\) klasei, 2 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 6, część 2](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 7 klasei, 2 dalis.](#)

[Matematika. Vadovėlis 7 klasei, 2 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 7, część 2](#)

[Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis III gimnazijos klasei, 2 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 8 klasei, 1 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 3 klasei, I dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 3 klasei, 1 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 9 \(I gimnazijos\) klasei, 1 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 3 klasei, II dalis \(Taip!\)](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 8, część 1](#)

[Matematika. Vadovėlis 3 klasei, III dalis \(Taip!\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 8 klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Bendrasis kursas. Vadovėlis III gimnazijos klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis IV gimnazijos klasei, 1 dalis \(Horizontalai\)](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 9 \(I gimnazjum\), część 1](#)

[Matematika. Vadovėlis 3 klasei, 2 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 8 klasei, 2 dalis](#)

[Matematika. Vadovėlis 3 klasei, 3 dalis \(Maži milžinai\)](#)

[Matematika. Vadovėlis 8 klasei, 2 dalis \(Horizontai\)](#)

[Matematika. Bendrasis kursas. Vadovėlis III gimnazijos klasei, 2 dalis \(Horizontai\)](#)

[Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis IV gimnazijos klasei, 2 dalis \(Horizontai\)](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 9 \(I gimnazijos\) klasei, 2 dalis](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 8, część 2](#)

[Matematyka dla wszystkich. Klasa 9 \(I gimnazjum\), część 2](#)

[Matematika visiems. Vadovėlis 10 \(II gimnazijos\) klasei, 1 dalis](#)

[Planai, kita\(33\)](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 1 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 2 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 3 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 4 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 5 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 7 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 9 \(I gimn.\) kl. 2025-08](#)

[Matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas](#)

[Brandos egzamino užduoties pavyzdys. Bendrasis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties priedas. Bendrasis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties atsakymų lapas. Bendrasis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija. Bendrasis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties pavyzdys. Išplėstinis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties priedas. Išplėstinis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties atsakymų lapas. Išplėstinis kursas](#)

[Brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija. Išplėstinis kursas](#)

[Aprūpinimo standartas](#)

[Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties aprašas](#)

[Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių aprašas pradiniam ugdymui](#)

[Matematikos nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 8 klasėje užduoties aprašas](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 8 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys IV gimn. kl. išpl. kursas 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys IV gimn. kl. bendr. kursas 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys III gimn. kl. išpl. kursas 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys III gimn. kl. bendr. kursas 2025-08](#)

[Matematikos konsultacija 10 \(II gimnazijos\) klasės mokiniams](#)

[Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vertinimo gairės](#)

[Matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo gairės](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 6 kl. 2025-08](#)

[Ilgalaikio plano pavyzdys 10 \(II gimn.\) kl. 2025-08](#)

[Bendrujų programų peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas](#)

[Konsultacijos 1-4 klasių matematikos mokytojams medžiaga „Sąvokos, žymenys, formulės“ 2025-09-22](#)

[Konsultacijos 1-4 klasių matematikos mokytojams atmintinė 2025-09-22](#)